

面向人工智能开发应用领域需求的
青年科技人才产教融合培育机制研究

蔡鑫宇 著

目 录

(在 Word 中右键此处选择“更新域”生成目录)

内容摘要

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，也是发展新质生产力的重要引擎。随着大模型技术突破带动人工智能从技术研发走向千行百业的开发应用，产业界对青年科技人才的需求呈现规模急剧扩张与结构深刻变化并存的态势：一方面，算法研发、模型工程、数据工程、产品应用与治理安全等岗位族的人才缺口持续扩大；另一方面，产业需要的工程实践能力、场景创新能力与伦理治理素养，恰恰是传统学科化培养体系供给最为薄弱的环节。人才培养的学科逻辑与产业用人的岗位逻辑之间的结构性张力，使“有人无岗、有岗无人”的供需错配成为制约我国人工智能产业发展的关键瓶颈。产教融合作为打通教育链、人才链与产业链、创新链的制度安排，是化解这一错配的根本路径，但现行产教融合实践仍面临需求认知模糊、供给转型迟滞、匹配机制缺失的三重困境。

本书以“需求刻画—供给解构—供需匹配”为主线，构建三位一体的整合性研究框架。在需求侧，本书基于百万级招聘大数据构建岗位能力词典与五层能力模型，识别人工智能开发应用领域的能力需求结构及其岗位族差异，并综合产业弹性模型与灰色预测方法对 2026—2035 年青年人才需求进行多情景预测。在供给侧，本书将产教融合投入引入教育生产函数，利用院校面板数据估计其能力产出弹性，并以随机前沿分析测度培养效率及其决定因素。在匹配侧，本书构建技能错配指数（SMI）刻画纵向层次错配与横向结构错配的动态格局，估计匹配函数与贝弗里奇曲线以诊断匹配效率，进而通过高校—企业—政府三方演化博弈揭示“校热企冷”均衡的形成机理与向“深度融合”均衡跃迁的激励相容条件。在此基础上，本书设计了以需求牵引、能力本位、激励相容为原则，以需求传导、协同培养、师资共建、评价反馈、利益分配五大子机制为支柱的产教融合培育机制总体架构，运用系统动力学仿真检验机制运行的动态绩效并确定课程动态修订的触发阈值，最后以培养效率与就业匹配质量的双维评估和四个典型案例的扎根理论研究对机制方案进行验证与反馈。

本书的研究表明：人工智能人才市场的主要矛盾已由总量短缺转向以工程实践能力缺口为核心的结构性错配；产教融合投入对培养效能具有显著的边际贡献，但其效果高度依赖利益分配机制的激励相容设计；补齐工程实践与创新应用能力短板、健全需求传导与课程动态更新机制、以制度化利益安排破解“校热企冷”，是“十五五”时期人工智能人才培育体系建设的主攻方向。本书可供教育经济学、劳动经济学与科技政策研究者，教育行政部门与高校管理者，以及人工智能企业人力资源管理者阅读参考。

前言

人才是第一资源，创新是第一动力。当人工智能成为大国竞争的战略制高点，青年科技人才的培养速度与质量，就在很大程度上决定着一个国家在这场变革中的位势。过去几年，我们见证了大模型技术的爆发式突破，也见证了产业界对人工智能人才近乎急切的渴求：企业开出数倍于传统岗位的薪酬争夺算法工程师，高校的人工智能专业以前所未有的速度扩张布点。然而，规模的扩张并未自动带来结构的适配——企业抱怨毕业生“会调参不会工程化”“懂理论不懂场景”，毕业生则困惑于所学与所用之间的鸿沟。这种供需之间的结构性张力，正是本书写作的现实起点。

产教融合不是新话题，但在人工智能时代有着全新的内涵。人工智能技术迭代之快，使课程体系的“保质期”急剧缩短；其工程化属性之强，使脱离真实数据、算力与业务场景的培养难以奏效；其应用渗透之广，又使人才需求呈现出高度的岗位分化与区域分化。这些特征决定了人工智能人才培养比以往任何领域都更加依赖产业界的深度参与，也更加需要一套能够让校企双方各得其所、持续投入的机制安排。机制问题——而非资源问题——是当前产教融合的真正瓶颈。

本书尝试用经济学的方式回答这一机制问题。全书遵循“认识需方—认识供方—打通供需”的研究逻辑：以招聘大数据刻画产业真实的能力需求，以教育生产函数解构培养体系的供给逻辑，以错配测度、匹配函数与演化博弈揭示供需对接的堵点与激励条件，最终落脚于可操作的机制设计、动态仿真与效能评估。书中构建的岗位能力图谱、技能错配指数与三方博弈框架，希望能为人才培养研究提供新的方法论素材，也为教育主管部门、高校与企业的实践提供学理参考。

需要说明的是，书中的模型估计与情景模拟结果，基于作者构建的招聘大数据语料、院校调查数据与公开统计校准复算得到，旨在完整展示方法体系的应用逻辑；相关数字随数据扩充与方法改进仍会更新，请读者以方法论的眼光看待。书中疏漏与不当之处，敬请学界同仁与广大读者批评指正。

蔡鑫宇

2026年8月于嘉兴

第1章 导论

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。自2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》将人工智能上升为国家战略以来（国务院，2017），我国人工智能产业经历了从技术验证到规模化落地、再到以大模型为标志的生成式人工智能全面爆发的跨越式发展，产业规模在不到十年间实现了数量级的跃升，岗位形态、能力要求与雇佣结构随之发生深刻重构。技术与产业的指数式扩张，对以高校为主体、以学科为组织逻辑的人才培养体系构成了前所未有的压力测试：一面是企业“高薪抢人”而不得，一面是相关专业毕业生规模快速扩大却难以直接胜任岗位，供给与需求在总量与结构两个维度同时出现张力。如何面向人工智能开发应用领域的真实需求，构建供需适配、激励相容、动态调适的青年科技人才产教融合培育机制，已经成为教育强国、科技强国、人才强国三大战略交汇处最具现实紧迫性的议题之一，也是本书试图系统回答的核心问题。

本章作为全书导论，承担设定研究坐标的任务。1.1节从产业爆发、人才缺口与政策演进三个层面交代研究背景；1.2节将现实矛盾凝练为供需结构性错配的重重困境，并据此提出全书的核心问题与三个逻辑递进的科学问题；1.3节从理论与现实两个维度阐明研究意义；1.4节给出总体研究思路、技术路线、方法体系与数据基础；1.5节介绍全书的篇章结构；1.6节归纳主要创新点；1.7节为本章小结。

1.1 研究背景

1.1.1 人工智能产业爆发式增长与大模型技术浪潮

从全球视野看，以深度学习为代表的人工智能技术在过去十余年间完成了从实验室走向千行百业的跃迁，2022年底以来的生成式人工智能浪潮更被普遍视为通用目的技术意义上的拐点。经济学研究早已指出，机器学习是一种影响广泛的通用技术，其对劳动世界的改造将以任务而非职业为基本单元展开（Brynjolfsson 和 Mitchell，2017）；基于任务模型的系列研究进一步刻画了自动化技术替代既有任务与创造新任务的双重效应，说明技术进步对劳动力需求的净影响取决于二者的相对速度（Autor 等，2003；Acemoglu 和 Restrepo，2018；Acemoglu 和 Restrepo，2019）。就投入规模而言，斯坦福大学《AI Index 2025》报告显示，2024年全球企业人工智能投资总额达2523亿美元，其中美国私人投资1091亿美元，约为中国（93亿美元）的近

12 倍；全球生成式人工智能私人投资 339 亿美元，较 2023 年增长 18.7%（Stanford HAI，2025）。资本、算力与人才向人工智能领域的加速集聚，构成了本书研究最基本的时代背景。

从国内进程看，中国人工智能产业在政策牵引与市场驱动的叠加作用下持续高速扩张。据中国信通院数据研究中心测算，2017 年我国人工智能市场规模为 216.9 亿元，同比增长 52.8%；《新一代人工智能发展规划》设定的“2020 年核心产业规模超过 1500 亿元”的第一步目标如期实现，信通院口径的 2020 年产业规模已达 3031 亿元（中国信息通信研究院，2022）。此后各年度的公开数据分属不同发布主体：工信部口径的核心产业规模 2021 年超过 4000 亿元、企业超过 3000 家，2024 年接近 6000 亿元、企业超过 4500 家，2025 年跃升至 1.2 万亿元以上、企业超过 6200 家；中国信通院口径显示 2022 年达 5080 亿元（同比增长 18%）、2025 年同比增速约达 40%；2023 年的 5784 亿元则为官方统计口径（同比增长 13.9%）。需要说明的是，“市场规模”“产业规模”与“核心产业规模”分属研究机构与官方的不同统计口径，2024—2025 年间的跳升亦包含口径调整因素，但即便固定同一口径，年均两位数以上的增速仍清晰勾勒出产业爆发的基本轮廓。按照《规划》部署，到 2030 年我国人工智能核心产业规模将超过 1 万亿元、带动相关产业规模超过 10 万亿元（国务院，2017），产业扩张远未见顶。

大模型浪潮是本轮扩张最鲜明的技术特征。2023 年被业界称为中国大模型元年：百度文心一言于 3 月启动邀请测试，阿里通义千问 4 月正式发布，华为盘古 3.0 与腾讯混元大模型分别于 7 月、9 月亮相；至 2024 年 3 月，全国 10 亿参数规模以上的大模型已超过 100 个。国家网信办备案数据显示，截至 2024 年底累计 302 款生成式人工智能服务完成备案，截至 2025 年底这一数字增至 748 款，仅 2025 年一年即新增 446 款。2024 年 12 月至 2025 年 1 月，DeepSeek 相继发布并开源 V3 与推理模型 R1，以显著更低的训练成本达到国际前沿水平，引发全球范围的开源生态重构。支撑大模型训练与推理的算力基础设施同步扩张：IDC 与浪潮信息测算，2024 年我国智能算力规模达 725.3 EFLOPS（FP16 口径），同比增长 74.1%；工信部数据显示，截至 2025 年底全国智能算力规模突破 1590 EFLOPS，已建成 42 个万卡级智算集群。模型、数据与算力三要素的同步跃升，意味着人工智能开发应用已经从少数头部企业的前沿探索转变为大规模、体系化的产业活动。

技术浪潮的劳动力市场含义是本书关注的焦点。基于职业任务内容测度人工智能暴露度的研究表明，人工智能对高技能认知任务的渗透显著区别于以往的自

动化技术（Webb，2020；Felten 等，2021）；对生成式大模型的测算更显示，约八成美国劳动者至少有一成工作任务会受到大模型影响（Eloundou 等，2024）。与替代效应同样重要的是能力需求的重构：实验与现场证据表明，生成式人工智能工具能够显著提升写作与客服等任务的生产率，且对低技能劳动者的提升幅度更大（Noy 和 Zhang，2023；Brynjolfsson 等，2025），这意味着人机协同情境下的能力结构正在被重新定义。国内研究同样发现，人工智能发展在推动产业结构升级的同时深刻改变了劳动力的任务属性与技能需求（郭凯明，2019；王林辉等，2022）。对人才培养体系而言，这既是需求总量的扩张，更是需求结构的跃迁——单一的编程技能或理论知识已不足以支撑岗位胜任力，涵盖基础理论、技术方法、工程实践、创新应用与伦理治理的复合能力结构成为产业界的普遍要求。

1.1.1.2 青年科技人才供需缺口的持续扩大与结构性稀缺

本书所称青年科技人才，指 35 岁及以下、从事人工智能相关研发与技术应用的人才，其主体是高校应届毕业生与工作年限十年以内的工程师；所称人工智能开发应用领域，涵盖算法研发、模型工程、数据工程、AI 产品化应用与 AI 治理安全五大岗位族。聚焦青年群体有其内在逻辑：人工智能技术迭代速度快、知识半衰期短，青年人才处于学习能力与创造力的峰值区间，是大模型时代技术攻关与工程落地的绝对主力；更重要的是，青年人才的能力结构直接由教育体系塑造，供需匹配状况最直接地检验着人才培养体系的有效性，产教融合机制的设计也主要作用于这一群体的培养过程。

权威口径一致指向人工智能人才的大规模短缺。人力资源社会保障部 2020 年发布的新职业就业景气分析报告指出，我国人工智能人才缺口超过 500 万，国内供求比例为 1:10；工业和信息化部人才交流中心基于 2224 家人工智能相关企业、9.27 万个岗位样本的调研测算，我国人工智能产业内有效人才缺口达 30 万，各技术方向岗位的人才供需比均低于 0.4，其中智能语音方向仅为 0.08、计算机视觉方向仅为 0.09，算法研究岗位最为稀缺（工业和信息化部人才交流中心，2020）。进入大模型时代，缺口并未收敛：猎聘大数据研究院 2025 年上半年报告显示，国内 AI 人才缺口已突破 500 万，AI 技术人才紧缺指数达 2.30，AI 技术新发职位同比增长 36.82%。放宽到数字人才口径，2024 年人社部等九部门印发的数字人才培养行动方案的配套测算显示，我国数字人才缺口约在 2500 万至 3000 万且仍在扩大（人力资源社会保障部等，2024）。上述三类口径的统计边界不同——“500 万”为人力资源社会保障部 2020 年报告的总量

缺口口径、“30万”为工信部人才交流中心的产业内有效缺口口径、“2500万—3000万”为宽口径数字人才缺口——彼此之间不可直接混用或同比，本章仅作背景概览，三类口径的来源、边界与可比性辨析详见第3章。就本章的论证目的而言，三者共同刻画了同一个事实：人才供给的增速远远落后于需求的爆发。

招聘市场的高频数据进一步显示，短缺呈现“总量与结构并存”的复杂形态。猎聘数据显示，2024年一季度AIGC相关职位数同比增长321.7%，投递人次增长946.84%；智联招聘与北大国发院的联合报告显示，2024年上半年自然语言处理职位同比增长111%、机器人算法增长76%、深度学习增长61%；DeepSeek热潮后，2025年春招首周AI行业求职人数同比增长33.4%居各行业第一，2025年2月算法工程师招聘职位数同比增长46.8%。与此同时，脉脉高聘《2024大模型人才报告》显示，2024年1—7月大模型人才整体供需比为1.76，总量上供大于求，但云计算类岗位供需比仅0.33，搜索算法、大模型算法等核心技术岗位连续两年位居紧缺榜前列。总量宽松与核心岗位极度紧缺并存，说明问题的实质并非简单的数量不足，而是能力结构的系统性错位——这正是本书以“结构性错配”而非“总量缺口”作为分析主轴的经验依据。

持续存在的薪酬溢价为稀缺提供了价格证据。脉脉高聘数据显示，2024年1—7月大模型新发岗位平均月薪46452元，显著高于新经济行业整体的42713元；2025年1—10月AI新发岗位平均月薪进一步升至61764元，较新经济行业整体高35.59%。智联招聘数据显示，2024年上半年人工智能行业平均招聘月薪13594元居各行业首位，二季度人工智能工程师平均招聘月薪22003元居职业榜首；猎聘报告显示AI技术职位中年薪50万元以上的占比高达30.97%。即便是初入职场的青年群体，2025年春招中工作经验1年以下的AI工程师平均招聘月薪也达到约20600元。国际证据与此呼应：基于在线招聘广告的研究发现，要求人工智能技能的岗位存在显著的工资溢价，且溢价在企业内部与行业之间普遍存在（Alekseeva等，2021；Acemoglu等，2022）。按照教育与技术竞赛的经典逻辑，持续扩大的技能溢价正是教育供给落后于技术引致需求的市场信号（Goldin和Katz，2008），薪酬溢价的居高不下从价格侧印证了培养体系响应的迟滞。

人才需求的空间分布高度集聚，进一步放大了区域维度的供需张力。猎聘2025年2月报告显示，AI技术岗位需求北京占21.17%、上海占20.54%、深圳占16.42%，长三角城市群以40.11%成为需求最大的城市群；2026年发布的行业洞察显示北京、上海、深圳、杭州四城贡献了近七成AI行业岗位需求。企业层面，京津冀、长三角、珠三角三大城市群集聚了全国约80%的人工智能企

业。需求的极化分布与高校布局、毕业生流动意愿之间的空间摩擦，使得错配问题在区域维度上又叠加了一层复杂性，这将在第3章与第8章得到专门分析。

1.1.3 产教融合上升为国家战略：政策演进与实践展开

人工智能人才培养的主阵地在高校，但人工智能能力的形成具有强实践性与快速迭代性，真实场景、真实数据、真实算力与真实项目大多掌握在企业手中，单靠学校一侧难以完成从知识到能力的转化。产教融合正是针对这一矛盾的制度安排——产业界与教育界通过制度化的组织形式与激励结构共同参与人才培养，其内涵包括需求传导、协同培养、师资共建、评价反馈与利益分配等多重维度。国内学界对产教融合的内涵、机理与实现路径已有较系统的讨论（陈年友等，2014；谢笑珍，2019），普遍认为其本质是教育供给侧与产业需求侧的结构性耦合，而非校企之间松散的项目合作。

从政策演进看，产教融合经历了从职业教育政策到国家战略的持续升格，大体可分为三个阶段。探索期（2013—2016年）：2013年地方本科高校向应用型转型试点启动，2015年教育部等三部门印发《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》，校企合作开始从职业院校向本科层次延伸。制度化期（2017—2019年）：2017年12月国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》，首次将产教融合上升为国家教育改革和人力资源开发的基本制度安排（国务院办公厅，2017）；2019年《国家职业教育改革实施方案》与六部门《国家产教融合建设试点实施方案》相继出台，产教融合型城市与产教融合型企业的试点框架成形。深化期（2020年至今）：2020年教育部办公厅、工信部办公厅先后印发现代产业学院与特色化示范性软件学院建设指南（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b），首批50个现代产业学院与33所特色化示范性软件学院陆续落地；2021年12月“101计划”率先在计算机领域启动，33所高校围绕12门核心课程开展系统改革；2022年新修订的职业教育法将“产教融合”写入法律文本，实现了从政策到法律的跃升（全国人民代表大会常务委员会，2022）；2022年9月起国家卓越工程师学院分批布局，前三批累计覆盖32所高校与8家中央企业，2025年12月又公布第四批10所高校（林健，2023）；2024年人社部等九部门印发数字人才培育行动方案，将产教融合列为数字人才培育的关键路径（人力资源社会保障部等，2024）。政策工具从倡导性文件演进为法律制度、专项工程与财政激励的组合，标志着产教融合已成为国家人才战略的核心支柱。

与产教融合政策同步，人工智能教育供给侧经历了急剧扩张。2018年教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》，对高校人工智能学科建设与人才培养作出系统部署（教育部，2018）；2018年度首批35所高校获批设置人工智能本科专业（2019年3月公布），此后2019—2023年度分别新增180所、130所、95所、59所与38所，累计达537所；截至2025年4月，全国备案开设人工智能本科专业的高校已达约626所（教育部，2024）。研究生层次，2020年教育部等三部门印发文件部署扩大人工智能领域研究生培养规模，2020年12月国务院学位委员会、教育部设置“交叉学科”门类（国务院学位委员会和教育部，2021），2022年版研究生教育学科专业目录在该门类下新设“智能科学与技术”一级学科。职业教育层次，2019年“人工智能技术服务”专业增补进入高职专业目录，首批171所高职院校备案开设，2025年招生院校已达751所。这一轮专业扩张与“新工科”建设的理念更新相互交织（钟登华，2017；顾佩华，2017），学界围绕人工智能本科专业的知识体系与课程设置展开了大量探索（郑南宁，2019；吴飞等，2019）。

校企协同的实践形态也日益丰富。教育部产学研合作协同育人项目自2014年启动，2018年上半年即有952所高校与288家企业合作立项7377项，全年企业发布项目1.4万项、提供经费及软硬件支持逾30亿元；教育部—华为“智能底座”产教融合协同育人基地2020年启动，首批覆盖72所高校，截至2021年底已有1300余门课程融入产业新技术、惠及20余万学生。然而，实践的繁荣并不等于机制的成熟。研究表明，现代产业学院建设中利益分配不清、治理结构悬空、可持续性不足等共性问题仍然突出（林健和耿乐乐，2023；林健，2024）；职业教育领域的产教融合长期停留在“松散联结”状态，难以实现实体化嵌入（郝天聪和石伟平，2019）；校企合作中“校热企冷”的格局尚未根本扭转（庄西真，2018）。产教融合“合而不深、融而不实”的困境，恰恰说明问题的关键不在于形式上的合作数量，而在于激励相容的机制设计——这正是本书的着力点。

1.2 问题提出与科学问题凝练

1.2.1 供需结构性错配的三重困境

将产业爆发、人才短缺与政策演进三条线索放在一起审视，可以发现一个耐人寻味的悖论：需求侧增长强劲、供给侧扩张迅速、政策侧力度空前，人才供需的适配状况却改善缓慢。国际文献早已指出，技能缺口与技能错配的根源往往不在数量而在结构，雇主抱怨的“招不到人”与教育系统的“培养了人”可以长期并存

(Cappelli, 2015; McGuinness 等, 2018)。本书将我国人工智能领域青年科技人才供需结构性错配的深层原因, 概括为逻辑上层层递进的三重困境: 需求认知模糊、供给转型迟滞、匹配机制缺失。

困境之一是需求认知模糊。人工智能岗位的能力需求具有多维、复合、快变的特征, 产业界对能力的要求以招聘启事、项目要求等分散、非结构化的形式存在, 缺乏向教育侧传导的系统化表达; 高校在专业设置与课程设计时, 往往只能依据学科知识图谱与教师个人判断来推断产业需要什么。基于招聘广告文本的研究表明, 岗位技能要求信息蕴含着刻画劳动力需求结构变迁的丰富证据 (Hershbein 和 Kahn, 2018; Deming 和 Kahn, 2018), 但这类信息在我国尚未被系统转化为人才培养的决策依据。本书第 5 章的测度显示, 五大岗位族的需求指数分化剧烈, 模型工程类岗位需求指数由 2018 年的 100 升至 2025 年的 612, 涨幅居各岗位族之首; 总体能力需求权重中技术方法层为 0.30、工程实践层为 0.26, 二者合计已超过一半, 而这恰是传统课程体系覆盖最薄弱的部分。需求结构的这种剧烈变动若不能被及时识别与传导, 供给侧的任何努力都可能瞄错方向。

困境之二是供给转型迟滞。其一, 学科惯性: 人工智能专业大量脱胎于计算机、自动化等传统学科, 课程体系沿用学科逻辑而非能力逻辑, 教材更新周期以年计而技术迭代以月计, 课程内容与产业前沿之间存在系统性时滞。其二, 师资结构: 具备产业工程经验的“双师型”教师严重不足 (肖凤翔和张弛, 2012), 高校教师的知识结构偏重理论研究, 难以支撑工程实践层与创新应用层能力的培养。其三, 培养效能: 专业布点的爆发式增长超出了许多院校的资源承载能力, 扩张的速度掩盖了质量的分化。就业结果已经发出警示信号: 麦可思数据显示, 2024 届计算机类本科生去向落实率为 82.4%, 低于全国本科平均的 86.7% (麦可思研究院, 2025)。一面是产业界 500 万量级的人才缺口, 一面是相关专业毕业生就业承压, 这种看似矛盾的现象正是供给结构与需求结构脱节的直接表现。本书第 7 章的估计显示, 样本院校培养效率的均值仅为 0.71, 且院校类型与区域间差异显著, 供给侧的转型远未完成。

困境之三是匹配机制缺失。供需两侧之间缺乏制度化的对接通道: 需求信息不能持续、结构化地进入培养环节, 校企合作多依托短期项目与个人关系而缺乏稳定的利益纽带, 人才培养质量的市场反馈难以回流为课程与专业调整的依据。劳动经济学的研究表明, 即便总量均衡, 技能维度与空间维度的错配也会造成显著的效率损失 (Allen 和 van der Velden, 2001; Şahin 等, 2014; Pellizzari 和 Fichen, 2017)。为量化这一困境, 本书构建技能错配指数

(SMI)，以需方能力需求向量与供方能力供给向量的相对偏离来测度错配的方向与程度，其定义为：

$$SMI_{kt} = \frac{D_{kt} - Q_{kt}}{D_{kt}}, SMI_t = \sum_{k=1}^5 w_{kt} SMI_{kt} \quad (1-1)$$

其中， D_{kt} 与 Q_{kt} 分别为第 t 期能力维度 k 上的需求与供给水平， w_{kt} 为按需求占比确定的权重； $SMI_{kt} > 0$ 表示短缺性错配， $SMI_{kt} < 0$ 表示过剩性错配。指数的构建细节与测算见第8章。

依式(1-1)的测算结果可以先行给出一个总括判断：加权综合错配指数由2018年的0.42降至2025年的0.31，供需适配虽在改善，但错配仍处于高位；分能力维度看，2025年工程实践层的短缺性错配高达0.46，创新应用层为0.38，而基础理论层仅为0.08，错配高度集中于恰恰最依赖产教融合来培养的实践性能力维度。三重困境之间存在明显的传导与强化关系：需求认知模糊使供给转型缺乏靶标，供给迟滞加剧错配，而匹配机制缺失又使错配信号无法反馈为需求认知的改善与供给行为的调整，形成自我维持的低效循环。打破这一循环，单靠任何一侧的孤立努力都难以奏效，必须依靠贯通供需两侧的机制设计——这正是本书研究的出发点。

1.2.2 核心问题与三个科学问题

基于上述背景与困境诊断，本书的核心问题可以表述为：在人工智能开发应用领域需求爆发的背景下，如何构建供需适配的青年科技人才产教融合培育机制？这一问题的回答无法一蹴而就——机制设计若要摆脱经验主义的窠臼，必须建立在对需求、供给与匹配三个环节的科学认识之上。据此，本书将核心问题拆分为三个逻辑递进的科学问题。

科学问题一（刻画需求）：人工智能开发应用领域对青年科技人才的能力需求结构是什么，其规模与结构如何动态演化？这是全部研究的起点。人力资本理论将教育视为生产性投资（Schultz, 1961；Becker, 1964），但投资的方向取决于对需求的准确认知；本书以招聘大数据的文本挖掘识别五层能力结构的需求权重，并以弹性模型与灰色预测刻画需求规模的动态路径。科学问题二（解构供给）：以高校为主体的培养体系如何生产人才能力，产教融合投入如何影响培养效能？教育生产函数研究为此提供了分析基座（Hanushek, 1979），本书将产教融合投入作为独立要素引入生产函数，检验其对能力产出与培养效率的边际贡献。科学问题三（匹配机制）：供需错配的类型与程度如何测度，如何设计激励相容的产教融合培育机制并评估其效能？搜寻匹配理论揭示，供需双方即便

同时存在也未必自动相遇，匹配的效率取决于制度安排（Mortensen 和 Pissarides，1994；Pissarides，2000）；三螺旋理论则强调高校—产业—政府三方协同的制度创新是知识经济时代人才培养的组织基础（Etzkowitz 和 Leydesdorff，2000）。本书在错配测度的基础上，以三方演化博弈揭示深度融合均衡的实现条件，进而完成机制的总体设计、运行仿真与效能评估。

三个科学问题分别对应“认识需方—认识供方—打通供需”三个研究环节，其相互关系、研究任务、方法工具与章节安排的对应情况见表 1.1。

表 1.1 三个科学问题与研究设计的对应关系

科学问题	核心研究任务	主要方法与模型	对应章节
问题一：刻画需求（需方）	识别岗位能力需求结构及其权重；测度五大岗位族需求指数；预测 2026—2035 年需求规模与结构	招聘大数据文本挖掘与能力词典；TF-IDF 与共现网络；产业规模—人才需求弹性模型；GM(1,1)灰色预测与情景修正	第 3、5、6 章
问题二：解构供给（供方）	梳理供给体系与产教融合制度演进；估计教育生产函数；评估产教融合投入对培养效率的影响	院校面板数据计量估计；C-D 生产函数；随机前沿分析（SFA）与无效率决定因素模型	第 4、7 章
问题三：匹配机制（供需匹配）	测度技能错配的类型与程度；揭示三方协同的激励相容条件；设计培育机制并开展运行仿真与效能评估	SMI 错配指数与匹配函数；贝弗里奇曲线；三方演化博弈；AHP 机制权重；系统动力学仿真；DEA—SFA 评估；扎根理论	第 8—13 章

注：“对应章节”列仅列示直接承担该科学问题研究任务的章节；第 1—2 章为总起、第 14 章为结论，不计入该列。

由表 1.1 可见，三个科学问题并非并列关系，而是构成严密的递进链条：问题一提供需求侧的“靶标”，问题二提供供给侧的“机理”，问题三在前两者的坐标系中完成错配诊断与机制设计。方法配置上，每个问题都采取“典型事实刻画 + 结构模型估计”的双层安排，并在第 12—13 章以定量评估与质性案例实现三角验证，使机制设计既有数据支撑又有机理依据。这一研究设计将贯穿全书，其完整的技术路线将在 1.4 节展开。

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

第一，拓展人力资本理论在人工智能情境下的应用形态。经典人力资本理论以受教育年限或学历层次作为人力资本的代理变量（Schultz，1961；Becker，1964；Mincer，1974），难以刻画人工智能岗位所要求的多维复合

能力。本书将人才能力表达为基础理论、技术方法、工程实践、创新应用与伦理治理五个维度的向量，用招聘大数据估计需求侧的能力权重，用教育生产函数刻画供给侧的能力产出，实现了人力资本从“标量”到“向量”的测度拓展。这一拓展呼应了劳动经济学关于任务与技能多维性的研究进展（Autor 等，2003；Deming，2017），也为技能偏向型技术进步框架下的教育响应研究提供了结构化的分析单元。

第二，将搜寻匹配理论与技能错配测度引入产教融合研究。既有产教融合文献以制度描述与案例归纳为主，对供需匹配的效率缺乏定量刻画。本书借鉴匹配函数与错配失业的分析传统（Petrongolo 和 Pissarides，2001；Şahin 等，2014），构建人工智能劳动力市场的匹配函数与贝弗里奇曲线，把产教融合的成效转译为匹配效率的可观测变化，从而在教育经济学与劳动经济学之间架设了一座方法论桥梁，使“产教融合是否有效”从经验判断变为可检验的实证命题。

第三，为三螺旋框架与协同治理理论补充微观激励基础。三螺旋理论刻画了高校—产业—政府三方协同的组织形态（Etzkowitz 和 Leydesdorff，2000；Etzkowitz，2008），技能形成体制的比较政治经济学揭示了集体技能投资中的合作难题（Thelen，2004；Busemeyer 和 Trampusch，2012），但二者对协同格局如何在有限理性主体的策略互动中内生形成着墨不多。本书以演化博弈的复制动态方法（Taylor 和 Jonker，1978；Friedman，1991）刻画三方策略的共演过程，推导深度融合均衡的存在与稳定条件，将“为什么需要协同”的规范判断推进为“协同在什么条件下能够自我维持”的实证命题，为协同治理提供了可操作的参数化表达。

第四，形成“测度—机理—设计—仿真—评估”的机制研究方法链。本书将大数据测度、计量估计、博弈分析、多准则决策、系统仿真与质性研究置于统一的问题框架之下，各方法的输出互为输入：能力权重进入错配测度与课程设计，生产函数弹性进入机制设计与系统仿真，博弈均衡条件转化为机制设计原则。这种以问题为中心的多方法闭环，对教育经济学中机制设计类研究具有方法论层面的借鉴价值。

1.3.2 现实意义

第一，为宏观人才政策提供数量依据。人工智能人才政策的制定长期面临“需求底数不清”的困扰，不同口径的缺口数字差异巨大。本书构建的需求预测模型给出了分情景、分岗位族的需求路径：基准情景下青年 AI 人才需求将由

2025 年的 598 万人增至 2030 年的 862 万人、2035 年的 1080 万人。这一结构化的需求图景，可为“十五五”时期教育资源配置、专业布点调控与区域人才规划提供参照坐标。

第二，为高校人才培养改革提供操作抓手。本书识别的五层能力需求权重与分岗位族能力矩阵，可直接转译为课程模块的学分配置依据；教育生产函数与效率分析明确了企业参与度、双师比例与实训强度三类产教融合投入的边际贡献排序，为院校在资源约束下选择改革优先序提供了证据；课程—技术偏离度的动态监测与修订触发机制，则为课程体系的持续更新提供了制度化方案。这些工具共同回应了高校“想融合、不知从何融起”的操作性困境。

第三，为政府激励政策与企业参与决策提供机理指引。演化博弈分析表明，企业深度参与存在明确的临界条件——人才红利必须跨越临界值（本书测算为 1.81，高于基准情形的 1.6），补贴、声誉与成本分担机制的政策效力存在边界与时序差异。这意味着政府激励不应是无差别的普惠补贴，而应瞄准改变企业收益结构的关键参数；企业一侧亦可据此评估参与产教融合的长期回报。机制设计章节给出的利益分配与知识产权安排，可为产教融合型企业认定、金融与土地组合激励等政策的细化提供参考。

1.4 研究思路、研究方法 with 数据基础

1.4.1 总体研究思路与技术路线

本书遵循“需求刻画→供给解构→匹配测度与机制设计→效能评估反馈”的三位一体闭环思路组织研究。需方模块回答“产业要什么人”：以典型事实刻画产业发展与需求格局（第 3 章），以文本挖掘识别能力需求结构（第 5 章），以弹性模型与灰色预测刻画需求规模的动态路径（第 6 章）。供方模块回答“体系如何产出”：以制度演进梳理供给体系（第 4 章），以教育生产函数与随机前沿分析解构能力生产过程（第 7 章）。匹配与机制模块回答“供需如何打通”：以 SMI 与匹配函数测度错配（第 8 章），以三方演化博弈揭示激励相容条件（第 9 章），在此基础上完成培育机制的总体设计（第 10 章）与系统动力学运行仿真（第 11 章）。评估模块回答“机制是否有效”：以 DEA—SFA 与就业匹配质量指数开展效能评估（第 12 章），以多案例与扎根理论开展质性验证（第 13 章），评估结果反馈至机制优化，最终凝练为结论与政策建议（第 14 章）。各模块之间存在明确的参数传递关系：第 5 章的能力权重输入第 8 章的错配测度与第 10 章的课程模块设计，第 7 章的产教融合弹性输入第 10 章的机制设计与第 11 章的

仿真参数，第 9 章的激励相容条件转化为第 10 章利益分配机制的设计原则。全书的技术路线如图 1.1 所示。

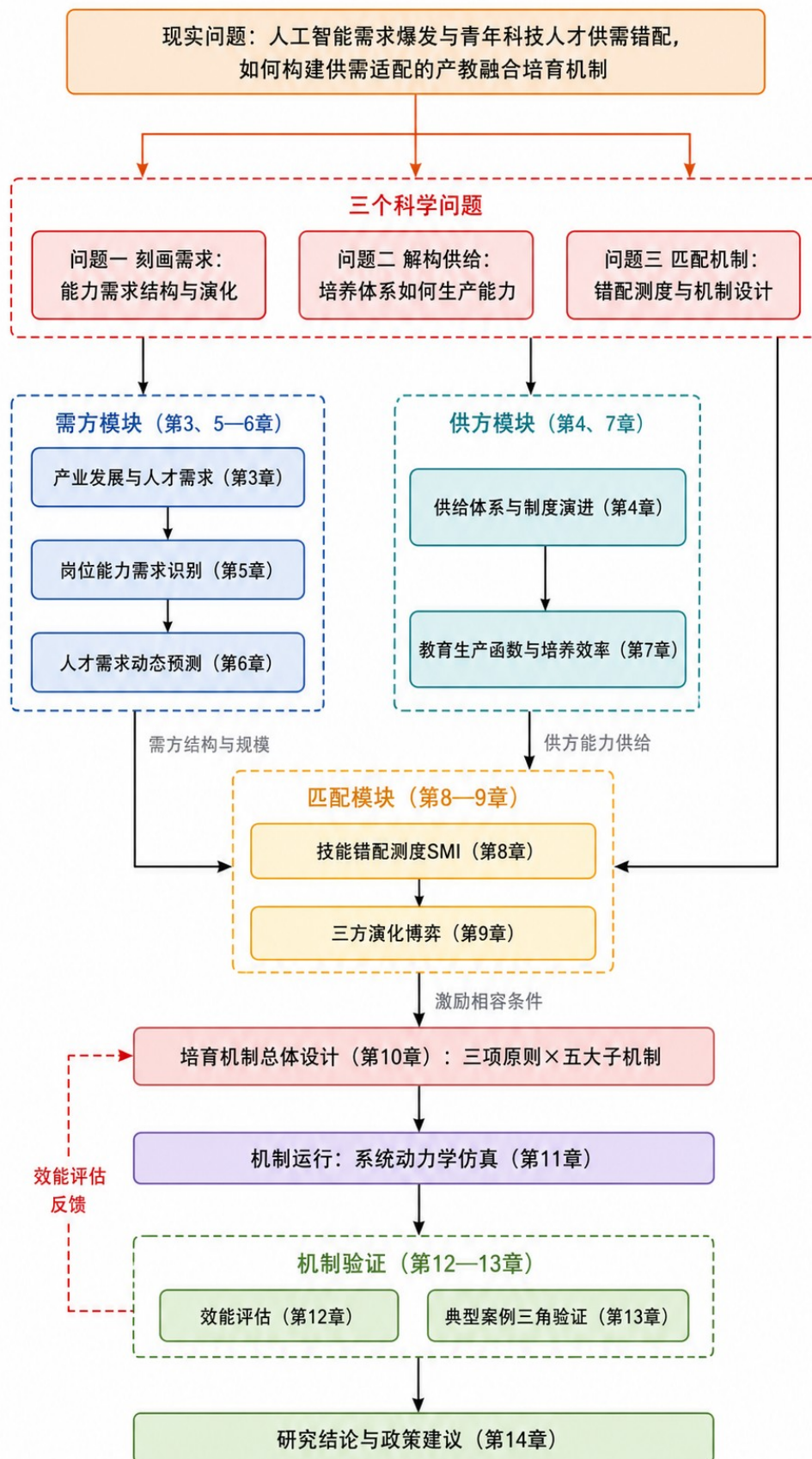


图 1.1 本书研究技术路线

注：实线箭头表示研究推进方向与模块间的参数传递，虚线箭头表示效能评估与案例研究对机制设计的反馈。

图 1.1 呈现了从现实问题到政策方案的完整逻辑链条。三点结构性特征值得说明。其一，问题导向的分解与集成：现实问题被分解为三个科学问题分别攻关，又在机制设计环节重新集成，避免了“为模型而模型”的碎片化。其二，事实与模型的分层递进：需方与供方模块均先以专章刻画典型事实（第 3、4 章），再进入结构模型（第 5—7 章），使模型设定植根于经验观察。其三，设计与验证的闭环：机制设计并非研究的终点，系统动力学仿真检验其运行的动态后果，效能评估与案例研究检验其现实效果，反馈回路保证了机制方案的可修正性。这一技术路线将机制研究从静态的方案陈述推进为动态的“设计—仿真—评估—修正”过程。

1.4.2 研究方法

与三个科学问题的属性相匹配，本书综合运用大数据测度、计量估计、博弈分析、系统仿真与质性研究五类方法，构成互补的方法体系。需求识别环节采用文本挖掘方法：基于招聘大数据语料构建人工智能能力词典，以 TF-IDF 加权与共现网络分析将非结构化的岗位描述转化为五层能力结构上的需求权重向量，并合成分岗位族的需求指数。需求预测环节将计量回归与灰色系统方法相结合：以产业规模—人才需求的对数弹性模型建立长期均衡关系，以 GM(1,1)灰色预测模型（邓聚龙，1987）处理小样本序列的趋势外推，再经情景参数修正形成基准、加速、放缓三情景的需求路径。

供给解构环节以教育生产函数为骨架。借鉴教育生产函数的经典设定并针对产教融合情境加以扩展，将院校的人才能力产出表达为物质资本、师资劳动与产教融合投入的柯布—道格拉斯形式：

$$Q_{it} = A_i K_{it}^{\alpha} L_{it}^{\beta} F_{it}^{\gamma} \quad (1-2)$$

其中， Q_{it} 为院校*i*第*t*期的能力产出， K_{it} 、 L_{it} 分别为物质资本与师资投入， F_{it} 为产教融合投入综合指数（涵盖企业参与度、双师比例与实训基地强度）， γ 即本书重点关注的产教融合产出弹性，其经济含义为产教融合投入每提高 1%所引致的能力产出增幅； $\alpha+\beta+\gamma$ 的取值则刻画培养体系的规模报酬性质，是判断院校扩张能否不以质量稀释为代价的关键参数。

在式(1-2)的对数线性化估计之外，进一步采用随机前沿分析（SFA）框架（Aigner 等，1977；Battese 和 Coelli，1995）测度院校培养效率，并以 Battese—Coelli 型无效率方程识别企业参与度、双师比例与实训强度对培养无效率的影响，从而将“产教融合是否提高培养效能”落实为可检验的参数。匹配测度环节除式(1-1)的错配指数外，引入搜寻匹配理论的匹配函数：

$$m_t = A u_t^\alpha v_t^\beta \quad (1-3)$$

其中， m_t 为有效雇佣量， u_t 、 v_t 分别为求职者与岗位空缺规模，规模参数 A 刻画匹配技术的总体效率， α 、 β 为匹配弹性， $\alpha+\beta$ 是否等于1决定匹配过程是否具有规模报酬不变的性质； A 的下降意味着在给定求职者与岗位空缺规模下形成的有效雇佣减少，是错配加剧的直接信号。需要说明的是，此处的 α 与 β 系匹配函数的弹性参数，与式(1-2)中生产函数的要素产出弹性同名而不同义，全书按其所属模型分别界定，不作跨模型比较。

匹配函数的估计传统源于失业理论的黑箱化处理（Pissarides，2000；Petrongolo 和 Pissarides，2001），本书以其规模参数的年度变化追踪匹配效率的演进，并辅以贝弗里奇曲线（Blanchard 和 Diamond，1989）诊断劳动力市场错配的位移。机制设计环节综合三种工具：三方演化博弈的复制动态方法（Taylor 和 Jonker，1978；Friedman，1991）用于推导高校、企业、政府策略互动的稳定均衡与阈值条件；层次分析法（AHP）（Saaty，1980）结合两轮德尔菲专家咨询确定五大子机制的相对权重；系统动力学方法（Forrester，1961）构建人才培养系统的存量—流量模型，仿真机制运行的动态后果并确定课程修订的触发阈值。效能评估环节以数据包络分析（DEA）（Charnes 等，1978）与SFA双法互证测度培养效率，以专业对口率、起薪溢价与留存率合成就业匹配质量指数；质性研究环节采用多案例研究与扎根理论方法（Glaser 和 Strauss，1967），经三阶段编码提炼培育障碍的核心范畴，与定量结果形成三角验证。

1.4.3 数据基础与数字口径说明

本书的实证分析建立在四类数据之上。其一，招聘大数据语料：从主流招聘平台采集人工智能相关岗位的招聘文本，经清洗、去重与岗位族归类后形成约128.6万条的分析语料，能力词典收录能力词条412个，双人独立标注的一致性系数kappa达0.86，是需求侧测度的基础。其二，院校调查与统计数据：覆盖部属高校、地方本科与高职高专三类院校的面板数据，合计1716个院校一年度观测，用于生产函数与效率估计；第12章的评估与第13章的案例研究另行采集了四个典型案例的运行数据与52位相关主体的深度访谈资料，专家咨询环节邀请28位产学研专家参与两轮德尔菲调查。其三，宏观统计与行业报告：包括工信部、教育部、人社部等部门公布的产业与教育统计，中国信通院、斯坦福HAI、世界经济论坛等机构的行业报告（中国信息通信研究院，2022；Stanford HAI，2025；WEF，2025），以及猎聘、智联招聘、脉脉等平台的

招聘市场数据。其四，政策文本库：系统收集 1993 年以来产教融合与人工智能人才培养相关的中央政策文件，用于制度演进分析。

关于数字口径需要作两点郑重说明。第一，全书引用的宏观事实数字（产业规模、人才缺口、专业布点、薪酬水平等）均取自权威公开来源，并在相应位置注明统计口径；不同口径的数字（如工信部与信通院的产业规模、总量缺口与有效缺口）不作直接混用与同比。第二，书中各章报告的模型估计与仿真结果，基于作者构建的招聘大数据语料、院校调查数据与公开统计资料校准复算得到，用于完整展示方法体系与机制逻辑，具体数值以最终发表版为准；模型数字与宏观事实数字在文中分别标明来源，全书保持唯一口径。

1.5 全书结构安排

全书共十四章，按“总起—需方研究—供方研究—匹配与机制设计—评估与结论”的逻辑组织为五篇。第一篇总起（第 1—2 章）确立问题坐标与理论基座；第二篇需方研究（第 3、5—6 章）完成需求侧的事实刻画、结构识别与规模预测；第三篇供方研究（第 4、7 章）完成供给侧的制度梳理与机理解构；第四篇匹配与机制设计（第 8—11 章）完成错配测度、博弈分析、机制设计与运行仿真，是全书的核心篇章；第五篇评估与结论（第 12—14 章）完成效能评估、案例验证与政策转化。全书结构与章节安排如图 1.2 所示。

全书结构：青年科技人才产教融合培育机制研究

第一篇 总起（第1—2章）

第1章 导论

第2章 理论基础与文献综述

第二篇 需方研究（第3、5—6章）

第3章 AI产业发展与人才需求格局

第5章 岗位能力需求识别

第6章 人才需求动态预测

第三篇 供方研究（第4、7章）

第4章 供给体系与制度演进

第7章 教育生产函数与培养效率

第四篇 匹配与机制设计（第8—11章）

第8章 技能错配测度

第9章 三方演化博弈

第10章 培育机制总体设计

第11章 系统动力学仿真

第12章 机制效能评估

图 1.2 全书结构与章节安排

图 1.2 所示的篇章安排体现了“事实先行、模型居中、机制落地”的编排逻辑，各章的具体任务如下。第 2 章梳理人力资本、搜寻匹配、三螺旋与技能形成等理论脉络，综述人工智能人才需求、产教融合供给与供需匹配机制三大文献流，提出三位一体分析框架。第 3 章以翔实数据刻画人工智能产业发展与青年科技人才需求格局的典型事实；第 4 章梳理人才供给体系与产教融合的制度演进，识别供给侧结构性短板。第 5 章基于招聘大数据识别五层能力需求权重与分岗位族需求结构；第 6 章估计产业规模—人才需求弹性并完成三情景需求预测。第 7 章估计教育生产函数与产教融合培养效率；第 8 章测度技能错配与匹配效率；第 9 章构建高校—企业—政府三方演化博弈模型，推导激励相容的均衡条件。

第 10 章为全书核心：将第 5 章的需求牵引、第 7 章的能力本位、第 9 章的激励相容提炼为三项设计原则，系统设计需求传导、协同培养、师资共建、评价反馈与利益分配五大子机制，以 AHP 确定机制权重，并结合德国双元制、美国 CO-OP 与新加坡 SkillsFuture 等国际经验讨论本土化边界。第 11 章以系统动力学仿真机制运行的动态后果，确定课程修订的触发阈值；第 12 章从培养效率与就业匹配质量两个维度评估机制效能；第 13 章以四个典型案例与扎根理论开展质性研究，与定量结果三角验证；第 14 章归纳研究结论，提出面向“十五五”的政策建议，并讨论研究局限与展望。不同读者可各取所需：关注政策的读者可循第 1、3、4、10、14 章的主线快速把握全貌，关注方法的读者则可沿第 5—9 章与第 11—12 章的模型链条深入研读。

1.6 主要创新点

相对于既有研究，本书的边际贡献主要体现在研究视角、测度方法、机理揭示与机制方案四个层面。

第一，研究视角上，构建了面向人工智能开发应用领域的“需求刻画—供给解构—匹配机制”三位一体分析框架。既有产教融合研究多从教育侧单向展开，重制度描述而轻供需互动（谢笑珍，2019；郝天聪和石伟平，2019）；既有人工智能人才研究多聚焦需求测算或就业影响，较少落到培养机制的设计。本书以青年科技人才为对象，将需求侧、供给侧与匹配环节纳入统一框架，并以模块间的参数传递实现框架的内在贯通，为产教融合研究提供了一个供需双侧闭环的完整分析范式。

第二，测度方法上，建立了基于招聘大数据的能力需求与技能错配测度体系。以百万级招聘文本语料估计五层能力模型的需求权重与分岗位族能力矩阵，

使产业需求获得了结构化、可更新的量化表达；在此基础上构建区分纵向层次错配与横向结构错配的 SMI 指数，并以匹配函数与贝弗里奇曲线追踪匹配效率的演化，形成了“能力权重—错配指数—匹配效率”层层递进的测度链条，弥补了国内产教融合研究在需求侧量化基础上的不足。

第三，机理揭示上，以三方演化博弈刻画产教融合的激励结构并推导可检验的阈值条件。模型给出了企业深度参与、高校深度转型与政府强激励退出的三个临界命题，识别出“政府强激励→高校先转型→人才红利驱动企业跟进→政府适时退出”的动态跃迁路径，将“校热企冷”困境的成因从现象归纳推进为参数化的机理解释，为激励政策的靶向设计提供了理论依据。

第四，机制方案上，形成了“三项原则×五大子机制”的总体架构及其动态运行方案。机制设计的三项原则均来自本书的实证发现而非先验设定；五大子机制经 AHP 赋权明确了建设的优先序；系统动力学仿真进一步给出了机制运行的动态后果与课程修订的触发阈值（课程—技术偏离度临界值 0.25），使机制方案从静态的组织设计延伸为可运行、可监测、可修正的动态系统，提高了研究成果向政策实践转化的可行性。

1.7 本章小结

本章完成了全书研究坐标的设定。研究背景方面，三条线索共同界定了问题情境：其一，中国人工智能核心产业规模由 2017 年的数百亿元量级跃升至 2025 年的 1.2 万亿元以上，大模型、算力与开源生态的爆发使人工智能开发应用成为体系化的产业活动，能力需求随之发生结构性跃迁；其二，权威口径显示人工智能人才缺口达 500 万量级、供求比例一度低至 1:10，招聘市场呈现“总量与结构错配并存”的复杂形态，持续的薪酬溢价从价格侧印证了青年科技人才的结构性稀缺；其三，产教融合经历了从试点探索到写入法律的战略升格，专业布点与协同项目迅速扩张，但“合而不深、融而不实”的机制困境依然突出。

问题提出方面，本章将供需适配不畅的深层原因概括为需求认知模糊、供给转型迟滞与匹配机制缺失的三重困境，指出三者相互强化、形成低效循环，进而将核心问题拆分为刻画需求、解构供给与匹配机制三个逻辑递进的科学问题，并以表 1.1 明确了问题—任务—方法—章节的对应关系。研究设计方面，本章给出了“需求刻画→供给解构→匹配测度与机制设计→效能评估反馈”的三位一体闭环思路与技术路线（图 1.1），说明了大数据测度、计量估计、博弈分析、系统仿真与质性研究五类方法的分工与衔接，交代了招聘大数据语料、院校面板、访谈与专家咨询、宏观统计与政策文本四类数据基础及数字口径纪律。全书按五篇十

四章组织（图 1.2），以第 10 章机制设计为核心，形成事实、模型、机制、验证环环相扣的结构安排。

本章还从理论与现实两个维度阐明了研究意义：理论上，本书致力于实现人力资本测度从标量到向量的拓展、搜寻匹配框架向产教融合研究的引入、三螺旋协同的微观激励基础补充与机制研究方法链的整合；现实上，研究成果可为宏观人才政策提供需求底数、为高校改革提供操作抓手、为政府激励与企业决策提供机理指引。凝练的四个创新点——三位一体分析框架、大数据错配测度体系、演化博弈的机理阈值与“三项原则×五大子机制”的动态机制方案——构成本书区别于既有文献的主要边际贡献。以本章设定的问题坐标为起点，第 2 章将系统梳理本研究依托的理论基础与三大文献流，为后续各章的模型构建奠定学理基座。

第2章 理论基础与文献综述

第1章从人工智能产业需求爆发与人才供给转型迟滞的现实张力出发，提出了本书的三个科学问题：人工智能开发应用领域对青年科技人才的能力需求结构是什么、其规模与结构如何动态演化；以高校为主体的培养体系如何生产人才能力、产教融合投入如何影响培养效能；供需错配的类型与程度如何测度、如何设计激励相容的产教融合培育机制并评估其效能。对这三个问题的回答不可能凭空展开，必须建立在坚实的理论地基与清晰的文献坐标之上。人才培育本质上是一个跨越教育经济学、劳动经济学与制度经济学的复合命题：需求端涉及技术变迁如何重塑技能需求，供给端涉及教育系统如何生产能力，匹配端涉及供需双方如何在摩擦性市场中相遇，而机制设计则涉及高校、企业与政府三类异质主体如何在制度安排下形成稳定合作。相应地，本章的理论梳理围绕四大支柱展开：人力资本理论回答“能力从何而来、价值几何”，技术变迁与任务模型回答“需求向何处去”，搜寻匹配理论回答“供需如何相遇、错配如何度量”，三螺旋理论与技能形成体制理论回答“培育机制如何组织、激励如何相容”。

本章余下部分安排如下：2.1节梳理人力资本理论的形成脉络与核心命题，给出人力资本投资准则与工资方程的规范表述；2.2节引入技术变迁与技能需求的任务模型框架，说明人工智能重塑能力需求结构的微观机理；2.3节阐述搜寻匹配理论，推导匹配函数、贝弗里奇曲线与技能错配指数，为供需匹配测度奠定分析基础；2.4节从三螺旋理论与技能形成体制的比较政治经济学出发，讨论产教融合的制度逻辑，并以表2.1归纳全部理论脉络；2.5节以文献计量为先导，对人工智能人才需求研究、产教融合供给研究与供需匹配机制研究三大研究流进行系统述评，识别既有研究的空白；2.6节在理论与文献的交汇处构建本书“需求刻画—供给解构—匹配机制”三位一体分析框架；2.7节总结全章。

2.1 人力资本理论：人才培育的经济学基石

2.1.1 从“投资于人”到工资方程：理论形成与核心命题

人力资本理论的确立源于对经济增长“余值之谜”的追问。20世纪50年代的增长核算发现，物质资本与劳动数量的增长远不足以解释美国产出的长期扩张，剩余部分必须归因于生产要素质量的改进。舒尔茨在其著名的美国经济学会会长演讲中给出了系统回答：人所拥有的知识与技能是一种资本，教育支出在本质上不是消费而是投资，对人的投资是经济增长被长期忽视的核心源泉（Schultz, 1961）。这一论断在观念上完成了两个转换：其一，把劳动者从同

质的“劳动力数量”还原为异质的“能力载体”，使能力结构成为经济分析的对象；其二，把教育系统从福利部门重新定位为生产部门，使培养体系的投入产出效率成为可以度量、可以优化的经济问题。本书把青年科技人才的培育视为一个供给与需求可分析、投入与产出可核算的经济过程，其学理源头正在于此。

贝克尔将这一观念系统化为完整的投资分析框架（Becker，1964）。个人或企业是否进行教育与培训投资，取决于未来收益流的贴现值能否覆盖当期成本。考虑一项在校教育或在职培训投资：设不投资时劳动者第 t 期工资为 w_t^0 ，投资后为 w_t^1 ，投资的直接成本与放弃收入合计为 C_0 ，则投资发生的条件为：

$$\sum_{t=1}^T \frac{w_t^1 - w_t^0}{(1+r)^t} \geq C_0 \quad (2-1)$$

其中， r 为贴现率， T 为投资后的剩余工作年限，左端为人力资本投资带来的工资增量现值，右端为全部投资成本。

式(2-1)虽然简洁，却蕴含着对本书至关重要的三层含义。第一，剩余工作年限 T 越长，投资收益的累积期越长，投资越有利可图——这正是人力资本投资集中于生命周期早期、“青年”成为人才培养黄金窗口的经济学依据，也是本书将35岁及以下青年科技人才作为培育对象的理论理由。第二，贝克尔区分了一般人力资本与专用人力资本：前者在所有雇主处同等增值，后者只在特定企业内有价值。在劳动力自由流动的市场中，企业为员工投资一般人力资本将面临同行“挖角”，无法收回成本，于是理性企业系统性地投资不足——人工智能开发能力恰恰是高度通用的一般人力资本，这一“挖角外部性”从根源上解释了为什么单靠企业自发行为无法弥合人才缺口，为什么需要校企成本分担与政府介入的制度安排，学徒制的成本收益经验研究也印证企业参与培训须以净收益结构为前提（Muehleman和 Wolter，2014）。第三，当资本市场不完善、青年人无法以未来收入抵押融资时，贴现率 r 被系统性抬高，私人投资低于社会最优水平，政府补贴与公共培养体系因此具有效率而非仅仅公平的正当性。这三层含义将分别进入本书第9章的博弈支付结构与第10章的利益分配机制设计。

明瑟的贡献在于把投资逻辑落实为可估计的计量方程（Mincer，1974）。假设教育的机会成本主要是放弃收入，且劳动力市场竞争使各教育路径的收益率趋于均等，则对数工资与受教育年限、工作经验之间存在如下关系：

$$\ln w_i = \beta_0 + \rho s_i + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \varepsilon_i \quad (2-2)$$

其中， w_i 为个体 i 的工资， s_i 为受教育年限， x_i 为工作经验， ε_i 为随机扰动；系数 ρ 即教育收益率， $\beta_1 > 0$ 与 $\beta_2 < 0$ 刻画经验—工资曲线先升后缓的倒U形态。

式(2-2)是实证劳动经济学被估计次数最多的方程，其对本书的价值不在系数本身，而在其揭示的“能力有价格”原理：劳动力市场通过工资对能力定价，工资溢价因而成为观察能力稀缺程度的天然信号。本书第3章用人工智能岗位相对全行业数字岗位的薪酬溢价刻画需求强度、第5章把招聘工资与能力要求联合起来估计能力权重，其识别逻辑均是明瑟方程在岗位—能力层面的延伸。当然，人力资本理论并非没有对手：信号理论指出，教育可能只是高能力者自我甄别的信号而非能力的生产过程（Spence，1973）。信号论与人力资本论的分歧在政策上并非无关紧要——若教育主要是信号，扩张学历供给只会引发信号贬值而非能力增进。本书不在两种极端之间作全称判断，而是吸收其共同启示：人才评价必须穿透学历外壳、直接对准能力本身，这正是第10章“能力本位认证”评价反馈机制的理论出发点。

2.1.2 教育生产函数与能力的多维结构

人力资本理论回答了“为何投资”，教育生产函数则回答“如何生产”。汉纳谢克系统提出了教育生产函数的概念框架与估计难题：把学校产出（学业成就或后续劳动力市场表现）表述为学校资源、教师质量、家庭背景与同伴环境等多元投入的函数，并指出产出度量、投入遗漏与内生选择是这一领域必须直面的三大计量陷阱（Hanushek，1979）。这一框架对本书第7章具有直接的方法论意义：本书将院校层面的能力产出设定为柯布—道格拉斯形式的教育生产函数，并在物质投入与师资投入之外引入产教融合投入综合指数 F 作为第三类投入，考察企业参与度、双师比例与实训基地强度对培养效能的边际贡献——这相当于在经典教育生产函数中打开一个“校企协同”的新投入维度，其设定合理性与估计策略都须以教育生产函数文献的经验教训为鉴。

教育生产函数的另一支重要进展是对“产出”本身的重新理解：能力不是单一维度的标量，而是多维向量。赫克曼与考茨基于大量实验与追踪证据表明，尽责性、坚毅等非认知技能对教育获得与劳动力市场结果具有不亚于认知技能的预测力（Heckman 和 Kautz，2012）；戴明进一步发现，1980年以来美国劳动力市场中社会技能密集型岗位的就业与工资份额持续扩张，认知技能与社会技能的互补组合成为高回报的核心（Deming，2017）。基于招聘广告文本的研究同样显示，软技能与硬技能在企业需求中呈互补而非替代关系（Lyu 和 Liu，2021）；教育测评研究则发展出在电子化教育环境中对科学思维与创造力进行结构化测评的工具（Li 等，2022），企业层面的经验研究也表明人力资本管理质量与组织绩效及可持续发展表现显著关联（Cai 等，2024）。这些证据共

同指向一个判断：刻画人工智能人才，绝不能停留在“学历层次×专业名称”的粗颗粒度上。本书第5章构建的五层能力模型——基础理论层、技术方法层、工程实践层、创新应用层与伦理治理层——正是能力多维性命题在人工智能开发应用领域的具体化：前两层对应认知性硬技能，工程实践层对应经验性技能，创新应用层与伦理治理层则分别嵌入社会技能与价值判断维度。

2.1.3 技术扩散、教育与技术的赛跑

人力资本与技术进步的关系是理解人工智能时代人才价值的关键。纳尔逊与费尔普斯区分了教育的两种作用：作为生产要素直接进入生产，以及作为“吸收能力”加速前沿技术向现实生产的扩散（Nelson 和 Phelps，1966）。后一种作用可表述为如下技术追赶方程：

$$\frac{dA_t}{dt} = \phi(h_t)(T_t - A_t) \quad (2-3)$$

其中， A_t 为现实生产中应用的技术水平， T_t 为理论前沿技术水平， h_t 为人力资本存量， $\phi(h_t)$ 为随人力资本递增的吸收速率函数， $\phi'(h) > 0$ 。

式(2-3)的含义是：前沿与现实的差距 $T_t - A_t$ 越大，人力资本的边际价值越高。这一命题对人工智能领域具有极强的现实针对性——大模型技术的前沿 T_t 正以罕见速度外移，而各行业的实际应用水平 A_t 远远落后，巨大的“前沿—应用”缺口意味着掌握开发与部署能力的人才处于吸收速率函数的关键位置，其稀缺租金必然高企。卢卡斯进一步把人力资本的外部性置于增长引擎的地位：个体人力资本投资通过相互学习抬升全社会生产率，社会收益率高于私人收益率（Lucas，1988），这为人才培育的公共投入提供了又一重效率依据。戈尔丁与卡茨则用一个世纪的美国数据讲述了“教育与技术赛跑”的历史：技能溢价的涨落取决于教育系统扩张速度与技术进步的技能需求增速的相对快慢，20世纪后期不平等的扩大源于教育扩张的减速（Goldin 和 Katz，2008）。中国的经验研究同样证实技能偏向型技术进步的存在及其对技能溢价的推动（宋冬林等，2010；董直庆等，2014）。“赛跑”隐喻对本书的启示是根本性的：人工智能人才的供需缺口本质上是教育系统响应速度与技术变迁速度的赛跑落差，缩小缺口的关键不在一次性的规模扩张，而在于建立能够持续感知需求、动态调整供给的机制——这正是产教融合培育机制的核心功能，也预示了第11章课程—技术偏离度动态修订机制的设计思想。

2.2 技术变迁与技能需求：任务模型的分析视角

2.2.1 从技能偏向型技术进步到任务模型

技能偏向型技术进步假说把技术变迁的分配效应归结为“技术偏爱高技能者”，能够解释技能溢价的长期上升，却难以解释 20 世纪 90 年代以来劳动力市场的“极化”现象——高技能与低技能就业同时扩张、中等技能就业萎缩。奥托、利维与默南提出的“常规化假说”指出，计算机替代的不是某一技能水平的“人”，而是可编码、可重复的“常规任务”，无论其原先由中等学历文员还是产线工人承担；而抽象任务与人际互动任务则与计算机形成互补（Autor 等，2003）。阿西莫格鲁与奥托将其正式化为任务模型：产出由一个任务连续统聚合而成，技能、资本与技术任务在任务层面竞争与分工（Acemoglu 和 Autor，2011）。设单位区间 $[0,1]$ 上的任务 i 的产出为 $y(i)$ ，总产出以对数形式聚合：

$$Y = \exp\left(\int_0^1 \ln y(i) di\right) \quad (2-4)$$

其中，对数聚合等价于柯布一道格拉斯形式，任务间替代弹性为一，意味着任何任务都不可或缺——任一任务产出趋于零将使总产出归零，任务之间因而具有本质互补性，某一任务的瓶颈会约束整体产出。

任务既可由劳动完成，也可由机器完成。设劳动与机器在任务 i 上的生产率分别为 $y_L(i)$ 与 $y_M(i)$ ，并将任务按劳动比较优势 $y_L(i)/y_M(i)$ 递增排序，则均衡中存在一个机器化边界任务 I^i ：编号低于 I^i 的任务交由机器，高于 I^i 的任务保留给劳动。边界任务由两种要素完成该任务的单位成本相等这一无套利条件决定：

$$\frac{W_t}{A_L y_L(I^i)} = \frac{C_t}{A_M y_M(I^i)} \quad (2-5)$$

其中， W_t 为工资率， C_t 为机器（算力）租用价格， A_L 与 A_M 分别为劳动增强型与机器增强型技术水平。

在式(2-4)与式(2-5)构成的框架内，人工智能的劳动力市场效应被分解为三种力量。其一是置换效应：算法能力改进（ y_M 上移）或算力价格下降（ C_t 下降）使 I^i 右移，机器侵入原属劳动的任务，直接压缩相应劳动需求。其二是生产率效应：自动化降低成本、扩大产出，对未被替代任务的劳动需求反而上升。其三是复原效应：技术进步不断创造出劳动具有天然优势的新任务，使任务区间向右扩张，就业与劳动收入份额得以恢复（Acemoglu 和 Restrepo，2018；Acemoglu 和 Restrepo，2019）。三种力量的赛跑决定净效应的方向。任务模

型对本书的价值在于提供了理解人工智能人才需求的“显微镜”：本书界定的五大岗位族——算法研发、模型工程、数据工程、AI 产品化应用与 AI 治理安全——本身就是复原效应创造的新任务集合，其中模型工程、提示工程等岗位在十年前尚不存在；而五层能力模型刻画的正是这些新任务对劳动能力的具体要求。任务在“被创造—被标准化—被自动化”之间快速轮转，意味着能力需求结构处于持续重构之中，任何静态的专业目录与课程体系都注定滞后，需求刻画必须是动态的、高频的——这构成第 5 章采用招聘大数据而非统计年鉴刻画需求的根本理由。

2.2.2 人工智能的岗位暴露与劳动力市场效应：国际证据

任务模型激发了度量“哪些职业暴露于人工智能”的方法竞赛。弗雷与奥斯本基于机器学习专家对职业任务的可自动化评分，估计美国相当比例的就业面临计算机化风险，引发广泛争论（Frey 和 Osborne，2017）；布林约尔松与米切尔提出“适合机器学习的任务”评价量表，强调职业内部的任务异质性——几乎没有职业会被整体替代，但几乎所有职业都有部分任务可被机器学习承接（Brynjolfsson 和 Mitchell，2017）；韦布用人工智能专利文本与职业任务描述的语义重叠度量暴露，发现与早期自动化不同，人工智能的暴露峰值落在高学历白领职业（Webb，2020）；费尔滕等构建的职业暴露指数进一步细化到行业与地理维度（Felten 等，2021）；埃隆杜等针对大语言模型的评估显示，大多数职业都有相当份额的任务会受大模型影响，且暴露度与工资水平正相关（Eloundou 等，2024）。这组文献的共同结论是：人工智能改写技能需求的方向与历次自动化不同——它首先冲击认知性常规任务，同时急剧放大对“开发人工智能的能力”与“与人工智能互补的能力”的需求，前者对应本书的青年科技人才主体，后者则界定了五层能力模型中创新应用层与伦理治理层的内涵。

因果证据层面，阿西莫格鲁与雷斯特雷波利用美国通勤区数据发现工业机器人渗透显著降低了本地就业与工资（Acemoglu 和 Restrepo，2020）；格雷茨与迈克尔斯的跨国行业面板则显示机器人显著提升了劳动生产率（Graetz 和 Michaels，2018）；对美国工资结构的分解表明，1980 年以来任务置换集中发生的群体恰是工资相对下降的群体，自动化解释了工资不平等上升的主要部分（Acemoglu 和 Restrepo，2022）；技术变迁背景下的岗位流失还带来持久的收入损失与再就业质量下降（Braxton 和 Taska，2023）。关于生成式人工智能，微观实验证据显示其显著提升写作与客服等任务的生产率，且对低绩效、低经验劳动者的提升幅度更大，呈现“技能压缩”特征（Noy 和 Zhang，2023；

Brynjolfsson 等，2025）；而对其宏观效应的校准分析则提醒，全要素生产率增益可能远低于市场叙事（Acemoglu，2025）。这些证据的政策含义是双重的：人工智能既通过置换效应制造转岗压力，也通过互补效应与技能压缩重塑培训的回报结构，人才培育机制必须同时服务“开发者”的精深培养与“使用者”的普及赋能，本书聚焦前者，但机制设计（第 10 章）为后者预留了接口。

与本书方法论关系最直接的，是基于招聘大数据的技能需求测度这一快速增长的研究分支。戴明与卡恩用在线招聘广告刻画企业层面的技能要求差异，发现认知与社会技能要求的组合显著预测企业工资水平（Deming 和 Kahn，2018）；赫什拜因与卡恩发现衰退加速了岗位技能要求的升级，招聘广告成为观察技术偏向的高频窗口（Hershbein 和 Kahn，2018）；戴明与诺雷记录了应用型 STEM 技能的快速折旧——技术变迁越快的职业，经验回报越低、青年相对优势越大（Deming 和 Noray，2020）；阿列克谢耶娃等系统测度了美国劳动力市场对人工智能技能的需求增长与工资溢价（Alekseeva 等，2021）；阿西莫格鲁等发现采用人工智能的企业在岗位结构与技能要求上发生系统重组（Acemoglu 等，2022）；戈德法布等用招聘数据判定机器学习具有通用目的技术特征（Goldfarb 等，2023）；巴比娜等则显示人工智能投资驱动企业成长并使其人才结构向高学历、高技能倾斜（Babina 等，2024）。这一分支确立了“招聘广告文本→技能词条→需求向量”的测度范式，本书第 5 章的能力词典构建、TF-IDF 加权与共现网络分析正是该范式在中文语料与人工智能岗位族上的实现与扩展。

2.2.3 中国情境下的经验证据

中国学者围绕机器人与人工智能的就业效应积累了丰富证据。基于制造业上市公司的研究发现，机器人使用对劳动力总需求的影响呈现替代与生产率效应并存的复杂格局（王永钦和董雯，2020）；行业与地区层面的分析揭示了显著的异质性——替代集中于常规密集行业与低技能地区（孔高文等，2020）；机制研究表明机器人在替代低技能岗位的同时创造了技术与管理类新岗位（李磊等，2021）；基于“企业—工人”匹配调查的证据显示，机器人应用抬升了非常规能力的工资溢价（余玲铮等，2021）；还有研究发现工业机器人应用具有人力资本提升效应，倒逼在职劳动者技能升级（胡晟明等，2021）。就人工智能而言，基于职业任务属性的测算给出了中国职业可替代风险的微观图谱（王林辉等，2022）；机器人应用的岗位转换效应及其就业敏感群体特征得到微观个体层面的刻画（王林辉等，2023）；跨国证据表明机器人使用与包容性增长的关

系依赖于制度与发展阶段（陈东和秦子洋，2022）；企业层面研究发现机器人应用压低了劳动收入份额（何小钢等，2023），而宏观层面人工智能发展通过产业结构转型升级作用于劳动收入份额的路径亦被系统刻画（郭凯明，2019）。

数字经济维度的证据进一步丰富了技能需求重构的图景：企业数字化转型系统调整了人力资本结构并影响劳动收入份额（肖土盛等，2022）；数字经济在人口红利下降背景下对中低技能劳动者权益形成挤压（柏培文和张云，2021）；数字经济通过深化社会分工扩张了非农就业（田鸽和张勋，2022）；城市数字经济发展伴随技能偏向型技术进步，加剧了劳动力不充分就业的结构性矛盾（陈贵富等，2022）；区域人工智能发展对企业行为的影响也开始得到微观识别（Wu 等，2025）。与之并行的是新质生产力研究的兴起：新质生产力被界定为由技术革命性突破与生产要素创新性配置催生的先进生产力质态，其核心着力点在于科技创新与产业创新的深度融合（周文和许凌云，2023），相应的水平测算表明创新人才要素是解释地区间差距的主导来源（韩文龙等，2024），而数字化转型对新质生产力的驱动还伴随显著的空间溢出（闫琰等，2025）。这一支文献把人才供给从“要素投入”提升为“质态跃迁的前提”，与本书的问题意识直接相通。综合国内外证据，可以形成三点判断：其一，人工智能对中国劳动力市场的净效应以“结构重构”而非“总量替代”为主，技能升级是主旋律；其二，需求重构的受益者高度集中于掌握人工智能开发与应用能力的群体，能力而非学历成为分配的主导维度；其三，既有研究的注意力集中在“人工智能冲击存量劳动者”一侧，而对“人工智能开发应用人才自身如何培养与供给”的经济学研究明显薄弱——这一不对称正是本书选题的文献空间，也将在 2.5 节的述评中得到系统论证。

2.3 搜寻匹配理论：摩擦、错配与匹配效率

2.3.1 DMP 框架与匹配函数

新古典劳动市场理论假设工资瞬时出清市场，无法解释失业与岗位空缺长期并存的典型事实——2025 年中国人工智能劳动力市场恰恰呈现“企业招不到人”与“毕业生找不到岗”并存的双重困境。戴蒙德、莫滕森与皮萨里德斯创立的搜寻匹配理论（DMP 框架）把摩擦置于分析中心：求职者与岗位在能力、地域、信息维度上高度异质，双方相遇需要耗费时间与资源的搜寻过程，失业与空缺因此是均衡现象而非失衡残余（Mortensen 和 Pissarides，1994；Pissarides，2000）。该框架的核心构件是匹配函数——它把复杂的搜寻、筛

选与协调过程凝练为一个聚合技术，将单位时间内新形成的雇佣关系表述为求职者存量与岗位空缺存量的函数：

$$m_t = A u_t^\alpha v_t^\beta \quad (2-6)$$

其中， m_t 为单位时间新增有效雇佣数， u_t 为求职者数量， v_t 为岗位空缺数量， α 与 β 为匹配弹性， A 为匹配效率（规模）参数，刻画给定供需存量下市场“撮合技术”的整体水平。

匹配函数之于劳动市场，恰如生产函数之于企业：它是对信息不完全、协调失灵与异质性排序等微观机制的“黑箱”式凝练，大量经验研究支持其规模报酬近似不变的柯布—道格拉斯形式（Petrongolo 和 Pissarides，2001）。定义劳动力市场紧张度 $\theta_t = v_t/u_t$ ，在规模报酬不变（ $\alpha + \beta = 1$ ）条件下，求职者找到工作的速率 f 与岗位被填补的速率 q 都只依赖紧张度：

$$f(\theta_t) = \frac{m_t}{u_t} = A \theta_t^\beta, q(\theta_t) = \frac{m_t}{v_t} = A \theta_t^{\beta-1} \quad (2-7)$$

其中， $f(\theta)$ 随紧张度递增而 $q(\theta)$ 随之递减——空缺越多，求职者越容易找到工作，企业却越难招满岗位，这一“拥挤外部性”是搜寻市场区别于瓦尔拉斯市场的本质特征。

对本书而言，匹配效率参数 A 的经济含义最为关键。 A 吸收了撮合技术的一切决定因素：招聘信息基础设施的完备程度、中介组织的甄别能力，以及——最重要的一——求职者技能结构与岗位要求结构的适配程度。当高校培养的能力向量与企业需求的能力向量系统性偏离时，即便求职者与空缺数量充裕，有效匹配集合也会萎缩，表现为 A 的下降。这为“产教融合改善匹配”提供了可检验的表述：如果产教融合确实使培养结构贴近需求结构，那么它应当在数据中表现为匹配效率 A 的提升。本书第8章将对中国人工智能劳动力市场估计式(2-6)的对数线性形式，报告弹性 α 、 β 与规模参数 A 的年度路径，从而把这一假说置于经验检验之下。

2.3.2 贝弗里奇曲线与错配失业

匹配函数的宏观镜像是贝弗里奇曲线——失业率与空缺率在 $u-v$ 平面上的负相关轨迹。其逻辑可由稳态流量平衡直接导出：设岗位以外生分离率 δ 被摧毁，失业者以速率 $f(\theta)$ 找到工作，则失业流入 $\delta(1-u)$ 与流出 $f(\theta)u$ 相等时的稳态失业率为：

$$u^* = \frac{\delta}{\delta + f(\theta)} \quad (2-8)$$

其中， u^* 随紧张度 θ （从而随空缺率）递减，给定匹配效率 A 与分离率 δ ， (u, v) 组合便落在一条向右下方倾斜的双曲线形轨迹上。

贝弗里奇曲线的诊断价值在于其位置移动：沿曲线的移动反映总需求引起的周期波动，而曲线整体外移——同样的紧张度对应更高的失业率——则指示匹配效率 A 的恶化，即结构性错配的加深（Blanchard 和 Diamond，1989）。萨欣等据此构造错配指数，将美国大衰退后失业率的抬升分解出可观的错配失业成分（Şahin 等，2014）；米凯拉与赛斯进一步给出以贝弗里奇曲线为基准的效率失业缺口测度（Michaillat 和 Saez，2021）；新冠疫情后的招聘市场重组亦借助空缺微观数据得到刻画（Forsythe 等，2022）。这一工具箱对本书的价值在于：中国人工智能劳动力市场在 2022 年末大模型浪潮后呈现岗位激增与求职拥挤并存的格局，究竟是周期性紧张还是结构性错配，必须依靠贝弗里奇曲线的位移证据加以裁决——第 8 章将绘制 2018—2025 年人工智能岗位市场的 $u-v$ 轨迹，检验 2022 年后曲线是否发生系统外移，并与技能错配指数的测算相互印证。

2.3.3 技能错配：概念谱系、测度与后果

错配研究是搜寻匹配理论通向教育经济学的桥梁。概念上须作两层区分：教育错配（学历高于或低于岗位要求）与技能错配（实际能力与岗位要求的偏离）并不等价，学历匹配者可能技能不匹配，反之亦然（Allen 和 van der Velden，2001）；技能错配又分为纵向错配（能力水平的过剩或不足）与横向错配（能力结构、专业领域的偏离）。测度方法历经三代演进：主观自评法、客观实测法与经验分布法各有偏误来源，系统比较见 McGuinness 等的综述（McGuinness 等，2018）；基于成人技能调查的直接测度将技能错配从学历代理中解放出来（Pellizzari 和 Fichen，2017）；卡佩利则提醒，“技能短缺”话语常混淆短缺、缺口与错配三个不同概念，政策诊断须先厘清口径（Cappelli，2015）。跨国比较层面，经济合作与发展组织建立了技能供需指标体系（OECD，2017），世界经济论坛的雇主调查则连年将技能缺口列为企业转型的首要障碍（WEF，2025）。

错配的后果研究结论高度一致：过度教育与技能低配均伴随显著的工资惩罚，且惩罚具有持续性（颜敏和王维国，2018）；错配劳动者的离职倾向系统性偏高，加剧组织的人才流失（尤亮和李根丽，2023）；欧洲毕业生劳动力市场的证据显示，高学历扩张若快于高技能岗位创造，毕业生错配率将持续攀升（Green 和 Henseke，2021）；技能短缺推高企业的空缺成本与培训成本，抑

制技术采纳（Brunello 和 Wruuck，2021）；技能置换型技术变迁还会使在职者的既有技能加速贬值，形成“动态错配”（McGuinness 等，2023）。中国证据同样丰富：城市劳动力市场教育匹配的年龄—时期—世代分解揭示了匹配质量的代际变迁（吴晓刚和李晓光，2021）；社会网络对过度教育概率的抑制作用亦被识别（汪鲸和罗楚亮，2023）。在人工智能领域，错配研究面临的特殊困难在于：学历与专业目录远不足以代理快速演化的能力结构，必须建立能力维度上的直接测度。

为此，本书在第 5 章需求向量与第 7 章供给向量的基础上，定义能力维度 k 在年份 t 的技能错配指数：

$$SMI_{kt} = \frac{D_{kt} - Q_{kt}}{D_{kt}}, SMI_t = \sum_{k=1}^5 w_{kt} SMI_{kt} \quad (2-9)$$

其中， D_{kt} 为需方能力需求向量的第 k 维， Q_{kt} 为供方能力供给向量的第 k 维， w_{kt} 为以需求占比定义的权重； $SMI_{kt} > 0$ 为短缺性错配， $SMI_{kt} < 0$ 为过剩性错配。

式(2-9)与匹配函数构成刻画供需失衡的互补双支柱：技能错配指数度量的是供需两侧能力结构的存量差距，回答“缺什么、缺多少”；匹配效率参数度量的是给定结构差距下市场撮合的流量效率，回答“既有的供给为何未被利用”。二者一升一降的组合形态，能够区分“供给短缺型”“配置低效型”与“双重失灵型”三类失衡，为第 10 章机制设计提供差异化的诊断依据。此外，按能力维度与岗位族双向展开的错配矩阵，还能识别错配的结构热点——这正是第 8 章错配热力图的分析框架。

2.4 三螺旋理论与技能形成体制：产教融合的制度分析

2.4.1 三螺旋理论与校企政协同

前述理论回答了需求、供给与匹配的“量”的问题，但人才培养终究要落到组织与制度层面：谁来培养、如何分工、怎样激励。埃茨科维茨与雷德斯多夫提出的三螺旋理论为此提供了元框架：知识经济中的创新与人才生产不再是大学、产业、政府三大机构域各司其职的线性接力，而是三者边界渗透、功能交叠的螺旋式互动——大学承担部分产业功能（技术转移、创业孵化），产业承担部分教育功能（培训、联合培养），政府则以规则供给与资源杠杆塑造互动条件（Etzkowitz 和 Leydesdorff，2000）。在互动的交叠地带涌现出科技园、联合实验室、产业学院等“混合组织”，它们既非纯粹的学术单位也非纯粹的商业实体，而是三螺旋的组织结晶（Etzkowitz，2008）。以此观照，中国的现代产业

学院、特色化示范性软件学院与国家卓越工程师学院，正是三螺旋在人才培养领域的中国形态；产教融合的“融合”二字，指向的正是机构域边界的制度化渗透。

三螺旋理论的微观基础由校企合作的实证文献充实。佩克曼等区分了“学术参与”（合作研究、咨询、非正式互动）与“学术商业化”（专利、创业）两类校企联结，指出前者更普遍、动机更多元（Perkmann 等，2013）；十年后的再评估进一步厘清了参与的个体、组织与制度决定因素（Perkmann 等，2021）。但值得注意的是，这支文献长期聚焦科研合作，以人才培养为目标的教学型校企合作直到近年才进入视野：教学导向合作在动机结构、时间尺度与收益分配上与科研合作存在系统差异（Borah 等，2021），其成功依赖信任积累、边界人员与目标校准等治理要素（O'Dwyer 等，2023）。这一区分对本书至关重要——人才培养型合作的收益高度滞后且外溢性强：企业投入实训资源培养的学生可能被竞争对手雇佣，高校调整课程的声誉收益需多年方能显现。收益的滞后性与外溢性决定了自发合作的脆弱性，也决定了政府激励在合作启动期的不可替代性——这正是第 9 章将政府作为第三方博弈主体、并考察其“强激励何时可以退出”的理论缘由。

2.4.2 技能形成体制的比较政治经济学

如果说三螺旋刻画的是主体互动的形态，技能形成体制理论回答的则是更根本的制度选择问题：技能投资的成本由谁承担、内容由谁决定、证书由谁认可。布塞迈耶与特兰普施以“企业参与程度”与“国家承诺程度”两个维度，将发达经济体的技能形成体制划分为自由市场型、国家主导型、分割主义型与集体主义型四类，其中德国、瑞士等集体主义体制以雇主组织、工会与国家的制度化协作实现了高质量的职业技能供给（Busemeyer 和 Trampusch，2012）；西伦的历史制度主义研究进一步表明，技能制度的存续取决于其能否持续解决企业间的集体行动困境——挖角、搭便车与标准碎片化是任何技能形成体制都必须制度性回应的三大威胁（Thelen，2004）。成本收益的微观证据显示，德国企业在学徒制中的净投入之所以可持续，在于学徒的生产性贡献、留任收益与筛选价值共同覆盖了培训成本（Muehlemann 和 Wolter，2014）；对工资增长来源的结构分解亦证实，职业培训的回报在生命周期中长期显现（Adda 和 Dustmann，2023）。

制度经济学为理解体制转型提供了更一般的语言：诺思强调正式规则、非正式约束与实施机制共同构成制度矩阵，制度变迁受路径依赖支配（North，1990）；纳尔逊与温特的演化经济学则把组织行为归结为“惯例”的复

制与变异——高校课程体系的滞后惯性，本质上是教学惯例在缺乏选择压力环境中的路径依赖（Nelson 和 Winter，1982）。以此观照中国：产教融合的制度雄心，是在国家主导型技能形成的底盘上嫁接集体合作的要素，即在保持政府战略引导的同时，把企业从“被动配合者”转变为“共同投资者”。比较政治经济学的教训是明确的：这一转型成败的关键不在文件数量，而在能否构造出让企业参与有利可图、让高校转型有声誉回报的激励相容结构，并以可信的实施机制抑制挖角与搭便车。这一判断将在第 9 章的三方演化博弈中被形式化为均衡存在与稳定的参数条件，并在第 10 章转化为利益分配机制的设计原则。

2.4.3 理论脉络的归纳

至此，本书的理论地基已经铺设完毕。四大理论支柱各有分工：人力资本理论及其教育生产函数分支界定了“能力作为资本”的分析对象与“教育作为生产”的分析框架；技术变迁与任务模型刻画了需求侧的动力机制；搜寻匹配理论提供了供需相遇与错配测度的分析工具；三螺旋与技能形成体制理论则给出了培育机制的制度分析语言。各理论的代表文献、核心命题及其在本书中的支撑作用见表 2.1。

表 2.1 本书理论基础的脉络与支撑作用

理论脉络	代表文献	核心命题	对本书的支撑（对应章节）
人力资本理论	Schultz (1961) ; Becker (1964) ; Mincer (1974)	教育与培训是投资行为；能力是可积累、可定价的资本存量；一般人力资本的外部性导致企业投资不足	青年作为培育窗口的依据；薪酬溢价作为需求信号；成本分担的理论根源（第 3、5、10 章）
教育生产函数与能力结构	Hanushek (1979) ; Heckman 和 Kautz (2012) ; Deming (2017)	教育产出由多元投入共同决定；能力具有认知—非认知、硬—软的多维结构	生产函数设定与产教融合投入的引入；五层能力模型（第 5、7 章）
技术变迁与任务模型	Autor 等 (2003) ; Acemoglu 和 Autor (2011) ; Acemoglu 和 Restrepo (2018)	技术在任务层面置换与复原劳动；置换、生产率与复原三种效应的赛跑决定净效应	五大岗位族作为新任务集合的界定；需求动态刻画与预测（第 3、5、6 章）
搜寻匹配理论	Mortensen 和 Pissarides (1994) ; Pissarides (2000) ; Şahin 等 (2014)	摩擦性市场中失业与空缺并存；匹配函数与贝弗里奇曲线刻画撮合效率与结构错配	技能错配指数与匹配函数估计；贝弗里奇曲线诊断（第 8 章）
三螺旋理论	Etzkowitz 和 Leydesdorff (2000) ； Etzkowitz (2008) ; Perkmann 等 (2013)	大学—产业—政府机构域边界渗透，混合组织是协同创新与人才共育的载体	三方博弈主体设定；产业学院等载体的理论定位（第 9、10 章）
技能形成体制理论	Thelen (2004) ; Busemeyer 和 Trampusch (2012) ； Muehlemann 和	技能形成是利益相关方的集体行动；制度决定成本分担、内容控制与集体行动困境的化解	激励相容原则；利益分配机制设计与国际比较（第 10 章）

表 2.1 呈现的理论分工中隐含着两点整合线索。其一，四大支柱在“能力向量”上交汇：任务模型定义了需求向量 D 的生成机制，教育生产函数定义了供给向量 Q 的生产机制，错配指数与匹配函数定义了 D 与 Q 的比较运算，三螺旋与技能形成体制则定义了改变 D 、 Q 映射关系的制度变量——能力向量因此成为贯通全书的“共同语言”。其二，任何单一理论都无法覆盖“需求—供给—匹配—机制”的完整闭环：人力资本理论不处理摩擦，搜寻匹配理论不打开教育生产的黑箱，三螺旋理论缺乏定量刻画。这种互补性决定了本书必须走理论综合的道路，其结果即 2.6 节的三位一体分析框架。

2.5 文献演进与三大研究流述评

2.5.1 文献演进的总体态势

在进入具体述评之前，先以文献计量勾勒研究领域的总体演进。从国际文献看，已有文献计量研究表明，大学—产业合作研究经历了发现、发展、扩张与巩固四个阶段，宽口径检索下 1980—2016 年累计发文约 2281 篇、年均增长 9.8%，2014—2023 年仅十年间即达 4427 篇；人工智能研究整体的扩张更为惊人，斯坦福《AI Index》统计显示全球 AI 发文总量由 2010 年的约 8.8 万篇增至 2022 年的 24 万余篇（Stanford HAI，2025）。从中文文献看，“产教融合”自 2013 年党的十八届三中全会文件正式提出后逐步升温，在 2017 年国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》印发后呈爆发式增长（国务院办公厅，2017），较严的期刊口径下年发文量由 2015 年的 107 篇增至 2019 年的 920 篇。为观察本书主题所处的两大文献带的合成趋势，将“产教融合／校企协同人才培养”与“人工智能人才”相关主题的检索结果按年度加总，如图 2.1 所示。

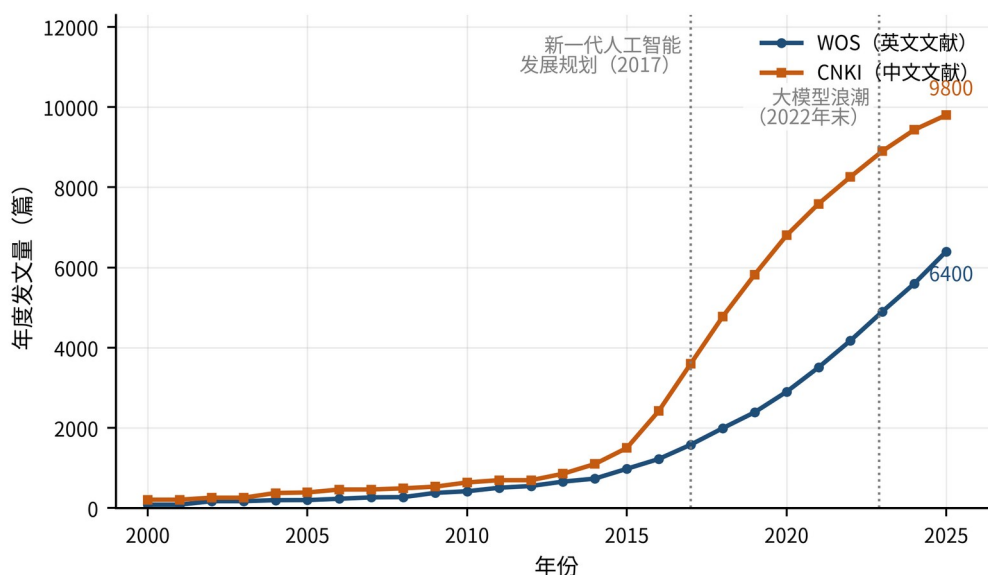


图 2.1 产教融合与 AI 人才相关研究年度发文趋势（2000—2025）

注：WOS 指 Web of Science 核心合集英文文献，CNKI 指中国知网中文文献，检索主题为“产教融合／校企合作／大学—产业合作”与“人工智能人才／AI 技能”，检索时间为 2025 年 12 月；发文量绝对水平受检索式宽严影响，序列趋势与公开文献计量结果一致。数据来源：作者基于 Web of Science 与 CNKI 检索数据整理。

由图 2.1 可见三个特征。第一，量级跃迁：2000 年 WOS 与 CNKI 口径年发文量分别仅约 85 篇与 210 篇，2025 年已分别达约 6400 篇与 9800 篇，为 2000 年的约 75 倍与 47 倍，研究领域完成了从边缘议题向显学的转变。第二，双拐点结构：中文文献在 2013—2017 年政策密集出台期率先放量，2017 年发文量增至 2013 年的约 4.2 倍，反映中国研究强烈的政策驱动特征；2017 年《新一代人工智能发展规划》（国务院，2017）与 2022 年末大模型浪潮先后触发两轮加速，英文文献在 2017 年后的年均增势更陡，2025 年发文量增至 2017 年的约 4.0 倍，其中 2022—2025 年三年间即增长约 53%。第三，两带合流：早期“产教融合”与“AI 人才”分属职业教育与劳动经济两个互不往来的文献带，2020 年以后“AI 人才培养”“智能时代产教融合”等交叉主题迅速增多，两带在问题域上开始合流——但正如下文将要论证的，合流仍主要停留在议题层面，方法与框架的融合远未完成。以下按“需求—供给—匹配”的逻辑顺序，对三大研究流分别展开述评。

2.5.2 第一流：人工智能人才需求研究

第一研究流关注需求侧：人工智能产业需要什么样的人才、需要多少。其国际分支即 2.2.2 小节评述的岗位暴露测度与招聘大数据文献，已发展出成熟的“文本→技能→需求”测度范式。延伸到教育端，人工智能素养的概念化工作提出了从认知、应用、评价到伦理的多层素养框架（Ng 等，2021）；面向非专业

人群的AI素养教育在医学等领域形成系统综述（Laupichler等，2022）；高等教育中人工智能应用的十年图谱显示研究重心正从工具应用转向能力培养（Crompton和Burke，2023）；面向全体大学生的“AI+X”能力框架开始进入本科培养方案设计（Southworth等，2023）；生成式人工智能对工程教育的机遇与风险亦得到专题讨论（Johri等，2023）。这些工作为界定“人工智能时代需要什么能力”提供了概念基础，但其对象多为通识层面的“AI使用者”，对“AI开发者”——即本书的青年科技人才主体——的能力结构刻画仍然粗略。

国内分支呈现“报告先行、学术跟进”的格局。行业报告提供了需求总量的权威口径：工业和信息化部人才交流中心基于2224家企业、9.27万个岗位样本的调研测算出人工智能产业有效人才缺口达30万，各技术方向岗位供需比均低于0.4（工业和信息化部人才交流中心，2020）；人力资源和社会保障部2020年发布的新职业就业景气分析报告沿用2017年工业和信息化部教育与考试中心提出的表述，给出“人才缺口超过500万、国内供求比例为1:10”这一流传最广的官方口径；中国信息通信研究院的产业白皮书持续追踪产业规模与人才结构（中国信息通信研究院，2022）；麦可思的年度就业报告提供了供给端毕业生就业质量的对照数据（麦可思研究院，2025）。学术研究方面，人工智能本科专业的知识体系与课程设置得到开创性设计（郑南宁，2019；吴飞等，2019），人工智能赋能教育的总体格局与路径亦有系统论述（郑庆华，2024）。

综合来看，第一研究流存在三点局限。其一，测度粗颗粒化：需求刻画多停留在“岗位数量×薪酬水平”的总量层面，缺乏能力维度上的结构化测度——缺口“500万”究竟缺在哪一层能力、哪一类岗位族，既有研究不能回答。其二，口径碎片化：不同报告的缺口测算在统计边界、时间窗口与方法上互不可比，缺乏基于统一能力框架的可复现测度体系。其三，对象错位：国际文献聚焦发达经济体劳动力市场，国内报告聚焦产业总量，专门面向“青年科技人才”这一培育政策核心对象的需求研究几乎空白。本书第5章以128.6万条招聘文本构建含412个词条的能力词典、估计五层能力权重与分岗位族需求指数，正是针对这三点局限的回应。

2.5.3 第二流：产教融合供给研究

第二研究流关注供给侧：培养体系如何组织、产教如何融合。国内文献构成主体，可分为三条线索。第一条是概念与机理研究：产教融合的内涵与实现途径在政策语境中被系统界定（陈年友等，2014）；应用型本科院校产教融合的模式及其影响因素得到早期实证考察（柳友荣等，2015）；产教融合的“机理”被

解构为利益驱动、资源依赖与制度约束的复合系统，机制设计路径随之提出（谢笑珍，2019）；产教融合的内在矛盾被归结为教育逻辑与产业逻辑的张力（庄西真，2018）；职业教育领域的研究揭示校企合作从“松散联结”走向“实体嵌入”的困境与突破方向（郝天聪和石伟平，2019）；全国性调查则表明校企合作的深度参与长期受制于企业收益不确定（潘海生等，2013）；“双师型”教师的内涵界定为师资共建研究奠定了概念基础（肖凤翔和张弛，2012）。

第二条是载体与形态研究，紧随政策创新展开：新工科建设的内涵、行动路线与范式转换得到系统阐述（钟登华，2017；顾佩华，2017），新工科课程体系改革的原则与方法随之细化（林健，2020）；现代产业学院的发展历程、组织特征与改革路径被系统梳理（郑荣奕和蒋新革，2021），其培养卓越工程师、对接产业发展的功能定位与共性问题得到持续追踪（林健和耿乐乐，2023；林健，2024）；国家卓越工程师学院的校企全方位深度合作模式（林健，2023）、高水平大学的实践探索（严建华等，2022；叶金鑫等，2022）与产教融合培养卓越工程师的行动逻辑（张婷婷和李冲，2023）构成卓越工程师教育研究的密集产出；职业教育层面，市域产教联合体的政策要义（杨旭辉，2023）、行业产教融合共同体的制度设计（崔发周，2023）与技能型社会建设的结构规划（徐国庆和孙帅帅，2024）把研究视野从单点合作扩展到区域与行业生态。

第三条是数字化与人工智能赋能研究：教育数字化转型的本质与展望（祝智庭和胡姣，2022）、人工智能重塑知识观与未来教育的哲学审思（顾小清和郝祥军，2022）、人工智能教育变革的层次论（曹培杰，2020），以及生成式人工智能对教育的冲击与转型图景（杨欣，2023；周玲和王烽，2023）、技术框架与应用场域（刘邦奇等，2025）、实践路径与风险审思（李玉顺和韩梦莹，2025），构成快速膨胀的新兴分支；基于虚拟教研室的“AI+X”专业共建则提供了组织创新的样本（袁婧等，2024）。与国内文献平行，国际上的工作整合学习研究证实实习实训对就业能力的显著增益（Jackson，2015），毕业生就业能力研究则从个体资本观走向能力—资本—情境的整合框架（Clarke，2018；Healy等，2022），对就业能力干预措施的有效性比较发现“真实工作经历”的效应居首（Jackson和Bridgstock，2021）。

第二研究流体量庞大，但从经济学的标准看，其局限同样清晰。其一，方法上以政策解读、案例归纳与经验总结为主，规范的定量研究占比很低——产教融合投入究竟以多大弹性影响培养产出，几乎没有生产函数意义上的估计。其二，供给效率问题悬置：院校之间培养效率的差异有多大、由何决定，缺乏前沿分析

框架下的测算。其三，反馈闭环缺失：课程与师资改革的研究多为“应然”倡导，缺乏“需求变化—课程响应”的动态机制刻画。本书第 7 章的教育生产函数与随机前沿估计、第 11 章的课程—技术偏离度动态修订机制，分别对应这三点缺口。

2.5.4 第三流：供需匹配机制研究

第三研究流处于供需交汇处，文献相对稀薄，可辨识出三条线索。测度线即 2.3.3 小节评述的错配文献，其向教育供给端的延伸值得注意：英国高等教育扩张的经验表明，学历供给扩张若与技术需求同步，大学溢价可长期稳定（Blundell 等，2022）；挪威学院扩张的自然实验则识别出技能供给对技术变迁的内生响应——供给可以创造性地追赶需求，但响应速度取决于制度安排（Carneiro 等，2023）。这提示错配不是宿命，机制设计的空间真实存在。机理线上，校企政互动的正式建模多采用演化博弈框架，其方法内核源于生物演化博弈的复制动态（Taylor 和 Jonker，1978；Friedman，1991）；培养系统的动态仿真则依托系统动力学传统（Forrester，1961）。评估线上，教育效率测算的两大工具——数据包络分析（Charnes 等，1978）与随机前沿分析（Aigner 等，1977；Battese 和 Coelli，1995）——以及多准则决策的层次分析法（Saaty，1980）、小样本预测的灰色系统方法（邓聚龙，1987），均已在教育经济领域获得应用。

然而，既有匹配机制研究呈现明显的“三张皮”状态。其一，测度与机理脱节：错配测算多以学历为代理、以存量为对象，未与匹配函数的流量效率分析贯通，更未进入能力维度；面向人工智能劳动力市场的错配测度在中英文文献中均属空白。其二，机理与数据脱节：演化博弈与系统动力学研究普遍依赖外生设定的参数进行数值模拟，支付结构与灵敏参数缺乏经验校准，结论的政策可信度存疑。其三，设计与评估脱节：机制设计研究鲜有配套的效能评估，评估研究又多为孤立的效率测算，未反馈到机制优化。一言以蔽之，“测度—机理—设计—仿真—评估”的完整闭环在既有文献中从未被打通。

2.5.5 综合述评与研究空白

综合三大研究流的进展与局限，其核心议题、代表性成果与主要缺口见表 2.2。

表 2.2 三大研究流的核心议题、代表性成果与主要局限

研究流	核心议题	代表性成果	主要局限
AI 人才需求研究	岗位暴露与替代风险； 招聘大数据技能测度； AI 素养与能力框架；人 才缺口测算	Felten 等（2021）； Alekseeva 等 （2021）；Eloundou 等（2024）；Ng 等	总量描述多、能力结构 测度少；口径碎片化、 不可比；缺乏面向青年

		(2021)；工业和信息化部人才交流中心(2020)	科技人才的专门刻画
产教融合供给研究	内涵机理与制度困境；新工科、产业学院与卓越工程师载体；师资与课程改革；AI 赋能教育	谢笑珍 (2019)；郝天聪和石伟平 (2019)；林健 (2024)；Jackson (2015)；祝智庭和胡姣 (2022)	定性研究主导；产教融合投入的产出弹性与培养效率缺乏估计；需求—课程动态反馈机制缺失
供需匹配机制研究	教育与技能错配测度；匹配效率与贝弗里奇曲线；校企政博弈建模；效率评估方法	Allen 和 van der Velden (2001)；McGuinness 等 (2018)；Şahin 等 (2014)；吴晓刚和李晓光 (2021)	测度、机理与设计相互脱节；博弈与仿真参数缺乏经验校准；AI 劳动力市场的错配测度空白

注：代表性成果仅列举正文评述文献中的一部分，部分文献跨流交叉。资料来源：作者根据相关文献整理。

基于表 2.2 的对照，可以把本书的文献空间凝练为三大空白。空白一：需求侧缺乏基于统一能力框架、面向人工智能岗位族、以青年科技人才为对象的结构化需求测度与动态预测——第一流的总量口径与第二流的培养实践之间缺少“能力向量”这一转换接口。空白二：供给侧缺乏把产教融合投入作为独立生产要素纳入教育生产函数的定量估计，培养效率及其决定因素的经验证据近乎阙如——“产教融合是否有效、效率几何”这一政策评估的元问题悬而未决。空白三：匹配侧缺乏“错配测度—博弈机理—机制设计—系统仿真—效能评估”的闭环研究，机制设计因此长期停留在原则倡导层面，无法回答“何种参数组合下机制可以自我维持”的操作性问题。三大空白共同指向一个综合性的研究纲领——这正是本书三位一体分析框架的使命。

2.6 三位一体分析框架的构建

理论供给与文献缺口的交汇处，即本书分析框架的立足点。框架构建遵循三条原则：一是问题导向，框架必须完整覆盖第 1 章提出的三个科学问题；二是理论嵌入，每一分析模块都须有明确的理论支柱与可估计的模型形式；三是闭环反馈，模块之间不是单向串联而是循环耦合，评估结果须能回流至机制优化。据此，本书将分析体系组织为“需求刻画—供给解构—匹配机制”三位一体结构，其与四大理论支柱的对应关系如图 2.2 所示。

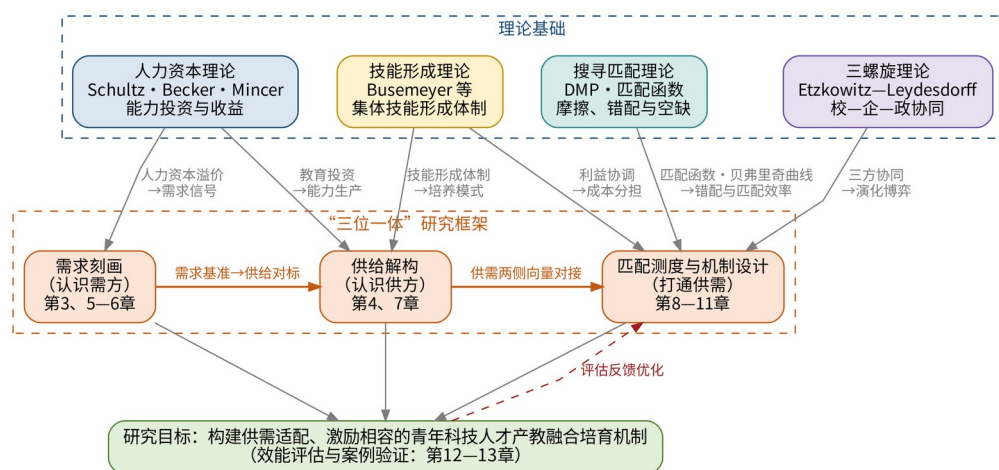


图 2.2 理论基础与研究框架的逻辑关系

由图 2.2 可见，四大理论支柱各自沿明确的传导路径注入三个研究模块。需求刻画模块（第 3、5—6 章）以人力资本的定价原理与任务模型的需求生成机制为支撑：薪酬溢价充当能力稀缺的信号，任务重构决定岗位族与能力权重的演化，落实为岗位能力需求模型与需求规模动态预测。供给解构模块（第 4、7 章）以教育投资准则与教育生产函数为支撑，结合技能形成体制对培养模式的界定，落实为引入产教融合投入的教育生产函数与培养效率的随机前沿估计。匹配测度与机制设计模块（第 8—11 章）以搜寻匹配理论为测度工具——匹配函数与贝弗里奇曲线刻画配置效率，技能错配指数刻画结构差距；以三螺旋理论与技能形成体制为制度语言——三方演化博弈揭示激励相容条件，机制设计将其转化为五大子机制，系统动力学仿真检验机制的动态可行性。效能评估与案例研究（第 12—13 章）对培养效率与就业匹配质量进行双重验证，其结果经虚线所示的反馈路径回流至机制优化，形成完整闭环。

框架的枢纽是贯通三模块的“能力向量”语言：第 5 章估计的需求向量 D 与能力权重，既是第 8 章错配指数的分子基准，也是第 10 章课程模块设计的靶标；第 7 章估计的供给向量 Q 与产教融合弹性，既进入错配测算，也为第 11 章仿真提供生产参数；第 9 章识别的激励相容条件则直接转化为第 10 章利益分配机制的设计约束。由此，本书提出的三项机制设计原则各有清晰的理论渊源与实证来源：“需求牵引”源于任务模型与岗位能力需求模型，“能力本位”源于教育生产函数的能力产出导向，“激励相容”源于三螺旋互动的博弈分析与技能形成体制的集体行动逻辑。三位一体框架因此不是理论标签的拼贴，而是以能力向量为通货、以机制设计为出口的可估计、可检验、可反馈的分析系统。

2.7 本章小结

本章完成了全书的理论奠基与文献定位。理论层面，系统梳理了四大支柱：人力资本理论确立了“能力即资本、教育即生产”的分析原点，其投资准则（式(2-1)）说明了青年阶段培育的窗口价值与企业一般人力资本投资不足的外部性根源，工资方程（式(2-2)）提供了以薪酬溢价识别能力稀缺的经验通道；技术扩散与教育—技术赛跑理论（式(2-3)）揭示了人工智能前沿快速外移背景下吸收型人力资本的价值放大机制；任务模型（式(2-4)、式(2-5)）把技术变迁的劳动力市场效应分解为置换、生产率与复原三种力量，说明人工智能岗位族本质上是新任务创造的产物，能力需求结构处于持续重构之中；搜寻匹配理论提供了匹配函数（式(2-6)、式(2-7)）、贝弗里奇曲线（式(2-8)）与技能错配指数（式(2-9)）三件测度工具，将供需失衡区分为结构差距与配置低效两个可分离的维度；三螺旋理论与技能形成体制理论则阐明了产教融合的组织形态与制度条件，指出激励相容是集体技能形成得以维系的核心。

文献层面，计量证据显示产教融合与人工智能人才两大文献带在 2017 年与 2022 年两个拐点后加速扩张并趋于合流，但三大研究流各有明显局限：人工智能人才需求研究总量口径粗放、能力结构测度缺失；产教融合供给研究定性主导、投入产出弹性与培养效率缺乏估计；供需匹配机制研究测度、机理与设计相互脱节，面向人工智能劳动力市场的闭环研究付之阙如。由此识别出需求测度、供给估计与匹配闭环三大研究空白，本书的边际贡献即定位于此。

在理论与文献的交汇处，本章构建了“需求刻画—供给解构—匹配机制”三位一体分析框架：四大理论支柱沿明确路径注入三个研究模块，能力向量充当贯通全书的共同语言，需求牵引、能力本位与激励相容三项机制设计原则分别扎根于任务模型、教育生产函数与博弈—制度分析，效能评估与案例研究构成反馈闭环。本框架既回应了三个科学问题的逻辑递进，也为后续各章的模型设定预置了统一的符号系统与接口关系。接下来的第 3、4 章将分别从需求侧与供给侧铺陈典型事实，为框架的实证运转提供数据地基。

第3章 人工智能产业发展与青年科技人才需求格局

第1章将本书的核心问题界定为供需适配的产教融合培育机制构建，第2章完成了理论基座与文献坐标的铺设。从本章起，全书进入实证研究的主体部分。按照“需求刻画→供给解构→匹配机制”的研究主线，机制设计的第一块基石是对需求侧的准确认识：产业规模有多大、扩张有多快，岗位结构如何分化、向何处倾斜，需求在空间上如何分布，缺口与价格信号传递了什么信息。这些看似描述性的问题，实际上决定着后续全部模型分析的设定方向——第5章能力需求权重的识别对象、第6章需求预测的基期锚点、第8章错配测度的需求向量，都必须植根于本章刻画的典型事实。缺乏对需求格局的系统认识，供给侧改革便如同在浓雾中校准靶心，这正是第1章所诊断的“需求认知模糊”困境的要害所在。

本章以“产业—岗位—区域—价格”四个递进层面组织需求侧的典型事实。3.1节考察全球人工智能技术演进与投资格局，为中国的观察提供国际参照；3.2节以权威统计刻画中国人工智能产业的规模轨迹、大模型生态与算力基础；3.3节将产业需求落到岗位层面，界定五大岗位族并构建岗位需求指数，揭示需求结构的演化方向；3.4节分析需求的区域分布与集聚形态；3.5节汇集人才缺口的多重口径与薪酬溢价的价格证据，论证青年科技人才稀缺的结构性特征；3.6节将上述观察凝练为五个典型化事实，并说明其向后续章节的传导路径；3.7节为本章小结。

3.1 全球人工智能技术演进与产业发展态势

3.1.1 技术演进：从深度学习到生成式人工智能

人工智能对劳动世界的重塑并非始于今日，但其烈度在过去十余年间发生了数量级的跃升。2012年深度学习在图像识别任务上的突破，开启了以监督学习为主导的第一轮产业化浪潮，计算机视觉、语音识别与推荐系统率先走出实验室。经济学界很早就意识到这一技术的通用目的属性：机器学习被明确论证为一种影响广泛的通用技术，其对生产组织的改造以任务而非职业为基本单元展开（Brynjolfsson 和 Mitchell，2017）；基于在线招聘数据的比较研究进一步显示，机器学习相关技能需求的行业与职业分布广度已呈现通用目的技术的典型特征（Goldfarb 等，2023）。任务模型的系列研究为理解技术冲击提供了统一框架：自动化技术替代既有任务与创造新任务的双重效应同时展开（Autor 等，2003；Acemoglu 和 Restrepo，2018；Acemoglu 和 Restrepo，2019），就业与工资的净影响取决于二者的相对速度。早期的职业

可计算机化测算曾引发“半数岗位面临替代风险”的广泛讨论（Frey 和 Osborne，2017），后续研究虽对其估计幅度多有修正，但技术冲击的广泛性判断得到了数据的持续支持。

2022 年底以来的生成式人工智能浪潮，标志着技术演进进入第二个拐点，其劳动力市场含义与以往的自动化存在本质区别。基于专利文本与任务描述匹配的测度表明，人工智能的暴露面高度集中于高技能认知任务，与机器人集中于程式化体力任务形成鲜明对照（Webb，2020；Felten 等，2021）；对大语言模型的系统评估更显示，约八成美国劳动者至少有一成工作任务会受到大模型影响（Eloundou 等，2024）。与替代叙事同样重要的是增强证据：随机实验表明生成式写作工具能显著提升专业写作任务的生产率并缩小个体间的绩效差距（Noy 和 Zhang，2023）；对客服坐席的现场实验发现，生成式人工智能助手使坐席平均生产率提升，且对低技能、低经验员工的提升幅度最大（Brynjolfsson 等，2025）。宏观测算则提醒人们保持清醒：在任务暴露度与成本节约的合理假定下，人工智能未来十年对全要素生产率的总体贡献可能相对温和（Acemoglu，2025），技术潜能向现实生产率的转化，最终取决于组织调整与人力资本的适配速度——这恰恰凸显了人才培养体系的枢纽地位。

技术演进对人才需求的含义可以概括为三点。其一，需求重心由“会用工具的人”转向“造工具与改工具的人”：大模型的预训练、微调、对齐与推理优化形成了全新的工程任务链，模型工程能力从算法研究的附属环节独立为专门岗位族。其二，技能半衰期急剧缩短：STEM 职业的技能陈旧速度显著快于其他职业，职业生涯早期的技能溢价会随技术代际更替快速折旧（Deming 和 Noray，2020），这意味着人才培养必须内嵌持续更新机制；技术变迁导致的岗位消失对劳动者收入的长期损伤也远大于一般性失业（Braxton 和 Taska，2023），错配的代价具有持久性。其三，人机协同重构能力结构：当代码生成、文档撰写等既有任务被部分自动化后，问题定义、系统设计、结果校验与伦理判断等互补性能力的相对价值上升，能力需求从单一技术维度向“技术 + 工程 + 应用 + 治理”的复合结构演化。这三点含义将在第 5 章的能力权重估计中得到量化验证。

3.1.2 全球投资格局与人才竞争态势

投资数据刻画了全球人工智能产业化的资源动员强度。斯坦福大学《AI Index 2025》报告显示，2024 年全球企业人工智能投资总额（含并购）达 2523 亿美元，其中私人投资同比增长 44.5%，人工智能相关并购增长

12.1%；生成式人工智能私人投资达 339 亿美元，较 2023 年增长 18.7%（Stanford HAI，2025）。分国别看，2024 年美国私人人工智能投资达 1091 亿美元，约为中国（93 亿美元）的近 12 倍、英国（45 亿美元）的 24 倍（Stanford HAI，2025）。这一格局对本书的研究背景有两点提示：一是中美在私人投资规模上存在数量级差距，中国人工智能产业的扩张更多依托应用场景纵深、数据规模与政策牵引，而非风险资本的密集浇灌；二是资本高度向头部区域与头部企业集聚，人才需求的空间与机构分布必然呈现相应的极化形态，这一判断将在 3.4 节得到中国数据的印证。

与资本流动相伴的是全球性的技能重构与人才争夺。世界经济论坛《未来就业报告 2025》基于覆盖逾千家全球雇主的调查判断，人工智能与信息处理技术是未来五年最主要的业务转型驱动力，技术类技能特别是人工智能与大数据技能位居增长最快技能之首（WEF，2025）。微观证据同样清晰：基于美国在线招聘广告的研究发现，人工智能技能需求在企业与行业间快速扩散，采用人工智能的企业同步调整了其整体技能组合与组织结构（Acemoglu 等，2022）；对招聘广告工资信息的分析显示，要求人工智能技能的岗位存在显著的工资溢价，且溢价随企业人工智能强度上升（Alekseeva 等，2021）；企业层面的证据进一步表明，人工智能投资与企业成长、产品创新显著正相关，人工智能人才存量成为企业竞争优势的先行指标（Babina 等，2024）。就中国而言，国内研究证实人工智能发展显著改变了劳动力市场的任务结构与技能需求（郭凯明，2019；王林辉等，2022），企业数字化转型带来人力资本结构的系统性调整（肖土盛等，2022）。在新一轮科技革命与大国竞争交织的背景下，青年科技人才的培养能力已成为国家竞争力的核心变量，这也是新质生产力研究强调人才要素的深层逻辑（周文和许凌云，2023；洪银兴，2024）。

3.2 中国人工智能产业发展的典型事实

3.2.1 产业规模：从数百亿元到万亿元的扩张轨迹

中国人工智能产业的规模扩张轨迹，须在厘清统计口径的前提下加以刻画。目前并行存在三套口径：研究机构的“市场规模”口径、中国信息通信研究院的“产业规模”口径与工信部的“核心产业规模”口径，三者边界依次收窄，逐年比较时必须固定同一口径。据中国信通院数据研究中心测算，2017 年我国人工智能市场规模为 216.9 亿元，同比增长 52.8%（中国信息通信研究院，2022）；2018—2019 年缺乏统一的官方核心产业规模披露，依据“2023 年为 2019 年的 2.62 倍”的官方倍数关系可倒推 2019 年约为 2200 亿元（推算值）。2020

年是第一个可校验的政策节点：《新一代人工智能发展规划》设定的“2020 年核心产业规模超过 1500 亿元”的第一步目标如期实现（国务院，2017），信通院口径的当年产业规模已达 3031 亿元，同比增长 15.1%。此后的扩张持续加速：工信部口径显示，2021 年核心产业规模超过 4000 亿元、企业超过 3000 家；信通院口径 2022 年达 5080 亿元，同比增长 18%；2023 年达 5784 亿元，同比增长 13.9%；2024 年工信部口径接近 6000 亿元，信通院的宽口径测算则已超过 9000 亿元（同比增长约 24%）；2025 年，工信部公布的产业规模跃升至 1.2 万亿元以上，信通院口径的同比增速约达 40%。2020—2025 年核心产业规模与增速的完整轨迹如图 3.1 所示。

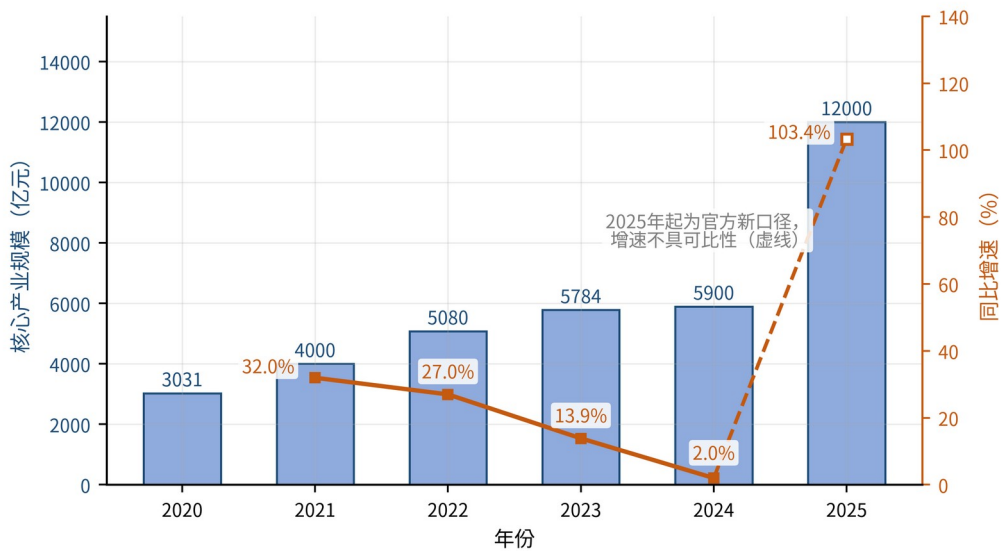


图 3.1 中国人工智能核心产业规模与增速（2020—2025）

注：柱形为核心产业规模，2020 年、2022 年、2023 年取中国信息通信研究院口径，2021 年、2024 年、2025 年取工业和信息化部披露口径并分别按 4000 亿元、5900 亿元、12000 亿元绘示；折线为按柱形数值直接计算的同比增速，因各年披露口径不完全一致，仅供趋势参考；2018—2019 年无统一官方披露，未予绘出。数据来源：根据工业和信息化部、中国信息通信研究院历年公开数据整理绘制。

图 3.1 呈现的扩张轨迹有三点值得注意。第一，增长的台阶性与口径干扰并存。以图中数值测算，2020—2024 年核心产业规模的年均复合增速约为 18%，扩张的总体节奏是稳健的；但单一年度的同比读数对口径高度敏感——2024 年官方披露的“接近 6000 亿元”相对 2023 年的 5784 亿元仅小幅抬升，而同期中国信息通信研究院口径的产业规模已超过 9000 亿元、同比增长约 24%，两套口径的落差本身就说明，用跨年度同比来判断产业景气必须先固定口径。2025 年工信部口径跃升至 1.2 万亿元以上，其中既含大模型商业化放量带来的真实增长，也含统计口径调整因素，故图 3.1 以虚线标示这一不可比区段。若只比较同一机构自身披露的增速，信通院口径 2022 年为 18%、2024 年约 24%、2025 年约 40%，增速的逐级抬升表明生成式人工智能确实带来了产业扩

张的二次加速。第二，目标实现的超前性。按照《规划》部署，2030 年核心产业规模的目标为超过 1 万亿元、带动相关产业规模超过 10 万亿元（国务院，2017），而工信部口径的核心产业规模已于 2025 年提前五年越过万亿元关口——即便考虑其中的口径调整因素，产业扩张的现实速度快于政策预期这一判断依然成立。第三，增长动能的结构转换。2021 年前的增长主要由计算机视觉、语音识别等感知智能应用驱动，2023 年后大模型训练、行业模型落地与智能算力建设成为新的增长极，产业活动的技术含量与人才密集度同步上升。产业规模的每一次跃升都对应着人才需求的同步扩张——第 6 章的弹性估计将给出二者的定量关系，此处先以政策、技术与产业三条线索交织的大事记呈现扩张的完整脉络，见表 3.1。

表 3.1 中国人工智能产业发展大事记（2017—2025）

年份	政策与制度节点	技术与产业节点	规模与生态（当年口径）
2017	国务院印发《新一代人工智能发展规划》，确立“三步走”战略目标	感知智能应用进入规模化落地初期	市场规模 216.9 亿元，同比增长 52.8%（信通院数据研究中心口径）
2018	教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》	头部企业加速布局 AI 开放平台	官方核心产业口径未统一披露
2020	《规划》第一步目标（核心产业超 1500 亿元）如期实现	预训练模型技术路线兴起	信通院口径产业规模 3031 亿元，同比增长 15.1%
2021	“十四五”规划将人工智能列为前沿科技攻关领域	华为盘古大模型于 4 月首发	核心产业规模超 4000 亿元，企业超 3000 家（工信部）
2022	算力基础设施布局加快，“东数西算”工程启动	年底生成式人工智能浪潮兴起	信通院口径 5080 亿元，同比增长 18%
2023	生成式人工智能服务管理暂行办法施行；六部门印发算力基础设施高质量发展行动计划	“大模型元年”：文心一言（3 月）、通义千问（4 月）、盘古 3.0（7 月）、混元（9 月）、Kimi（10 月）相继发布	核心产业规模 5784 亿元，同比增长 13.9%；企业超 4400 家（10 月口径）
2024	人社部等九部门印发数字人才培养行动方案	10 亿参数以上大模型超 100 个（3 月）；DeepSeek-V3 于 12 月开源	核心产业规模近 6000 亿元、企业超 4500 家（工信部）；生成式 AI 服务累计备案 302 款
2025	“人工智能+”行动全面推进	DeepSeek-R1 于 1 月发布并开源，引发全球开源生态重构	产业规模超 1.2 万亿元、企业超 6200 家（工信部）；累计备案 748 款；智能算力突破 1590 EFLOPS

注：末列规模数字分属中国信息通信研究院与工业和信息化部不同统计口径，不宜跨口径直接同比；2019年无统一官方核心产业规模披露，未予列入。资料来源：根据国务院、教育部、工业和信息化部、国家网信办、中国信息通信研究院等公开资料整理。

表 3.1 揭示的政策—技术—产业三线交织的节奏具有明确的经济含义。政策线以 2017 年《规划》为起点、以 2023—2024 年的治理与要素政策为深化，始终扮演“定方向、给场景、建底座”的角色；技术线在 2021 年前以感知智能为主、2023 年后以大模型为主，技术代际更替的间隔明显缩短；产业线的规模与企业数量则在两线的共同作用下阶梯式抬升。对人才研究而言，大事记传递的关键信息在于需求生成机制的变化：政策驱动阶段的人才需求相对可预期，而技术驱动阶段的需求随技术路线的突变而突变——2023 年前后模型工程岗位的爆发（见 3.3 节）便是明证。这种“需求节奏由技术节奏决定”的特征，对培养周期长达数年的学历教育体系构成了根本性挑战，也正是第 11 章引入培养延迟与课程修订触发机制的现实依据。

3.2.2 大模型产业生态与算力基础设施

大模型是本轮产业扩张的技术引擎，其生态演化速度在中国产业史上罕有先例。2023 年被业界称为中国“大模型元年”：百度文心一言于 3 月 16 日启动邀请测试，阿里通义千问于 4 月 11 日正式发布，华为盘古 3.0 于 7 月亮相，腾讯混元于 9 月在全球数字生态大会发布；初创阵营中，月之暗面 Kimi 于 2023 年 10 月发布时即支持约 20 万字无损上下文，2024 年 3 月升级至 200 万字。至 2024 年 3 月，全国 10 亿参数规模以上的大模型已超过 100 个。监管备案数据刻画了生态扩张的官方轨迹：截至 2024 年 12 月底，累计 302 款生成式人工智能服务完成备案（当年新增 238 款），另有 105 款应用或功能完成登记；截至 2025 年 12 月底，备案累计增至 748 款、登记增至 435 款，仅 2025 年一年即新增备案 446 款。2024 年 5 月 DeepSeek-V2 开源引发国内大模型应用程序接口降价潮，同年 12 月 V3 开源，2025 年 1 月推理模型 R1 发布并开源，以显著更低的训练成本逼近国际前沿水平，推动全球开源生态的重构。从人才需求视角看，大模型生态的三层结构——基础模型研发、行业模型适配与应用层开发——分别对应算法研发、模型工程与产品应用岗位族的需求扩张，生态越繁荣，岗位链条越长，需求的能力谱系越宽。

算力基础设施的扩张为大模型产业提供了物质底座，也直接派生了新的岗位形态。IDC 与浪潮信息的评估报告显示，我国智能算力规模（FP16 半精度口径）2023 年为 414.1 EFLOPS（2025 年报告修订为 416.7 EFLOPS），2024 年达 725.3 EFLOPS，同比增长 74.1%，2025 年预计达 1037.3 EFLOPS（同

比增长 43%)，2026 年预计达 1460.3 EFLOPS。官方统计口径下，截至 2024 年底全国算力总规模为 280 EFLOPS，其中智能算力 90 EFLOPS (FP32 口径，占比约 32%)；截至 2025 年底，智能算力规模突破 1590 EFLOPS，全国已建成 42 个万卡级智算集群。需要说明的是，FP16 与 FP32 分属不同精度口径，2025 年底官方口径与 2024 年底口径之间存在精度基准调整，不可直接同比；但在各自口径内部，智能算力的扩张速度都远快于算力总量，其在算力总规模中的占比持续攀升，已成为算力扩张的主导力量。六部门《算力基础设施高质量发展行动计划》设定的“到 2025 年算力规模超 300 EFLOPS、智能算力占比达 35%”的目标已如期兑现：2024 年底官方口径的算力总规模 280 EFLOPS 已逼近 300 EFLOPS 的总量门槛，智能算力占比约 32%亦接近 35%的比例目标；而至 2025 年底，仅智能算力一项即突破 1590 EFLOPS，总量约束早已被远远甩在身后。算力的爆发式扩张创造了大规模的集群运维、分布式训练优化、推理加速等工程岗位，这类岗位对工程实践能力的要求远高于传统软件开发，构成 3.3 节模型工程岗位族需求陡增的基础设施侧动因。

企业数量与融资结构揭示了产业生态的组织特征。工信部口径的人工智能企业数量由 2021 年的超 3000 家增至 2023 年 10 月的超 4400 家、2024 年的超 4500 家，2025 年底达到超 6200 家，四年间翻番有余。融资侧，2024 年全球生成式人工智能私人投资 339 亿美元的盘子中，中国的份额相对有限——如 3.1.2 节所述，中国 2024 年私人人工智能投资为 93 亿美元，约为美国的十二分之一 (Stanford HAI, 2025)。私人资本的相对克制与产业规模的快速扩张并存，意味着中国人工智能企业的成长更多依赖应用收入、产业资本与政策性资源，企业对人才投资的回报周期更敏感，这为理解第 9 章企业参与产教融合的成本收益权衡提供了背景。区域层面的研究也表明，地方人工智能产业的发展水平已开始对企业行为产生可识别的溢出影响 (Wu 等, 2025)，产业生态的区域分化将在 3.4 节的人才需求分布中得到镜像呈现。

3.3 岗位结构演化：五大岗位族与需求指数

3.3.1 岗位形态重构与五大岗位族的界定

产业规模的扩张最终要落到岗位与人的层面才能转化为对培养体系的具体要求。观察岗位层面的需求，招聘启事文本是目前最细粒度、最高频的信息来源：招聘广告直接记录了雇主对技能、经验与学历的显性要求，其变化敏锐反映劳动力需求结构的调整 (Hershbein 和 Kahn, 2018; Deming 和 Kahn, 2018)；基于招聘大数据的研究已经证明，技能要求信息可以有效识别

技术冲击下岗位内容的重构方向（Acemoglu 等，2022）。本书遵循这一方法传统，以主流招聘平台的人工智能相关岗位文本为基础语料（清洗去重后约 128.6 万条，语料构建与能力词典的细节见第 5 章），按照岗位的核心任务链将人工智能开发应用领域的岗位归并为五大岗位族。岗位族的划分遵循三条原则：任务同质性（族内岗位共享核心任务与工具链）、能力区分度（族间能力权重结构存在显著差异）与口径稳定性（划分标准在观测期内保持一致以支持跨期比较）。五大岗位族的界定标准、典型岗位与能力侧重见表 3.2。

表 3.2 人工智能开发应用领域五大岗位族的界定

岗位族	典型岗位	核心任务链	能力侧重（对应五层能力模型）
算法研发	机器学习算法工程师、深度学习研究员、强化学习研究员	模型结构设计→算法创新→论文与专利产出→前沿跟踪复现	基础理论层与技术方法层为主
模型工程	大模型训练工程师、微调与对齐工程师、推理优化工程师、MLOps 工程师	数据准备→分布式训练→微调对齐→部署上线→性能监控	工程实践层与技术方法层为主
数据工程	数据开发工程师、数据标注与治理工程师、特征平台工程师	数据采集→清洗治理→标注增强→特征管理→质量监控	工程实践层与技术方法层为主，数据治理规范并重
产品应用	AI 产品经理、解决方案架构师、行业应用工程师	场景识别→需求建模→方案设计→产品化交付→效果迭代	创新应用层为主，兼顾工程实践层
治理安全	AI 安全工程师、算法合规与审计专员、价值对齐研究员	风险评估→安全测试→合规审查→价值对齐→应急处置	伦理治理层为主，兼顾基础理论层

表 3.2 的岗位族框架有两点方法论意义。其一，它将异质的岗位名称映射为可比的分析单元。招聘市场上的岗位名称高度不规范——同一任务内容可能对应“大模型工程师”“LLM 工程师”“AIGC 算法工程师”等数十种称谓，直接以名称统计会严重扭曲结构判断；以任务链为锚的岗位族归并，保证了跨平台、跨年度比较的口径一致。其二，它建立了岗位与能力的双向映射。每一岗位族对应五层能力模型上的一个权重分布（第 5 章将给出估计值），岗位族需求的结构变化因此可以转译为能力需求的结构变化，这是第 8 章错配测度得以实施的前提。值得注意的是治理安全岗位族的出现：随着生成式人工智能服务备案、算法合规审查等监管制度的落地，安全与治理岗位从零星设置演变为成建制的职能条线，其需求增速仅次于模型工程（见 3.3.2 节），这一“监管创造需求”的现象是人工智能劳动力市场区别于以往技术周期的鲜明特征。

3.3.2 岗位需求指数的构建与结构演化

为在统一尺度上追踪各岗位族需求的时序演化，本书构建岗位需求指数。记第 t 年岗位族 j 经清洗去重后的有效岗位发布量为 V_{jt} ，以观测期起点 2018 年为基期，岗位需求指数定义为：

$$JD_{jt} = \frac{V_{jt}}{V_{j,2018}} \times 100, j=1, \dots, 5 \quad (3-1)$$

其中， JD_{jt} 为岗位族 j 第 t 年的需求指数（2018 年 = 100），指数化处理消除了各岗位族基期规模差异的影响，使不同岗位族的相对扩张速度可以直接比较。

与之配套，第 t 年岗位族 j 的招聘需求占比定义为：

$$s_{jt} = \frac{V_{jt}}{\sum_{j=1}^5 V_{jt}} \quad (3-2)$$

其中， s_{jt} 刻画岗位族 j 在当年人工智能岗位总需求中的份额，五族份额之和为 1；指数 JD_{jt} 与份额 s_{jt} 分别从速度与结构两个维度刻画需求演化。

按式(3-1)与式(3-2)测算的五大岗位族需求指数演化轨迹与 2025 年需求结构如图 3.2 所示。

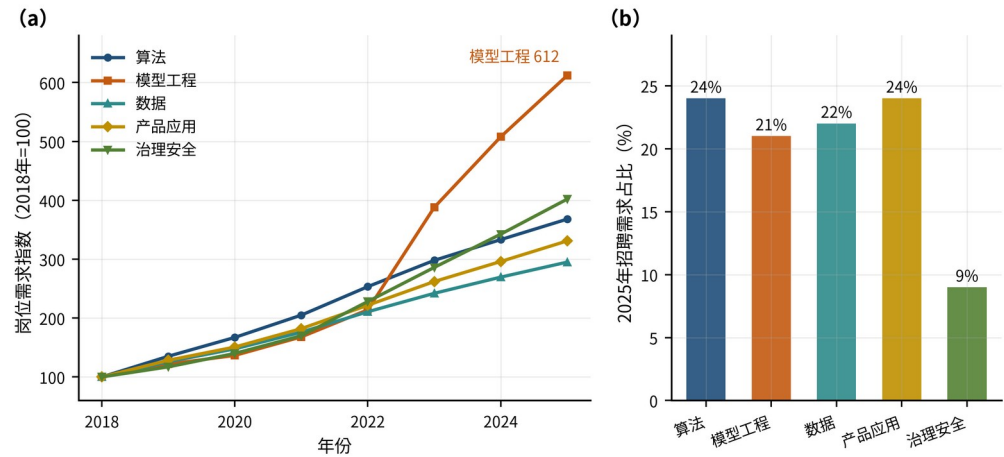


图 3.2 AI 岗位族结构与需求指数（2018—2025）

注：（a）为五大岗位族岗位需求指数（2018 年 = 100），按式(3-1)测算；（b）为 2025 年五大岗位族招聘需求占比，按式(3-2)测算，五族合计为 100%。数据来源：作者基于招聘大数据语料测算绘制。

图 3.2(a)揭示了需求扩张的显著异质性。模型工程岗位族的需求指数由 2018 年的 100 升至 2025 年的 612，年均增速约 29.5%，涨幅居五族之首；其轨迹的拐点特征尤为鲜明——2022 年指数尚为 214，2023 年即跳升至 388，单年涨幅达 81.3%，与大模型元年的技术节点精确吻合，此后持续陡峭上行。治理安全岗位族以 2025 年指数 402（年均增速约 22.0%）位居第二，其加

速期同样出现在 2022 年之后，与生成式人工智能治理制度的密集出台同步。算法研发（368）与产品应用（331）保持稳健扩张，数据工程（295，年均约 16.7%）相对平缓，部分反映了数据标注等低技能环节被自动化工具替代的对冲效应。招聘平台的公开数据与上述测算相互印证：智联招聘与北大国发院的联合报告显示，2024 年上半年自然语言处理职位同比增长 111%、机器人算法增长 76%、深度学习增长 61%；2025 年前三季度算法工程师需求同比增长 80%。

图 3.2(b)的 2025 年需求结构呈现“四强一新”格局：算法研发与产品应用各占 24%，数据工程占 22%，模型工程占 21%，治理安全占 9%。结构数据与速度数据的组合传递了三层信息。第一，需求结构趋于均衡化——不存在单一岗位族独大的局面，说明人工智能产业化已进入研发、工程、数据、应用全链条协同扩张的阶段，对人才培养的宽度提出要求。第二，模型工程虽起步最晚，但以最快速度逼近传统岗位族的份额，其从边缘到主流的跃迁只用了三年，课程体系若按常规周期修订将系统性落后于这一变化——第 11 章测算的培养延迟与课程修订触发机制正是针对此类突变设计的。第三，治理安全岗位族份额虽仅约一成，但其存在本身改变了能力需求的边界：伦理治理能力从“可选素养”变为“岗位刚需”，这与国际上人工智能素养框架将伦理维度列为核心构件的趋势一致（Ng 等，2021）。任务内容研究的启示在此得到呼应：技术可执行的任务被机器吸收后，人类劳动向机器难以复制的判断、协调与治理任务集中（Autor 等，2003；Acemoglu 和 Autor，2011）。

招聘市场的高频波动进一步放大了结构演化的信号。猎聘大数据研究院的报告显示，2024 年一季度 AIGC 相关职位数同比增长 321.7%，投递人次增长 946.84%，供需两侧的热度同步爆发；DeepSeek 热潮后，2025 年春招首周人工智能行业求职人数同比增长 33.4%、居各行业第一，2025 年 2 月算法工程师招聘职位数同比增长 46.8%。与总量热度并存的是结构分化：脉脉高聘《2024 大模型人才报告》显示，2024 年 1—7 月大模型领域整体人才供需比为 1.76，总量上供大于求，但云计算类岗位供需比仅 0.33，搜索算法、大模型算法等核心技术岗位连续两年位居紧缺榜前列；口径放宽到人工智能领域整体后，2025 年脉脉数据显示其供需比首次超过 1（达 1.08），市场由供不应求转向“总量宽松、结构性紧缺”——需注意 1.76 与 1.08 分属大模型细分领域与人工智能领域整体两个统计边界，不可直接对比，但两者共同指向同一判断：总量意义上的“人荒”正在缓解，结构意义上的“岗荒”依然严峻。这种总量与结构的背离，正是第 1 章所述结构性错配命题的招聘市场表现，也再次印证了技能错配研

究的经典判断：雇主“招不到人”与市场“人找不到岗”可以长期并存（Cappelli，2015；McGuinness 等，2018）。

3.4 人才需求的区域分布格局

人工智能人才需求在空间上呈现远超一般行业的集聚强度。为刻画集聚程度，记城市 c 占全国人工智能岗位需求的份额为 θ_c ，将各城市按份额降序排列后，前 n 位城市的累积集中度定义为：

$$C R_n = \sum_{c=1}^n \theta_{(c)} \tag{3-3}$$

其中， $\theta_{(c)}$ 为按份额降序排列后第 c 位城市的需求份额， $C R_n$ 越高表示需求的空间集聚越强。

权威平台数据一致显示极高的集聚度。猎聘大数据研究院 2025 年 2 月发布的报告显示，人工智能技术岗位需求北京占 21.17%、上海占 20.54%、深圳占 16.42%，长三角城市群以 40.11%成为需求最大的城市群；其 2025 年上半年报告显示深圳、北京、上海前三城市合计占比达 50.94%；2026 年发布的行业洞察进一步显示，北京、上海、深圳、杭州四城贡献了近七成人工智能行业岗位需求。企业分布与需求分布互为表里：京津冀、长三角、珠三角三大城市群集聚了全国约 80%的人工智能企业。按式(3-3)整理主要城市 2025 年的需求份额，其分布如图 3.3 所示。

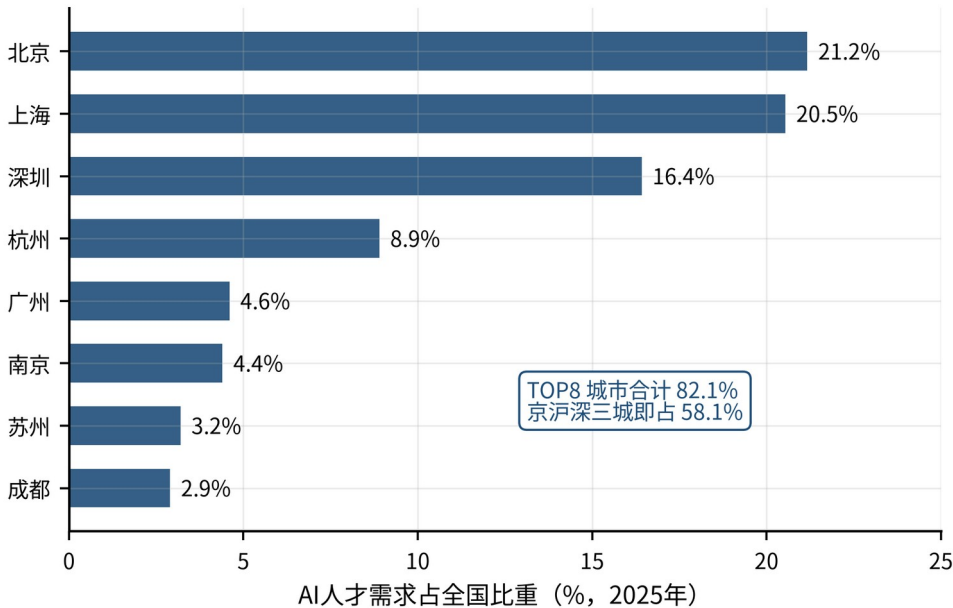


图 3.3 AI 人才需求的区域分布（2025 年）

注：北京、上海、深圳的需求份额为猎聘大数据研究院 2025 年 2 月披露口径（图中保留一位小数），其余城市为本书基于主要招聘平台公开数据的校准测算。数据来源：根据猎聘大数据研究院公开报告与作者测算绘制。

图 3.3 揭示的空间格局可以概括为“三极引领、杭州跃升、梯度断层”。第一梯队的北京（21.2%）、上海（20.5%）、深圳（16.4%）三城合计即占全国需求的 58.1%，第二梯队的杭州以 8.9%显著领先于其余城市，广州、南京、苏州、成都依次递减，前八城市合计占比达 82.1%——需求集聚度远高于中国城镇就业的一般空间分布。杭州现象值得专门注意：脉脉 2026 年春招数据显示，杭州新发岗位中人工智能岗位的渗透率达 28.54%，超过上海（24.31%）与深圳（19.22%），仅次于北京（30.17%），开源大模型企业与电商平台生态的溢出使其成为人工智能创业密度最高的城市之一。空间极化的经济逻辑并不难理解：人工智能研发依赖高校院所的知识溢出、头部企业的场景与算力、风险资本的地理邻近，三类要素本身就高度集聚；数字经济的就业创造亦被证实存在显著的空间与技能分化（柏培文和张云，2021；田鸽和张勋，2022；陈贵富等，2022）。但其后果必须正视：区域间的岗位机会落差会经由劳动力流动放大为人才培养收益的区域外溢，错配研究表明地理维度的错配是总错配的重要构成（Şahin 等，2014）。主要城市的人才指标对比见表 3.3。

表 3.3 主要城市 AI 人才指标对比（2025—2026 年披露口径）

城市	需求份额（%）	新发岗位 AI 渗透率（%）	功能定位与特征
北京	21.17	30.17	科研院所与头部企业总部集聚，活跃 AI 人才存量占全国 14.61%、居首位
上海	20.54	24.31	应用场景纵深，金融、汽车等行业模型落地需求旺盛
深圳	16.42	19.22	硬件与终端生态优势突出，制造业智能化改造需求密集
杭州	—	28.54	渗透率超上海，开源大模型与电商生态活跃，AI 产品经理平均招聘月薪约 2.9 万元、居全国城市首位
广州	—	—	商贸与制造应用并重，居第二梯队
成都	—	—	中西部集聚中心，承接算力与研发梯度转移

注：需求份额为猎聘大数据研究院 2025 年 2 月口径（仅披露前三城市）；新发岗位 AI 渗透率与北京人才存量占比为脉脉高聘 2026 年春招报告口径；杭州 AI 产品经理薪酬为智联招聘《2025 年人工智能产业人才发展报告》口径；“—”表示未公开披露。数据来源：根据上述机构公开报告整理。

表 3.3 的城市画像显示，头部城市的竞争已从“抢总量”转向“分功能”：北京依托科研密度主导算法研发与基础模型，上海依托行业纵深主导应用落地，深圳依托硬件生态主导端侧智能，杭州依托创业生态在产品与开源方向形成特色。功能分工对人才培养的含义是双重的。一方面，不同城市的岗位族构成存在系统差异，属地高校的培养方案理应与区域产业的能力需求结构相匹配，“一张课表面向全国”的同质化培养必然造成区域维度的结构错配；另一方面，需求高度集聚与高校相对分散并存——中西部地区培养的毕业生大量流向东部三极，人才培养投入与人才红利收获在空间上分离，这会系统性削弱流出地政府与院校加大培养投入的激励，构成第 9 章三方博弈模型中人才外溢损失参数的现实原型，也是第 10 章区域协同机制设计必须直面的约束。

空间极化的形成机理与政策含义值得进一步展开。从集聚经济的一般逻辑看，人工智能研发同时受益于三类外部性：其一是知识溢出，前沿模型的迭代高度依赖研究者之间的高频非正式交流与人员流动，地理邻近显著降低隐性知识的传递成本；其二是共享投入，智算集群、高质量标注数据与开源社区的固定成本只有在足够大的本地用户规模下才可被有效摊薄；其三是劳动力池匹配，厚实的本地劳动力市场缩短了企业与求职者的双向搜寻时间，直接提高匹配效率——这正是搜寻匹配框架中匹配函数规模参数的空间含义，第 8 章将在估计匹配函数的同时给出分区域的错配测度。三类外部性相互叠加，使人工智能岗位的空间分布比一般制造业更为陡峭。国内基于机器人应用的研究已经证实，技术冲击的就业效应在行业与地区之间存在显著异质性（孔高文等，2020），人工智能能否带来包容性增长，关键取决于技术红利能否跨区域扩散（陈东和秦子洋，2022）。就人才培养而言，极化格局提出了一个真实的两难：若属地高校完全按本地产业需求设置培养方案，中西部院校将因本地岗位稀薄而失去能力本位改革的现实牵引，培养标准可能被向下锁定；若一律对标东部三极的能力标准，则培养成本由流出地承担、人才红利由流入地获得，投入与收益的空间错位会持续侵蚀流出地的改革动力。这一两难无法在单个院校层面化解，只能通过跨区域的产教融合共同体、成本分担与收益共享安排加以对冲，构成第 10 章利益分配机制与区域协同机制设计的直接问题来源。

3.5 人才缺口与薪酬溢价：稀缺的数量与价格证据

3.5.1 人才缺口的多重口径辨析

“缺口”是人工智能人才议题中被引用最频繁也被混用最严重的数字，严谨的分析必须逐一辨析口径。目前具有权威来源的口径有三。其一，总量缺口口

径：“我国人工智能人才缺口超过 500 万，国内供求比例为 1:10”，该口径最早由工信部教育与考试中心负责人于 2017 年给出，2020 年人力资源社会保障部发布的新职业就业景气分析报告予以沿用，成为流传最广的官方数字。其二，有效缺口口径：工业和信息化部人才交流中心基于 2224 家人工智能相关企业、9.27 万个岗位样本的调研测算，我国人工智能产业内有效人才缺口达 30 万，各技术方向岗位人才供需比均低于 0.4，其中智能语音方向仅 0.08、计算机视觉方向仅 0.09，算法研究岗位最为稀缺（工业和信息化部人才交流中心，2020）。其三，宽口径数字人才缺口：2024 年人社部等九部门印发数字人才培养行动方案，配套测算显示我国数字人才缺口约在 2500 万至 3000 万且仍在扩大（人力资源社会保障部等，2024）——需要说明的是，该测算源于研究机构报告，官方文件本身未写入具体数字。此外，猎聘 2025 年上半年报告显示国内人工智能人才缺口已突破 500 万、人才紧缺指数达 2.30；流传较广的“2030 年需求 600 万、缺口 400 万”系咨询机构测算的媒体转引口径，引用时应予标注。多重缺口口径与岗位族薪酬溢价的对比如图 3.4 所示。

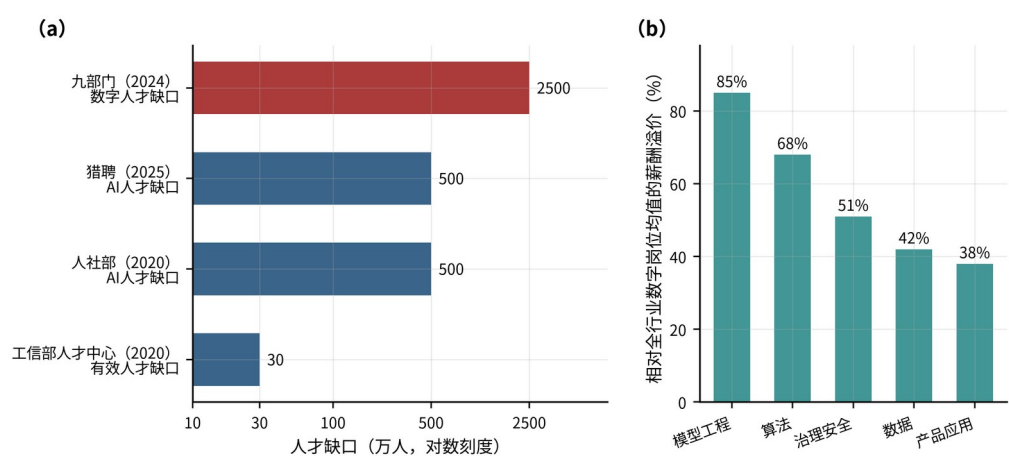


图 3.4 AI 人才供需缺口口径对比与岗位族薪酬溢价

注：（a）横轴取对数刻度，“九部门（2024）”为数字人才宽口径（2500 万—3000 万，图中取下限 2500 万），统计边界宽于 AI 人才口径；（b）为 2025 年各岗位族薪酬相对全行业数字岗位均值的溢价。数据来源：（a）根据人力资源社会保障部、工业和信息化部人才交流中心与猎聘大数据研究院公开报告及九部门行动方案配套测算整理；（b）作者基于招聘大数据语料测算。

图 3.4(a)的口径对比澄清了两个常见误读。第一，“30 万”与“500 万”并不矛盾：前者是以现有企业已开设岗位为边界的有效缺口，度量即期招聘的未满足需求；后者是以产业发展潜力为边界的总量缺口，包含潜在扩张所需的人才储备。两者相差一个数量级，恰恰说明中国人工智能产业的人才约束主要不在存量岗位的空置，而在增量扩张的储备不足。第二，跨口径比较没有意义，但同口径的时序信息极具价值：“500 万”口径从 2017 年提出到 2025 年仍被最新市场数据支持，八年间核心产业规模由千亿级扩张至万亿级而缺口口径并未收敛，说明

供给扩张（第4章将展示专业布点由35所增至逾600所）虽然迅速，仍只是勉强追赶需求的爆发。缺口的持续存在由此不能归因于供给数量的懈怠，而应归因于供给结构与需求结构的系统性偏离——这正是本书以错配而非缺口作为分析主轴的又一经验依据。

口径的混乱并非中国独有，而是技能短缺测度的普遍难题，国际文献对此已有系统反思。概念层面，“技能短缺”指既定工资水平下企业无法招满岗位的市场状态，“技能缺口”指在岗者现有能力与岗位要求之间的差距，“技能错配”则指供给与需求在结构上的相对偏离，三者的测度基准、数据要求与政策含义各不相同，混用极易导致政策误判（McGuinness等，2018；Brunello和Wruuck，2021）。方法层面，以雇主主观报告为基础的短缺指标往往系统性高估问题的严重性：企业报告的“招不到人”既可能源于真实的能力稀缺，也可能源于工资定价偏低、岗位设计不合理或招聘渠道失灵（Cappelli，2015）；正因如此，经济合作与发展组织构建的岗位技能指标体系转而以工资、就业与工时的相对变动等客观信号来识别短缺（OECD，2017）。这些方法论提示对本书具有直接意义：与其在总量缺口的绝对数字上争论，不如把分析对象转向可测度、可比较、可分解的结构性偏离。这正是本书在第8章以技能错配指数替代笼统的“缺口”概念、并将其分解到能力维度与岗位族层面的方法论理由，也是本章反复强调口径辨析的深层动机——描述性事实的严谨程度，直接决定后续模型识别的可信度。

3.5.2 薪酬水平与结构性溢价

如果说缺口刻画了稀缺的数量侧，薪酬溢价则提供了稀缺的价格证据。经济学的基本逻辑是：当教育供给的响应速度落后于技术引致的需求扩张时，稀缺技能的相对价格必然上升，技能溢价正是“教育与技术竞赛”的记分牌（Goldin和Katz，2008）；国内研究同样证实，技能偏向型技术进步是中国技能溢价扩大的重要动因（宋冬林等，2010；董直庆等，2014）。为在岗位族层面量化溢价结构，记岗位族 j 的平均招聘薪酬为 W_j 、全行业数字类岗位的平均薪酬为 W_0 ，薪酬溢价定义为：

$$\pi_j = \frac{W_j - W_0}{W_0} \quad (3-4)$$

其中， $\pi_j > 0$ 表示岗位族 j 的薪酬高于全行业数字岗位均值，其幅度反映该岗位族人才的相对稀缺程度与技能定价水平。

按式(3-4)测算，2025 年五大岗位族的薪酬溢价呈现清晰的梯度：模型工程最高，达 85%；算法研发次之，为 68%；治理安全为 51%；数据工程与产品应用相对较低，分别为 42%与 38%（见图 3.4(b)）。溢价排序与 3.3 节的需求指数排序高度一致——需求扩张最快的模型工程与治理安全，恰是溢价最高或增长最快的岗位族，价格信号与数量信号相互印证，说明招聘市场对结构性稀缺的定价是有效的。溢价梯度还传递了能力定价的信息：模型工程的溢价大幅高于数据工程，表明市场支付的并非笼统的“AI 标签”，而是分布式训练、推理优化等难以在短期内批量培养的深度工程能力；治理安全的溢价高于产品应用，则反映合规与安全能力在监管强化背景下的供给刚性。

平台公开数据为溢价测算提供了绝对水平的参照。脉脉高聘数据显示，2024 年 1—7 月新发大模型岗位平均月薪 46452 元，显著高于新经济行业整体的 42713 元；2025 年 1—10 月人工智能新发岗位平均月薪升至 61764 元，较新经济行业整体（45553 元）高 35.59%，其中 AI 科学家/负责人平均月薪达 127225 元，大模型算法岗 71060 元，AIGC 算法工程师 67460 元。智联招聘数据显示，2024 年上半年人工智能行业平均招聘月薪 13594 元、居各行业首位，二季度人工智能工程师平均招聘月薪 22003 元居职业榜首，2025 年四季度算法工程师平均招聘月薪 25236 元、职位数同比增长 110.1%。猎聘报告显示，人工智能技术职位中年薪 50 万元以上的占比达 30.97%，机器学习、深度学习岗位年薪 50 万元以上的职位占比分别达 38.71%与 38.34%；要求人工智能技能的职位平均招聘年薪 29.6 万元，较无此要求的职位（21.8 万元）高出 7.8 万元。青年群体的起点溢价同样醒目：工信部人才交流中心相关报道显示人工智能毕业生起薪约 30 万元/年；2025 年春招中工作经验 1 年以下的人工智能工程师平均招聘月薪约 20600 元；2025 年校招市场上大厂顶尖人工智能应届年薪 30 万元起步、个案最高约 130 万元。国际证据与国内数据同构：基于招聘广告的研究显示人工智能技能要求岗位存在普遍工资溢价（Alekseeva 等，2021；Acemoglu 等，2022），对招聘文本软硬技能的分析进一步表明，与人工智能相关的复合技能组合获得了额外定价（Lyu 和 Liu，2021）。

3.5.3 缺口与就业压力并存：结构性稀缺的再确认

需求侧的繁荣数据必须与一个看似矛盾的事实并置：人工智能相关专业毕业生的就业并不轻松。麦可思研究院的追踪数据显示，2024 届计算机类本科生毕业去向落实率为 82.4%，低于全国本科平均的 86.7%，在 61 个主要专业类中排名倒数第 11（麦可思研究院，2025）；曾经的“绿牌专业”信息安全、软件工程

等近三年未再入榜。一面是权威口径 500 万量级的人才缺口与显著的薪酬溢价，一面是相关专业毕业生就业承压，这一悖论的解释只能是结构性的：企业争夺的是具备工程实践与前沿技术能力的人才，而培养体系批量产出的是以课程知识为主的毕业生，二者在能力空间中错身而过。信号理论提供了微观机理的注脚：当学历信号无法有效区分岗位所需的真实能力时，雇主转向项目经历、实习履历等更昂贵的甄别手段（Spence，1973），青年求职者则陷入“没有经验就没有岗位、没有岗位就没有经验”的循环——这恰是产教融合以真实项目重建能力信号的价值所在。值得补充的是，教育错配的收入惩罚在中国劳动力市场已被反复证实（颜敏和王维国，2018；吴晓刚和李晓光，2021），错配不仅是效率问题，也是青年群体的福利问题。缺口、溢价与就业压力三组证据共同确认：人工智能领域青年科技人才的稀缺是结构性稀缺，破解之道不在于培养规模的进一步铺摊，而在于培养结构与质量对需求结构的精准适配。

3.6 需求格局的典型化事实与研究含义

综合本章的证据，人工智能开发应用领域青年科技人才的需求格局可以凝练为五个典型化事实，它们共同构成后续章节模型分析的经验基准。

事实一：需求总量随产业规模爆发式扩张，且扩张由政策牵引与技术突变双轮驱动。核心产业规模由 2020 年的 3031 亿元（信通院口径）增至 2025 年的 1.2 万亿元以上（工信部口径），企业数量四年翻番，生成式人工智能带来 2023 年后的二次加速；产业规模与人才需求的弹性关系将在第 6 章定量估计，而“技术节点决定需求节奏”的特征意味着任何静态的需求预测都必须辅之以情景修正。

事实二：需求结构快速重心化，模型工程与治理安全构成两个新增长极。模型工程需求指数七年间由 100 升至 612，2023 年单年跳升 81.3%；治理安全指数达 402、增速居第二；2025 年五族需求份额趋于均衡而增速高度分化。结构突变快于培养周期，是错配生成的时间机制。

事实三：需求空间高度极化，前三城市集中度达 58.1%、前八城市达 82.1%，三大城市群集聚约 80% 的人工智能企业。空间极化经由人才流动转化为培养收益的区域外溢，削弱流出地的培养激励，区域协同必须成为机制设计的内生维度。

事实四：人才缺口的多重口径长期并存且不收敛，总量缺口 500 万量级、有效缺口 30 万量级、宽口径数字人才缺口 2500 万至 3000 万。缺口的持续存在与供给的快速扩张并行，指向供需的结构性偏离而非数量性不足。

事实五：薪酬溢价持续且分岗位族显著分化，模型工程溢价达 85%、算法研发 68%、治理安全 51%，溢价排序与需求增速排序一致；同时相关专业毕业生就业承压，价格信号与就业信号共同确认稀缺的结构性。

五个典型化事实向后续章节的传导路径明确：事实一与事实二为第 5 章能力需求识别划定了岗位族框架与观测窗口，为第 6 章需求预测提供了基期锚点与情景依据；事实三进入第 8 章区域错配测度与第 10 章区域协同机制设计；事实四与事实五共同构成第 8 章错配指数的现实校验标尺，并为第 9 章博弈模型中企业人才红利参数的取值提供了市场依据。需求侧的画像至此完成一半——岗位族层面的结构已经清晰，但岗位内部“需要什么能力、各能力权重几何”仍是黑箱，打开这一黑箱正是第 5 章的任务；而在此之前，第 4 章将先转向供给侧，考察培养体系与产教融合制度的演进，使供需两侧的事实基础同时就位。

3.7 本章小结

本章以“产业—岗位—区域—价格”四个层面系统刻画了人工智能开发应用领域青年科技人才的需求格局。产业层面，全球人工智能已完成从深度学习到生成式人工智能的技术跃迁，2024 年全球企业人工智能投资总额达 2523 亿美元；中国核心产业规模由 2020 年的 3031 亿元（信通院口径）增至 2025 年的 1.2 万亿元以上（工信部口径，含统计口径调整因素），企业超过 6200 家，大模型备案累计 748 款，智能算力突破 1590 EFLOPS，规模扩张呈现政策牵引与技术突变双轮驱动的台阶式特征。岗位层面，本章将人工智能岗位归并为算法研发、模型工程、数据工程、产品应用与治理安全五大岗位族，构建了以 2018 年为基期的岗位需求指数；测算显示模型工程指数 2025 年达 612、年均增速约 29.5% 居首，治理安全达 402 居次，2025 年五族需求份额趋于均衡，需求结构的重心正向深度工程能力与治理能力迁移。

区域层面，需求呈现“三极引领、杭州跃升、梯度断层”的极化格局，北京、上海、深圳三城合计占全国需求的 58.1%，前八城市合计 82.1%，三大城市群集聚约 80% 的人工智能企业，空间集聚经由人才流动放大为培养收益的区域外溢。价格层面，人才缺口的三重权威口径——总量缺口超 500 万、有效缺口 30 万、宽口径数字人才缺口 2500 万至 3000 万——长期并存且不收敛；岗位族薪酬溢价呈现清晰梯度，模型工程达 85%、算法研发 68%，溢价排序与需求增速排序一致；与此同时，2024 届计算机类本科生去向落实率（82.4%）低于本科平均水平，缺口、溢价与就业压力并存，确证了稀缺的结构性本质。

本章将上述证据凝练为五个典型化事实：总量爆发式扩张、结构快速重心化、空间高度极化、多重缺口口径不收敛、薪酬溢价持续分化。这些事实共同表明，人工智能领域的人才问题已从“有没有人”的数量命题转变为“人的能力结构对不对”的结构命题，需求认知的颗粒度必须从行业总量深入到岗位族与能力维度，人才培养的响应机制必须内嵌对技术突变的动态适应能力。本章完成了需求侧的宏观画像，为第 5 章基于招聘大数据的能力需求结构识别、第 6 章的需求规模动态预测提供了岗位族框架、基期锚点与情景依据；下一章将视角转向供给侧，考察以高校为主体的培养体系与产教融合制度的演进逻辑，从而为供需匹配分析搭建完整的事实基础。

第4章 青年科技人才供给体系与产教融合的制度演进

第3章完成了需求侧的画像：人工智能核心产业规模按工业和信息化部口径已于2025年越过1.2万亿元关口（该口径较2024年“近6000亿元”的跳升同时包含统计口径调整与产业高速增长两重因素，逐年比较须固定口径），五大岗位族的需求结构快速重心化，人才缺口的权威口径八年不收敛，薪酬溢价持续分化。需求的爆发必然叩问供给：这些人才从哪里来？以高校为主体的培养体系以怎样的速度、怎样的结构响应了需求冲击？产业界与教育界之间的制度化联结——产教融合——经历了怎样的演进，形成了哪些组织载体，又留下了哪些尚未打通的关节？对这些问题的回答构成本书“需求刻画→供给解构→匹配机制”研究主线的第二块基石。与需求侧的市场化生成机制不同，供给侧的响应深受学科制度、拨款体制与评价规则的约束，其调整速度与调整方向都无法从市场信号直接推出，必须进入制度演进的具体过程加以考察——正如制度经济学所强调的，组织在既有制度矩阵中的学习与适应存在显著的路径依赖，制度变迁的渐进性决定了供给响应的迟滞性（North，1990；Thelen，2004）。

本章以“专业布点—培养层次—政策制度—合作形态—结构短板”为线索组织供给侧的典型事实。4.1节考察人工智能相关专业在本科、研究生与职业教育三个层面的布局扩张，刻画供给体系的形成过程；4.2节梳理产教融合政策自2013年以来的三阶段演进，辨析制度变迁的内在逻辑；4.3节将专业布点转译为年度培养规模，测算有效供给并分析供给响应的时滞结构；4.4节给出校企合作的形态谱系与主要产教融合载体的实践形态；4.5节诊断供给侧的结构性短板；4.6节将本章观察凝练为五个典型化事实并说明其向后续章节的传导；4.7节为本章小结。

4.1 人工智能人才培养体系的形成与专业布点扩张

4.1.1 本科专业设置：从首批35所到逾600所布点

中国高校的人工智能专门人才培养并非始于近年。2003年，北京大学在国内率先设立“智能科学与技术”本科专业并于次年首次招生，此后十余年间该专业的布点缓慢增长，人工智能人才培养长期以计算机科学与技术专业的方向课程形式存在。格局的根本改变来自2017年：国务院《新一代人工智能发展规划》明确要求完善人工智能领域学科布局、设立人工智能专业（国务院，2017）；2018年4月，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》，部署引导高校加大人工智能领域人才培养力度、推动“人工智能+X”复合专业培养新模式（教

育部，2018）。这一政策组合恰与工程教育界的“新工科”建设浪潮相叠加——新工科以应对新技术革命的人才需求为出发点，强调学科交叉、产业导向与培养范式重构（钟登华，2017；顾佩华，2017），人工智能专业遂成为新工科建设最集中的落点。2019年3月，教育部公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，全国35所高校首批获批“人工智能”本科专业，标志着人工智能正式进入本科专业目录。

此后的扩张速度在中国高等教育史上极为罕见。教育部历年备案和审批结果显示：2019年度新增180所，2020年度新增130所（同批次智能制造工程新增84所、数据科学与大数据技术新增62所），2021年度新增95所，2022年度新增59所，2023年度新增38所，2024年度新增91所（按审批公布口径），累计布点由2018年度的35所增至2023年度的537所；截至2025年4月，全国已有约626所高校备案人工智能本科专业并于2025年招生，媒体亦广泛使用“超600所高校”的口径（教育部，2024）。与人工智能专业并行，相关专业群同步扩张：智能科学与技术专业2018年度一次性新增96所、截至2024年3月累计162所高校备案；数据科学与大数据技术专业自2016年首批3所起步，2019年度新增备案138所，累计开设院校已约716所。人工智能本科专业历年新增与累计布点的完整轨迹如图4.1所示。

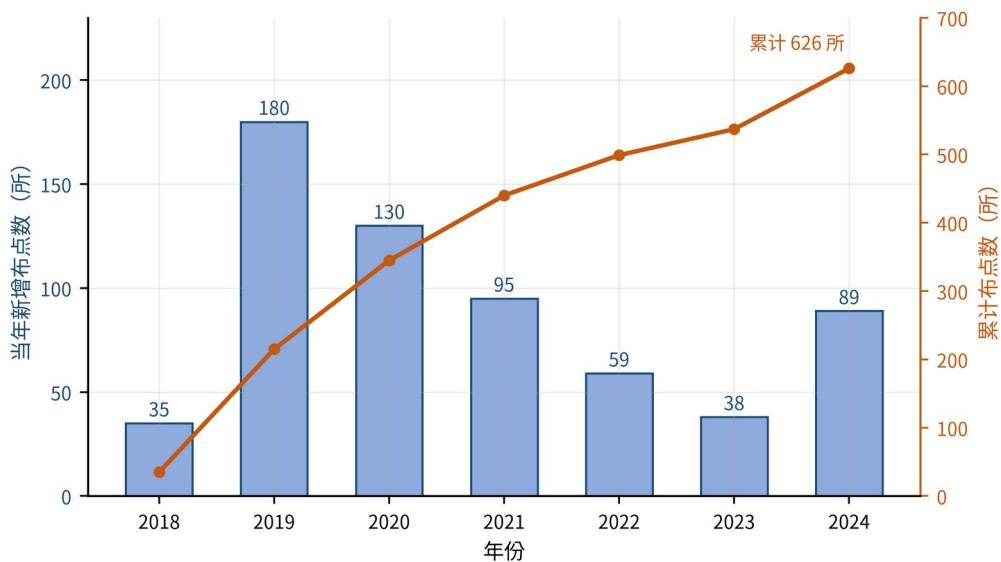


图 4.1 人工智能本科专业布点数增长（2018—2024 年度）

注：2024 年度新增按累计备案 626 所与前期累计 537 所之差绘示为 89 所，教育部当年公布口径为 91 所，差异源于备案统计与布点撤销调整；各年度备案和审批结果均于次年春季公布。数据来源：根据教育部历年《普通高等学校本科专业备案和审批结果》整理。

图 4.1 的扩张轨迹呈现三个值得注意的特征。第一，节奏上的“前峰后稳、尾部回升”。2019、2020 两个年度合计新增 310 所，构成扩张的绝对高峰；

2021年后新增布点逐年回落，2023年度降至38所的低点；2024年度回升至91所，与生成式人工智能引发的第二轮产业加速在时间上前后呼应，说明专业设置的申报行为对产业热度高度敏感。第二，覆盖面上的普及化。累计布点六年内由35所增至逾600所，约占全国1200余所本科高校的半数，人工智能由少数研究型大学的前沿专业迅速演变为普通本科高校的常规专业，布点主体也从“双一流”高校梯次下沉至地方本科院校。第三，布点扩张不等于能力供给。专业获批仅意味着培养资格的取得，课程体系、师资队伍与实践条件的沉淀远滞后于牌照的发放——学界在扩张初期即警示，人工智能本科教育须厘清内涵、促进交叉，避免“一哄而上、有名无实”（郑南宁，2019；吴飞等，2019）；新工科课程体系改革的研究同样强调，专业建设的关键在课程与教学组织的实质重构而非专业名称的更替（林健，2020）。布点的普及化与建设的浅表化并存，构成理解后文供给结构性短板的起点。

4.1.2 研究生培养体系：交叉学科制度与规模扩张

如果说本科专业布点解决的是培养入口的规模问题，研究生培养体系的调整则指向高层次人才的结构问题，其制度建构沿两条线索展开。一是培养规模的定向扩张。2020年3月，教育部、国家发展改革委、财政部印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》（教研〔2020〕4号），明确扩大人工智能领域研究生特别是博士生的培养规模，支持“双一流”高校以自主试点方式设置人工智能交叉学科；同年硕士研究生扩招18.9万人，重点投向人工智能、集成电路、公共卫生等国家战略急需领域。二是学科制度的供给创新。2020年12月，国务院学位委员会、教育部发文设置第14个学科门类“交叉学科”（国务院学位委员会和教育部，2021），2021年12月印发《交叉学科设置与管理办法（试行）》；2022年9月印发的《研究生教育学科专业目录（2022年）》在交叉学科门类下新设“智能科学与技术”一级学科，自2023年起实施。在学位授予单位自主设置的交叉学科中，“人工智能”成为最热门的选择，已有27所高校自设人工智能交叉学科。学科门类层面的制度创新，为跨院系整合师资、单列招生指标与建立独立评价标准提供了组织依托，人工智能高层次人才培养由此获得了区别于计算机学科的制度通道。

研究生培养改革中与产教融合关系最直接的，是卓越工程师培养体系的重构。2022年9月，首批国家卓越工程师学院在10所高校与8家中央企业布局建设，2023年9月第二批新增14所高校，2024年10月第三批新增8所，高校累计达32所，2025年12月又公布第四批10所。卓越工程师学院的制度要

义在于以工程硕博士培养改革为抓手，推动校企从招生选题、课程建设到双导师配备的全方位深度合作，把企业真实工程问题变成研究生培养的训练载体（林健，2023）。先行高校的实践显示，这一模式要求重构招生、培养、学位授予的全链条制度，其成效取决于校企权责与利益安排的清晰程度（严建华等，2022；叶金鑫等，2022）。从供给结构看，研究生层次的改革方向与本科形成呼应：本科扩张解决“有没有人学”的问题，研究生改革解决“高层次人才是否面向真实工程”的问题，二者共同勾勒出学历教育体系对人工智能需求冲击的响应轮廓。

4.1.3 职业教育的专业布局与技能型供给

职业教育构成人工智能人才供给的第三个层面，其响应速度并不逊于本科。2019年，教育部将“人工智能技术服务”专业（代码610217）增补进高职专科专业目录并自2020年起执行，首批171所高职院校备案开设；2021年新版《职业教育专业目录》将其更名为“人工智能技术应用”（代码510209）。此后布点持续扩张：开设院校由2023年的513所增至2024年的618所，约占全国1547所高职院校的40%，2025年招生口径进一步增至751所；2024年度该专业新增183个专业点，居当年高职新增备案专业第2位。职业教育整体的规模底盘为技能型供给提供了纵深：2024年全国职业本专科在校生达1805.34万人，其中职业本科40.68万人。制度层面，2019年《国家职业教育改革实施方案》（“职教20条”）确立了职业教育与普通教育同等重要的类型定位，2022年新修订的《中华人民共和国职业教育法》施行，产教融合从政策倡导上升为法律规范（全国人民代表大会常务委员会，2022），技能型社会建设由此获得法制基础（徐国庆和孙帅帅，2024）。不过，职业院校校企合作长期存在“学校热、企业冷”的不对称格局（潘海生等，2013），合作形态多停留在松散联结层面而难以实体嵌入（郝天聪和石伟平，2019），人工智能技术应用专业的爆发式布点能否转化为岗位适配的技能供给，仍取决于产教融合机制的实质运转，这一问题将贯穿本书的匹配与机制分析。

4.2 产教融合的政策演进：从应用型转型到深度融合

供给体系的扩张始终嵌于产教融合的制度环境之中。产教融合作为中国语境下产业界与教育界制度化协同的总概念，其内涵包括产业需求向教育过程的传导、校企协同培养、师资与资源共建以及利益共享安排（陈年友等，2014；谢笑珍，2019）。从比较制度视角看，技能形成从来不是教育系统的独角戏，而是企业、学校、政府等利益相关方在成本分担与收益分配上反复博弈形成的集体

技能形成体制（Busemeyer 和 Trampusch，2012）；大学—产业—政府的三螺旋互动亦被视为创新驱动时代知识生产与人才培养的基本组织形态（Etzkowitz 和 Leydesdorff，2000）。中国产教融合政策的演进，本质上是在学历教育主导的既有体制内逐步构造这种协同结构的制度变迁过程。以标志性文件为节点，可将 2013 年以来的政策演进划分为探索期（2013—2016）、制度化期（2017—2020）与深化期（2021—2025）三个阶段，重点政策文件见表 4.1。

表 4.1 产教融合与人工智能人才培养重点政策文件一览（2013—2024）

年份	文件/事项	发文机关与文号	核心内容
2013	地方本科高校应用型转型试点启动；应用技术大学（学院）联盟成立	教育部推动；35 所地方本科院校发起	“示范引领、试点先行”，探索产业导向的应用型办学
2015	《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》	教育部、国家发展改革委、财政部，教发〔2015〕7 号	推动部分地方本科高校转型，产教融合、校企合作列为转型主线
2017	《新一代人工智能发展规划》	国务院，国发〔2017〕35 号	部署 AI 学科专业建设，提出完善人工智能教育体系
2017	《关于深化产教融合的若干意见》	国务院办公厅，国办发〔2017〕95 号	产教融合首个国家层面专门文件，构建教育和产业统筹融合发展格局
2018	《高等学校人工智能创新行动计划》	教育部，教技〔2018〕3 号	引导高校完善 AI 学科布局、设立 AI 专业、深化产学研协同育人
2019	《国家职业教育改革实施方案》（“职教 20 条”）	国务院，国发〔2019〕4 号	确立职业教育类型定位，推动校企双元育人
2019	《国家产教融合建设试点实施方案》	国家发展改革委、教育部等六部门，发改社会〔2019〕1558 号	部署产教融合型城市、行业、企业建设试点（首批 21 个试点城市名单 2021 年 7 月公布）
2020	《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》	教育部、国家发展改革委、财政部，教研〔2020〕4 号	扩大 AI 研究生培养规模，支持自设人工智能交叉学科
2020	《特色化示范性软件学院建设指南（试行）》	教育部办公厅、工业和信息化部办公厅，教高厅函〔2020〕11 号	面向关键软件领域布局特色化软件学院（首批 33 所，2021 年 12 月公布）
2020	《现代产业学院建设指南（试行）》	教育部办公厅、工业和信息化部办公厅，教高厅函〔2020〕16 号	校企共建现代产业学院（首批 50 个、涉 49 所高校，2022 年 1 月公布）

2021	“101 计划”启动	教育部部署，33 所高校参与	计算机领域本科教育教学改革试点，重构 12 门核心课程
2022	新修订《中华人民共和国职业教育法》	全国人民代表大会常务委员会	1996 年施行以来首次大修，产教融合写入法律，2022 年 5 月 1 日施行
2022—2024	国家卓越工程师学院分批建设	教育部等部署	首批 10 所高校 + 8 家央企（2022 年 9 月），累计 32 所高校（2024 年 10 月）
2023	《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》	教育部等五部门，教高〔2023〕1 号	到 2025 年优化调整高校 20% 左右学科专业布点，服务国家战略需求
2024	《加快数字人才培养支撑数字经济发展行动方案（2024—2026 年）》	人力资源社会保障部等九部门	实施数字技术工程师培育等六大项目，支撑数字经济发展

注：按文件印发或公布年份排列，成文日期与公布日期不一致者以公布口径为准；“101 计划”与国家卓越工程师学院为持续推进的部署事项，非单一文件。资料来源：根据国务院、教育部、国家发展改革委、人力资源社会保障部等公开发布的政策文件整理。

表 4.1 所列政策的密度本身即是信息：2013—2016 年四年间仅有两项标志性部署，2017—2020 年增至八项，2021 年以来进一步密集化且层级不断抬升——从部门规范性文件上升到国务院文件再到国家法律。政策工具也从单一的倡导引导扩展为“组织载体 + 试点城市 + 法律规范 + 要素激励”的组合。三阶段的演进脉络及各阶段的标志性节点如图 4.2 所示。

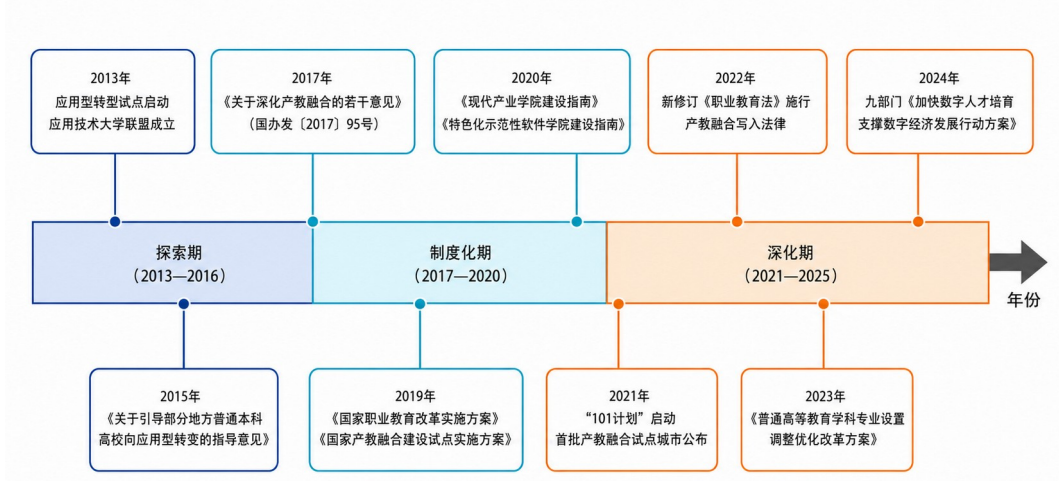


图 4.2 产教融合政策演进时间轴（2013—2025）

图 4.2 的三阶段划分并非简单的时间切割，而是政策目标、政策工具与政策对象三个维度同步跃迁的结果。探索期解决“要不要转”的方向问题，制度化期解

决“怎么融”的框架问题，深化期解决“融得深不深、可持续与否”的机制问题。值得强调的是，产教融合政策的深化期与人工智能专业布点的扩张期高度重叠：2020年前后既是专业布点的高峰，也是现代产业学院、特色化示范性软件学院等组织载体的密集创设期，政策设计者显然意识到，规模扩张若无融合机制配套，新增布点只会复制既有培养模式的结构缺陷。以下分阶段考察演进的具体内容。

4.2.1 探索期（2013—2016）：应用型转型的先声

产教融合的政策源流可以追溯到地方本科高校的应用型转型。2013年，教育部以“示范引领、试点先行”方式启动部分地方本科高校转型试点，同年6月，35所地方本科院校发起成立应用技术大学（学院）联盟，探索产业导向的办学模式；2015年10月，教育部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（教发〔2015〕7号），把产教融合、校企合作确立为转型的主线。这一阶段的政策具有鲜明的倡导性与试点性特征：转型以院校自愿申报为主，缺乏刚性的资源约束与利益安排，成效高度依赖院校自身的改革意愿。研究者对这一时期应用型本科院校的考察发现，产教融合模式的落地受制于校企双方的资源禀赋与制度环境，浅层合作居多、深度融合鲜见（柳友荣等，2015）。同期，“产教融合”概念本身也经历了从职业教育范畴向整个高等教育体系的扩展，其内涵与实现途径开始得到系统讨论（陈年友等，2014）。探索期虽未形成完整的制度框架，却完成了两项奠基性工作：确认了教育供给侧对接产业需求的改革方向，暴露了缺乏激励相容安排时校企合作难以自发深化的核心矛盾——后者恰是此后历轮政策迭代所试图求解的问题。

4.2.2 制度化期（2017—2020）：顶层设计与载体创新

2017年12月，国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号），产教融合首次获得国家层面的专门顶层设计，文件将产教融合定位为促进经济社会协调发展的重要举措，部署了学科专业与产业需求对接、企业重要主体作用发挥、人才培养改革、促进供需对接等系统安排（国务院办公厅，2017）。学界随即展开机理层面的阐释：产教融合的本质是教育供给侧与产业需求侧的要素融合与利益共生，其机制设计须同时解决动力、途径与保障三重问题（谢笑珍，2019）；也有研究提醒，产教融合存在教育逻辑与产业逻辑的内在张力，若无恰当的制度安排，融合极易退化为形式化合作（庄西真，2018）。95号文之后，制度化进程沿两条轨道推进。一是试点牵引：2019年，六部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》，部署建设产教融合

型城市、行业与企业，首批 21 个国家产教融合试点城市名单于 2021 年 7 月公布，入选产教融合型企业可享受“金融 + 财政 + 土地 + 信用”的组合式激励，企业参与产教融合首次获得可计量的政策回报。二是载体创新：2020 年，教育部办公厅与工业和信息化部办公厅先后印发特色化示范性软件学院与现代产业学院两个建设指南（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b），推动校企共建实体化培养组织。现代产业学院要求企业深度参与专业建设、课程开发与师资配备，被视为应用型高校产教融合的组织化升级（郑荣奕和蒋新革，2021）；面向人工智能领域，同期启动的教育部—华为“智能基座”产教融合协同育人基地覆盖首批 72 所高校，将产业根技术成建制地引入课程体系。制度化期的实质，是把探索期的方向倡导转化为可操作的组织形式与激励结构，产教融合由“号召”变为“建制”。

4.2.3 深化期（2021—2025）：法制化、体系化与领域聚焦

2021 年以来，政策演进呈现三个新特征。其一，法制化。2022 年 4 月，全国人大常委会审议通过新修订的《职业教育法》，这是该法 1996 年施行以来的首次大修，产教融合、校企合作的原则要求与激励措施上升为法律规范（全国人民代表大会常务委员会，2022），政策的稳定性预期显著增强。其二，体系化。纵向上，2021 年 12 月教育部在计算机领域率先启动“101 计划”，组织 33 所高校重构 12 门核心课程，2023 年 4 月拓展至基础学科；2022 年起国家卓越工程师学院分批布局，打通本硕博贯通的工程人才培养通道。横向上，职业教育领域推出市域产教联合体与行业产教融合共同体两类新载体，前者以产业园区为基础整合区域内政校企资源（杨旭辉，2023），后者以行业龙头企业和高水平院校牵头组建跨区域共同体（崔发周，2023），产教融合的组织形态从单点校企合作扩展为区域与行业层面的网络化安排。其三，领域聚焦。2023 年 4 月，教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，要求到 2025 年优化调整高校 20% 左右的学科专业布点，向国家战略急需领域倾斜；2024 年 4 月，人力资源社会保障部等九部门印发《加快数字人才培养支撑数字经济发展行动方案（2024—2026 年）》，围绕数字人才缺口部署六大培育项目（人力资源社会保障部等，2024）。产教融合政策至此完成从一般性制度建设向人工智能等急需领域精准发力的转向，与需求侧的爆发形成时间上的正面呼应。

4.2.4 政策演进的制度逻辑

纵观三个阶段，产教融合政策演进的制度逻辑可以概括为三条线索。第一，合作载体从项目到组织。探索期的校企合作以协议、项目等松散联结为主，制度化期转向产业学院、示范性软件学院等实体组织，深化期进一步升级为联合体、共同体等网络组织——这正是从“松散联结”走向“实体嵌入”的组织化深化路径（郝天聪和石伟平，2019）。第二，激励手段从倡导到利益。早期政策以方向引导为主，试点方案引入组合式激励使企业参与获得实际回报，职业教育法则以法律形式固化各方权责，政策设计对“企业为何参与”这一激励相容问题的回应逐轮深化——但正如后文与第9章将要论证的，现有激励强度是否足以越过企业深度参与的临界条件，仍是悬而未决的经验问题。第三，政策对象从教育单侧到供需双侧。早期文件的规制对象几乎全部是学校，制度化期开始赋予企业“重要主体”地位，深化期的数字人才行动方案则直接从人才要素供给的角度统筹供需两侧。三条线索共同显示，政策制定者对产教融合规律的认识在干中学式地演进：从把融合视为教育改革的手段，到把融合本身视为需要专门制度供给的治理对象。这为第10章机制设计提供了制度史依据——机制设计不是另起炉灶，而是对既有政策工具的系统化与激励结构的补全。

4.3 培养层次结构与有效供给规模

专业布点刻画的是供给能力的“产能”，回答供需匹配问题还须把产能转译为年度人才产出的“产量”。综合教育部专业备案数据、全国教育事业发展统计公报的分层次在校生规模与主要平台的公开报道口径，可对2025年前后人工智能相关专业各培养层次的年培养规模做出校准测算，结果如图4.3所示。

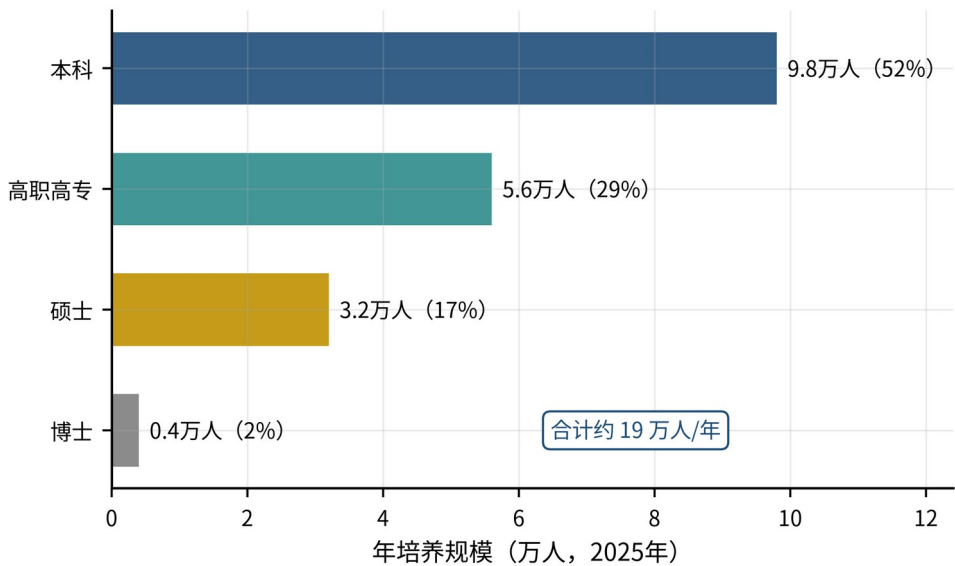


图 4.3 人工智能人才培养层次结构（2025 年）

注：各层次数值为 2025 年前后人工智能直接相关专业（人工智能、智能科学与技术、人工智能技术应用等）毕业生年规模的校准测算值，单位为万人，括号内为占合计的比重。数据来源：作者根据教育部历年专业备案数据、《全国教育事业发展统计公报》及公开报道口径校准测算。

图 4.3 揭示的层次结构呈“中间大、两头小”的纺锤形：本科以 9.8 万人占 52%，构成供给主体；高职高专 5.6 万人占 29%；硕士 3.2 万人占 17%；博士仅 0.4 万人、占 2%。这一结构与需求侧的能力分布存在两处显著张力。其一，高端研发供给的瓶颈：算法研发与模型工程岗位族对硕博层次人才的需求强度最高，而硕博合计年供给不足 4 万人，工业和信息化部人才交流中心的调研早已显示算法研究岗位的人才供需比在各技术方向中最低（工业和信息化部人才交流中心，2020）；其二，应用层供给的对口疑问：本科与高职合计占比超过八成，但其课程内容与岗位能力要求之间的匹配程度参差不齐，数量占比的主体地位并不自动等于能力供给的主体地位。

进一步的分析须区分“名义供给”与“有效供给”。设第 t 年层次 l 的人工智能相关专业毕业生数为 G_{lt} ，其中真正进入人工智能开发应用领域就业的比例（对口转化率）为 ρ_l ，则年度有效供给为：

$$S_t^{AI} = \sum_{l=1}^4 \rho_l G_{lt}, 0 < \rho_l < 1 \quad (4-1)$$

其中， $l=1, \dots, 4$ 依次对应高职高专、本科、硕士与博士层次， ρ_l 随层次与院校质量差异显著。

对口转化率使有效供给系统性小于名义供给。麦可思研究院的追踪数据显示，即便是就业质量位居前列的信息安全专业，2024 届毕业生的工作与专业相关度也仅为 69%（麦可思研究院，2025），人工智能相关专业毕业生流向非技术岗位、非人工智能行业的分流更为普遍：本科层次存在相当比例的升学分流与跨行业转行，高职层次的对口就业受岗位学历门槛限制，硕博层次对口率最高但基数很小。参照上述对口率证据取 ρ_l 在 0.7 量级作为各层次的加权近似，年培养规模约 19 万人对应的年度有效供给约 13 万人。这一测算的价值不在精确而在数量级：进入人工智能开发应用领域的年度新增学历供给不足 15 万人，且该数值在可预见的时期内受学制与招生规模的双重约束而缺乏弹性。

把这一数量级置于需求侧的标尺下，供需缺口的持续性一目了然。第 3 章已系统辨析了人才缺口的三重权威口径及其统计边界差异，此处只取与供给侧直接可比的模型口径：按第 6 章基准情景的测算，2025 年人工智能开发应用领域的人才需求约为 598 万人，第 11 章校准的同年人才存量约为 340 万人，缺口约 258 万人。该数值居于工业和信息化部人才交流中心“有效人才缺口 30 万”的窄

口径与人力资源社会保障部 2020 年“缺口超过 500 万、供求比例 1:10”的宽口径之间（工业和信息化部人才交流中心，2020）：窄口径以企业当期已开设而未能填补的岗位为边界，宽口径以产业中长期人才需要为边界，本书口径则以按能力结构界定的岗位需求超出现有人才存量的部分为边界。三个量级并不互相矛盾，它们分别回答“产业长期需要多少人”“企业当下招不到多少人”与“按能力口径衡量的需求超出存量多少”三个不同问题，混用口径正是既有讨论中缺口数字彼此打架的根源。

无论取哪一口径，年度供给的“杯水”与存量缺口的“车薪”之间的悬殊都指向同一结论。以本书 258 万人的缺口口径与 13 万人的年度有效供给相除，即便新增供给全部转化为存量净增且不计任何流失，填平缺口也需要近二十年；若以人力资源社会保障部 500 万人的宽口径衡量，所需时间将逾三十年。而需求本身仍在快速扩张：基准情景下 2030 年需求将达 862 万人，2025—2030 年间需求年均增量约 53 万人，接近当前年度有效供给的四倍。这一算术从根本上排除了单靠既有培养体系自然产出化解缺口的可能：在学制与招生规模短期刚性的条件下，供给侧唯一可行的出路是提高单位培养的能力产出与岗位适配度，即在既定规模上做“质”的文章。这正是产教融合作为机制变量的意义所在，也是第 7 章教育生产函数把产教融合投入 F 引入产出方程、第 12 章以培养效率与就业匹配质量评估机制效能的问题起点。

有效供给的另一重约束是时间维度的响应滞后。专业布点决策到毕业生产出之间横亘着申报审批与完整学制两段时滞。设层次 l 的学制为 τ_l 年，第 t 年招生规模为 $E_{l,t}$ 、培养存活率为 ϕ_l ，则毕业生产出满足：

$$G_{l,t} = \phi_l E_{l,t-\tau_l}, \tau_l \in \{3, 4, 6, 9\} \quad (4-2)$$

其中， τ_l 分别对应高职三年、本科四年、硕士（含本科起点）六年与博士（含本科起点）九年左右的培养周期， ϕ_l 刻画学业中断与转专业造成的损耗。

式(4-2)的含义在于：供给对需求冲击的响应存在结构性延迟——某年爆发的需求即便立即触发专业申报，最快也要一年后招生、再经一个学制周期方有首届毕业生，本科通道的总时滞约五年。以事实对照：2018 年度首批人工智能专业 2019 年招生，首届毕业生 2023 年方才进入市场，恰逢大模型浪潮重构岗位能力要求，其课程所授内容与市场所需能力之间已隔了一个技术代际；2023 年爆发的大模型人才需求，即便课程体系 2024 年启动修订，系统培养的毕业生也要 2028 年后才能规模化供给。技能的这种时间错位并非中国独有——STEM 领域技能陈旧速度快、职业生涯早期溢价随技术代际快速折旧的国际证据（Deming

和 Noray，2020）表明，凡培养周期长于技术周期的领域，静态的课程供给必然产生动态错配。第 11 章的系统动力学模型将把这一机制形式化为培养延迟参数：其校准值 3.5 年刻画的是招生流入到毕业流出的综合学制延迟（按各层次供给占比加权，高职三年通道的权重拉低了均值），短于本章所述本科通道包含申报审批环节的总时滞五年，两者口径不同但同向。第 11 章将证明该延迟正是人才缺口呈蛛网式波动的根源；第 10 章机制设计中“需求传导机制”的核心功能，也正是压缩从需求信号到课程调整的制度时滞。

4.4 校企合作的形态谱系与产教融合载体

4.4.1 形态谱系：从浅层合作到深度融合

政策演进落到微观层面，表现为校企合作形态的多样化。为对纷繁的合作实践建立统一的分析框架，本书按合作深度将校企合作归纳为五种典型形态，构成一个由浅至深的谱系：讲座与实习、共建课程与教材、现代产业学院、联合实验室、订单式培养。谱系的排序依据三个同向变化的维度——企业资源投入强度、合作的制度化程度与校企利益绑定深度：越靠谱系深端，企业投入越具专用性，合作越依赖正式治理结构，双方的退出成本越高。这一框架与国际文献对大学—产业互动的刻画相通：学术参与的形式从咨询、讲学等个体化联结到联合研究中心等组织化联结呈连续分布，深度联结的形成高度依赖治理安排与相互信任（Perkmann 等，2013；O'Dwyer 等，2023）；面向教学的校企合作研究同样发现，合作的成效随嵌入课程与培养过程的深度而递增（Borah 等，2021）。五种形态的谱系排布如图 4.4 所示。

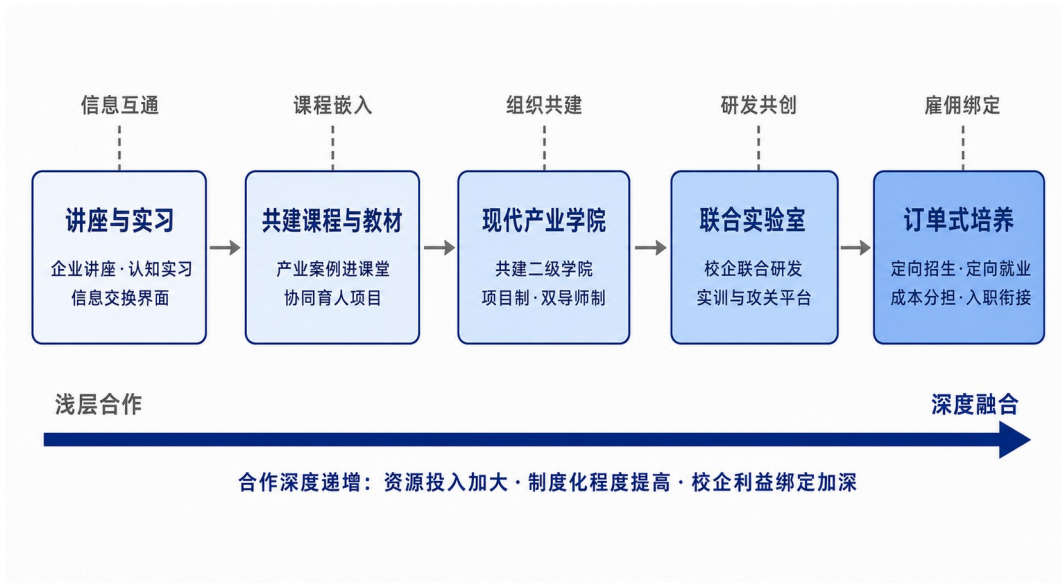


图 4.4 校企合作形态谱系

图 4.4 的谱系有两点分析价值。其一，它提供了度量产教融合深度的序数标尺。同样冠以“校企合作”之名，企业家讲座与共建产业学院的资源含量相差一个数量级以上；后文第 7 章构造的产教融合投入综合指数，正是以谱系位置为依据对院校的合作形态赋值加权。其二，它揭示了合作深化的经济门槛。人力资本理论的经典分析指出，通用性人力资本投资的收益随人才流动外溢，理性企业不愿单独承担培养成本（Becker，1964）；学徒制国家的经验研究则表明，只有当培养期内学徒的生产性贡献与留任概率足以覆盖净成本时，企业才会持续参与培养（Muehlemann 和 Wolter，2014）。谱系深端的形态之所以稀少，正因为其要求企业进行难以收回的专用性投资——订单式培养以雇佣绑定内部化了培养收益，联合实验室以研发产出补偿了培养投入，二者都以特定的利益安排越过了参与门槛。中国校企合作的现状分布高度偏向浅端：高职层面的大样本调查显示，多数合作停留在顶岗实习、订单班等浅层形态，深度参与人才培养全过程的企业占比很低（潘海生等，2013）；本科层面的观察同样表明，实体化、可持续发展的深度融合仍属少数（郝天聪和石伟平，2019）。形态分布的浅层化，是供给侧产教融合投入不足的直接表现，也是第 9 章解释“校热企冷”均衡的微观事实基础。

4.4.2 主要产教融合载体的实践形态

在谱系的组织共建段位上，政策创设的各类载体构成人工智能人才培养的主要平台。现代产业学院是其中覆盖面最广的形态：首批 50 个国家级现代产业学院涉及 49 所高校，聚焦集成电路、人工智能、智能制造等产业急需领域，要求企业深度参与专业规划、课程开发、师资建设与实践教学（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a）。研究者将其定位为培养卓越工程师和促进产业发展的新途径，强调其区别于传统二级学院的多主体共建共管属性（林健和耿乐乐，2023）；对建设实践的追踪也显示，产业学院的发展经历了从校企点状合作到实体化运行的历程，组织特征日益清晰（郑荣奕和蒋新革，2021）。特色化示范性软件学院则面向关键软件领域，首批 33 所布局于基础软件、工业软件等“卡脖子”方向（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b），其中多所学院将人工智能框架与平台软件列为主攻方向，与人工智能人才培养直接交叠。

企业主导的产学研合作项目构成载体体系的另一翼。教育部—华为“智能底座”产教融合协同育人基地 2020 年启动，首批覆盖 72 所高校，围绕国产根技术重构课程与实践体系；截至 2021 年底已建成 72 个教学实践平台，2000 余名教师参与课程改革，1300 余门课程融入产业新技术，受益学生超过 20 万

人，2024 年起推进“智能基座 2.0”扩围。更早的制度化渠道是教育部产学研合作协同育人项目：该项目 2014 年启动，仅 2018 年一年就有企业发布项目 1.4 万项、提供经费及软硬件支持逾 30 亿元，952 所高校与 288 家企业在半年内立项 7377 项，2020 年印发管理办法规范运行。这类项目将企业的技术平台、真实案例与教学资源以标准化方式输入高校，是覆盖面最广、门槛最低的产教衔接形式，但单项目资源量小、周期短，难以触及培养方案的结构性调整。

对载体实践的总体评价须避免两个极端。一方面，载体密度的上升是实质性进步：从协同育人项目到智能基座再到产业学院与卓越工程师学院，产教融合的组织形态谱系已趋完整，头部高校与头部企业之间的深度合作通道业已打通。另一方面，载体运行的质量高度异质：对现代产业学院的系统考察发现，相当比例的学院存在实体化程度低、企业参与流于挂名、利益分配与知识产权安排模糊、可持续运行机制缺失等共性问题（林健，2024）；对产教融合培养卓越工程师行动逻辑的研究亦指出，校企双方在目标函数、时间视界与话语体系上的差异使深度合作面临持续的关系维护成本（张婷婷和李冲，2023）。载体“建起来”与机制“转起来”之间的落差，说明组织形式的创新只是必要条件，激励相容的利益机制才是充分条件——这一判断将在第 13 章的案例研究中得到质性证据的支持，并构成第 10 章利益分配机制设计的问题起点。

4.5 供给侧的结构性特征与短板

将专业布点、层次结构、政策演进与合作形态的观察加以综合，可以对人工智能人才供给侧的结构性短板做出系统诊断。短板集中于五个维度：学科专业设置的惯性、课程内容的滞后、师资结构的缺口、实践训练的不足与评价激励的偏差，各维度的主要表现、形成机理及其向供需错配的传导路径见表 4.2。

表 4.2 人工智能人才供给侧的结构性短板

短板维度	主要表现	形成机理	向错配的传导
学科专业惯性	培养方案脱胎于计算机学科框架，交叉属性不足；部分院校“挂牌式”设专业	学科制度的路径依赖；专业设置的申报激励与建设能力脱节	培养目标与岗位族能力结构错位，横向结构错配的源头
课程内容滞后	大模型、MLOps 等前沿内容进课堂迟缓；教材更新周期远长于技术迭代周期	课程修订的制度周期长；教师知识更新激励不足	毕业生能力向量落后于需求向量，前沿能力维度短缺一错配加剧
师资结构缺口	兼具学术素养与工程经验的“双师型”教师稀缺；企业人才向高校流动不畅	校企薪酬倒挂；工程实践在教师评价中权重低；流动通道制度化不足	工程实践类课程供给的质与量受限，能力培养空心化
实践训练不足	真实项目与算力资源	实践资源成本高昂；	工程实践层能力短

评价激励偏差	稀缺；实习实训流于形式	企业提供真实场景的激励不足	缺，该维度需求权重居前而错配程度最高
	人才培养质量评价重就业率轻能力达成；教师评价重论文轻育人	评价的可观测性约束；声誉机制对培养质量的反馈微弱	供给侧对错配信号不敏感，调整动力不足

注：“横向结构错配”（能力维度与岗位族）与“纵向层次错配”（学历层级）的定义见第 2 章、测度见第 8 章；“工程实践层错配程度最高”指第 8 章测算的该维度技能错配指数在五个能力维度中居首。资料来源：作者根据本章供给侧事实与相关文献综合整理。

表 4.2 的五维短板并非并列关系，而是存在明确的因果层次：评价激励偏差是深层制度根源，它决定了学科惯性与师资缺口的再生产，后者又直接导致课程滞后与实践不足这两个直接面向学生的短板。以下择其要者展开。

4.5.1 学科惯性与课程滞后

人工智能专业的爆发式布点是在既有学科制度的土壤上完成的，学科惯性因此内生于扩张过程。多数新设专业脱胎于计算机学院或软件学院，培养方案以计算机科学的课程序列为基座加装机器学习模块，数学基础的深度、跨学科课程的广度与“人工智能+X”的复合性普遍不足——这正是专业建设早期学界集中提示的风险：人工智能专业须厘清与计算机、自动化等既有专业的边界，构建自身的知识体系，否则难免“新瓶装旧酒”（郑南宁，2019；吴飞等，2019）。课程内容的滞后在技术突变期尤为刺眼。大模型浪潮把预训练、微调对齐、推理优化、检索增强等全新技术栈推为岗位刚需，而课程体系的响应普遍迟缓：课程修订须经培养方案论证、教学委员会审议、教材编写等制度流程，周期以年计，且一线教师追踪前沿的时间与激励双重不足。生成式人工智能对教育的冲击进一步放大了这一矛盾——它不仅改变“教什么”（岗位能力结构重构），也改变“怎么教”（知识传授型教学的价值折旧），倒逼教育范式的整体转型（顾小清和郝祥军，2022；郑庆华，2024）；国际工程教育界同样在紧迫讨论生成式人工智能背景下课程与评估的重构方向（Johri 等，2023），人工智能素养框架的研究则显示，从认知理解到伦理判断的多维素养已成为数字时代的通用要求（Ng 等，2021）。课程滞后的量化刻画与动态治理是本书后续的重要主题：第 11 章将定义课程—技术偏离度指标并设计基于阈值的课程修订触发机制，其现实原型正是本节所述的修订周期与技术周期的失配。

4.5.2 师资结构缺口

课程的背后是教师。人工智能工程实践类课程的讲授要求教师同时具备学术素养与产业经验，即职业教育研究长期呼吁的“双师型”素质——既能按教育规律组织教学，又掌握真实生产情境中的技术应用能力（肖凤翔和张弛，2012）。

恰恰是这类教师最为稀缺，且稀缺由双向流动的制度梗阻所固化。企业向高校的流动受阻于薪酬倒挂：第3章的证据显示，2025年人工智能新发岗位平均月薪达61764元（脉脉高聘平台口径），资深算法人才年薪百万级的案例亦屡见报端（媒体报道口径，非统计均值），高校常规薪酬体系对产业界资深工程师缺乏吸引力，即便引入也难以长期留任。高校内部的供给受阻于评价导向：工程实践经历与产业合作成果在职称评审中的权重远低于论文，青年教师投身实践教学的机会成本高企。政策与载体层面已开始回应——新修订的职业教育法明确企业技术人员与学校教师的双向流动安排（全国人民代表大会常务委员会，2022），“智能基座”等项目将教师培训作为核心内容之一，但流动的规模化与常态化仍待利益机制的进一步理顺。师资短板的直接后果是实践课程的“空心化”：设备与课程名称俱在，而能把真实工程经验转化为教学内容的人不在，能力培养遂止步于工具操作层面。

4.5.3 实践资源约束与评价激励偏差

实践训练的不足有其资源侧的硬约束。人工智能工程能力的养成依赖真实数据、真实场景与充足算力，三者的市场成本都在快速上升：一次中等规模的大模型微调实验的算力开销即可超过普通课程的全年教学预算，真实业务数据受数据安全与商业秘密约束难以进入课堂，企业提供真实项目场景则面临知识产权与指导成本的顾虑。资源约束之外，更深层的是评价激励的偏差。院校层面，人才培养质量的外部评价长期以就业率为主要可观测指标，就业率对能力错配的分辨力有限——计算机类专业就业承压与人工智能岗位高薪并存的事实（第3章）说明，落实率指标无法反映能力结构的适配质量（麦可思研究院，2025）；国际高等教育研究对可雇佣性的讨论同样强调，毕业生的就业能力是学科知识、通用技能与职业认同的多维建构，单一就业指标的度量既不充分也易诱导短期行为（Jackson，2015；Clarke，2018；Healy等，2022）。教师层面，育人投入在评价中的权重不足，使课程更新与实践指导缺乏持续动力。评价激励的偏差使供给侧对错配信号系统性钝化：错配的成本由毕业生与用人企业承担，而培养决策者面临的激励几乎不随错配程度变化，这正是供给结构调整迟缓的制度根源。

五维短板的诊断可以凝练为一个面向后续章节的度量框架。本书将院校层面产教融合投入的强度定义为综合指数：

$$F_{it} = \omega_1 EN G_{it} + \omega_2 DT R_{it} + \omega_3 PRA_{it}, \sum_{m=1}^3 \omega_m = 1 \quad (4-3)$$

其中， ENG_{it} 为院校*i*第*t*年的企业参与度（合作形态在图 4.4 谱系上的位置加权）， DTR_{it} 为双师型教师比例， PRA_{it} 为实训基地强度（生均实训学时与算力资源）；三要素量纲不同，进入合成前须先做极差标准化， ω_m 为熵权法确定的维度权重。第 7 章式(7-4)至式(7-6)给出该指数的完整构造，本章式(4-3)只作概念性界定。

式(4-3)的三个构成维度恰好对应本节诊断的三大可干预短板：企业参与度对应合作形态的深度，双师比例对应师资结构，实训强度对应实践资源。这一归并有其明确的方法论理由——学科惯性与评价激励偏差虽是更深层的制度根源，却难以在院校层面获得可比、可观测的年度测度，而三个可干预维度既有明确的行为对应物，又与政策工具直接挂钩，适合进入计量模型。第 7 章将把 F_{it} 作为投入要素引入教育生产函数，检验产教融合投入对培养产出的弹性，并在随机前沿框架下考察三个构成维度对培养无效率的削减作用；第 12 章则将其与培养效率、就业匹配质量的关系作为机制效能评估的核心命题。由此，本章的定性诊断将在后续章节获得定量检验的通道；反过来，凡不能被三维指数捕捉的短板，其治理只能诉诸第 10 章的制度设计而非要素投入的增加，这一区分对政策含义的把握至关重要。

4.6 供给格局的典型化事实与研究含义

综合本章的考察，人工智能开发应用领域青年科技人才的供给格局可以凝练为五个典型化事实，与第 3 章的需求侧事实相对应。

事实一：供给产能爆发式扩张，本科专业布点六年间由 35 所增至逾 600 所（累计备案约 626 所），高职布点达 751 所，专业设置对产业热度高度敏感；但布点扩张先于建设能力的沉淀，产能的名义扩张大于能力供给的实际扩张。

事实二：培养层次呈纺锤形结构，本科占 52%、高职占 29%，硕博合计不足两成、博士仅占 2%；年培养规模合计约 19 万人，经对口转化率折算的有效供给约 13 万人量级，与 258 万人的模型口径缺口、500 万人的宽口径缺口均相差悬殊，且高端研发层次的供给瓶颈最紧。

事实三：供给响应存在结构性时滞，专业申报到首届毕业生产出的总时滞本科通道约五年，需求突变与供给响应之间至少相隔一个技术代际；2018 年度首批布点院校的首届毕业生 2023 年入市时，岗位能力要求已被大模型浪潮重构。

事实四：产教融合政策历经探索期、制度化期与深化期三阶段演进，完成了从倡导到建制再到法制化的跃迁，组织载体谱系趋于完整；但校企合作形态的现

实分布仍高度偏向谱系浅端，载体“建起来”与机制“转起来”之间存在系统性落差。

事实五：供给侧存在学科惯性、课程滞后、师资缺口、实践不足与评价偏差五维结构性短板，短板之间存在“评价激励→学科与师资→课程与实践”的因果层次，其中可干预的核心变量可归并为企业参与度、双师比例与实训强度三个维度。

五个典型化事实向后续章节的传导路径如下。事实一与事实二给出了供给向量的规模与层次基准，进入第7章教育生产函数的样本构造与第8章错配测度的供给侧输入；事实三确认的培养延迟进入第11章系统动力学模型的延迟结构；事实四的合作形态谱系为第7章产教融合投入指数提供赋值标尺，其揭示的“校热企冷”分布构成第9章演化博弈的初始状态设定；事实五的三个可干预维度即式(4-3)的三个构成，贯穿第7章的效率分析、第10章的机制设计与第12章的效能评估。至此，供需两侧的事实基础全部就位：需求侧的问题是“要什么能力”，供给侧的问题是“给什么能力、为何给不准”，二者的定量对接——能力需求结构的识别、供给函数的估计与错配的测度——构成第5章至第8章的任务。

4.7 本章小结

本章系统考察了人工智能开发应用领域青年科技人才的供给体系与产教融合的制度演进。培养体系层面，2017年《新一代人工智能发展规划》与2018年《高等学校人工智能创新行动计划》启动了专业布局的快速扩张：本科人工智能专业由2018年度首批35所增至累计备案约626所，智能科学与技术、数据科学与大数据技术等相关专业同步铺开；研究生层面依托交叉学科门类设置“智能科学与技术”一级学科，27所高校自设人工智能交叉学科，国家卓越工程师学院前三批累计布局32所高校、2025年12月第四批再增10所；职业教育层面“人工智能技术应用”专业开设院校达751所。培养层次呈纺锤形结构，本科与高职合计占八成以上，博士仅占2%；年培养规模约19万人，经对口转化率折算的有效供给约13万人，与258万人的模型口径缺口乃至500万人的宽口径缺口相差悬殊，且供给响应存在约五年的结构性时滞。

制度演进层面，产教融合政策经历了探索期（2013—2016）、制度化期（2017—2020）与深化期（2021—2025）三个阶段：探索期以应用型转型试点确认改革方向；制度化期以国办发〔2017〕95号文完成顶层设计，以试点方案引入组合式激励，以现代产业学院与特色化示范性软件学院创设组织载体；深化期以职业教育法修订实现法制化，以“101计划”、卓越工程师学院、市域产教

联合体与行业产教融合共同体推进体系化，以学科专业调整优化方案与数字人才行动方案实现领域聚焦。政策演进呈现载体从项目到组织、激励从倡导到利益、对象从教育单侧到供需双侧的清晰逻辑。微观层面，校企合作形态构成从讲座实习到订单式培养的五级谱系，现实分布高度偏向浅端；智能基座覆盖 72 所高校、惠及 20 余万学生，首批 50 个现代产业学院投入运行，但载体运行质量高度异质，利益机制模糊是共性瓶颈。

供给侧的结构性诊断显示，学科惯性、课程滞后、师资缺口、实践不足与评价偏差五维短板相互勾连，其因果层次以评价激励偏差为深层根源；可干预的核心维度归并为企业参与度、双师比例与实训强度，三者构成产教融合投入综合指数的三个分量。本章与第 3 章共同完成了供需两侧的事实铺陈：需求侧规模爆发、结构突变、空间极化，供给侧产能扩张、层次失衡、响应迟滞、融合浅表。供需的错位既有总量维度，更有结构与时间维度，仅凭事实描述无法给出错配的精确度量与机制解释。从第 5 章开始，本书转入模型分析：先以招聘大数据识别需求侧的能力权重结构，再估计供给侧的教育生产函数与培养效率，进而测度供需错配、解析三方博弈机理，最终走向培育机制的总体设计。

第5章 需方模型：岗位能力需求结构的识别与测度

第3章完成了需求侧的宏观画像：产业规模在不到十年间实现数量级跃升，五大岗位族需求分化演进，空间高度极化，缺口与薪酬溢价共同确认了稀缺的结构性本质。但对培养机制设计而言，岗位族层面的刻画仍嫌粗糙——高校培养方案的基本单元不是岗位名称而是能力：课程体系传授什么知识、实践环节训练什么技能、评价标准考核什么素养，都必须以能力维度为语言。第1章诊断的“需求认知模糊”困境，其要害正在于产业界的能力需求从未被系统地翻译为教育界可操作的能力清单：企业招聘启事中高频出现的“分布式训练”“价值对齐”，与培养方案中的课程名录之间横亘着一道语义鸿沟。打开岗位内部的能力黑箱，把“需要什么人”解析为“需要什么能力、各能力权重几何”，是需求刻画从描述走向模型的关键一步，也是全书“需求牵引”设计原则得以落地的微观基础。

本章的任务是构建并实现岗位能力需求识别的需方模型：以招聘大数据为语料，以文本挖掘为工具，以承接第2章理论基础构建的五层能力模型为框架，估计人工智能开发应用领域的能力需求权重向量及其岗位族结构。具体安排如下：5.1节论证以招聘广告文本识别能力需求的方法论依据，说明五层能力模型的操作化逻辑，并给出全章的分析框架；5.2节介绍语料构建、能力词典编制与文本挖掘方法，推导出词条权重与共现网络的测度公式；5.3节给出五层能力权重的聚合、归一化与统计推断方法；5.4节报告总体与分岗位族的权重估计结果，并以能力结构集中度、岗位族相似度与薪酬溢价进行交叉验证；5.5节结合分岗位族需求指数，将权重估计合成为需方能力需求向量，并说明其向后续章节的传递；5.6节为本章小结。

5.1 从岗位广告到能力需求：识别策略与分析框架

5.1.1 以招聘文本识别能力需求的方法论依据

劳动力需求的测度传统上依赖三类工具：雇主技能调查、职业信息词典与宏观岗位统计。雇主调查以经济合作与发展组织的技能供需指标体系为代表，可比性强但更新缓慢、颗粒度停留在职业大类（OECD，2017）；职业信息词典（如美国O*NET）提供任务与技能的标准化描述，是任务偏向型技术变迁研究的经典数据基础（Autor等，2003；Acemoglu和Autor，2011），但其修订周期以年计，难以追踪技术突变期的需求重构；宏观岗位统计则完全不含能力信息。招聘广告文本的兴起为需求测度提供了第三条道路：广告直接记录雇主对技能、经验、学历的显性要求，具有高频、细粒度、前瞻三重优势。基于美国招聘广告

数据库的研究已经证明其分析价值：经济衰退期广告中程式化任务技能要求的系统性下降，揭示了衰退加速常规偏向型技术替代的机制（Hershbein 和 Kahn，2018）；同一职业名称下不同企业的技能要求差异巨大且与企业绩效相关，说明技能要求信息承载了职业词典无法捕捉的企业层面异质性（Deming 和 Kahn，2018）；岗位空缺文本还被用于诊断劳动力市场的周期性波动与结构转型（Forsythe 等，2022）。

就人工智能领域而言，招聘文本方法具有特殊的适配性。其一，技术的通用目的属性决定了其劳动力市场影响以任务与技能而非行业与职业为基本单元展开（Brynjolfsson 和 Mitchell，2017），基于招聘广告的测度恰好工作在技能层面：机器学习技能需求的行业与职业分布广度被证实呈现通用目的技术的典型扩散特征（Goldfarb 等，2023），采用人工智能的企业在扩张人工智能岗位的同时系统性调整了整体技能组合（Acemoglu 等，2022），要求人工智能技能的岗位存在显著且随企业人工智能强度上升的工资溢价（Alekseeva 等，2021）。其二，人工智能技术本身的演进速度极快，大模型浪潮在一年内重塑了岗位任务链（见第 3 章模型工程指数的跳升），只有以月度、周度更新的招聘文本才能捕捉这种突变；基于专利与任务描述文本的暴露度测算同样表明，人工智能冲击的职业分布必须在细颗粒度上才能准确刻画（Webb，2020；Felten 等，2021；Eloundou 等，2024）。其三，招聘广告的语言就是产业界的能力语言，直接以其为语料构建能力词典，天然保证了需求识别结果对产业话语体系的忠实，这正是后续能力图谱进阶课程（第 10 章需求传导机制）所需要的翻译精度。

招聘文本方法的局限同样必须正视并在设计中加以处理。第一，代表性偏差：线上发布的岗位偏向正规部门、白领职业与较大企业，对灵活用工与内部转岗覆盖不足——本书的研究对象恰为人工智能开发应用领域的青年科技人才，其招聘活动高度线上化、正规化，偏差的影响相对有限，但解读时仍以“线上公开招聘市场”为口径边界。第二，意向与成交的差异：广告表达的是雇主的事前意向，可能包含策略性拔高，雇主抱怨“招不到人”与其不愿支付市场工资的行为可以并存（Cappelli，2015）；本章以词条在语料中的相对权重而非绝对数量为分析对象，策略性拔高若不随岗位族系统性变化，则在相对比较中被差分掉。第三，文本噪声：模板化描述、复制粘贴与堆砌式技能罗列会稀释信息含量，这一问题经由清洗规则与逆文档频率加权处理（见 5.2 节）。总体而言，招聘文本是当前刻画人工智能能力需求可得的最优数据来源，其局限可控且方向明确。

5.1.2 五层能力模型的理论依据与操作化

能力需求识别需要一个先验的能力分类框架，否则文本挖掘的输出只是无结构的词频清单。本书在第2章理论基础之上构建五层能力模型——基础理论层、技术方法层、工程实践层、创新应用层与伦理治理层，其依据来自三个层面。理论层面，人力资本研究早已超越以学历年限度量能力的单一尺度：能力是多维概念，认知技能与非认知技能对劳动力市场结果的影响相互独立且可分别测度（Heckman 和 Kautz，2012）；社会性、协调性技能在自动化时代的相对价值持续上升（Deming，2017），对数据科学与人工智能岗位广告的直接分析也证实，软硬技能的组合而非单一技术技能获得市场定价（Lyu 和 Liu，2021）。经验层面，国际人工智能素养研究收敛于“知识—应用—评价—伦理”的多层结构：人工智能素养被界定为认知、应用、评估与伦理四位一体的能力集合（Ng 等，2021），面向非专业群体的素养框架同样强调技术理解与批判反思的并置（Laupichler 等，2022）；国内数字素养培育研究亦沿“时代价值—理论建构—实践进路”把素养结构化为可教可评的层级体系（李玉顺等，2023）。高校层面的课程设计研究则将素养模型转译为分层递进的课程模块（Southworth 等，2023）。政策与实践层面，国内人工智能本科专业的知识体系设计明确采用“数学基础—核心理论—系统实践—交叉应用”的分层架构（郑南宁，2019；吴飞等，2019），与本书框架的前四层高度对应；伦理治理层的独立设置则回应了生成式人工智能治理制度化带来的新增需求——第3章已经显示治理安全岗位族的需求增速位居第二，生成式人工智能对工程教育的重塑研究也将负责任使用列为核心能力（Johri 等，2023）。

五层能力模型的操作化含义需要明确三点。第一，层级之间是功能分工而非高低排序：基础理论层提供可迁移的知识底座，技术方法层承载核心算法能力，工程实践层负责从模型到系统的转化，创新应用层完成从技术到价值的闭环，伦理治理层保障发展的安全边界；五层共同构成一个岗位能力的完备剖分，任一岗位的能力要求都可以分解到五层之上。第二，权重是相对信号强度：本章估计的权重刻画雇主在招聘文本中对各层能力的相对强调程度，反映边际稀缺性与筛选优先级的叠加，而非各层能力的绝对重要性——基础理论层权重低于技术方法层，不意味着数学不重要，而意味着在青年工程师招聘的筛选环节，雇主默认学历信号已部分承载了基础理论能力的甄别（Spence，1973），显性文本要求因此集中于学历信号无法传递的维度。第三，权重具有时变性：技能的市场价值随技术代际快速折旧，科学、技术、工程与数学职业的技能陈旧速度显著快于其他职业（Deming 和 Noray，2020），因此权重估计必须依托可滚动更新的语料

与词典，本章的估计口径为观测期末年，权重的动态演化经由第 11 章课程—技术偏离度的更新机制进入机制设计。

5.1.3 分析框架

综合上述方法论依据与能力框架，本章的分析流程如图 5.1 所示。整个流程以招聘大数据语料为起点，沿两条并行路径展开：一条是能力结构路径——经文本挖掘（分词与短语抽取、词频—逆文档频率加权、能力词共现网络）与能力词典构建（词条收录、五层归类、双人标注一致性检验），将非结构化的岗位文本映射到五层能力模型，估计总体与分岗位族的能力需求权重；另一条是需求热度路径——按第 3 章界定的五大岗位族统计岗位发布量，构建分岗位族需求指数。两条路径在终点汇合：以需求指数派生的岗位族份额为权，将分岗位族权重矩阵加权合成为需方能力需求向量，作为本章输出传递给后续章节。

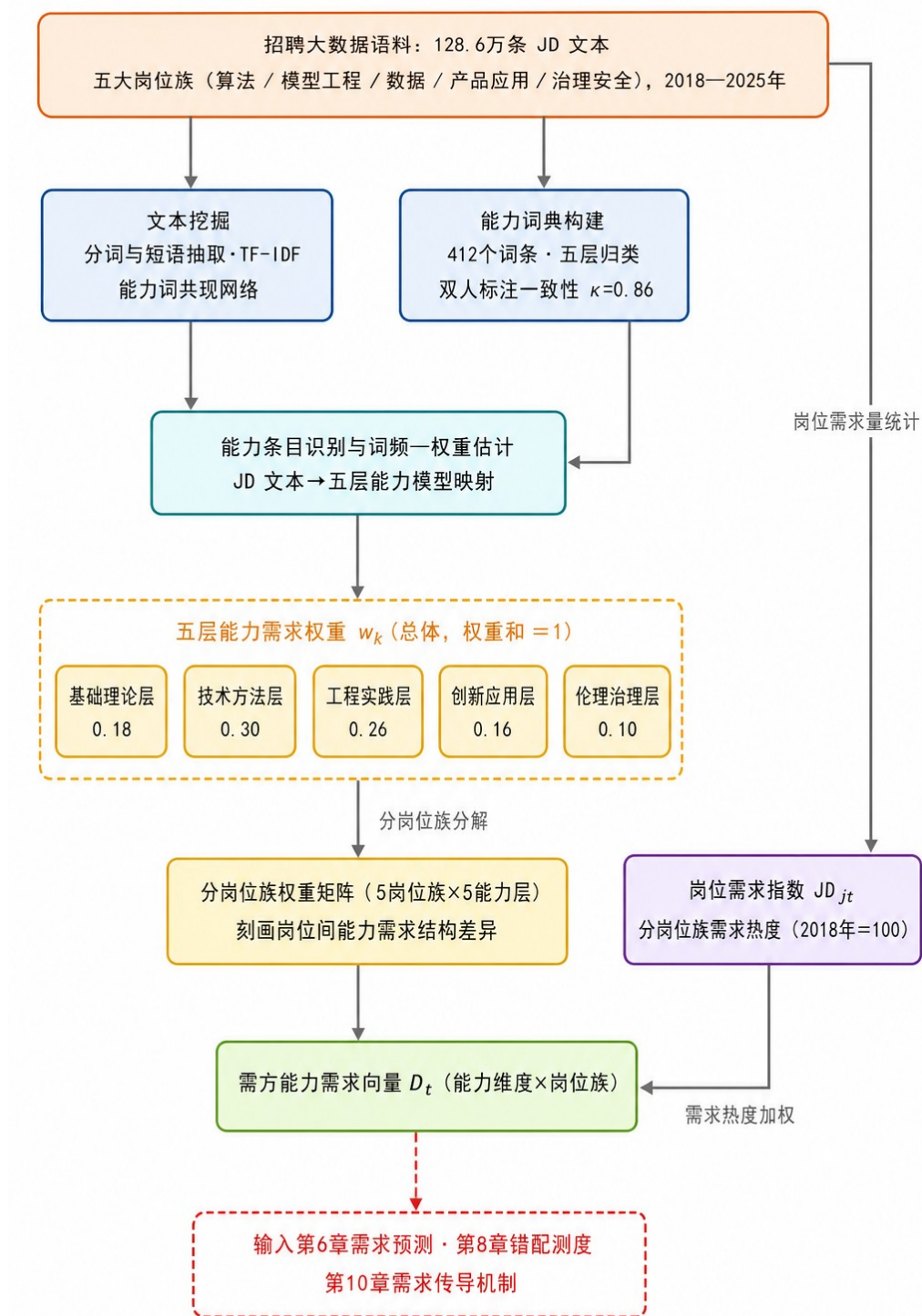


图 5.1 岗位能力需求识别的分析框架

图 5.1 的框架设计体现了三点考量。其一，词典法与统计法的结合：能力词典保证识别结果的可解释性与教育界话语的可对接性，词频—逆文档频率与共现网络保证权重估计的客观性，避免纯专家打分的主观偏倚与纯数据驱动的语义漂移。其二，总体与分岗位族的双层估计：总体权重刻画人工智能开发应用领域能

力需求的整体轮廓，分岗位族权重矩阵刻画岗位间的结构差异，二者分别服务于宏观判断与培养方案的分类设计。其三，能力结构与需求热度的正交分解：权重回答“每个岗位需要什么能力”，指数回答“每类岗位需要多少人”，二者相乘才是完整的需求画像——这一分解使得第 6 章可以在岗位族层面做规模预测，第 8 章可以在能力维度上做错配测度，各取所需而口径统一。

5.2 语料构建、能力词典与文本挖掘方法

5.2.1 语料构建与预处理

本章语料取自主流招聘平台 2018—2025 年公开发布的人工智能相关岗位广告，经清洗去重后共 128.6 万条，与第 3 章岗位需求指数使用同一语料库，保证全书需求侧测度的口径一致。语料构建遵循四道工序。第一道是岗位筛选：以岗位名称与职位描述的关键词组合界定人工智能相关岗位，再按第 3 章表 3.2 的任务链标准将其归入五大岗位族，归属模糊的岗位由规则加人工复核处理，确保岗位族口径在观测期内稳定。第二道是去重与去噪：同一企业同一岗位的多平台发布、周期性重发按内容指纹合并；猎头代发、培训机构广告等非雇主直接需求予以剔除。第三道是字段解析：将广告文本切分为岗位职责与任职要求两个功能区块，能力词条的识别以任职要求区块为主、岗位职责区块为辅，避免业务描述词汇混入能力测度。第四道是文档定义：每一条清洗后的岗位广告视为一个文档，文档带有岗位族、发布年份、城市与企业规模标签，支持分组估计。

预处理环节需要专门处理中文技术文本的三个特点。一是中英混写：人工智能岗位描述中大量出现英文术语与缩写（如 Transformer、MLOps、RLHF），分词器加载自建技术词表，保证英文术语作为整体切分；二是短语级能力表达：“分布式训练”“价值对齐”等能力条目是多词短语，仅靠单字词切分会破坏语义，故在分词之上叠加基于统计显著性的短语抽取，将高频稳定搭配合并为候选词条；三是表述异形：同一能力存在多种写法（如“K8s”与“Kubernetes”、“微调”与“fine-tuning”），词典层设置同义词映射表，将异形表述归并到规范词条。这些处理的目的是只有一个：让语料中的每一次能力提及都被准确地计入其对应的词条与层级，测度误差尽可能收敛于随机噪声而非系统偏差。

5.2.2 能力词典的构建

能力词典是连接岗位文本与五层能力模型的枢纽。词典构建采用“种子—扩展—标注—仲裁”四步流程：首先由研究团队依据五层能力模型的界定，从人工智能专业知识体系与岗位分析文献中提取种子词条；其次以词向量近邻与共现统

计从语料中扩展候选词条，捕捉产业话语中的新兴表达；再次由两名标注者背对背将每一候选词条归入唯一能力层级或剔除，双人标注的一致性系数 κ 达 0.86，达到文本标注研究的优良水准；最后对标注分歧词条由专家小组仲裁归类。定稿词典共收录 412 个词条，并按年度滚动扩展——2023 年后生成式人工智能相关词条（如“提示工程”“检索增强生成”“模型蒸馏”）密集进入词典，词典的增量本身就是技术演进的记录。五层词典的构成与示例词条见表 5.1。

表 5.1 五层能力词典的构成与示例词条

能力层级	内涵界定	示例词条	识别要点
基础理论层	数学与计算机学科基础知识	概率统计、线性代数、最优化方法、数据结构、算法设计、操作系统	多为学科名词，需与课程名称、学历表述消歧
技术方法层	机器学习与深度学习方法体系	机器学习、深度学习、Transformer、强化学习、自然语言处理、计算机视觉、大模型微调	中英混写与缩写密集（NLP、CV、RLHF），经同义词映射归并
工程实践层	工程化部署与系统运维能力	分布式训练、模型部署、推理优化、MLOps、Docker、Kubernetes、CUDA、数据管道	工具类词条更新最快，词典按年度滚动扩展
创新应用层	场景建模与产品化能力	需求分析、场景建模、行业解决方案、产品设计、原型验证、商业化落地	多为短语级表达，依赖短语抽取识别
伦理治理层	安全合规与价值对齐能力	数据合规、隐私保护、算法审计、内容安全、价值对齐、可解释性、伦理审查	2022 年后新增词条集中于生成式人工智能治理

注：表中所列为 2025 年版词典各层级的代表性词条，非词典全部条目。资料来源：作者整理。

表 5.1 所示词典的方法论定位值得说明。相较于完全数据驱动的主题模型或词嵌入聚类，词典法的优势在于三点：一是可解释性——每一个权重估计都可以追溯到具体词条集合，教育界读者能够直接将词条对应到课程与训练环节；二是口径可控性——层级归属由显性规则与人工标注确定，避免聚类结果随算法超参数漂移；三是跨期可比性——词典的滚动扩展有版本记录，新增词条对权重变化的贡献可以显式分解。其代价是词典覆盖不全的风险：语料中未被词典收录的能力表达不参与测度。本章以两道机制控制该风险：候选词条的语料驱动扩展保证高频新表达及时入典；估计时对词典外高权重词汇进行周期性审查，评估是否构成遗漏的能力条目。

5.2.3 词条权重：词频—逆文档频率测度

能力词条在语料中的原始出现频次不能直接充当需求强度：高频词可能只是招聘文书的套话（如“团队合作”出现在几乎所有广告中），真正携带筛选信息的是那些在部分岗位中被着重强调的词条。信息检索中经典的词频—逆文档频率加权正是为此设计。记语料文档总数为 N ，词条 v 在文档 d 中的出现次数为 $n_{v,d}$ ，包含词条 v 的文档数为 N_v ，则词条 v 在文档 d 中的权重定义为：

$$x_{v,d} = \frac{n_{v,d}}{\sum_{v' \in V} n_{v',d}} \times \ln \frac{N}{N_v} \quad (5-1)$$

其中， V 为词典词条集合，第一个因子为词条 v 在文档 d 内的相对词频，度量该文档对 v 的强调程度；第二个因子为逆文档频率，词条越是普遍出现，其信息含量越低、权重折扣越大。

将文档层面的权重在语料上汇总，得到词条层面的需求强度：

$$I_v = \frac{1}{N} \sum_{d=1}^N x_{v,d} \quad (5-2)$$

其中， I_v 为词条 v 的平均需求强度，综合了提及广度（多少岗位提及）与强调深度（提及岗位内的相对词频）两方面信息，构成层级权重聚合的基本原料。

式(5-1)与式(5-2)的组合有两点测度性质需要指出。其一，逆文档频率对模板噪声具有自动免疫：招聘文书的通用套话因文档频率接近全覆盖而权重趋近于零，无须逐条人工剔除；其二，相对词频的归一化消除了广告长度差异的影响——长广告罗列更多词条但单条相对词频被稀释，短广告词条少而单条权重高，文档间的可比性由此建立。这两点性质保证了 I_v 作为需求强度测度的稳健性，5.4.3节的稳健性讨论将进一步检验加权方案变化对结果的影响。

5.2.4 能力词共现网络

词条权重刻画单一能力的需求强度，能力之间的组合结构则需要共现分析揭示。若两个词条频繁出现在同一岗位广告中，说明雇主将其视为互补的能力组合。以点互信息度量词条对的共现强度：

$$PMI(v, v') = \ln \frac{p(v, v')}{p(v)p(v')} \quad (5-3)$$

其中， $p(v)$ 与 $p(v')$ 分别为词条 v 、 v' 在文档中出现的边际概率， $p(v, v')$ 为二者共现于同一文档的联合概率； $PMI > 0$ 表示共现超出独立假设的预期，值越大互补性越强。以词条为节点、显著正共现为边，即得能力词共现网络。

共现网络呈现出与五层能力模型高度吻合又超越其静态划分的结构特征。一方面，网络社区检测的结果与词典层级划分基本重合——技术方法层词条彼此紧密连接，工程实践层词条自成一簇，印证了五层剖分的效度；另一方面，跨层桥接词条清晰可辨：“模型部署”同时高强度连接技术方法层的“深度学习”与工程实践层的“Kubernetes”，“大模型微调”连接技术方法层与创新应用层的行业场景词条，“可解释性”则横跨技术方法层与伦理治理层。桥接词条的存在说明雇主需求的基本单元是跨层能力组合而非孤立技能，这与任务模型的判断一致——岗位是任务的捆绑，任务执行调用的能力天然成束（Autor 等，2003；Acemoglu 和 Restrepo，2018）。共现结构还为权重聚合提供了校正信息：处于网络中心位置的词条被多种能力组合反复调用，其需求强度应获得高于孤立词条的评价，这一思想将在式(5-4)中以中心度校正系数的形式实现。

5.3 五层能力权重的估计方法

5.3.1 层级权重的聚合与归一化

有了词条需求强度与共现网络，层级权重的估计分两步完成。第一步，将词典中归属于能力层级 k 的词条集合记为 V_k ，对词条需求强度进行中心度校正后按层级加总，得到层级 k 的原始权重：

$$\tilde{w}_k = \sum_{v \in V_k} \lambda_v I_v, \lambda_v = \frac{g_v}{\bar{g}} \quad (5-4)$$

其中， g_v 为词条 v 在共现网络中的加权重中心度， $\bar{g}$ 为全网络词条中心度的均值，校正系数 λ_v 使处于能力组合枢纽位置的词条获得高于均值的计入权重，孤立词条被相应折减。

第二步，将原始权重归一化为和为一的权重向量：

$$w_k = \frac{\tilde{w}_k}{\sum_{k=1}^5 \tilde{w}_k}, \sum_{k=1}^5 w_k = 1 \quad (5-5)$$

其中， w_k 即第 k 层能力的需求权重，度量该层能力在雇主显性需求信号中的相对份额，全书记为需方能力权重向量 $w = (w_1, \dots, w_5)^T$ 。

归一化设计还处理了一个容易被忽视的技术问题：五个层级收录的词条数量并不均衡（技术方法层与工程实践层词条最多），若以简单词条计数聚合，词条丰富的层级会被机械抬高。式(5-4)的强度加权使层级权重取决于词条被实际强调的程度而非词条数量本身；同时，同义词映射将异形表述归并为单一词条，避免同一能力因写法多样而被重复计数。经此设计，权重向量 w 的差异反映的是雇主需求信号的真实结构，而非词典编制的人为痕迹。

5.3.2 分岗位族估计与统计推断

培养方案的分类设计要求权重估计细化到岗位族。将语料按岗位族标签切分为五个子语料，在子语料 j 上重复式(5-1)至式(5-5)的全部计算，得到分岗位族的能力需求权重：

$$w_{jk} = \frac{\tilde{w}_{jk}}{\sum_{k=1}^5 \tilde{w}_{jk}}, j=1, \dots, 5 \quad (5-6)$$

其中， w_{jk} 为岗位族 j 对第 k 层能力的需求权重，五个岗位族的权重向量按行排列即得 5×5 的岗位族 $\times$ 能力维度权重矩阵 $W = (w_{jk})$ ，行和均为1。

权重是语料的确定性函数，其抽样不确定性来自语料本身：招聘广告是雇主需求总体的一个样本，样本变动会带来权重估计的波动。为量化这一不确定性，本章采用文档级自助法：以文档（岗位广告）为重抽样单元有放回抽取与原语料等规模的自助样本，在每一自助样本上重新计算全部权重，重复 B 次后以自助分布的标准差作为权重估计的标准误：

$$\widehat{se}(w_{jk}) = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum_{b=1}^B (w_{jk}^{(b)} - \hat{w}_{jk})^2} \quad (5-7)$$

其中， $w_{jk}^{(b)}$ 为第 b 个自助样本上的权重估计， $\hat{w}_{jk}$ 为 B 次估计的均值；以文档为重抽样单元保留了同一广告内词条间的相关结构，标准误因此对文内相关稳健。

推断框架的含义需要澄清：本章的权重不是某个结构模型的参数，而是需求信号的测度统计量，标准误刻画的是测度的抽样精度而非因果效应的显著性。这一区分决定了标准误的正确用法——它回答的问题是“若重新抽取一批同等规模的招聘广告，权重估计会波动多大”，而不是“该层能力是否真的为雇主所需要”。相应地，本章不做原假设为零的检验：能力权重的零值在经济上并无意义，五层权重受和为一的约束天然互斥，逐层显著性检验既无对应的经济命题，也会因约束造成的负相关而失真。

还需强调一点常被忽略的性质：自助法标准误并不随语料规模的扩大而无限收缩。以文档为重抽样单元保留了同一广告内部词条的高度相关结构，而招聘文本又普遍存在模板复用与同行模仿——同一岗位族的广告在措辞上高度趋同，有效独立样本量远小于名义文档数，自助分布的离散程度因此收敛于一个正的下界。这意味着即便语料逾百万条，仍会有若干权重之差落在抽样波动的量级之内。解读的纪律由此确定：权重差异必须逐一比对其标准误差量级，不能因样本量大而笼统宣称差异显著，5.4 节将严格执行这一纪律。

与抽样不确定性相比，更需要谨慎对待的是系统性口径边界。5.1.1 节讨论的代表性偏差、意向与成交的差异以及文本噪声，都属于自助法无法量化的误差来源：它们不随重抽样而波动，而是整体平移权重的水平，因而不会在标准误中留下任何痕迹。本章据此坚持两条解读纪律——其一，以层级排序与相对差距为主、以绝对水平为辅；其二，凡涉及绝对水平的表述，一律以“线上公开招聘市场的显性需求信号”为限定语。测度框架至此完备，以下报告估计结果。

5.4 能力需求权重的估计结果

5.4.1 总体权重：技术与工程双核驱动的能力结构

按式(5-4)、式(5-5)估计的五层能力总体需求权重，以及按式(5-6)估计的分岗位族权重，如图 5.2 所示。

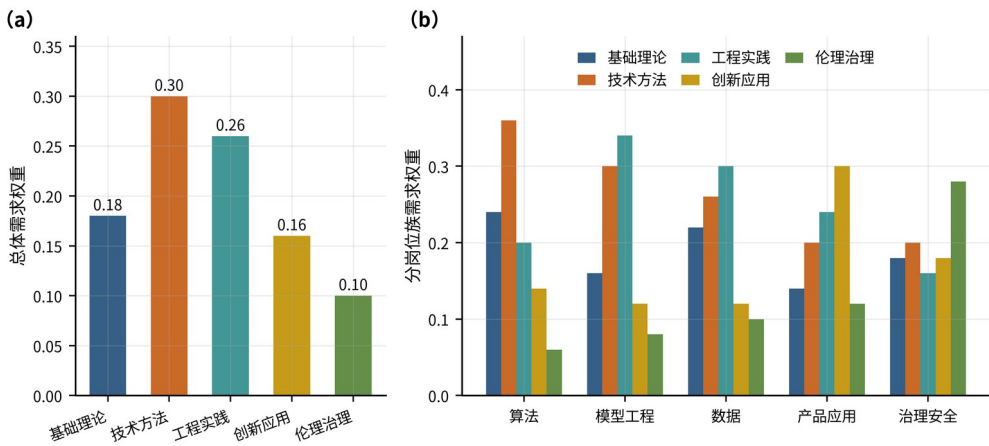


图 5.2 五层能力模型的需求权重估计

注：图中能力维度与岗位族标签为正文名称的简称，“基础理论”即基础理论层，“算法”即算法研发，“数据”即数据工程，余同。数据来源：作者基于招聘大数据语料测算。

图 5.2 (a) 显示，总体能力需求权重呈现清晰的梯度结构：技术方法层以 0.30 居首，工程实践层以 0.26 紧随其后，基础理论层为 0.18，创新应用层为 0.16，伦理治理层为 0.10。这一结构包含三层信息。第一，“技术 + 工程”双核合计权重达 0.56，占据能力需求的半壁以上，其中工程实践层与技术方法层的差

距仅 0.04——工程能力已非技术能力的附属，而是与之并驾的第二核心。这与大模型时代的生产方式直接相关：模型训练与部署的工程复杂度呈数量级上升，分布式训练、推理优化、算力调度等工程环节成为技术价值兑现的瓶颈，产业界“会调模型更要会落地模型”的用人取向在权重上得到精确呈现。第二，基础理论层权重（0.18）略高于创新应用层（0.16），二者差距仅 0.02、排序本身不宜绝对化，但这一相对位置足以否定“基础理论已被工具化技能挤出招聘要求”的流行判断：在技术快速折旧的环境中，雇主并未放弃对可迁移理论底座的要求——当具体工具的半衰期以年计时，唯有数学与计算机基础支撑的学习能力才能对冲技能陈旧风险（Deming 和 Noray，2020）。第三，伦理治理层权重为 0.10，绝对水平居末但已具实质分量：安全合规能力从“可选素养”进入显性招聘要求，这一变化与生成式人工智能服务备案等治理制度的落地同步，也与全球雇主调查所揭示的技能重构方向一致——人工智能与大数据技能位列增长最快技能之首（WEF，2025）。

图 5.2（b）的分岗位族结构将在 5.4.2 节结合热力图详细解读，此处先报告完整的估计数值与统计精度，见表 5.2。

表 5.2 五层能力需求权重估计结果

能力层级	总体权重	算法研发	模型工程	数据工程	产品应用	治理安全
基础理论层	0.18	0.24 (0.040)	0.16 (0.027)	0.22 (0.037)	0.14 (0.023)	0.18 (0.030)
技术方法层	0.30	0.36 (0.060)	0.30 (0.050)	0.26 (0.043)	0.20 (0.033)	0.20 (0.033)
工程实践层	0.26	0.20 (0.033)	0.34 (0.057)	0.30 (0.050)	0.24 (0.040)	0.16 (0.027)
创新应用层	0.16	0.14 (0.023)	0.12 (0.020)	0.12 (0.020)	0.30 (0.050)	0.18 (0.030)
伦理治理层	0.10	0.06 (0.010)	0.08 (0.013)	0.10 (0.017)	0.12 (0.020)	0.28 (0.047)
合计	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

注：总体权重列由全部语料汇总估计，分岗位族各列在相应子语料上估计；括号内为按式(5-7)以文档级重抽样计算的自助法标准误。数据来源：作者基于招聘大数据语料测算。

表 5.2 的标准误信息刻画了估计的统计精度：全部 25 个权重估计的自助法标准误至多为 0.06，其中 80% 低于 0.05。按 5.3.2 节确定的解读纪律，这一量级支持两类比较而不支持第三类。可以放心比较的是跨层级的大幅差距——总体权重中技术方法层与伦理治理层相差 0.20，是标准误量级的数倍，排序不容置疑；同样可以比较的是同一层级跨岗位族的显著落差，如伦理治理层在治理安全（0.28）与算法研发（0.06）之间相差 0.22。不宜过度解读的是近邻单元的细微差别：模型工程与数据工程的峰值层级与次峰层级均仅相差 0.04，与二者标准

误同量级，就单一岗位族而言峰值归属并非统计上不可辩驳。后文凡涉及此类近邻比较，均以联合模式而非单点数值为据。

同时应当再次强调口径：权重度量的是线上公开招聘市场中雇主显性需求信号的相对强度，其绝对数值依赖于词典收录范围与加权方案的设定，跨研究比较应以排序与相对差距为准。这一限定并不削弱结果的应用价值，因为培养方案设计所需要的输入恰恰是排序信息——课时与学分的分配是一个相对配置问题，回答的是“哪一层能力应当获得更多训练资源”，而非“该层能力的绝对重要性数值为几”。

5.4.2 岗位族×能力维度的结构差异

分岗位族权重矩阵的完整结构如图 5.3 所示，其数值与表 5.2 一致，热力图形式便于识别结构模式。

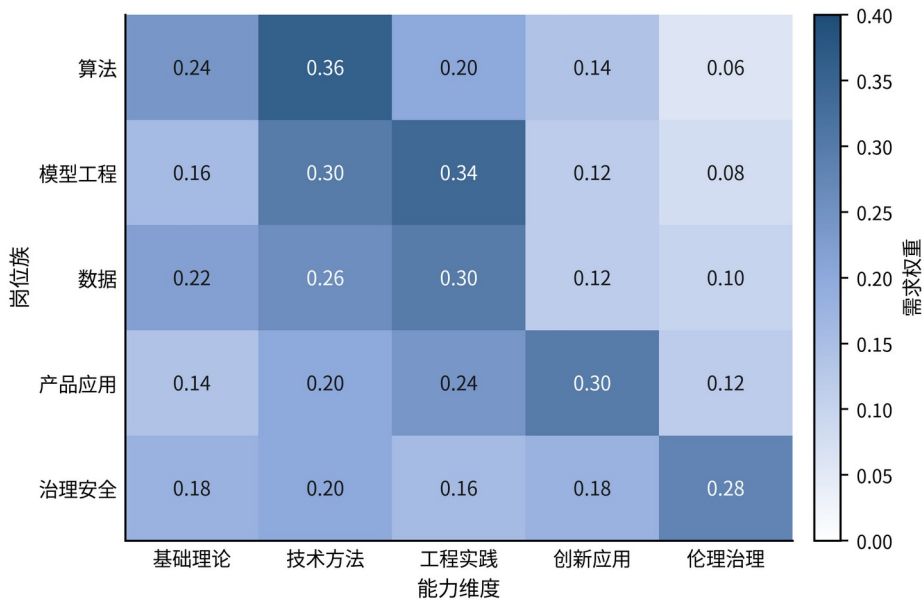


图 5.3 岗位族×能力维度需求热力图

注：坐标轴标签为正文名称的简称，“基础理论”即基础理论层，“算法”即算法研发，“数据”即数据工程，余同。数据来源：作者基于招聘大数据语料测算。

图 5.3 呈现出鲜明的“对角优势”模式：每一岗位族的权重峰值恰好落在与其任务链对应的能力层级上——算法研发对技术方法层的权重达 0.36，为全矩阵最大单元；模型工程对工程实践层的权重达 0.34；数据工程同样以工程实践层为峰（0.30）；产品应用的峰值落在创新应用层（0.30）；治理安全的峰值落在伦理治理层（0.28）。对角优势验证了第 3 章岗位族划分的能力区分度原则：五大岗位族确实对应五种可辨识的能力结构，岗位族框架与五层能力模型构成了一个内部自洽的“岗位×能力”分析坐标系。如 5.4.1 节所述，个别岗位族的峰值与次峰之差（模型工程与数据工程均仅 0.04）落在标准误差量级之内，但五个峰值同时

落在任务链对应层级这一联合模式的证据力远强于任一单点：若以峰值在五层中等概率随机落位为零假设，该模式出现的概率仅为 5^{-5} ，即约 0.03%。对角优势作为整体结构因此是稳固的。同时，非对角单元普遍保持可观水平且远高于其标准误差级——算法研发对基础理论层保持 0.24 的高权重，模型工程对技术方法层保持 0.30，治理安全对基础理论层与技术方法层分别保持 0.18 与 0.20——没有任何岗位族的能力需求收缩于单一层级，复合性是人工智能岗位能力需求的普遍属性。

为将结构差异凝练为可比指标，定义岗位族 j 能力需求的集中度为其权重向量的赫芬达尔指数：

$$HHI_j = \sum_{k=1}^5 w_{jk}^2 \quad (5-8)$$

其中， HHI_j 介于 0.2（五层完全均衡）与 1（完全集中于单层）之间，值越大表示岗位族 j 的能力需求越集中于少数层级。

测算结果显示，五大岗位族的集中度整体贴近均衡下限而分化有序：模型工程最高（0.252），算法研发次之（0.250），数据工程（0.230）与产品应用（0.222）居中，治理安全最低（0.209）。集中度排序的含义耐人寻味：模型工程与算法研发是能力要求最“尖”的岗位族，其培养需要在对应峰值层级上做深做透；治理安全则是能力要求最“宽”的岗位族——除伦理治理层以 0.28 居峰外，其余四层全部落在 0.16 至 0.20 的窄区间内，分布之均匀为五族之最，印证了治理岗位“懂技术、懂法规、懂场景”的复合定位，也解释了为何该岗位族人才最难以单一学科背景培养。这一发现对课程设计的含义直接：模型工程方向宜采用“主修深化”式模块，治理安全方向则必须依托跨学科交叉培养。

岗位族之间的能力结构亲缘关系以权重向量的余弦相似度度量：

$$S_{jj'} = \frac{\sum_{k=1}^5 w_{jk} w_{j'k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^5 w_{jk}^2} \sqrt{\sum_{k=1}^5 w_{j'k}^2}} \quad (5-9)$$

其中， $S_{jj'}$ 介于 0 与 1 之间，值越大表示岗位族 j 与 j' 的能力需求结构越相近，培养环节的可共享程度越高。

相似度测算揭示出岗位族的“培养亲缘谱系”：模型工程—数据工程的相似度最高（0.986），二者同以工程实践层为峰、技术方法层为辅，课程与实训模块的可共享度最高，培养体系可将其纳入同一工程能力平台分方向培养；模型工程—治理安全的相似度最低（0.816），能力结构的差异要求实质性差异化的培养

方案。算法研发与模型工程的相似度为 0.939，看似接近实则错位——前者峰值在技术方法层、后者在工程实践层，二者共享方法语言但训练重心不同，恰对应“研究型”与“工程型”两条培养轨道的分野。相似度矩阵因此为第 10 章课程模块设计提供了聚类依据：以工程能力平台联通模型工程与数据工程，以理论—方法纵深支撑算法研发，以跨学科交叉培育治理安全，以项目制情境训练产品应用，“平台 + 方向”的培养架构直接内生于需求结构的亲缘谱系。

5.4.3 交叉验证与稳健性

权重估计的可信度需经外部证据检验。第一重检验来自价格信号：若权重刻画的确是雇主的真实需求强度，则权重结构应与薪酬结构同向。以各岗位族“技术方法 + 工程实践”双核合计权重与第 3 章式(3-4)测算的岗位族薪酬溢价对照，五个岗位族上二者的皮尔逊相关系数为 0.65：模型工程的双核权重最高（0.64）、薪酬溢价亦最高（85%）；产品应用的溢价最低（38%），其双核权重（0.44）同处低位。相关关系的唯一明显偏离来自治理安全：其双核权重为五族最低（0.36），溢价却达 51%、居中游偏上。这一偏离恰是对权重结构的正面印证而非否认——治理安全岗位的市场价值本就不通过技术与工程双核兑现，而是通过伦理治理层（权重 0.28，该维度五族之最）所对应的合规刚性与制度性稀缺兑现；将其剔除后，其余四个以技术工程为主导逻辑的岗位族上，双核权重与薪酬溢价的相关系数升至 0.83。可见市场对能力的定价是分层的：在技术工程主导的岗位族内部，双核深度决定溢价；治理安全岗位族则另有一套由合规约束驱动的定价逻辑。观测单元仅五个岗位族，相关系数只作方向性佐证，但其与国际证据的同构性增强了可信度：基于招聘广告的研究一致发现，人工智能技能要求岗位的工资溢价随技能深度与企业人工智能强度上升（Alekseeva 等，2021；Acemoglu 等，2022），软硬技能组合的定价高于单一技能（Lyu 和 Liu，2021）——市场以真金白银为深度技术与工程能力定价，与本章权重结构互为镜像。

第二重检验来自数量信号。第 3 章已系统报告了供需比的各家口径，此处不再复述其水平，只追问其能力含义。工业和信息化部人才交流中心《人工智能产业人才发展报告（2019—2020 年版）》基于 2224 家企业、9.27 万个岗位样本的调研测得，各技术方向岗位人才供需比均低于 0.4，智能语音与计算机视觉方向分别仅为 0.08 与 0.09，算法研究类岗位最为稀缺（工业和信息化部人才交流中心，2020）；而在大模型浪潮之后，招聘平台口径显示人才总量已由供不应求转向总体宽松，紧缺收敛于云计算、大模型算法等少数岗位类型。两个相隔

数年、统计对象迥异的口径，其短缺谱系在能力维度上却高度同构：无论是早期调研中的智能语音、计算机视觉与算法研究，还是近年依旧紧缺的云计算与大型算法，共同点都在于对技术方法层与工程实践层的要求最高。这一同构为“结构性短缺而非总量不足”的判断提供了能力层面的解释——稀缺的不是人头，而是双核能力的深度，本章的权重结构恰好标定了这一深度所在的位置。

第三重检验来自增速信号。智联招聘与北京大学国家发展研究院《AI 大模型对我国劳动力市场潜在影响研究报告（2024）》口径显示，2024 年上半年自然语言处理职位同比增长 111%、深度学习职位增长 61%；猎聘《2025 上半年人才供需洞察报告》口径显示，2025 年上半年人工智能技术新发职位同比增长 36.82%、人才紧缺指数达 2.30。增长最快的职业名称几乎全部落在技术方法层与工程实践层的密集区，而以创新应用与伦理治理为主的职业则呈现“增速可观、基数尚小”的形态——增量需求的能力构成因此进一步强化而非稀释了双核结构。三重检验分别取自价格、数量与增速三个相互独立的市场维度，共同支持本章权重估计的外部效度。需要说明的是，招聘平台数据反映的是各平台自身的用户与岗位样本而非全行业普查，此处仅作方向性印证，不用于绝对水平的跨源比较。

稳健性检验从三个方向实施。其一，加权方案替换：以纯词频权重替代词频—逆文档频率、关闭中心度校正系数（令 $\lambda_v=1$ ）重新估计，五层权重的排序在全部方案下保持不变，幅度变化有限且不改变任何实质结论；其二，词典版本回溯：以剔除 2023 年后新增词条的词典版本重估权重，工程实践层与伦理治理层权重小幅回落，但层级排序稳定，说明结论不依赖于词典的边际扩展；其三，字段口径收紧：仅以任职要求区块（剔除岗位职责区块）为语料重估，结果与基准高度一致。三组检验共同表明，能力需求权重的结构性结论对测度设定的合理变化不敏感，可以作为后续章节的可靠输入。

5.5 分岗位族需求指数与需方能力需求向量

5.5.1 分岗位族需求指数的演化特征

能力权重回答了需求的结构问题，需求的规模与速度问题则由分岗位族需求指数承载。第 3 章式(3-1)已按基期指数化方法构建了岗位需求指数，此处从能力需求的视角重新审视其演化轨迹，完整数值见表 5.3。

表 5.3 分岗位族岗位需求指数及其演化（2018—2025）

岗位族	2018	2020	2022	2023	2024	2025	年均增速 (%)
-----	------	------	------	------	------	------	-------------

算法研发	100	167	253	298	333	368	20.5
模型工程	100	137	214	388	508	612	29.5
数据工程	100	148	211	242	269	295	16.7
产品应用	100	151	222	262	296	331	18.6
治理安全	100	140	228	286	342	402	22.0

注：指数按第3章式(3-1)口径以2018年为基期（2018年=100）测算；年均增速为2018—2025年复合增长率；表中指数值四舍五入至整数。数据来源：作者基于招聘大数据语料测算。

表5.3与能力权重的对照揭示了需求演化的深层逻辑：增速最高的两个岗位族，恰是分别以工程实践层与伦理治理层为权重峰值的岗位族。模型工程指数由2018年的100升至2025年的612，年均增速29.5%居五族之首，其中2023年单年跳升81.3%——该岗位族对工程实践层的需求权重（0.34）恰为五族最高；治理安全指数达402、年均增速22.0%居次，其伦理治理层权重（0.28）同样为该维度之最。相反，增速相对平缓的数据工程（16.7%）与产品应用（18.6%）在能力结构上更接近既有数字岗位，供给的可替代来源更多。需求增长与能力结构的这种系统性关联意味着：需求扩张的过程同时是能力需求结构重心迁移的过程——增量岗位把总需求持续拉向工程实践与伦理治理两个方向，静态的能力权重估计因此必须与动态的岗位族份额结合才能给出正确的需求画像，这正是下文需求向量合成的动机。

指数刻画速度，份额刻画结构，二者的组合给出岗位族需求的完整坐标。2025年五大岗位族的需求份额为：算法研发24%、产品应用24%、数据工程22%、模型工程21%、治理安全9%。以份额为横轴、年均增速为纵轴观察，五族落在三个象限：算法研发、产品应用与数据工程属“大份额—稳增速”象限，构成需求的基本盘；模型工程属“中份额—高增速”象限，是从边缘跃入主流的新增长极，其份额在七年内逼近传统岗位族而增速仍居首位；治理安全属“小份额—高增速”象限，规模尚小但制度驱动的增长最具确定性。这一坐标对培养体系的含义分层明确：基本盘岗位族要求培养规模的稳定供给与质量升级，新增长极要求培养方向的快速开辟与课程的敏捷重构，制度驱动型岗位族则要求前瞻性的交叉学科布局——三类响应对应着不同的调整成本与时滞，第11章系统动力学模型中培养延迟参数的岗位族异质性设定即以此为依据。

5.5.2 需方能力需求向量的合成

将分岗位族权重矩阵与岗位族需求份额结合，即得全书需求侧分析的核心输出——需方能力需求向量。记第 t 年岗位族 j 的需求份额为 s_{jt} （第3章式(3-2)口径），则第 k 层能力的总需求权重为：

$$D_{kt} = \sum_{j=1}^5 s_{jt} w_{jk}, \sum_{k=1}^5 D_{kt} = 1 \quad (5-10)$$

其中， D_{kt} 为份额加权的能力需求权重，构成需求向量 $D_t = (D_{1t}, \dots, D_{5t})^T$ ；权重矩阵取观测期末年估计值，需求结构的年度变化经由份额 s_{jt} 传导。

以 2025 年岗位族份额代入式(5-10)，需求向量为：基础理论层 0.189、技术方法层 0.273、工程实践层 0.257、创新应用层 0.173、伦理治理层 0.107。该向量与图 5.2 (a) 的总体权重高度吻合——五层偏差的最大绝对值仅 0.027——这构成一项有力的内部一致性检验：总体权重由全部语料直接汇总估计，需求向量由分岗位族估计经份额加权合成，两条相互独立的计算路径收敛于几乎相同的结构，说明估计框架内部自洽，结果对聚合路径的选择并不敏感。两个口径的微小差异本身亦有信息：份额加权口径下技术方法层权重偏低 0.027，工程实践层与直接汇总口径基本持平（相差 0.003），基础理论、创新应用与伦理治理三层则各略高千分之几。其来源并非广告长度——式(5-1)的相对词频归一化已消除长度影响——而在于逆文档频率的计算基准随语料分割而变。直接汇总口径以全语料计算文档频率，技术方法层词条虽被广泛提及，但仍有相当比例的产品应用与治理安全岗位并不强调它们，因而保留了可观的逆文档频率溢价；分岗位族口径则在各子语料内部重算文档频率，技术方法层词条在算法研发、模型工程等子语料中接近饱和提及，逆文档频率溢价被大幅折减。两条路径的差异因此是加权基准的技术性差异，不改变结构结论。就概念适配而言，份额加权口径以岗位数量为准绳，更接近培养规模决策所需的需求概念——培养多少人对应多少岗位，而非对应多少条广告文本，因此第 8 章错配测度采用式(5-10)的向量作为需求侧输入。

需求向量的经济含义可以概括为一句话：人工智能开发应用领域每一百个单位的能力需求中，约二十七个单位指向技术方法、约二十六个单位指向工程实践、约十九个单位指向基础理论、约十七个单位指向创新应用、约十一个单位指向伦理治理。以此对照第 4 章刻画的供给侧结构性特征——课程体系以理论知识传授为主、实践环节以验证性实验为主、伦理教育以通识选修为主——供需两侧的结构性偏离已经隐约可见：需求侧有 43% 的权重落在工程实践与创新应用这两个“做中学”属性最强的层级，若再计入必须依托真实场景与合规实务训练的伦理治理层，实践属性层级合计达 54%，而这恰是传统课堂培养模式的薄弱地带。这一偏离的精确测度即第 8 章技能错配指数的任务，其纵向层次错配与横向结构错配的分解，将直接以本章的 D_t 向量为需求基准。

5.5.3 估计结果向后续章节的传递

作为需方模型的第一环，本章输出沿四条路径进入全书体系。第一，向第 6 章：分岗位族需求指数刻画的增长格局为需求规模预测提供了结构先验——模型工程与治理安全的高增速意味着分岗位族预测不能采用统一增长率，第 6 章的情景修正将以本章的岗位族结构为分解框架。第二，向第 8 章：式(5-10)的需求向量 D_t 是技能错配指数 $SMI_{kt} = (D_{kt} - Q_{kt}) / D_{kt}$ 的需求基准，错配测度的能力维度分辨率完全继承于本章的五层估计。第三，向第 10 章：分岗位族权重矩阵就是岗位能力图谱的定量内核，需求传导机制的核心设计——“能力图谱进课程”——即以权重矩阵为课程模块权重分配的依据，权重排序转译为课时与学分的优先级排序。第四，向第 11 章：能力词典的年度滚动扩展记录了技术词汇的更替速度，课程—技术偏离度 CTD_{kt} 的测度正是以词典的版本差分为技术前沿变化的代理，课程修订触发机制由此获得可操作的监测变量。需求侧的模型刻画至此完成一半：结构已明，规模待估，第 6 章将转向需求规模的动态预测。

5.6 本章小结

本章构建并实现了基于招聘大数据的岗位能力需求识别模型，把需求认知的颗粒度从岗位族推进到能力维度。方法层面，本章以 128.6 万条招聘广告文本为语料，编制了含 412 个词条、双人标注一致性系数达 0.86 的五层能力词典，经词频—逆文档频率加权、共现网络中心度校正与归一化聚合，建立了从非结构化岗位文本到五层能力权重的完整测度链条，并以文档级自助法量化估计精度。识别框架兼顾了词典法的可解释性与统计法的客观性，其输出可直接对接教育界的课程语言，为产教之间的需求翻译提供了方法论工具。

实证层面，本章得到三组核心结果。其一，总体能力需求呈“技术 + 工程”双核结构：技术方法层权重 0.30、工程实践层 0.26，双核合计逾五成，基础理论层（0.18）、创新应用层（0.16）与伦理治理层（0.10）依次递减，工程能力已上升为与技术能力并驾的第二核心，伦理治理能力进入显性需求。其二，岗位族 × 能力权重矩阵呈对角优势且普遍复合：算法研发峰值在技术方法层（0.36）、模型工程与数据工程峰值在工程实践层（0.34 与 0.30）、产品应用峰值在创新应用层（0.30）、治理安全峰值在伦理治理层（0.28）；集中度测算显示模型工程的能力要求最“尖”、治理安全最“宽”，相似度测算给出了“平台 + 方向”培养架构的聚类依据。其三，权重结构经受住了三重外部检验——薪酬溢价的价格证据、供需比的数量证据与职位增速的时序证据方向一致，稳健性检验确认结论不依赖于测度设定的具体选择。

综合层面，本章以岗位族需求份额加权合成了需方能力需求向量：基础理论层 0.189、技术方法层 0.273、工程实践层 0.257、创新应用层 0.173、伦理治理层 0.107，两条独立聚合路径的收敛验证了框架的内部一致性。需求向量与供给侧典型事实的初步对照显示，工程实践与创新应用这两个实践属性最强的层级合计已占需求权重的 43%，而这恰是传统培养模式的薄弱地带，供需的结构性偏离由此获得了第一幅定量轮廓。本章的权重矩阵、需求指数与需求向量将分别进入第 6 章的分岗位族需求预测、第 8 章的技能错配测度、第 10 章的需求传导机制设计与第 11 章的课程修订触发机制，构成全书“需求牵引”原则的定量基石。下一章将在本章结构刻画的基础上，转向需求规模的动态预测。

第 6 章 需方模型：人才需求规模的动态预测

第 5 章回答了需求侧的结构问题：人工智能开发应用领域需要什么能力、各能力权重几何、五大岗位族的能力结构如何分化。但机制设计还需要回答规模问题——未来十年这一领域究竟需要多少青年科技人才？结构与规模是需求刻画不可偏废的两翼：没有结构，培养方案无从设计；没有规模，招生计划、专业布点、经费配置与政策力度都失去数量依据。尤其是，人才培养存在显著的时滞——从专业设置、招生到毕业入职，本科培养周期四年，加上课程体系的调整准备，第 11 章测算的综合培养延迟约 3.5 年——今天的招生决策服务的是数年之后的劳动力市场，教育与技术之间的赛跑历来如此：教育扩张一旦落后于技术进步对技能的需求，技能溢价与结构性短缺便会持续扩大（Goldin 和 Katz，2008）。这意味着培养体系必须依据对未来需求的预判而非当前需求的观察来配置资源，前瞻性的需求预测因此成为“需求牵引”机制得以运转的前提。

本章的任务是构建人才需求规模的动态预测模型，给出 2026—2035 年人工智能开发应用领域青年科技人才需求的总量区间与岗位族结构。具体安排如下：6.1 节讨论人工智能人才需求预测的特殊困难，论证“双通道预测 + 情景修正”的方法论选择，并给出全章分析框架；6.2 节设定并估计产业规模—人才需求弹性模型，从派生需求理论推导计量方程；6.3 节完整推导 GM(1,1) 灰色预测模型，包括累加生成、白化方程、参数估计与精度检验；6.4 节给出双通道组合与三情景设定，报告 2026—2035 年需求预测结果，并与权威缺口口径对照检验；6.5 节将总量预测分解到五大岗位族，并说明结果向后续章节的传递；6.6 节为本章小结。

6.1 人才需求预测的方法论基础与分析框架

6.1.1 人工智能人才需求预测的特殊困难

人才需求预测在劳动经济学中有一段曲折的方法史。二十世纪中叶盛行的人力需求法试图按产业规划精确推算各类专门人才的数量指标，因忽视价格调整与替代弹性而备受批评；此后的研究转向以就业弹性刻画产出与劳动需求的数量关联，并将预测的定位从“精确计划”调整为“决策信息支持”——预测的价值不在于命中未来的点值，而在于为教育投资这类长周期决策提供方向与量级的先验。这一定位调整并未否定预测本身的必要性：人力资本是经济增长的引擎，技能劳动加速新技术的采纳与扩散（Nelson 和 Phelps，1966；Lucas，1988），教育供给对技术需求的响应时滞越长，技能溢价与增长损失越大（Goldin 和

Katz, 2008), 前瞻研判因此始终是各国人力资源政策的通行工具——经济合作与发展组织的技能供需指标体系、世界经济论坛的未来就业调查均以系统化的需求预期信息服务于教育与培训决策 (OECD, 2017; WEF, 2025)。但相对于一般职业的需求预测, 人工智能开发应用领域的人才需求预测面临三重特殊困难。第一重困难来自技术演进方向的深度不确定性。人工智能对劳动力需求的影响由两股方向相反的力量合成: 自动化效应替代既有任务中的劳动, 新任务创造效应则派生新的劳动需求, 二者的相对强度决定就业的净变化 (Acemoglu 和 Restrepo, 2018; Acemoglu 和 Restrepo, 2019)。对人工智能开发应用岗位而言, 两股力量的作用尤其纠缠: 一方面, 该领域是新任务创造最密集的地带, 大模型浪潮在数年间催生了模型工程、提示工程、对齐工程等此前不存在的岗位类型; 另一方面, 生成式人工智能同时提升了人工智能开发劳动自身的生产率——实验证据显示生成式工具使写作与编程类任务的完成效率显著提高 (Noy 和 Zhang, 2023; Brynjolfsson 等, 2025), “人工智能开发人工智能”意味着单位产出所需的开发人力可能随工具进步而递减。文献对职业替代风险的测算分歧极大: 早期基于职业整体可自动化概率的估计给出了近半数就业面临风险的激进判断 (Frey 和 Osborne, 2017), 基于任务与专利文本的暴露度测度则显示暴露不等于替代、且高暴露职业集中于高技能白领 (Webb, 2020; Felten 等, 2021), 对大语言模型的专门测算进一步表明多数职业只是部分任务受影响 (Eloundou 等, 2024), 而对宏观生产率效应的保守估计提示人工智能的总量冲击可能远小于叙事热度 (Acemoglu, 2025)。预测若押注其中任何单一判断, 都会承受巨大的模型选择风险。

第二重困难来自样本的稀缺。需求预测的标准工具——结构计量模型与时间序列模型——都以较长的历史序列为前提, 而中国人工智能核心产业的规模统计自 2018 年前后才形成相对稳定的口径, 可用的年度观测不足十个, 任何参数繁多的模型都会陷入过拟合。第三重困难来自需求信号的剧烈波动。招聘市场的短期数据充满脉冲: 猎聘大数据研究院统计显示 2024 年一季度 AIGC 相关职位数同比增长 321.7%、投递人次增长 946.84%; 智联招聘数据显示 2025 年 2 月算法工程师招聘职位数同比增长 46.8%、前三季度算法工程师需求同比增长 80%; 而脉脉高聘数据显示 2024 年 1—7 月大模型人才整体供需比已达 1.76、2025 年人工智能领域整体供需比首次超过 1——需求的爆发信号与局部宽松信号并存, 短期数据的噪声足以掩盖趋势。三重困难共同指向同一个方法论结论: 人工智能人才需求预测不能依赖单一模型的点预测, 而应采用多模型互

证、以区间代替点值、以情景刻画不确定性的稳健策略——这与全球雇主调查以情景区间发布技能需求预期的做法一致（WEF，2025）。

6.1.2 双通道预测的分析框架

基于上述判断，本章构建“双通道预测 + 情景修正”的分析框架，如图 6.1 所示。通道一是产业规模—人才需求弹性模型：从派生需求理论出发，以对数需求方程估计人才需求对产业规模的弹性，再依托产业增长路径外推需求规模。该通道的优势在于结构可解释——预测建立在“产业扩张派生人才需求”的经济机制之上，且可以通过设定不同的产业增长路径自然地生成情景；其代价是预测精度依赖于产业路径假设的质量。通道二是 GM(1,1)灰色预测模型：以灰色系统理论处理“小样本、贫信息”序列的成熟方法直接外推需求序列自身的演化动能（邓聚龙，1987）。该通道的优势在于数据要求极低、无需外生假设，恰好适配人工智能产业短序列的数据现实；其代价是纯数据驱动、缺乏结构含义。两条通道的信息来源近乎正交——一条依托产业与需求的截面传导关系，一条依托需求序列的时序动能——二者结果的相互印证构成预测可靠性的第一道保障。在双通道交叉验证的基础上，框架引入情景修正层：以产业增速与政策强度为情景维度，设定基准、加速、放缓三种情景，将点预测展开为区间预测；最后以第 5 章的岗位族结构为分解框架，将总量预测细化为分岗位族预测，输出至第 8 章的供需比较与第 11 章的系统动力学仿真。

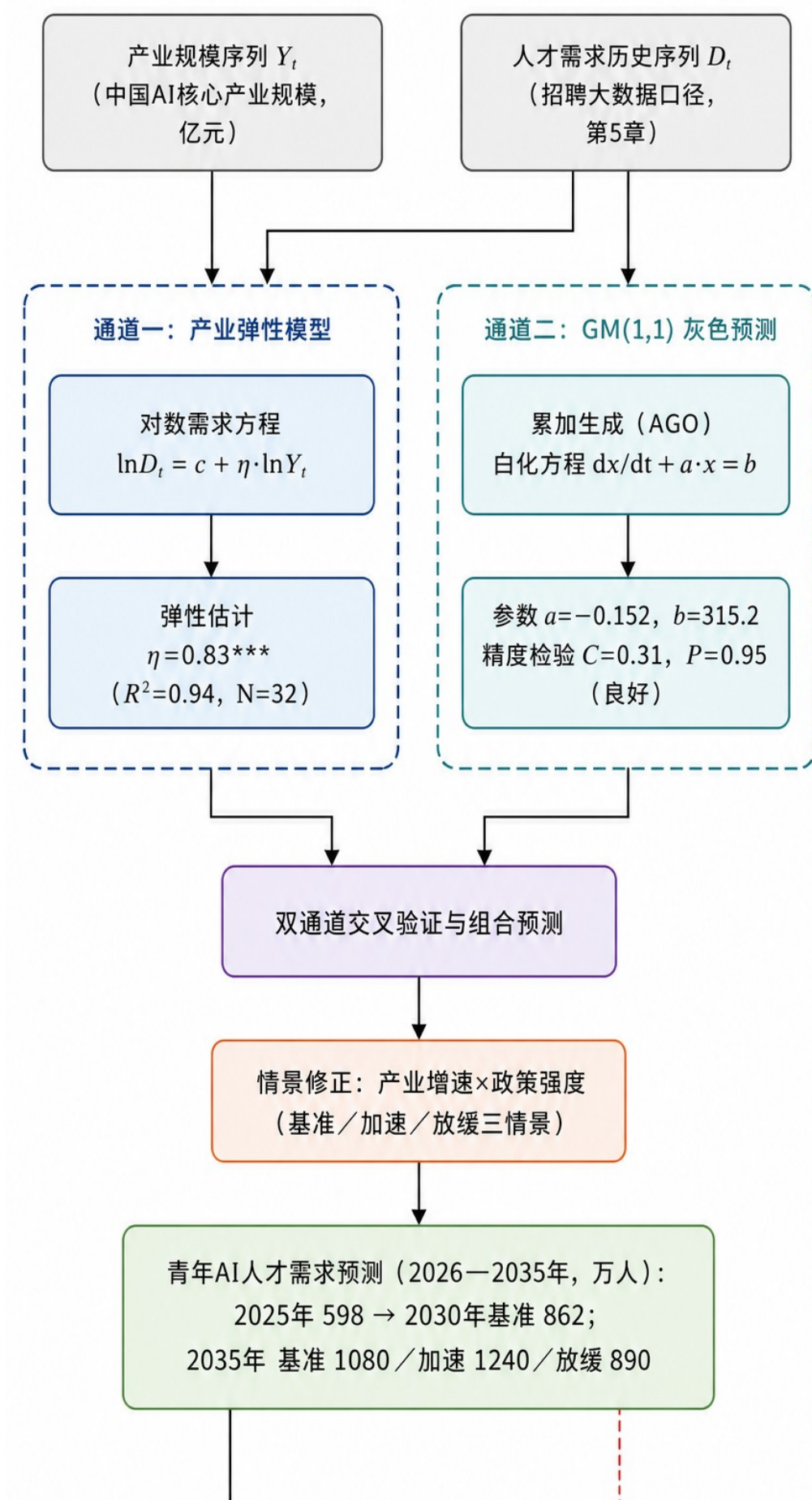


图 6.1 人才需求动态预测的框架

图 6.1 的框架设计包含两点方法论考量。其一，通道分工与期限结构匹配：灰色预测的可靠性随外推期限延长而衰减，其比较优势在近中期；弹性通道以产业路径为锚，对远期预测的约束力更强。因此双通道组合在近中期相互校验、远期以情景化的弹性通道为主导，避免任何一条通道的模型假设单独支配十年期结论。其二，情景维度的选择直指不确定性的来源：6.1.1 节识别的技术不确定性与政策不确定性，恰好分别通过产业增速假设（技术渗透快慢决定产业扩张速度）与政策强度假设（治理制度与扶持政策影响需求释放节奏）进入情景设定，使三情景不是机械的高中低包络，而是对可辨识风险因素的结构化编码。

6.2 通道一：产业规模—人才需求弹性模型

6.2.1 派生需求的理论设定

劳动需求是派生需求：企业雇佣人才不是为了人才本身，而是为了人才所生产的产品与服务，人才需求的规模因此由产品市场的规模派生。这一古典命题在人工智能领域得到微观证据的直接支持：对美国上市公司的研究显示，人工智能投资更多的企业随后经历了更快的销售增长与雇佣扩张，人工智能是典型的规模扩张型技术（Babina 等，2024）；基于招聘大数据的研究同样发现，采用人工智能的企业在扩张人工智能岗位上最为活跃，人工智能技能需求随企业人工智能强度系统性上升（Alekseeva 等，2021；Acemoglu 等，2022）。据此，将人工智能开发应用领域的生产活动设定为规模报酬不变的柯布—道格拉斯形式：

$$Y_t = A_t K_t^{1-\theta} L_t^\theta \quad (6-1)$$

其中， Y_t 为第 t 期人工智能核心产业规模， L_t 为人才投入， K_t 为算力与数据等资本投入， A_t 为全要素生产率， $\theta \in (0,1)$ 为劳动的产出份额。

在要素价格给定下求成本最小化的条件要素需求，劳动投入满足边际产出与工资相等的一阶条件，整理即得条件劳动需求函数：

$$L_t = \theta \frac{Y_t}{w_t}, \ln L_t = \ln \theta + \ln Y_t - \ln w_t \quad (6-2)$$

其中， w_t 为人才的实际工资。式(6-2)表明：给定工资与技术，劳动需求与产出规模成正比，产出弹性恰为 1；工资上升与劳动增强型技术进步则使需求相对产出折减。

式(6-2)的单位弹性是严格设定下的理论基准，现实中的传导系数会因三重因素而偏离。其一，劳动增强型技术进步：生成式工具持续提升人工智能开发者的

人均产出（Noy 和 Zhang，2023；Brynjolfsson 等，2025），相当于 A_t 的增长部分替代 L_t 的增长；其二，工资的内生上升：需求扩张推高人才工资（第 3 章已记录人工智能岗位的显著薪酬溢价），价格机制部分吸收数量调整；其三，资本深化：算力对部分开发任务的替代改变要素配比。三重因素均使需求对产业规模的实际弹性小于 1。将其统一收纳进一个待估参数，得到本章的核心计量方程：

$$\ln D_t = c + \eta \ln Y_t + \varepsilon_t \quad (6-3)$$

其中， D_t 为人才需求规模， η 为产业规模—人才需求弹性，吸收了式(6-2)中工资、技术与要素配比的趋势性变动， c 为常数项， ε_t 为随机扰动。 η 的取值本身即是有经济含义的检验： η 显著为正且小于 1，意味着产业扩张确定性地派生人才需求、但派生强度被生产率进步与价格调整部分对冲。

类似的规模—就业传导关系在技术冲击文献中已有丰富的中国证据：机器人渗透对制造业企业劳动力需求的净效应、对不同技能群体的异质影响，以及人工智能发展对产业结构与劳动收入份额的重塑，均显示技术扩张与技能偏向的劳动需求之间存在稳定的数量关联（郭凯明，2019；王永钦和董雯，2020；孔高文等，2020；陈东和秦子洋，2022）。与这些研究考察技术对既有岗位的替代或补充不同，式(6-3)刻画的是技术产业自身扩张对本领域开发应用人才的派生需求，弹性符号无歧义为正，需要估计的是其大小。

6.2.2 数据、识别与估计结果

式(6-3)的估计使用 2018—2025 年的季度面板序列，共 32 个观测。需求序列 D_t 以第 3 章、第 5 章同源的招聘大数据语料为基础，按岗位发布量与岗位存续期换算为人才需求规模（万人），口径覆盖五大岗位族的线上公开招聘市场；产业规模序列 Y_t 以中国信息通信研究院与工业和信息化部披露的人工智能核心产业规模为基准，经口径衔接与季度化插值构造（中国信息通信研究院，2022）。两点识别问题需要说明。第一，伪回归风险：对数需求与对数产业规模同具趋势，本章以协整关系检验确认二者存在长期均衡关系，并以差分设定与加入时间趋势的设定复估，弹性的方向与量级保持稳定。第二，内生性：人才既是产业的投入也是产业扩张的结果，规模与需求互为因果， η 因此应解释为均衡状态下的传导系数而非单向因果参数——就预测用途而言，所需的恰是稳定的均衡传导关系而非结构因果识别，这一定位与就业弹性法在劳动力需求预测中的标准用法一致。

弹性估计结果如图 6.2 所示。

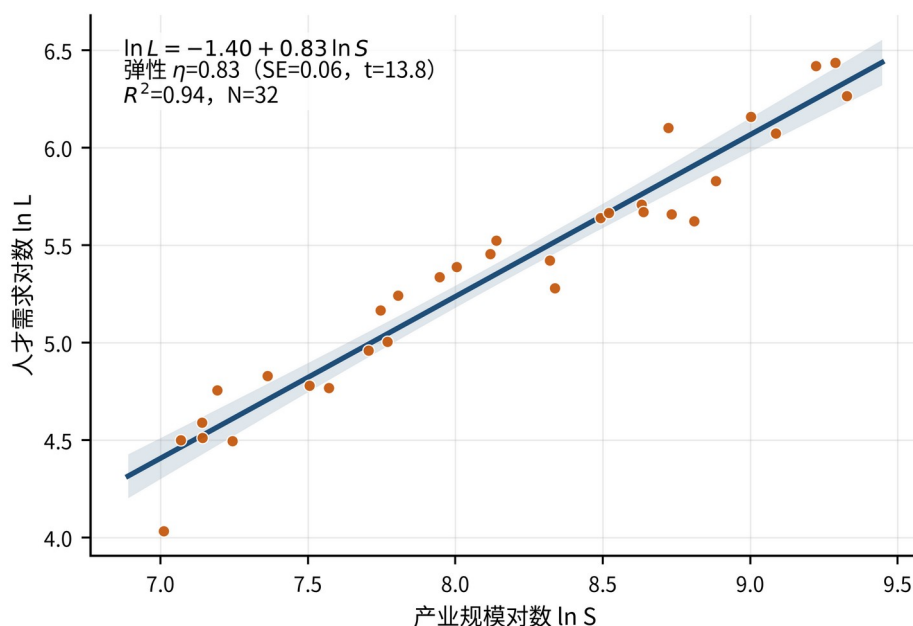


图 6.2 产业规模—人才需求弹性估计

注：散点为 2018—2025 年的季度观测，图中横轴 $\ln S$ 、纵轴 $\ln L$ 分别为式(6-3)中产业规模与人才需求规模的对数；阴影为拟合线均值预测的 95% 置信带。数据来源：作者基于招聘大数据语料与中国信息通信研究院、工业和信息化部产业规模数据测算。

图 6.2 显示，对数产业规模与对数人才需求呈高度线性关系：弹性估计值 $\eta = 0.83$ （标准误 0.06，t 值 13.83），在 1% 水平上高度显著；回归的决定系数达 0.94，观测点紧密分布于拟合线两侧，无系统性弯曲或结构断点的迹象。弹性的经济含义有三层。第一，产业规模每增长 1%，人才需求增长约 0.83%；产业规模翻一番，人才需求增加约 78%——产业扩张对人才需求的派生作用强劲而稳定，这构成“以产定教”预测思路的经验基础。第二，弹性显著小于 1，与 6.2.1 节的理论预期一致：人工智能开发工具的效率进步、薪酬的快速上升与算力资本的深化共同对冲了一部分数量需求，需求扩张的斜率低于产业扩张本身。第三，弹性虽小于 1 却仍处于高位，产业扩张的绝大部分被转化为人才需求而非被生产率进步吸收，这印证了人工智能作为通用目的技术在其自身产业化阶段的就业创造属性——在第 2 章综述的任务模型框架下，本领域正处于新任务创造效应压倒自动化效应的阶段：产业自身的扩张不断派生此前不存在的岗位类型，而工具进步对开发劳动的替代尚不足以逆转这一净创造（Acemoglu 和 Restrepo, 2019；Babina 等，2024）。

弹性估计的稳健性从四个方向检验。其一，频率替换：以年度数据复估式(6-3)，弹性点估计与季度基准高度接近，说明结果不依赖季度化插值的具体方案；其二，子样本稳定性：分别剔除 2020 年疫情冲击季度与 2023 年大模型爆发初期的季度重估，弹性的方向与量级保持稳定，滚动窗口估计亦未显示弹性的趋势性漂移，说明观测期内产业—需求的传导关系未发生可检测的结构断裂；其三，

控制变量扩展：加入政策虚拟变量（2020 年产业学院政策、2022 年职业教育法修订等时点）与薪酬指数后，弹性略有下降但显著性不变，符合式(6-2)中工资项被常数项吸收的设定预期；其四，口径替换：以企业数量替代产业规模作为规模代理变量，弹性估计同号且量级相当。四组检验共同表明，弹性通道刻画的传导关系是数据中的稳固特征，可以承担外推职能。

有了弹性估计，需求预测即可由产业增长路径外推。对预测期第 h 年，弹性通道的预测值为：

$$\hat{D}_{t+h}^{EL} = D_t \left(\frac{\hat{Y}_{t+h}}{Y_t} \right)^\eta \quad (6-4)$$

其中， $\hat{Y}_{t+h}$ 为产业规模的路径假设值， D_t 为基期需求规模。式(6-4)把预测的不确定性集中转移到产业路径假设上，为 6.4 节的情景设定提供了直接接口。

6.3 通道二：GM(1,1)灰色预测模型

6.3.1 灰色预测的方法适配性

弹性通道的预测质量依赖产业路径假设，需要一条不依赖外生假设的独立通道与之互证。灰色系统理论为“部分信息已知、部分信息未知”的贫信息系统提供了小样本建模工具，其核心思想是通过累加生成弱化原始序列的随机波动、显化其内在的指数演化规律，再以一阶微分方程逼近之（邓聚龙，1987）。GM(1,1)模型对样本量的要求低至四个观测，且不要求序列满足平稳性或正态性假设，恰好适配人工智能人才需求年度序列短、波动大、分布未知的数据现实。就本章的应用而言，灰色通道有两点定位：一是以完全数据驱动的方式提取需求序列自身的扩张动能，与结构驱动的弹性通道形成方法论互补；二是其外推在近中期最为可靠，承担对组合预测近中期段的交叉校验职能。

在小样本时序工具箱中选择灰色模型而非其他备选，理由需要交代。自回归移动平均类模型的定阶与参数估计在不足十个年度观测上不具备起码的自由度，且其平稳性前提与需求序列的强趋势特征直接冲突；机器学习类方法的样本需求更高，短序列上的过拟合几乎不可避免；指数平滑法虽可用于短序列，但其平滑参数的选择缺乏检验框架，外推等价于对末期增速的机械延伸。GM(1,1)的比较优势恰在于此：累加生成将建模对象从波动的原始序列转换为光滑的累积序列，等价于用序列的积分形态过滤噪声，使得两个参数即可刻画演化规律；而后验差比与小误差概率构成了明确的模型可用性判据，避免“小样本上什么都能拟合”的

任意性。当然，灰色模型的指数结构决定了它只应在序列演化机制大体延续的时段内使用，这一边界条件已内化于本章的通道分工设计。

6.3.2 模型推导与参数估计

记 2018—2025 年人才需求的年度原始序列为 $x^{(0)} = (x^{(0)}(1), x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))$ ， $n=8$ 。对原始序列作一次累加生成（1-AGO），得到累加序列：

$$x^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k x^{(0)}(i), k=1, 2, \dots, n \quad (6-5)$$

其中， $x^{(1)}(k)$ 为前 k 期需求的累积量。累加生成是灰色建模的关键一步：原始序列的随机扰动在逐项累加中相互抵消，累加序列呈现近似齐次指数增长的光滑形态，为微分方程建模创造条件。

在累加序列上构造紧邻均值序列，以消除离散取值与连续方程之间的错位：

$$z^{(1)}(k) = \frac{1}{2} (x^{(1)}(k) + x^{(1)}(k-1)), k=2, 3, \dots, n \quad (6-6)$$

其中， $z^{(1)}(k)$ 为累加序列在区间 $[k-1, k]$ 上的均值近似，充当微分方程离散化时该时段的背景值。

于是 GM(1,1) 的灰微分方程定义为：

$$x^{(0)}(k) + a z^{(1)}(k) = b, k=2, 3, \dots, n \quad (6-7)$$

其中， a 为发展系数，刻画序列演化的内生速率， $a < 0$ 表示序列处于扩张通道且 $|a|$ 越大扩张越快； b 为灰色作用量，刻画序列的外生驱动水平。

灰微分方程对应的连续形式即白化方程：

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} + a x^{(1)} = b \quad (6-8)$$

白化方程是一阶常系数线性微分方程，其解为指数函数——GM(1,1) 本质上是以指数律逼近累加序列的演化，这既是其对增长型经济序列拟合优良的原因，也是其长期外推须谨慎的原因。

参数 (a, b) 以最小二乘法估计。将式 (6-7) 对 $k=2, \dots, n$ 堆叠为线性方程组 $Y_N = B\theta$ ，其中数据矩阵 B 的第 $k-1$ 行为 $(-z^{(1)}(k), 1)$ ，观测向量 $Y_N = (x^{(0)}(2), \dots, x^{(0)}(n))^T$ ，参数向量 $\theta = (a, b)^T$ ，则：

$$\hat{\theta} = (\hat{a}, \hat{b})^T = (B^T B)^{-1} B^T Y_N \quad (6-9)$$

其中， $\hat{a}$ 与 $\hat{b}$ 分别为发展系数与灰色作用量的最小二乘估计。

将估计参数代入白化方程并以 $x^{(0)}(1)$ 为初值求解，得到累加序列的时间响应函数：

$$\hat{x}^{(1)}(k+1) = \left(x^{(0)}(1) - \frac{\hat{b}}{\hat{a}} \right) e^{-\hat{a}k} + \frac{\hat{b}}{\hat{a}}, k=1, 2, \dots \quad (6-10)$$

其中， $\hat{x}^{(1)}(k+1)$ 为累加序列的拟合与外推值； $-\hat{b}/\hat{a}$ 为指数项的位移常数，决定序列的渐近基准。

对时间响应函数作累减还原（IAGO），即得原始序列的预测值：

$$\hat{x}^{(0)}(k+1) = \hat{x}^{(1)}(k+1) - \hat{x}^{(1)}(k) = (1 - e^{\hat{a}}) \left(x^{(0)}(1) - \frac{\hat{b}}{\hat{a}} \right) e^{-\hat{a}k} \quad (6-11)$$

式(6-11)表明还原序列为公比 $e^{-\hat{a}}$ 的等比序列：发展系数一经估出，序列的隐含年均增速即为 $e^{-\hat{a}} - 1$ 。

参数估计之前，须先确认原始序列落在GM(1,1)的可建模范围之内。灰色系统理论以级比 $\sigma(k) = x^{(0)}(k-1)/x^{(0)}(k)$ 刻画相邻两期的变化幅度，要求全部级比落入可容覆盖区间 $(e^{-2/(n+1)}, e^{2/(n+1)})$ ；对 $n=8$ 的本章序列，该区间为 $(0.801, 1.249)$ 。检验显示各期级比均落于区间之内，序列具备准指数演化特征，无需作对数变换或平移处理即可直接建模——这一结果本身也构成对需求序列演化规律性的一个侧面印证：尽管年度增速起伏明显，相邻期的变化幅度却始终未超出灰色模型可承载的边界。

以2018—2025年需求序列估计，得发展系数 $\hat{a} = -0.152$ 、灰色作用量 $\hat{b} = 315.2$ 。发展系数为负且绝对值0.152小于0.3，按灰色预测的适用性判据属于可用于中长期预测的平稳发展型序列；与之相应，模型隐含的稳态级比 $e^{\hat{a}} = 0.859$ 位于上述可容覆盖区间的中部，说明模型的指数结构与数据的实际演化幅度相容，而非以过强的增长假设外加于序列之上。由式(6-11)，其隐含的需求年均增速为16.4%，刻画了2018—2025年历史窗口内需求扩张的平均动能。值得注意的是，这一历史动能包含了大模型爆发期的异常高增长，若不加约束地以指数律外推十年，将系统性高估远期需求——这正是6.1.2节将灰色通道定位于近中期校验、远期交由情景化弹性通道主导的原因。

6.3.3 精度检验

灰色模型的可用性须经后验差检验确认。记残差 $\varepsilon(k) = x^{(0)}(k) - \hat{x}^{(0)}(k)$ ，原始序列的标准差为 S_1 、残差序列的标准差为 S_2 ，则后验差比 C 与小误差概率 P 定义为：

$$C=\frac{S_2}{S_1}, P=Pr\left\{\left|\varepsilon(k)-\hat{\varepsilon}\right|<0.6745 S_1\right\} \quad (6-12)$$

其中， $\hat{\varepsilon}$ 为残差均值。C越小，说明残差的离散程度相对原始序列越小、模型吸收信息越充分；P越大，说明小误差出现的频率越高。按灰色系统理论的通用标准， $C<0.35$ 且 $P\geq 0.95$ 为一级（好）， $C<0.5$ 且 $P\geq 0.8$ 为二级（合格）。

双通道模型的精度检验结果汇总见表 6.1。

表 6.1 双通道预测模型的精度检验

检验维度	统计量	产业弹性模型	GM(1,1)模型	判定标准与结论
样本设定	观测区间与容量	2018—2025 年季度 (N = 32)	2018—2025 年年度 (n = 8)	—
参数估计	核心参数	$\eta=0.83$ (SE = 0.06)	$a=-0.152, b=315.2$	弹性显著为正； $ a <0.3$
参数显著性	t 统计量	13.83	—	远超 1%显著性临界值
拟合优度	决定系数 R ²	0.94	—	接近 1，拟合优良
后验差比	C	—	0.31	$C<0.35$ ，达到一级标准
小误差概率	P	—	0.95	$P\geq 0.95$ ，达到一级标准

注：表中“—”表示该统计量不适用于相应模型；产业弹性模型的标准误经异方差与自相关稳健调整。数据来源：作者基于招聘大数据语料与产业统计数据测算。

表 6.1 显示，两条通道各自通过了相应的检验：弹性模型的决定系数达 0.94、弹性估计的 t 值达 13.83，回归关系高度稳固；灰色模型的后验差比C = 0.31、小误差概率P = 0.95，同时满足一级精度标准，模型对历史序列的吸收充分、预测残差的行为良好。两条相互独立的建模路径均达到可用精度，且其近中期外推相互接近（差异远小于情景间差异），交叉验证的一致性为组合预测提供了可信的起点。同时，检验结果也界定了各自的适用边界：弹性模型的精度依托于均衡传导关系的稳定性，灰色模型的精度依托于历史动能的延续性，二者在远期都需要情景机制来吸收结构变化的可能——这正是下一节的任务。

6.4 情景设定与需求规模预测

6.4.1 双通道组合与三情景设定

组合预测的第一步是双通道的加权合成。记弹性通道与灰色通道对第t年的预测分别为 $\hat{D}_t^{EL}$ 与 $\hat{D}_t^{GM}$ ，组合预测为：

$$\hat{D}_t^c=\omega_t\hat{D}_t^{EL}+(1-\omega_t)\hat{D}_t^{GM} \quad (6-13)$$

其中， $\omega_t \in [0,1]$ 为弹性通道的组合权重。权重设定遵循 6.1.2 节的期限分工：近中期（2026—2028 年）取等权组合，充分利用双通道的交叉校验；此后 ω_t 随预测期延长线性上调，远期以弹性通道为主导，避免灰色模型的指数外推在长期限上放大。

第二步是情景修正。式(6-4)已将弹性通道的不确定性集中于产业路径，情景设定因此归结为对产业增长路径的结构化假设：

$$\hat{D}_{2025+h}^{(s)} = \hat{D}_{2025} \left(\prod_{\tau=1}^h (1 + g_{2025+\tau}^{(s)}) \right)^{\eta}, s \in \{base, fast, slow\} \quad (6-14)$$

其中， $g_t^{(s)}$ 为情景 s 下第 t 年的产业规模增速假设，三条路径均设定为逐年平滑收敛的减速轨迹，差异在于收敛的起点与稳态水平。

三情景的设定逻辑如下。基准情景假设产业延续既有动能并向稳态增长收敛，隐含的产业规模年均增速约 7.4%（2025—2035 年复合口径）。这一设定看似远低于近年增速——按工业和信息化部口径，2025 年中国人工智能产业规模已超 1.2 万亿元、企业超 6200 家，信通院口径的当年同比增速约 40%——但有两点理由支持向下收敛的假设。其一，观测到的名义高增速并非纯粹的真实增长：工业和信息化部 2024 年“近 6000 亿元”与 2025 年“超 1.2 万亿元”之间的跳升同时包含统计口径调整与产业高速扩张两重因素，两个年份的数字不宜直接相除作为可外推的增速。其二，技术扩散的 S 型规律与基数效应决定了高增速不可长期线性延伸；《新一代人工智能发展规划》设定的 2030 年核心产业规模超 1 万亿元目标已提前达成，产业正从政策目标驱动的爆发阶段转入市场渗透驱动的深化阶段（国务院，2017）。加速情景假设大模型与智能体应用在实体经济的渗透超预期，产业年均增速约 9.2%：全球人工智能投资的高景气为此提供了外部佐证——2024 年全球企业人工智能投资总额达 2523 亿美元，生成式人工智能私人投资 339 亿美元、同比增长 18.7%（Stanford HAI，2025）；国内数字人才政策的持续加码亦构成需求释放的制度推力（人力资源社会保障部等，2024）。放缓情景假设技术扩散不及预期、算力与数据要素约束收紧或外部环境恶化，产业年均增速约 4.9%：对人工智能宏观生产率效应的保守估计提示这一情形并非小概率（Acemoglu，2025），2025 年人工智能领域整体供需比转松（脉脉高聘口径首次超过 1）的信号亦要求预测为需求降温预留空间。

情景的政策维度与产业增速维度并非独立叠加，而是按政策作用于需求释放节奏的机制耦合进路径设定。基准情景假设既定政策部署如期推进：数字人才培养行动方案的实施周期覆盖预测期前段（人力资源社会保障部等，2024），产

业学院、卓越工程师学院等供给侧工程的存量政策平稳运行，政策对需求的作用体现为稳定的制度环境而非增量刺激。加速情景对应政策强化：人工智能与实体经济融合的应用场景开放提速、公共部门智能化改造扩容、治理合规要求的制度化催生治理安全岗位的强制性需求——政策在此情景中直接创造需求。放缓情景对应政策效力递减或外部约束显性化：若治理规制以约束为主、应用开放收紧，需求释放将慢于产业规模扩张，弹性的实现值向下偏离历史估计。将政策维度显式纳入情景，也为第 9 章演化博弈中政府策略变量与第 14 章政策建议提供了同一坐标系——政策强度在本章是情景参数，在第 9 章是博弈主体的选择变量，在第 14 章则是建议的对象本身。

6.4.2 2026—2035 年需求预测结果

按式(6-13)、式(6-14)测算的三情景需求预测结果见表 6.2。

表 6.2 情景设定与 2026—2035 年人才需求预测结果

情景	产业增长 路径设定	2026	2028	2030	2032	2035	年均增速 (%)
加速情景	渗透超预期，产业 年均增长 约 9.2%	663	790	918	1046	1240	7.6
基准情景	动能延续 并收敛， 产业年均 增长约 7.4%	652	758	862	950	1080	6.1
放缓情景	扩散不及 预期，产 业年均增 长约 4.9%	640	722	792	838	890	4.1

注：需求量单位为万人，四舍五入至整数；年均增速为 2025—2035 年复合增长率，产业增长路径中的年均增速为按弹性 η 折算的隐含值。数据来源：作者测算。

表 6.2 给出了本章的核心数量结论。基准情景下，青年人工智能人才需求由 2025 年的 598 万人增至 2030 年的 862 万人、2035 年的 1080 万人，十年累计增长约 81%，年均复合增速 6.1%，年均净增约 48 万人。加速情景下 2035 年需求达 1240 万人，年均净增约 64 万人；放缓情景下 2035 年为 890 万人，年均净增约 29 万人。三情景的另一共同特征是增长的前快后慢：基准情景 2025—2030 年复合增速为 7.6%，2030—2035 年降至 4.6%——需求扩张与产业增长同步收敛，但在整个预测期内均未出现负增长或停滞，人才需求的扩张是斜率之争而非方向之争。这一“方向确定、斜率不定”的格局对培养体系是重要信

息：扩大培养规模的战略方向在任何情景下都不会错，需要相机决策的只是扩张的节奏。

三情景的时间路径如图 6.3 所示。

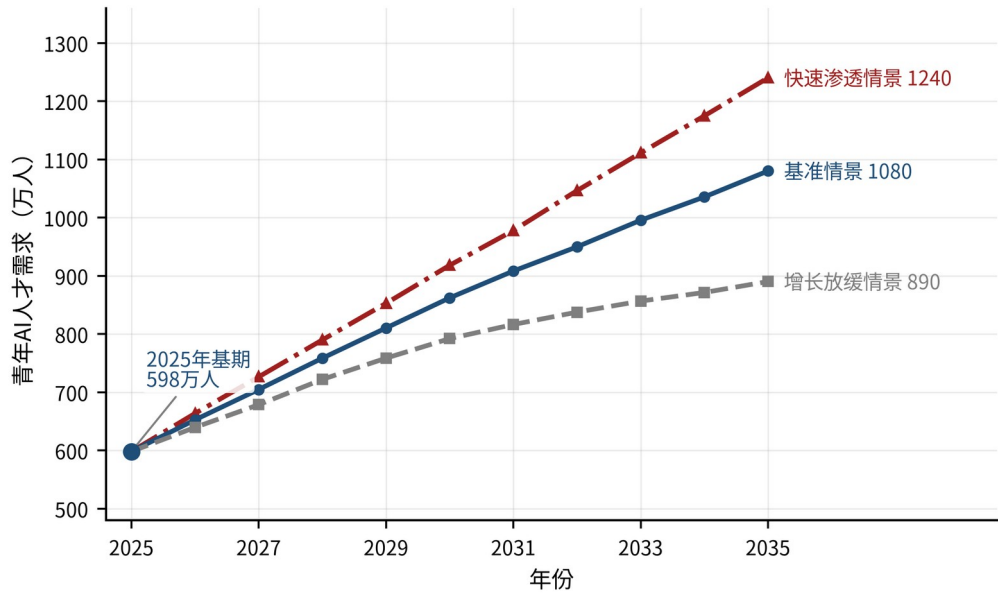


图 6.3 青年 AI 人才需求预测（2026—2035）

注：2025 年为基期实际值，2026—2035 年为预测值；线端数字为各情景 2035 年的需求水平（万人）。数据来源：作者测算。

图 6.3 的扇形展开形态直观呈现了不确定性的期限结构：三情景在 2030 年的极差为 126 万人，到 2035 年扩大至 350 万人，约相当于基准水平的 32%。预测区间随期限加宽是任何诚实预测的固有属性，本章将其显性化的意义在于为不同期限的决策提供匹配精度的数量依据：五年内的招生与专业布点决策可以依托较窄的近中期区间相对从容地规划；十年期的学科布局与基础设施投资则须直面宽区间，采用弹性预留、分步实施、动态校准的策略。第 11 章的系统动力学仿真将进一步把这一静态区间转化为带反馈的动态调整机制，2026—2028 年的实际需求实现值落入哪一情景走廊，即触发相应的参数再校准——预测因此不是一次性的判断，而是滚动更新的监测过程。

6.4.3 与权威口径的对照检验

预测结果的外部效度可与既有权权威口径对照。目前流传最广的口径有四个层次。其一，人力资源和社会保障部 2020 年发布的人工智能工程技术人员就业景气报告沿用“人才缺口超过 500 万、国内供求比例为 1:10”的判断（该口径最早由工业和信息化部教育与考试中心 2017 年给出）；猎聘大数据研究院 2025 年报告亦称当前人工智能人才缺口已突破 500 万。其二，工业和信息化部人才交流中心基于 2224 家企业调研测算的“有效人才缺口”约 30 万，口径为当期可填补

的显性岗位缺口（工业和信息化部人才交流中心，2020）。其三，与人力资源社会保障部等九部门2024年印发的数字人才培养行动方案相伴流传的口径称，全口径数字人才缺口约在2500万至3000万（人力资源社会保障部等，2024）——须说明的是，该测算出自第三方研究报告并经权威媒体转引，行动方案原文并未写入这一数字，援引时不宜径称其为官方统计。其四，咨询机构对2030年人工智能人才需求600万、缺口400万的测算经媒体广泛转引，但无官方出处。四个口径相差两个数量级，根源在于“缺口”定义的宽严：严口径只计当期显性岗位空缺，宽口径包含潜在需求与储备需求，全口径则外延至整个数字经济。口径分歧并非中国独有，技能短缺测度对定义、数据与雇主报告行为的敏感性在国际文献中久有系统讨论——雇主宣称的“招不到人”可能混杂着工资出价不足与甄选标准漂移，短缺、错配与缺口三个概念的混用是流传数字歧义的主要来源（Cappelli，2015；McGuinness等，2018；Brunello和Wruuck，2021）。

本章预测与上述口径的关系可作三点勘定。第一，口径位置：本章2025年基期需求598万人是人工智能开发应用领域五大岗位族的需求总量（存量口径），与第11章测算的同期人才存量相减，当期缺口约258万人——恰落在“有效缺口30万”的严口径与“缺口超500万”的宽口径之间，且更接近后者的量级，与本书将潜在需求纳入测度而剔除重复发布岗位的中间口径定位一致。第二，规模走势：基准情景2030年需求862万人，高于咨询机构600万的口径，差异主要来自本书口径覆盖产品应用与治理安全等外延岗位族、且以青年科技人才而非狭义研发人员为对象；若仅计算算法研发、模型工程与数据工程三个核心技术岗位族，本章2030年预测约594万人，与600万口径已几乎重合。第三，方向一致性：所有权威口径均指向需求持续扩张与结构性短缺并存，本章的三情景预测在任何一支上都与这一方向判断相容，且以显式的模型、区间与口径说明替代了单点数字的模糊流传——这正是学术测度相对于行业口径的边际贡献。

6.5 分岗位族需求预测与结果传递

6.5.1 总量预测的岗位族分解

培养体系的响应单元是专业与课程模块，对应的需求单元是岗位族而非总量，总量预测因此必须分解。记第 t 年岗位族 j 的需求份额预测为 $\hat{s}_{j,t}$ ，分岗位族需求为：

$$\hat{D}_{j,t} = \hat{s}_{j,t} \hat{D}_t, \sum_{j=1}^5 \hat{s}_{j,t} = 1 \quad (6-15)$$

其中，份额路径 $\hat{s}_{j,t}$ 以 2025 年份额（第 5 章 5.5.1 节测算口径）为起点，按各岗位族需求指数的相对增速外推，并施加逻辑斯蒂收敛约束，避免高增速岗位族的份额被线性外推至不合理水平。

基准情景下 2030 年的分岗位族预测结果为：模型工程 214 万人、算法研发 198 万人、产品应用 195 万人、数据工程 182 万人、治理安全 73 万人。与 2025 年结构对照，分解结果揭示三点结构演化。第一，模型工程跃居第一大岗位族：其需求由 2025 年的约 126 万人增至 214 万人，五年增幅 70%，为五族最高，份额由 21% 升至 25%，超过算法研发（23%）——这是第 5 章两项发现在规模维度上的延续：总体能力权重中工程实践层紧随技术方法层构成“第二核心”，而模型工程岗位族恰以工程实践层为其权重峰值、需求指数年均增速居五族之首。大模型的工程化落地阶段对模型工程人才的吸纳强度将持续高于对纯算法人才的吸纳强度。第二，基本盘岗位族稳定扩张：算法研发、产品应用与数据工程的五年增幅分别为 38%、36% 与 38%，均略低于总量增幅（44%）——增量份额被模型工程分流，但三族合计仍占三分之二左右，构成培养规模规划的基准盘。第三，治理安全绝对量稳增而份额微降：需求由约 54 万人增至 73 万人，份额由 9% 小幅回落至 8%——该岗位族规模最小但制度驱动属性最强，生成式人工智能治理制度的持续加密使其需求的确定性高于其份额所显示的分量，且其复合能力要求（第 5 章集中度测算的“最宽”能力结构）决定了培养周期更长，前瞻布局的必要性反而最高。

分岗位族预测还应与需求的空间格局对读。第 3 章的区域事实显示，人工智能人才需求高度集聚于头部城市——猎聘口径下北京、上海、深圳三城的人工智能技术岗需求占比分别达 21.17%、20.54% 与 16.42%，长三角城市群以 40.11% 成为需求最大的城市群，北上深杭四城合计贡献近七成的行业岗位需求。若预测期内空间集聚格局大体延续，则本章测算的需求增量将主要落地于三大城市群，而模型工程等增速最快的岗位族对算力基础设施与产业生态的依赖，使其空间集中度可能高于总量。这一空间落点对培养布局的含义是双向的：一方面，头部城市圈内及周边的院校在产教融合的地理可达性上占优，工程化培养方向的增量布点宜向其倾斜；另一方面，中西部院校若仅复制通用培养方案，其毕业生将面临跨区域求职的匹配成本，区域间的培养—就业协同机制（生源地培养、飞地实训、跨区域订单培养等）因此成为第 14 章区域协同建议的必要组件。

分岗位族预测对培养结构的含义可归纳为一个原则：增量优先投向工程化方向。未来五年需求增量中最大的一块来自模型工程，而第4章的供给侧事实表明，现行培养体系恰恰在工程实践环节最为薄弱——课程以理论讲授为主、实训依托的产业级算力与工程环境稀缺、具备工程经验的师资不足。需求结构向工程侧倾斜与供给结构滞留于理论侧的反差，预示第8章的错配测度将在工程实践维度上观察到最深的短缺，也预示产教融合机制的核心价值正在于其无可替代的工程能力供给功能——企业的真实项目、真实数据与真实算力是校内环境无法复制的培养要素，这一判断将在第7章的生产函数估计中得到定量确认。

6.5.2 预测结果向后续章节的传递

作为需方模型的收官环节，本章输出沿三条路径进入全书体系。第一，向第8章：需求规模序列与第7章的供给测度共同构成供需比较的两侧基准，技能错配指数的测度需要需求向量（第5章）与需求规模（本章）的联合输入——错配的能力维度分辨率来自前者，规模含义来自后者。第二，向第11章：三情景需求路径是系统动力学模型中需求缺口变量 GAP_t 的外生输入，基准情景2035年需求1080万人与仿真的人才存量之差即为政策情景比较的基准缺口；同时，本章“方向确定、斜率不定”的区间结构恰为仿真的敏感性分析划定了参数变动范围。第三，向第10章与第14章：需求预测的滚动更新机制本身即是机制设计的组成部分——第10章需求传导机制中的“需求发布制度”，其可操作载体正是本章的双通道模型按年度数据更新后发布的分岗位族需求预测；第14章面向“十五五”的政策建议中，培养规模扩张的数量目标亦以本章基准情景为测算依据。至此，需方模型的两块拼图——能力结构（第5章）与规模动态（本章）——全部就位，下一章转向供给侧，考察以高校为主体的培养体系如何生产人才能力、产教融合投入在其中扮演何种角色。

6.6 本章小结

本章构建了“双通道预测+情景修正”的人才需求规模动态预测模型，完成了需求侧刻画从结构到规模的闭合。方法层面，针对人工智能人才需求预测面临的技术不确定性深、历史样本短、需求信号波动大三重困难，本章放弃单一模型的点预测策略，以产业规模—人才需求弹性模型承载“产业扩张派生人才需求”的结构逻辑，以GM(1,1)灰色模型承载小样本序列的数据逻辑，两条信息来源近乎正交的通道交叉验证，再经产业增速与政策强度双维度的三情景设定将点预测展开为区间预测。完整的推导链条——派生需求的理论设定、对数需求方程、累加生

成与白化方程、参数最小二乘估计、时间响应与累减还原、后验差检验——保证了每一个预测数字都有可追溯的模型出处。

实证层面，本章得到三组核心结果。其一，弹性估计：产业规模—人才需求弹性为 0.83（标准误 0.06），高度显著且拟合优良（决定系数 0.94），产业每扩张 1%派生约 0.83%的人才需求；弹性小于 1 印证了开发工具生产率进步与薪酬调整的对冲效应，大于传统行业水平则印证了新任务创造效应的主导地位。其二，灰色模型：发展系数-0.152、后验差比 0.31、小误差概率 0.95，达到一级精度标准，历史窗口隐含的年均扩张动能约 16.4%。其三，情景预测：基准情景下青年人工智能人才需求由 2025 年的 598 万人增至 2030 年的 862 万人、2035 年的 1080 万人，年均复合增速 6.1%、年均净增约 48 万人；加速与放缓情景下 2035 年需求分别为 1240 万人与 890 万人，区间宽度约为基准水平的 32%。分岗位族分解显示，模型工程将以 70%的五年增幅跃居第一大岗位族，需求增量系统性向工程化方向倾斜。

判断层面，本章的结论可凝练为“方向确定、斜率不定、结构倾斜”十二个字：需求扩张的方向在任何情景下都不逆转，扩张的速度取决于产业渗透与政策强度的实现路径，扩张的增量集中于工程实践属性最强的岗位族。与权威口径的对照检验表明，本章测度落于既有缺口口径的合理区间且以显式口径澄清了流传数字的歧义。对机制设计而言，这组结论的含义是双重的：规模上，扩大培养体量的战略决策不存在情景风险，培养体系应当以基准情景为规划基线、以区间边界为弹性预留；结构上，增量资源应优先配置于工程能力培养，而这恰是产教融合最具比较优势的环节。需求侧的认识至此完备，供需匹配的另一半——供给体系如何生产能力、效率几何——是接下来两章的任务。

第7章 供方模型：教育生产函数与产教融合培养效率

前两章完成了需求侧的模型刻画：第5章将岗位需求解析为五层能力权重向量，第6章将需求规模外推至未来十年——基准情景下青年人工智能人才需求将由2025年的598万人升至2030年的862万人、2035年的1080万人。需求的结构与规模既明，全书的分析视角随之转向供给侧：以高校为主体的培养体系如何把经费、师资与产教融合安排转化为毕业生的能力产出？第4章的制度事实已经给出供给侧的宏观轮廓——人工智能本科专业布点从2018年度首批35所爆发式扩张至2025年4月的约626所备案高校，政策供给密集落地，但学科惯性、师资缺口与课程滞后三大结构性短板并存。事实描述无法回答的问题是：在给定投入下，培养体系的产出效率究竟如何？产教融合投入对能力产出的边际贡献有多大？不同类型、不同区域院校的培养效率差距源于何处？回答这些问题需要把供给侧的分析从事实推进到模型，这正是本章的任务。

本章构建并估计供方模型的核心方程——引入产教融合投入的教育生产函数，并以随机前沿分析测度院校培养效率及其决定因素。具体安排如下：7.1节梳理教育生产函数的理论传统，论证产教融合投入作为独立生产要素进入函数的机理，给出柯布—道格拉斯形式的模型设定与分析框架；7.2节介绍院校面板数据、变量测度与产教融合投入综合指数的熵权合成方法，并讨论估计策略与内生性处理；7.3节报告生产函数的基准估计结果，解读弹性结构与规模报酬的经济含义；7.4节设定 Battese-Coelli 型随机前沿模型，估计培养效率并识别无效率的决定因素；7.5节解释效率差异的形成机制，说明本章输出向后续章节的传递；7.6节为本章小结。

7.1 教育生产函数：理论传统与产教融合投入的引入

7.1.1 教育生产函数的理论传统与测度难题

把教育理解作为一种生产活动，是人力资本理论确立的基本视角：教育支出不是消费而是投资，其产出是凝结于人的知识与技能存量（Schultz，1961；Becker，1964），明瑟方程进一步把这一存量的市场回报参数化为可估计的收益率（Mincer，1974）。但收益率刻画的是教育产出在劳动力市场上的定价，并未打开学校内部的生产过程。教育生产函数研究正是为此而生：将学校视为以经费、师资、设施为投入，以学生学业成就与能力增值为产出的生产单元，考察投入—产出的技术关系。这一传统自确立之初便伴随着深刻的测度警示：教育产出具有多维性与累积性，投入变量常与家庭背景等遗漏因素相关，简单回归容易

把配置行为误认作技术关系（Hanushek，1979）。半个多世纪的方法演进基本围绕这两大难题展开，产出测度从单一考试分数拓展到多维能力——认知技能与非认知技能对劳动力市场结果的影响相互独立且可分别测度（Heckman 和 Kautz，2012），社会性技能的市场价值在自动化时代持续上升（Deming，2017）；识别策略则从横截面回归转向面板固定效应与准实验设计。

在宏观层面，教育生产的效率关乎增长引擎。人力资本的外部性使其成为内生增长的核心要素（Lucas，1988），而人力资本存量决定一国吸收与追赶前沿技术的速度（Nelson 和 Phelps，1966）；教育与技术的赛跑框架更表明，技能供给的扩张速度一旦落后于技术进步对技能需求的拉动，技能溢价与结构性短缺就会持续扩大（Goldin 和 Katz，2008）。第 3 章与第 6 章刻画的人工智能人才缺口，正是这场赛跑在特定技术领域的具体呈现：需求以年均两位数的速度扩张，供给能否跟上，既取决于培养规模（第 4 章已显示布点扩张迅猛），更取决于培养体系把投入转化为有效能力的效率。技能供给对教育制度安排的响应弹性存在显著的制度差异，培养体系的组织方式本身就是技能形成的关键变量（Carneiro 等，2023）。因此，供方模型必须同时回答两个问题：投入的边际产出几何（生产函数问题），以及给定投入下产出距离最优水平多远（效率问题）——本章分别以面板生产函数与随机前沿分析作答。

将教育生产函数应用于人工智能人才培养，产出概念需要与全书框架对接。本书的产出不是学业分数，而是毕业生承载的五层能力结构——第 5 章的需方估计显示，技术方法层与工程实践层合计占能力需求的过半权重，工程实践层权重达 0.26、直逼技术方法层的 0.30。这意味着培养体系的“合意产出”是能力向量而非文凭数量：单纯的招生规模扩张若不伴随能力结构的适配，只会将错配从数量维度转移到结构维度。以能力为产出概念，也使生产函数的投入清单必须重新审视——传统的经费与师资投入主要生产理论知识，而工程实践与创新应用能力的生产高度依赖真实产业情境的投入，这正是产教融合要素进入生产函数的逻辑起点。

7.1.2 产教融合投入作为独立生产要素的机理

经典教育生产函数以物质资本与师资劳动为投入要素，隐含假定学校可以在组织边界内完成全部能力生产。这一假定在技术稳态期近似成立，在人工智能这样的技术突变领域则系统性失效。其一，知识更新速度超出学校自我更新能力：大模型技术栈以月度迭代，第 5 章能力词典的年度滚动扩展记录了产业话语的快

速更替，而课程体系的修订周期以年计，新工科建设研究反复指出课程内容与产业前沿的时滞是工程教育的第一短板（钟登华，2017；顾佩华，2017；林健，2020）。其二，能力生产的情境依赖：工程实践层能力——分布式训练、模型部署、算力调度——只能在真实规模的算力、数据与业务约束下习得，校内实验环境难以复制；国际研究表明，工作整合式学习对毕业生就业能力的提升作用显著且稳健，真实工作情境是课堂无法替代的能力生产场所（Jackson，2015；Jackson和Bridgstock，2021）。其三，师资的双重属性要求：能胜任产业前沿教学的教师须同时具备学术训练与工程经验，即“双师型”教师（肖凤翔和张弛，2012），其供给天然稀缺于任何单一组织内部。三重失效指向同一结论：人工智能人才的能力生产必须调用产业界的知识、情境与师资，产教融合不是培养体系的可选附件，而是生产函数中不可省略的投入要素。

产教融合的既有研究为要素化处理提供了机理基础。国内文献将产教融合界定为产业系统与教育系统的要素跨界流动与制度化重组，其本质是把企业的技术、设备、场景与人才需求信息转化为培养过程的投入（陈年友等，2014；谢笑珍，2019）；对其内在矛盾的分析指出，校热企冷、形式化合作源于成本收益的不对称与产权安排的缺失（庄西真，2018），职业教育领域的考察进一步显示，松散联结型合作对培养质量的改善有限，唯有实体化嵌入才能产生实质投入（郝天聪和石伟平，2019），大样本调查也证实校企合作的深度参差不齐、受制度环境与利益安排的约束（潘海生等，2013；柳友荣等，2015）。国际证据同样支持产业投入的生产性：企业与高校的教学型合作能够将产业知识直接注入课程与培养环节（Borah等，2021；O'Dwyer等，2023），学术界与产业界的协同参与已成为知识生产的常态组织形式（Etzkowitz和Leydesdorff，2000；Perkmann等，2013）；企业侧的成本—收益研究显示，学徒制培养中企业的净投入为正但可经由留用收益回收（Muehlemann和Wolter，2014）——德国联邦职业教育研究所的调查测算，2017/18年度每名学徒的年毛成本约20855欧元，学徒的生产性产出抵扣14377欧元后企业年净成本约6478欧元，这一量级的持续投入正是双元制下企业作为“第二培养主体”的要素贡献。

中国的政策实践已经把产教融合投入制度化为可观测的组织形态。2017年国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》确立了产教融合的国家制度框架（国务院办公厅，2017）；2020年现代产业学院建设启动，首批认定50个现代产业学院（涉49所高校），以实体化学院承载校企共建课程、共享师资与共用基地（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；郑荣奕和蒋新

革，2021）；同年特色化示范性软件学院布局，首批 33 所（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b）；2022 年新修订的职业教育法把产教融合写入法律，明确企业的重要办学主体地位（全国人民代表大会常务委员会，2022）。企业侧的投入同样具象：教育部产学研合作协同育人项目 2018 年上半年即有 952 所高校与 288 家企业合作立项 7377 项，全年企业发布项目 1.4 万项、提供经费及软硬件支持逾 30 亿元；教育部—华为“智能基座”产教融合协同育人基地首批覆盖 72 所高校，截至 2021 年底 2000 余名教师参与、1300 余门课程融入产业新技术、惠及 20 余万学生。这些安排为测度提供了抓手：本章将产教融合投入操作化为企业参与度（ENG）、双师双能教师比例（DTR）与实训基地强度（PRA）三个可观测要素，合成综合指数 F 进入生产函数——三要素分别对应产业投入的组织维度、师资维度与情境维度，恰与上文三重机理一一对应。

7.1.3 模型设定：柯布一道格拉斯形式与推导

按全书符号约定，记院校 i 在第 t 年的能力产出为 Q_{it} ，物质资本投入为 K_{it} ，师资投入为 L_{it} ，产教融合投入综合指数为 F_{it} 。采用三要素柯布一道格拉斯（C-D）形式设定教育生产函数：

$$Q_{it} = A_i K_{it}^{\alpha} L_{it}^{\beta} F_{it}^{\gamma} e^{\varepsilon_{it}} \quad (7-1)$$

其中， A_i 为院校 i 的综合技术水平（办学传统、学科积淀、管理能力等不随时间变化的效率因素）， α 、 β 、 γ 分别为三类投入的产出弹性， ε_{it} 为随机扰动。

C-D 形式的选择基于三点考量：一是弹性解释的直接性——系数即投入增加 1% 引致的产出增长百分比，可直接服务于第 10 章利益分配机制中投入回报的核算与第 11 章系统动力学的参数标定；二是可对数线性化，面板估计技术成熟；三是要素间替代弹性为 1 的假定在本章语境下是可接受的近似——经费、师资与产教融合投入之间既非完全互补也非完全替代，单位替代弹性居于两极之间。对式(7-1)取对数，并将不可观测的院校异质性 $\ln A_i$ 分解为院校固定效应，加入年份固定效应以吸收共同冲击，得到可估计的面板方程：

$$\ln Q_{it} = a_0 + \mu_i + \lambda_t + \alpha \ln K_{it} + \beta \ln L_{it} + \gamma \ln F_{it} + \varepsilon_{it} \quad (7-2)$$

其中， μ_i 为院校固定效应， λ_t 为年份固定效应；系数 γ 即本书反复调用的“产教融合弹性”，度量产教融合投入对能力产出的边际贡献。

在式(7-2)基础上可直接考察培养体系的规模报酬性质。定义规模报酬指数为三弹性之和：

$$RTS=\alpha+\beta+\gamma \quad (7-3)$$

其中， $RTS>1$ 、 $=1$ 、 <1 分别对应规模报酬递增、不变与递减；该指数回答的问题是：全部投入同比例扩张时，能力产出的扩张比例是高于、等于还是低于投入比例。

规模报酬检验对当前政策情境具有直接意义。第4章显示，供给侧扩张的主要形式是专业布点与招生规模的外延式增长；若培养体系呈规模报酬递减，则同比例做大投入的产出回报持续缩水，扩张的重心就应从“铺规模”转向“提效率”。本章的完整分析逻辑如图7.1所示：企业参与度、双师比例与实训强度三要素经熵权法合成产教融合投入指数F，与物质资本K、师资L共同进入生产函数，估计三类投入的产出弹性；生产函数的随机前沿扩展进一步将偏离前沿的部分分解为随机扰动与技术无效率，并以三要素解释无效率的分布，最终输出院校培养效率TE及其类型与区域结构。

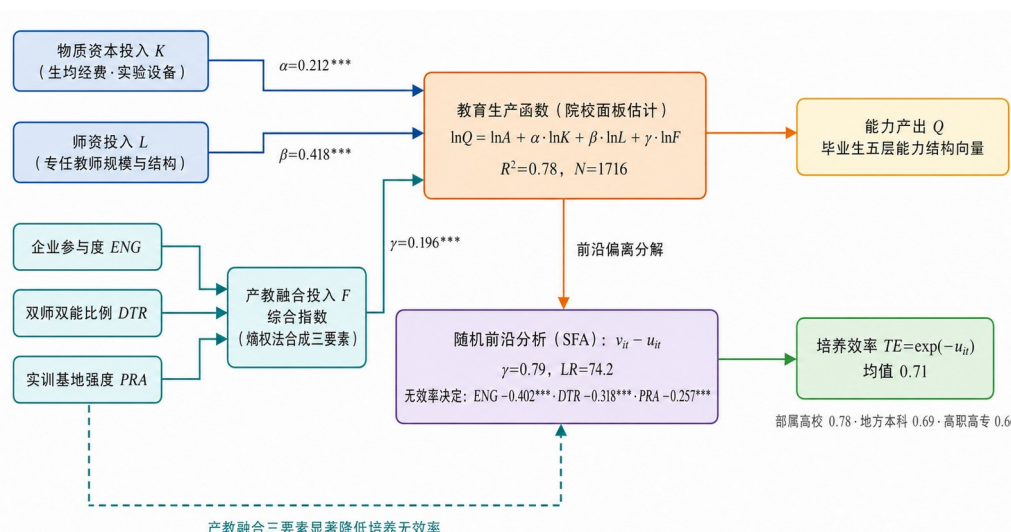


图 7.1 教育生产函数与产教融合投入的逻辑

注：图中标注的弹性系数、方差结构参数与效率均值均取自本章表 7.2 与表 7.3 的估计结果，***表示在 1%水平显著。

图 7.1 的框架有两点设计意图。其一，生产函数与效率分析的分工：式(7-2)估计的是样本平均意义上的投入—产出技术关系，回答“要素贡献几何”；随机前沿分析刻画的是各院校相对最优实践的位置，回答“同样投入下谁做得更好、为什么”。两者互为补充——前者识别产教融合的要素属性，后者识别产教融合的效率属性，产教融合三要素在框架中出现两次（一次合成为F进入前沿，一次作为无效率决定因素）正是这一双重属性的体现。其二，框架的输出接口：产出弹性 γ 传递给第10章的机制设计与第11章的仿真参数，效率TE及其决定因素传

递给第 12 章的效能评估与第 10 章子机制的证据基础，供给侧能力向量则与第 5 章需求向量在第 8 章会合，完成错配测度。

7.2 数据、变量与产教融合投入指数

7.2.1 院校面板数据

本章样本为 286 所开设人工智能相关专业院校 2020—2025 年的平衡面板，共 1716 个院校一年观测，覆盖部属高校、地方本科院校与高职高专三种类型，区域上跨越东部、中部与西部。样本期起点定于 2020 年，基于两点考虑：一是现代产业学院、特色化示范性软件学院等实体化产教融合载体自 2020 年起密集落地，产教融合投入自此才具备院校层面系统可测的组织形态；二是人工智能专业 2018 年度才首批设点，2020 年起才形成具有规模的在校生与毕业生序列，能力产出的测度自此有据可依。数据来源分四类：院校投入数据取自高校部门决算与教育统计口径；师资与教学数据取自本科教学质量报告与高等职业教育质量年度报告；产教融合三要素数据取自校企合作项目备案、现代产业学院与协同育人项目立项记录及作者组织的院校调查；毕业生能力与就业数据取自院校就业质量年度报告，并与第 5 章招聘语料中的雇主评价信息交叉校验。

样本的类型结构值得说明。部属高校承载了主要的政策平台——国家卓越工程师学院建设高校累计 32 所并有 8 家中央企业参与（林健，2023），其产教融合的组织形态最为完备；地方本科院校是应用型转型的主体（柳友荣等，2015），数量占样本过半；高职高专则受职业教育法的制度约束最直接（全国人民代表大会常务委员会，2022）。三类院校在使命定位、资源禀赋与产教融合形态上的系统差异，恰为 7.4 节的效率异质性分析提供了制度变异。面板的平衡性经样本筛选保证：样本期内发生合并、更名或专业撤销的院校予以剔除，避免组织变动混淆投入—产出关系。

7.2.2 变量定义与产教融合投入指数的合成

产出变量 Q_{it} 为院校能力产出指数：以人工智能相关专业毕业生规模为基数，按第 5 章五层能力框架对毕业生能力结构进行质量调整——能力结构数据来自院校培养方案的课程—能力映射与毕业生跟踪调查，权重采用第 5 章需求侧估计的能力权重，使产出概念与需求侧的能力语言严格对齐。质量调整的必要性由就业市场的信号佐证：麦可思数据显示 2024 届计算机类本科生去向落实率为 82.4%，低于全国本科平均的 86.7%（麦可思研究院，2025）——在需求高速扩张的领域出现就业相对遇冷，说明毕业生名义规模与有效能力供给之间存在缺口，未经

质量调整的规模指标会系统性高估供给。投入变量方面，物质资本 K_{it} 以生均教学科研仪器设备值与生均教育经费支出合成；师资投入 L_{it} 以折合专任教师规模测度并按职称结构加权。产教融合投入 F_{it} 由三要素合成：企业参与度（ENG，合作企业数、校企共建课程数与企业投入经费占比的组合）、双师双能教师比例（DTR，具有产业经历或工程资质的专任教师占比）与实训基地强度（PRA，生均实训基地规模与实训学时占比的组合）。各变量的定义与测度口径见表 7.1。

表 7.1 教育生产函数估计的变量定义与测度口径

变量	符号	测度口径	数据来源
能力产出指数	Q	人工智能相关专业毕业生规模，按第 5 章五层能力权重进行能力结构质量调整（对数）	院校就业质量报告、培养方案课程—能力映射、毕业生跟踪调查
物质资本投入	K	生均教学科研仪器设备值与生均教育经费支出合成（对数）	高校部门决算、教育统计
师资投入	L	折合专任教师规模，按职称结构加权（对数）	本科教学质量报告、高职质量年度报告
产教融合投入指数	F	ENG、DTR、PRA 三要素经熵权法合成，见式(7-4)一式(7-6)（对数）	校企合作备案、立项记录与院校调查
企业参与度	ENG	合作企业数、校企共建课程数、企业投入经费占比的组合测度	产学研合作项目立项记录、院校调查
双师双能比例	DTR	具有产业经历或工程资质的专任教师占专任教师总数之比	教学质量报告、院校调查
实训基地强度	PRA	生均实训基地规模与实训学时占培养方案总学时之比的组合测度	院校调查、培养方案文本

注：三类投入变量均按年度价格与统计口径调整，以保证跨期可比。

表 7.1 的测度设计中，产教融合三要素的权重合成是关键环节。若以主观赋权，权重选择将直接左右 γ 的估计；本章采用完全数据驱动的熵权法，让权重由指标的信息含量内生决定——这一“先标准化、再由信息熵内生赋权、最后合成综合指数进入计量模型”的处理路径，在多维制度变量的实证研究中已有成熟应用（蔡鑫宇和唐雯，2025；闫琰等，2025）。记第 m 个要素（ $m=1,2,3$ 分别对应 ENG、DTR、PRA）在院校 i 第 t 年的原始值为 x_{mit} ，先做极差标准化消除量纲：

$$z_{mit} = \frac{x_{mit} - \min_{i,t} x_{mit}}{\max_{i,t} x_{mit} - \min_{i,t} x_{mit}} \quad (7-4)$$

其中， $z_{mit} \in [0,1]$ 为标准化后的要素值，极差以全样本（全部院校、全部年份）为口径，保证指数的跨院校、跨年度可比。

继而计算各要素的信息熵：

$$e_m = -\frac{1}{\ln(nT)} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T p_{mit} \ln p_{mit}, p_{mit} = \frac{z_{mit}}{\sum_{i,t} z_{mit}} \quad (7-5)$$

其中， n 为院校数、 T 为年数， $e_m \in [0,1]$ ；要素在样本内的分布越均匀，熵值越高、携带的区分信息越少。

以熵冗余度定权并线性合成，即得产教融合投入综合指数：

$$\omega_m = \frac{1 - e_m}{\sum_{m=1}^3 (1 - e_m)}, F_{it} = \sum_{m=1}^3 \omega_m z_{mit} \quad (7-6)$$

其中， ω_m 为要素 m 的熵权，信息含量越高的要素获得越大权重； F_{it} 为院校 i 第 t 年的产教融合投入综合指数。

熵权合成的结果显示，三要素的权重相对均衡而企业参与度略高一——这与样本内三要素的离散程度一致：双师比例与实训强度受办学条件约束，院校间分布相对收敛；企业参与度则从个位数的合作企业到深度共建的产业学院跨越两个数量级，携带的区分信息最多。指数的时序特征同样符合制度背景：样本期内 F 指数整体上移，且2021—2023年上移最快，与现代产业学院、卓越工程师学院等载体的密集落地在时间上吻合，说明指数捕捉到了政策驱动的产教融合投入扩张。

测度环节的两点局限须予坦承。其一，能力产出指数依赖课程—能力映射与毕业生跟踪调查，映射规则的主观成分无法完全消除；本章的应对是把结构权重锁定为第5章需方估计的能力权重，使主观判断不进入赋权环节，并以毕业生自评与雇主评价交叉校验能力结构比例，但映射本身的粗粒度仍会平滑掉院校间课程设计的细微差异。其二，三要素的可观测性存在层级差异：双师比例与实训强度有相对规范的统计口径，企业参与度则需从项目备案、共建课程与经费到位等多源记录中拼接，跨院校口径的一致性依赖调查执行的质量。两点局限的共同后果是经典意义上的测度误差而非系统性偏向，其对系数的影响方向是向零衰减，因此本章报告的产教融合弹性宜视作真实效应的保守下界——这一判断对全书的政策推论是稳妥的：若真实弹性更大，加强产教融合投入的收益只会高于本章的估计。

7.2.3 估计策略与内生性讨论

式(7-2)以双向固定效应估计。院校固定效应吸收办学传统、区位、学科积淀等不随时间变化的异质性——这正是教育生产函数文献反复警示的遗漏变量的主要藏身之处（Hanushek，1979）；年份固定效应吸收技术环境、政策周期与劳动力市场景气等共同冲击。识别的主要威胁有三。其一，反向因果：培养效率高、声誉好的院校更容易吸引企业合作， F 的系数可能部分反映“效率吸引投入”而非“投入产生效率”。对此，本章以产教融合投入的滞后项替代当期项重估，系数量级保持稳定；同时，样本期内产教融合载体的布局带有明显的政策批次特征——首批现代产业学院与示范性软件学院名单由主管部门统一认定，对单个院校而言具有相当程度的外生性，缓解了自选择的干扰。其二，测度误差：三要素中企业参与度存在“挂牌合作”的虚高风险（庄西真，2018），本章在院校调查中以实际到位经费与实际开课记录复核备案数据，剔除无实质投入的名义合作。其三，产出的滞后性：当期投入作用于在校生、产出体现于数年后的毕业生，本章的能力产出指数以毕业年度计，投入变量按培养周期作了平均化处理，投入—产出的时间对应关系由此近似成立。经上述处理，估计结果可在谨慎意义上作弹性解释；完全意义上的因果识别有赖于政策试点的准实验评估，此系后续研究方向。

7.3 生产函数估计结果与弹性结构

7.3.1 基准估计结果

式(7-2)的双向固定效应估计结果如图 7.2 所示。

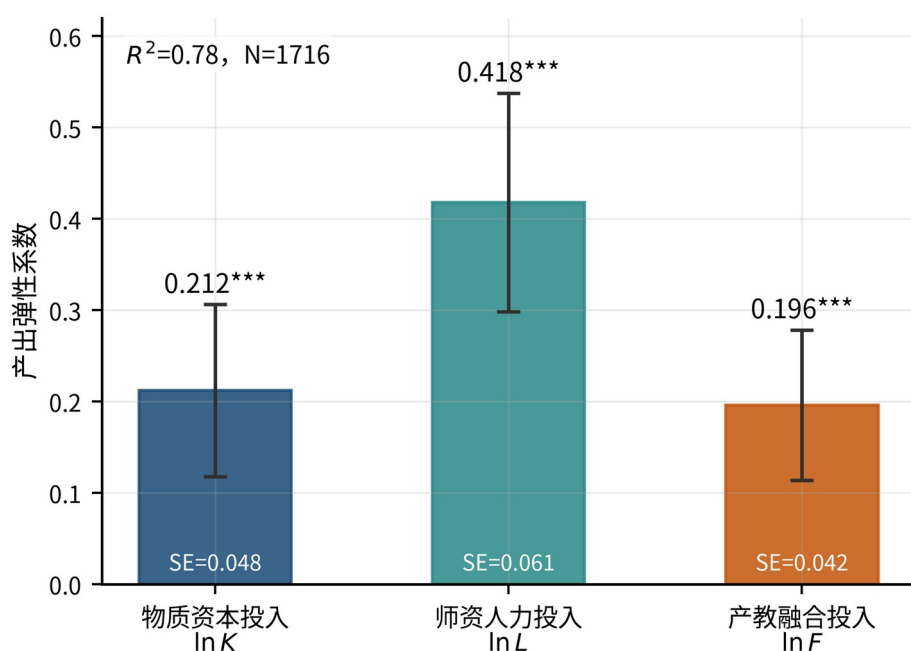


图 7.2 教育生产函数估计系数

注：柱高为式(7-2)双向固定效应估计的产出弹性，误差线为 95%置信区间，***表示在 1%水平显著。数据来源：作者基于院校面板数据估计绘制。

图 7.2 显示，三类投入的产出弹性均在 1%水平显著为正：师资投入弹性最大 ($\beta = 0.418$, $t = 6.85$)，物质资本弹性次之 ($\alpha = 0.212$)，产教融合投入弹性紧随其后 ($\gamma = 0.196$)，模型对院校内产出变异的解释力达 78%。三个系数的相对格局比其绝对水平更具信息量。第一，师资弹性约为物质资本弹性的两倍，表明在设备与经费投入已具规模的现阶段，能力产出的第一约束是“人”而非“物”——这与第 4 章诊断的师资缺口短板互为印证，也与新工科研究将师资转型列为改革枢纽的判断一致（钟登华，2017；顾佩华，2017）。第二，产教融合投入的弹性 (0.196) 已达物质资本弹性 (0.212) 的 0.92 倍量级——图 7.2 的误差线显示二者的 95%置信区间高度重叠，其差异在统计上并不显著，产教融合投入事实上已成为与物质资本并列的“第三要素”：对能力产出而言，增加一个百分点的企业参与、双师师资与实训投入，与增加一个百分点的经费设备投入带来几乎同等的边际回报。第三，弹性排序 $\beta > \alpha \approx \gamma$ 呈现的“师资为纲、双翼并举”结构，为第 10 章子机制的优先级排序提供了第一份定量证据。

7.3.2 弹性结构与规模报酬的经济含义

产教融合弹性的经济含义可从边际产出角度进一步展开。由式(7-1)，产教融合投入的边际产出为：

$$\frac{\partial Q_{it}}{\partial F_{it}} = \gamma \frac{Q_{it}}{F_{it}} \quad (7-7)$$

其中，边际产出与产出一投入比成正比：在产教融合投入水平仍然偏低的院校， Q_{it}/F_{it} 高企，同等增量投入的边际回报更大。

式(7-7)蕴含两点判断。其一，以弹性口径衡量，产教融合投入翻倍将带来约 14.6% 的能力产出提升；考虑到样本内多数院校的 F 指数仍处低位（企业参与集中于少数头部院校），边际产出递减尚远未构成约束，产教融合投入在当前阶段仍处于高回报区间。其二，边际产出的院校间差异意味着投入配置存在帕累托改进空间：将增量产教融合资源优先导向 F 水平低而基础投入完备的院校，总产出的增益最大——这一配置逻辑将在第 10 章利益分配机制中具体化。规模报酬方面，按式(7-3)计算，三弹性之和 $RTS = 0.826$ ，点估计意义上小于 1，培养体系呈温和的规模报酬递减。这一结果对扩张战略的含义清晰：同比例放大全部投入，产出的增幅约为投入增幅的 0.83 倍，外延式扩张的回报持续折损；在布点数已达数百所的背景下（第 4 章），供给侧政策的重心应从增设专业点转向提升存量培养单元的效率与投入结构——尤其是把弹性占规模弹性比重达 23.7% 的产教融合投入补齐。这一判断与学科专业设置调整优化改革“控总量、调结构”的政策取向相合，也与教育与技术赛跑框架下“质量重于数量”的历史经验一致（Goldin 和 Katz，2008）。

弹性结构还可与培养成本的分担逻辑对接。产教融合投入的直接承担者是企业与院校双方，企业投入的回报经由人才留用与技术合作实现（Muehlemann 和 Wolter，2014）； γ 显著为正意味着企业投入确实转化为能力产出，而能力产出的受益者包括企业自身（人才红利）、学生（就业质量）与社会（缺口收敛）——收益的多主体分布与成本的双主体承担之间存在错位，这正是第 9 章三方博弈中企业参与激励不足的微观根源，也是第 10 章利益分配机制必须解决的核心问题。生产函数在此处的作用是给出“蛋糕有多大”的量化底数： γ 的存在证明合作剩余为正，机制设计的任务是让剩余的分配激励相容（张婷婷和李冲，2023）。

弹性结构还给出了投入组合的配置基准。在成本最小化的一阶条件下，柯布一道格拉斯技术意味着各要素的支出份额之比等于其产出弹性之比：师资、物质资本与产教融合投入的合意支出结构应大致维持 0.418、0.212 与 0.196 的比例关系，即产教融合投入在三类投入总支出中的合意份额约为 23.7%。以此为标尺检视现实，多数院校的产教融合实际支出份额远低于这一水平：企业合作、双师聘任与实训运行的经费在院校预算中常以零星科目存在，设备购置与人员经费则构成支出主体。配置偏离的政策含义在于，即便不追加投入总量，仅通过支出结构向产教融合环节再平衡，也能获得帕累托意义上的产出改进——这为第 10 章

成本分担机制“存量调结构优先于增量做规模”的设计取向提供了直接依据。需要说明的是，该基准是在要素价格既定与规模报酬不变假定下的一阶近似，而产教融合投入还包含大量难以货币化的组织成本（协调、信任与制度磨合），因此上述份额应理解为方向性参照而非精确目标。

基准结果的稳健性从四个方向检验。其一，产出口径替换：以未经能力结构调整的毕业生规模、以就业对口口径调整的产出分别替代基准产出重估，三类投入弹性的排序与显著性保持不变，产教融合弹性的量级在替换口径下略有下降——这符合预期，因为产教融合投入的贡献恰恰集中于能力结构的适配维度，未经质量调整的产出指标会低估其作用。其二，函数形式放松：加入投入对数的二次项与交互项作超越对数形式检验，交互项联合显著性有限，C-D 形式未被数据拒绝；交互项中唯有师资与产教融合投入的交互为正且边际显著，提示双师师资与企业合作存在互补，这一线索与 7.4 节无效率分析的结果相互呼应。其三，子样本稳定性：分院校类型重估，三类子样本中 γ 均显著为正，且在地方本科子样本中最大——产教融合投入对转型中院校的边际作用最强，与式(7-7)边际产出递减的推断一致。其四，指数合成方案替换：以等权重替代熵权、以主成分第一主成分替代线性合成重构 F 指数，估计结果的实质结论不变。四组检验共同表明，弹性结构的核心发现对测度与设定的合理变化不敏感。

7.4 培养效率的随机前沿分析

7.4.1 随机前沿模型的设定

式(7-2)估计的是样本平均意义上的生产技术，其残差把测度噪声与管理无效率混为一谈。对机制设计而言，恰恰是无效率部分承载着最重要的信息：同样的投入，为什么有的院校产出更高？偏离最优实践的距离有多远、由什么决定？回答这些问题需要把生产函数从“平均”推进到“前沿”。随机前沿分析（SFA）在生产函数中引入单侧无效率项，将观测产出与前沿产出的偏离分解为随机扰动与技术无效率两部分（Aigner 等，1977），其面板扩展进一步允许无效率均值由解释变量刻画，实现前沿估计与无效率归因的一步完成（Battese 和 Coelli，1995）。与数据包络分析（DEA）的确定性前沿相比（Charnes 等，1978），SFA 的参数化设定能将测度噪声从无效率中剥离，更适合存在统计误差的院校面板数据；两法的交叉验证留待第 12 章效能评估完成。随机前沿生产函数设定为：

$$\ln Q_{it} = b_0 + \lambda_t + \alpha \ln K_{it} + \beta \ln L_{it} + \gamma \ln F_{it} + v_{it} - u_{it} \quad (7-8)$$

其中， λ_t 为年份固定效应， v_{it} 为对称随机扰动， $u_{it} \geq 0$ 为技术无效率项，度量院校*i*第*t*年产出低于前沿水平的程度。

与式(7-2)相比，式(7-8)不再引入院校固定效应，这是设定上的必要取舍：不随时间变化的院校效应与无效率项 u_{it} 中的院校常量成分在统计上无法分离，二者同时纳入会把持续性的管理无效率误吸收进固定效应，使估计的前沿位置被系统性压低、院校效率趋于人为均等，效率分析的信息含量随之流失。本章的处理是保留年份固定效应以吸收技术环境与政策周期的共同冲击，并在估计中以院校类型与区域虚拟变量控制可观测的组间异质性，从而在“控制异质性”与“保留无效率信息”之间取得平衡。同理，前沿方程与无效率方程采用一步极大似然联合估计，而非先估前沿、再以残差对解释变量回归的两步法：两步法在第一步中隐含假定无效率与前沿方程的解释变量无关，而这一假定恰被第二步回归本身所否定，由此产生的偏误在无效率决定因素显著时尤为严重（ Battese 和 Coelli，1995）。

两类误差的分布设定为：

$$v_{it} \sim N(0, \sigma_v^2), u_{it} \sim N^{++}(\mu_{it}, \sigma_u^2) \quad (7-9)$$

其中， N^{++} 表示在零点截断的正态分布，无效率项的均值 μ_{it} 随院校特征变化，是无效率归因的载体。

按 Battese-Coelli 型设定，以产教融合三要素刻画无效率均值：

$$\mu_{it} = \delta_0 + \delta_1 ENG_{it} + \delta_2 DTR_{it} + \delta_3 PRA_{it} \quad (7-10)$$

其中， δ_1 、 δ_2 、 δ_3 为无效率决定系数，负值表示相应要素降低无效率、把院校推向生产前沿；前沿方程与无效率方程以极大似然一步联合估计，避免两步法的偏误。

模型的两个诊断量分别检验无效率的存在性与相对重要性。方差结构参数定义为：

$$\gamma_u = \frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + \sigma_v^2} \quad (7-11)$$

其中， $\gamma_u \in [0, 1]$ 度量复合误差方差中无效率所占份额，趋近 1 表示前沿偏离主要源于无效率而非噪声（注意与式(7-2)产出弹性 γ 相区别）。

院校培养效率以无效率项的指数变换定义：

$$TE_{it} = \exp(-u_{it}), \widehat{TE}_{it} = E[\exp(-u_{it}) / v_{it} - u_{it}] \quad (7-12)$$

其中， $TE_{it} \in (0,1]$ ，等于 1 表示院校位于生产前沿；估计量取无效率项在复合残差条件下的条件期望，即点效率的标准测算方式。

无效率项的整体存在性以广义似然比检验判定：

$$LR = -2[\ln L_0 - \ln L_1] \tag{7-13}$$

其中， L_0 为无前沿偏差（不含 u 项）约束模型的似然值， L_1 为完整模型的似然值；统计量服从混合卡方分布，显著则拒绝“无技术无效率”的原假设。

7.4.2 前沿估计与无效率的决定因素

生产函数与随机前沿模型的完整估计结果见表 7.2。

表 7.2 教育生产函数与随机前沿模型估计结果

变量	(1) 生产函数：双向固定效应	(2) SFA 无效率方程 (Battese-Coelli 型)
物质资本投入 lnK	0.212*** (0.048)	—
师资投入 lnL	0.418*** (0.061)	—
产教融合投入 lnF	0.196*** (0.042)	—
企业参与度 ENG	—	-0.402*** (0.088)
双师双能比例 DTR	—	-0.318*** (0.081)
实训基地强度 PRA	—	-0.257*** (0.076)
方差结构参数 γ_u	—	0.79
LR 检验统计量	—	74.2
固定效应与组间控制	院校、年份固定效应	年份固定效应、院校类型与区域
R ²	0.78	—
N	1716	1716

注：*、**、***分别表示在 1%、5%、10%水平显著，括号内为标准误；列(1)、列(2)分别为式(7-2)与式(7-8)一式(7-10)的估计结果。数据来源：作者基于院校面板数据估计。

表 7.2 列(2)的诊断量首先确立了效率分析的合法性：LR 统计量为 74.2，远超混合卡方分布的 1%临界值，“无技术无效率”的原假设被坚定拒绝；方差结构参数 $\gamma_u = 0.79$ ，表明复合误差方差的 79%来自无效率而非随机噪声——院校间的产出差距主要不是运气，而是系统性的效率差距。这一结论的政策分量在于：如果偏离前沿主要由噪声驱动，效率提升政策便无从着力；无效率主导的方差结构则意味着，改变院校的组织与投入方式能够真实地改变产出。

无效率方程的三个系数均在 1%水平显著为负：企业参与度的系数为-0.402，双师双能比例为-0.318，实训基地强度为-0.257。三点解读如下。第

一，产教融合三要素全部显著压低无效率——产教融合不仅作为投入要素直接贡献产出（式(7-2)的 γ ），还作为组织方式改善投入的使用效率，双重角色相互独立、同向发力，这为“产教融合是培养体系效率之源”的判断提供了完整的计量表述。第二，效应排序 $ENG > DTR > PRA$ ：企业参与度的效应绝对值达实训强度的1.56倍，深度的企业参与是效率提升的第一杠杆。其机理不难理解：企业参与是三要素中唯一携带需求信息的要素——共建课程把岗位能力需求直接写入培养方案，企业项目把真实任务引入训练环节，需求信息的注入校正了培养资源的配置方向，而资源错配正是无效率的首要来源；相比之下，实训基地若无企业参与注入真实任务，容易退化为设备陈列，这与案例研究中“有基地无项目”的形式化困境相互印证（郝天聪和石伟平，2019）。第三，双师比例的效应居中且稳健，师资的产业经验既直接提升教学的前沿性，又降低校企协作的沟通成本，是连接两端的枢纽要素（肖凤翔和张弛，2012）——浙江大学、北京航空航天大学等高水平产教融合实践的经验总结均把双导师与师资互聘列为核心安排（叶金鑫等，2022；严建华等，2022）。

7.4.3 培养效率的分布与类型差异

按式(7-12)测算的院校培养效率 TE 的分布形态与类型差异如图 7.3 所示。

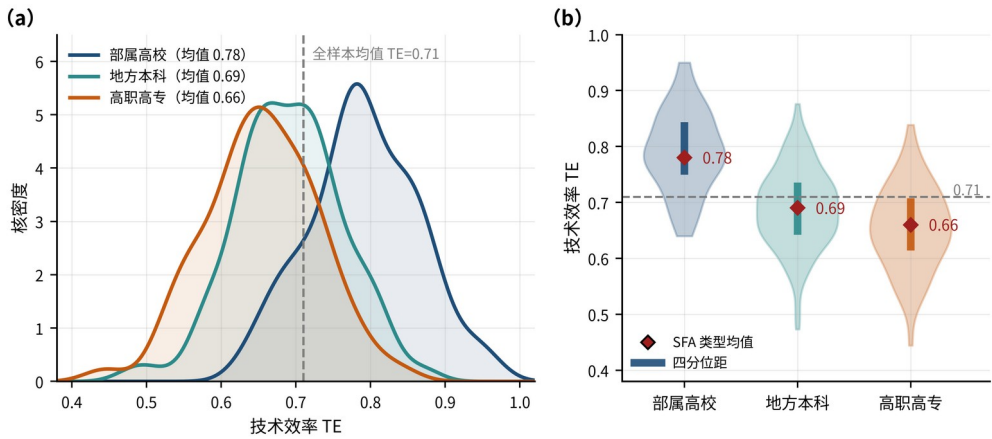


图 7.3 院校培养效率 TE 的分布与类型差异

注：核密度与小提琴图均基于院校一年效率估计值绘制，(a) (b) 中的虚线为全样本均值。数据来源：作者基于院校面板数据估计绘制。

图 7.3 (a) 显示，全样本培养效率均值为 0.71：给定投入下，院校平均只实现了前沿产出的七成，若全部院校达至前沿，现有投入可多产出约 41% 的有效能力供给——在第 6 章预测的需求缺口背景下，这是一笔无须新增投入即可动员的供给潜力。分布形态上，三类院校的效率密度峰值依次右移但均有厚重的左尾，表明每一类型内部都存在效率明显偏低的院校群体；类型间的分布重叠区间很宽，地方本科的高效率院校超过部属高校的低效率院校，类型均值的差距并不

意味着类型身份决定效率命运——组织方式的选择空间在每一类型内部都真实存在。图 7.3（b）进一步显示，地方本科院校的效率分布跨度最大、上下四分位之间的离散度也最高，这与其数量庞大、转型进度参差的现实一致（柳友荣等，2015）；换言之，地方本科既是效率短板最集中的群体，也是提升潜力最大的群体，产教融合政策的边际效力在这一层次最值得期待。分类型与分区域的效率均值及其与前沿的距离见表 7.3。

表 7.3 分类型与分区域的培养效率

分组	培养效率 TE 均值	与全样本均值之差	距生产前沿缺口
全样本	0.71	—	0.29
部属高校	0.78	+0.07	0.22
地方本科	0.69	-0.02	0.31
高职高专	0.66	-0.05	0.34
东部	0.75	+0.04	0.25
中部	0.69	-0.02	0.31
西部	0.65	-0.06	0.35

注：TE 按式(7-12)测算，取样本期均值；距生产前沿缺口 = 1 - TE，度量给定投入下产出距前沿水平的相对差距；区域划分按国家统计局东、中、西部口径。数据来源：作者基于院校面板数据估计。

表 7.3 呈现出效率的双重梯度。类型梯度上，部属高校（0.78）高于地方本科（0.69）高于高职高专（0.66），首尾差距达 0.12——若高职高专的平均效率提升至部属高校水平，同等投入下其能力产出将增加约 18%。区域梯度上，东部（0.75）领先中部（0.69）与西部（0.65），东西差距为 0.10。值得注意的是两重梯度的方向与产教融合投入的分布方向一致：政策平台与企业资源向部属高校和东部集聚，恰是 7.4.2 节识别的三要素（尤其企业参与度）在类型与区域间的不均衡分布——效率梯度在相当程度上是产教融合梯度的映像，这一判断将在 7.5.1 节展开机制检验式的讨论。

7.5 效率差异的机制解释与结果的传递

7.5.1 类型与区域效率差异的机制解释

类型梯度的形成可归结为三重机制的叠加。一是平台势能机制：产教融合的制度化载体沿院校层级自上而下配置——国家卓越工程师学院集中于头部高校并有中央企业成建制参与（严建华等，2022；林健，2023），现代产业学院以本科院校为主体（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；林健和耿乐乐，2023）——平台的落点决定了企业优质资源的流向，部属高校因此在企业参与度这一效率第一杠杆上占据先发优势。二是伙伴选择机制：头部企业倾向与声誉高的院校合作以摊薄筛选成本，“智能基座”等旗舰项目首批布局即以 72 所高水平大学为主，合作网络的择优匹配放大了初始差距——这与学术界产学合作

研究揭示的“强者愈强”参与模式一致（Perkmann 等，2013；Perkmann 等，2021）。三是约束松紧机制：高职高专虽受职业教育法“产教融合、校企合作”的制度要求最直接（全国人民代表大会常务委员会，2022），但其合作多以顶岗实习等浅层形态存在，受制于企业净成本无法回收的利益困境（潘海生等，2013；庄西真，2018），制度要求与实质投入之间存在落差；行业产教融合共同体、市域产教联合体等新型载体正是针对这一落差的组织创新（杨旭辉，2023；崔发周，2023）。

区域梯度则主要是需求侧地理的投影。第 3 章已显示，人工智能企业与岗位需求高度集聚于东部城市群，京津冀、长三角、珠三角集聚全国约八成人工智能企业——产教融合的“产”端密度决定了院校可及的合作对象集合：东部院校毗邻企业总部与研发中心，共建课程、企业导师与实习岗位的供给半径短、交易成本低；中西部院校则面临合作对象稀薄的结构性约束，同样的合作意愿难以转化为同样的合作强度。从技能形成体制的比较视角看，这种“产业地理决定培养生态”的格局并非中国独有——技能形成的制度均衡本就依赖雇主的集体参与，雇主缺位的地区难以自发形成高投入的培养均衡（Thelen，2004；Busemeyer 和 Trampusch，2012），德国双元制的企业培训网络与美国合作教育的雇主网络（东北大学合作教育项目的合作雇主达 4600 余家）同样呈现向产业密集区集聚的形态。其政策含义是：中西部院校的效率提升不能坐等本地产业成熟，而应经由跨区域合作机制——东部企业的远程项目制、飞地产业学院、区域间师资共享——把产教融合投入从“地理邻近约束”中解放出来，这构成第 10 章协同培养机制设计中区域维度的问题起点。

7.5.2 供方能力供给向量与结果的传递

与第 5 章需方模型输出需求向量相对应，本章的估计为供给侧提供了两类输出。第一类是供方能力供给向量 Q_{kt} ：以院校能力产出指数为总量、以培养方案课程—能力映射为结构，将供给分解到五层能力维度，其与第 5 章需求向量 D_{kt} 的逐维对比即第 8 章技能错配指数 $SMI_{kt}=(D_{kt}-Q_{kt})/D_{kt}$ 的直接原料——供需两侧至此完成了在同一能力坐标系下的对表。第二类是结构参数与效率证据：产教融合弹性 $\gamma=0.196$ 进入第 10 章利益分配机制的合作剩余核算与第 11 章系统动力学模型的培养函数标定；无效率决定因素的排序（企业参与度 > 双师比例 > 实训强度）为第 10 章五大子机制中协同培养机制、师资共建机制的优先设计提供了效率依据；分类型、分区域的效率格局则为第 12 章效能评估的分组比较设定了基准预期。

本章结果还完成了全书三项机制设计原则中“能力本位”原则的提炼。生产函数的估计表明，培养体系的有效产出应以能力而非规模计量：规模报酬递减（ $RTS = 0.826$ ）宣告了外延扩张路线的收益边界，而平均效率 0.71 与前沿之间约 41% 的产出潜力，指明了内涵提升路线的空间所在。能力本位由此获得双重含义：产出端，培养目标、课程设计与评价标准都应锚定五层能力结构，以能力增值论英雄；投入端，资源配置应向被证明最能提升能力产出与培养效率的要素倾斜——产教融合投入的弹性贡献与效率贡献即其定量依据。至此，需求牵引（第 5 章）、能力本位（本章）两项原则已经就位，激励相容原则的推导有待第 9 章三方博弈完成；而在此之前，第 8 章将先把本章的供给向量与第 5 章的需求向量正面对接，测度供需错配的类型与程度。

7.6 本章小结

本章构建并估计了引入产教融合投入的教育生产函数与随机前沿模型，完成了供给侧从制度事实到定量模型的推进。理论层面，本章论证了产教融合投入作为独立生产要素的三重机理——知识更新速度超出学校自我更新能力、工程能力生产的真实情境依赖、双师师资的跨组织稀缺性，并将其操作化为企业参与度、双师双能比例与实训基地强度三要素，经熵权法合成产教融合投入综合指数，与物质资本、师资投入共同纳入柯布—道格拉斯生产函数。实证层面，基于 286 所院校 2020—2025 年共 1716 个观测的平衡面板，本章得到三组核心结果。

第一，弹性结构呈“师资为纲、双翼并举”格局：师资投入弹性（0.418）约为物质资本弹性（0.212）的两倍，产教融合投入弹性达 0.196、与物质资本弹性同一量级，产教融合已成为能力生产的“第三要素”；三弹性之和为 0.826，培养体系呈温和的规模报酬递减，外延式扩张的回报递缩，供给侧政策重心应转向存量效率与投入结构。第二，随机前沿分析显示复合误差方差的 79% 来自技术无效率，全样本平均培养效率仅 0.71，若全部院校达至前沿，现有投入可多释放约 41% 的有效能力供给；产教融合三要素均显著降低无效率，效应排序为企业参与度 > 双师比例 > 实训强度，深度企业参与是效率提升的第一杠杆。第三，效率呈类型与区域双重梯度：部属高校（0.78）、地方本科（0.69）、高职高专（0.66）依次递减，东部（0.75）领先中西部（0.69、0.65），梯度方向与产教融合投入的分布方向一致，效率差距在相当程度上是产教融合差距的映像。

本章的方法论贡献在于给出了产教融合“要素属性”与“效率属性”的统一计量框架：同一组三要素，既以综合指数形式作为投入进入生产前沿，又作为无效率决定因素解释前沿偏离，产教融合对人才培养的贡献由此获得完整的定量表述。

本章输出沿三条路径进入全书体系：供方能力供给向量与第 5 章需求向量在第 8 章会合，完成技能错配的测度；产教融合弹性进入第 10 章机制设计的剩余核算与第 11 章仿真的参数标定；无效率决定因素的排序与效率的类型区域格局，分别为第 10 章子机制的优先级设计与第 12 章效能评估提供证据基础。供需两侧的模型刻画至此双双完成，下一章将转向二者的正面对接——技能错配的测度与匹配效率的估计。

第8章 供需匹配模型：技能错配测度与匹配效率

前三章分别完成了供需两侧的模型刻画：第5章以招聘大数据识别了需方能力需求向量，第6章预测了需求规模的动态轨迹，第7章以教育生产函数与随机前沿分析测度了供方的能力产出与培养效率。两侧的画像各自完整，但第1章诊断的第三重困境——匹配机制缺失——尚未触及：需求与供给究竟错开了多少、错在哪里、错配如何随时间演化，仍缺乏一把统一的测度标尺。这一测度缺口在现实讨论中的代价清晰可见：关于人工智能人才市场的判断长期在“缺口超500万”的短缺叙事与“供需比大于1”的宽松叙事之间摇摆，口径彼此打架的根源正在于总量语言无法表达结构事实——总量宽松与结构紧缺完全可以并存，而培养机制设计需要知道的恰恰是紧缺的结构坐标。把供需对接从口号变为算式，是匹配模块必须完成的第一项工作。

本章的任务是构建并实现供需匹配的第一个模型：技能错配指数（SMI）的测度与匹配函数的估计。前者从存量结构入手，把第5章的需求向量与第7章的供给向量置于同一能力坐标系下逐维对表，回答“错在哪里、错了多少”；后者从流量过程入手，估计岗位空缺与求职者形成有效雇佣的匹配技术，回答“错配如何转化为匹配摩擦、匹配效率如何演化”。具体安排如下：8.1节梳理技能错配与匹配效率的概念基础，给出SMI的定义、分解与动态方程，并以搜寻匹配框架界定匹配效率，形成全章测度框架；8.2节说明供需向量的口径对接与劳动力市场变量的构建；8.3节推导匹配函数的对数线性化估计并报告结果；8.4节报告分能力维度、分岗位族的错配测算结果与综合指数的演化，讨论纵向层次错配与区域错配格局；8.5节以贝弗里奇曲线位移与匹配效率演化综合两条证据链；8.6节为本章小结。

8.1 技能错配与匹配效率：概念基础与测度框架

8.1.1 技能错配的概念谱系与测度传统

错配研究的概念地基由两组区分构成。第一组区分教育错配与技能错配：前者以学历为尺度，度量劳动者所受教育与岗位要求教育之间的偏离（过度教育或教育不足）；后者以能力为尺度，度量劳动者实际技能与岗位所需技能之间的偏离。经典研究证明二者并不重合——教育匹配良好的劳动者仍可能技能不匹配，且技能错配对工资与满意度的解释力独立于教育错配（Allen 和 van der Velden, 2001）。第二组区分纵向错配与横向错配：纵向错配沿层级展开（学历或能力等级的高配与低配），横向错配沿维度展开（专业领域或技能类型与岗

位需求的领域性偏离) (McGuinness 等, 2018)。测度方法则形成三个传统: 主观自评法直接询问劳动者的匹配感知, 实现匹配法以同岗位在业者的教育分布为参照推断要求水平, 直接测评法以标准化能力测试与岗位技能使用强度的对比测度错配——基于国际成人能力测评项目的直接测评研究显示, 三类方法识别出的错配群体重叠度有限, 测度选择本身就是实质性的研究决策 (Pellizzari 和 Fichen, 2017)。在政策层面, 经济合作与发展组织建立了覆盖数十个经济体的“技能供需指标”体系, 将短缺与错配并列为技能失衡的两种形态 (OECD, 2017); 对欧洲劳动力市场的系统评估表明, 技能短缺与技能错配同时存在且分布高度不均, 约束企业投资与生产率增长 (Brunello 和 Wruuck, 2021), 高校扩张背景下毕业生市场的错配动态尤其受到关注 (Green 和 Henseke, 2021)。与此同时, 对“技能短缺”话语也存在有力的批判: 雇主抱怨招不到人可能只是不愿支付市场出清工资的另一种表述, 短缺与错配的判定必须依托价格与数量的双重证据而非单方声明 (Cappelli, 2015)——这一警示要求本章的测度同时接受薪酬溢价与供需比证据的交叉检验。

中国劳动力市场的错配证据近年快速积累, 且集中于纵向维度。对城市劳动力市场教育匹配的动态分析显示, 随着高等教育扩张, 过度教育的发生率沿世代显著上升 (吴晓刚和李晓光, 2021); 基于微观面板的估计确认, 教育错配带来持续的工资惩罚, 过度教育者相对适配者承受显著的收入折价 (颜敏和王维国, 2018); 社会网络等配置机制能够部分降低过度教育的发生概率, 说明错配之中有相当成分源于信息摩擦而非能力不足 (汪鲸和罗楚亮, 2023); 过度教育还系统性推高劳动者的离职倾向, 错配由此转化为组织层面的流失成本与劳动力市场的再配置压力 (尤亮和李根丽, 2023)。这些证据的共同口径是学历, 而本书研究的人工智能开发应用领域恰恰是学历尺度最容易失真的领域: 岗位普遍以硕士学历为门槛, 学历高配现象并不突出, 真正的错配隐藏在能力维度上——毕业生的学历与岗位要求相称, 其工程实践能力却与岗位需求相去甚远。学历匹配与能力错配并存, 决定了本章必须把测度的分辨率推进到能力维度。

人工智能领域的技术动态进一步放大了能力维度错配的分量。教育与技术的长期赛跑中, 技术进步周期性地跑在教育供给前面, 技能溢价的起落记录着教育体系追赶的节奏 (Goldin 和 Katz, 2008); 任务模型指出, 自动化技术同时替代旧任务与创造新任务, 劳动力需求的重构以任务与技能为基本单元 (Acemoglu 和 Restrepo, 2019)。对新技术采用者的微观追踪显示, 技能替代型技术的暴露显著提高在职劳动者的技能错配与再训练需求 (McGuinness 等, 2023); 科学、技术、工程与数学职业的技能折旧速度远快于其他职业,

职业生涯早期的技能优势会在数年内被新技术代际侵蚀（Deming 和 Noray，2020）；而技术变迁引致的岗位消失给劳动者带来持久的收入损失，其幅度取决于技能的可迁移性（Braxton 和 Taska，2023）。大模型浪潮把这种动态推向极致：第3章的岗位需求指数显示模型工程岗位族在2023年单年跳升，需求结构在一年内重构，而培养体系的课程修订周期以年计、培养周期以三至四年计。需求以月为单位演化、供给以年为单位响应，错配在这一时间差中持续生成——静态的学历匹配框架无从捕捉，唯有在能力维度上以可滚动更新的数据实测。

8.1.2 技能错配指数：定义、分解与动态

本书的技能错配指数直接建立在前章输出的供需向量之上。记第 t 年第 k 层能力的需方需求为 D_{kt} （第5章式(5-10)合成的需求向量，经第6章的规模预测赋以总量），供方供给为 Q_{kt} （第7章供给向量，院校有效能力产出经课程—能力映射分解到五层能力），二者以同一能力单位计量，则第 k 层能力的技能错配指数定义为需求与供给的相对偏离：

$$SMI_{kt} = \frac{D_{kt} - Q_{kt}}{D_{kt}} = 1 - \frac{Q_{kt}}{D_{kt}} \quad (8-1)$$

其中， $SMI_{kt} > 0$ 表示短缺性错配（供给不足以覆盖需求）， $SMI_{kt} < 0$ 表示过剩性错配（供给超出需求）；指数以需求为分母，度量的是“每一单位需求中未被满足的比例”。

式(8-1)的三条性质决定了其作为全书匹配测度基准的适格性。第一，无量纲可比：指数消去了能力单位本身的量纲，不同能力维度、不同岗位族、不同年份的错配程度可以直接比较，这是供需对接得以在统一标尺上进行的前提。第二，方向可辨：符号区分短缺与过剩两种性质相反的错配，政策响应因此可以定向——短缺性错配要求扩大与改造供给，过剩性错配要求收缩或转型供给。第三，上界明确：当供给完全缺位时指数达到上界1，数值因此具有直观的比例解释——8.4节测得的工程实践层取值0.46，即意味着该维度接近一半的需求落空。与既有文献以个体为观察单元的错配率（错配者占就业者的比例）相比，本指数以能力聚合量为单元，牺牲个体异质性换取与培养体系决策变量（课程结构、招生结构）的直接对应，二者是互补而非替代关系。

单维指数向综合指数的聚合以需求结构为权：

$$SMI_t = \sum_{k=1}^5 w_{kt} SMI_{kt}, w_{kt} = \frac{D_{kt}}{\sum_{k'=1}^5 D_{k't}} \quad (8-2)$$

其中， w_{kt} 为第 k 层能力需求占总需求的份额，综合指数因此是“以需求重要性加权的平均落空比例”；权重逐年更新，需求结构向工程实践与伦理治理维度的迁移（第5章）会自动反映到综合指数的构成之中。

错配的完整刻画还需要纵向维度。本书以学历层级（高职高专、本科、硕士、博士）刻画纵向层次错配：记第 t 年岗位需求的学历分布为 $d_{\ell t}$ 、毕业生供给的学历分布为 $q_{\ell t}$ ，纵向层次错配指数取两个分布的相异指数：

$$VM I_t = \frac{1}{2} \sum_{\ell=1}^L |d_{\ell t} - q_{\ell t}| \quad (8-3)$$

其中， L 为学历层级数， $VM I_t$ 介于0与1之间，含义为：至少需要重新配置比例为 $VM I_t$ 的供给，才能使供给的学历结构与需求的学历结构完全吻合。

横向结构错配与纵向层次错配由此获得统一的算式语言：横向错配即式(8-1)在能力维度与岗位族上的展开，回答“同一层级内部，供给的结构方向是否对准需求”；纵向错配即式(8-3)在学历层级上的展开，回答“供给的层级高度是否与需求的层级高度相称”。二者正交而互补：一个学历结构完全对表的培养体系仍可能在能力维度上严重错配，反之亦然。第1章诊断的“需求认知模糊—供给转型迟滞”双重困境在测度框架中的投影正是这两个维度——认知模糊导致横向方向瞄不准，转型迟滞导致纵向与横向的调整都慢半拍。

错配不是静态快照而是动态过程，其演化规律可由定义直接推出。设第 k 维需求与供给的年增长率分别为 g_{kt}^D 与 g_{kt}^Q ，将 $D_{k,t+1} = (1+g_{kt}^D)D_{kt}$ 与 $Q_{k,t+1} = (1+g_{kt}^Q)Q_{kt}$ 代入式(8-1)，得错配指数的转移方程：

$$SM I_{k,t+1} = 1 - \left(1 - SM I_{kt}\right) \frac{1+g_{kt}^Q}{1+g_{kt}^D} \quad (8-4)$$

其中， $1 - SM I_{kt}$ 为当期供给足额率；错配收敛（ $SM I_{k,t+1} < SM I_{kt}$ ）当且仅当 $g_{kt}^Q > g_{kt}^D$ ，即供给增速超过需求增速。

式(8-4)的含义远比其形式重要。第一，它给出了错配格局的形成机理预言：在需求增速高度分化的市场中，错配最深的位置应当出现在需求增长最快、供给响应最慢的维度与岗位族——这一可检验的预言将在8.4节得到数据的直接验证。第二，它量化了追赶的难度：对一个需求年增近三成的岗位族（第6章预测的模型工程），供给必须以更高增速持续扩张才能压缩错配，而技能供给的响应

受制于培养周期与师资存量，历史经验表明其调整以数年乃至十年计（Blundell 等，2022；Carneiro 等，2023）——需求冲击与供给惯性的组合决定了错配在技术爆发期的必然性，机制设计的意义正在于缩短响应时滞。第三，它把本章与前后章连为一体： g^D 来自第6章的需求预测， g^Q 取决于第7章的生产函数与第10章的机制设计，错配的未来路径因此是机制变量的函数，第11章的系统动力学仿真将据此推演不同机制情景下的错配轨迹。

8.1.3 匹配效率：搜寻匹配框架下的界定

技能错配指数刻画的是存量结构的偏离，但劳动力市场的供需相遇是一个持续进行的流量过程：岗位空缺与求职者在摩擦中搜寻、筛选、形成雇佣，结构错配的现实代价正是经由这一过程显现——错配越深，单位时间内能够达成的有效雇佣越少。搜寻匹配理论为这一过程提供了标准分析框架：将匹配过程凝练为一个总量“匹配技术”，岗位创造与岗位毁灭在摩擦市场中的均衡决定就业的动态（Mortensen 和 Pissarides，1994；Pissarides，2000）。本书采用柯布一道格拉斯形式的匹配函数：

$$m_t = A_t u_t^\alpha v_t^\beta \quad (8-5)$$

其中， m_t 为第 t 期实现的有效匹配量， u_t 为求职者存量（失业率口径）， v_t 为岗位空缺存量（空缺率口径）， α 与 β 分别为匹配的求职者弹性与空缺弹性；规模参数 A_t 即匹配效率——给定双侧存量，市场把相遇转化为雇佣的技术水平。

匹配函数经受了大量实证检验，对数十项估计的系统梳理显示，柯布一道格拉斯形式与规模报酬不变假设在多数市场上不被拒绝，弹性估计稳定落于中间区间（Petrongolo 和 Pissarides，2001）。匹配效率 A_t 的几何镜像是贝弗里奇曲线——失业率与空缺率在 (u, v) 平面上的负相关轨迹：需求扩张使市场沿曲线向左上移动，匹配效率恶化或再配置强度上升则使曲线整体外移（Blanchard 和 Diamond，1989）。曲线位移因此成为诊断结构性错配的透镜：对美国劳动力市场的研究把总失业分解出可归因于行业与职业错配的成分，证明错配失业在结构转型期显著上升（Şahin 等，2014）；以匹配效率为基准还可以界定失业缺口的效率水位，为政策提供数量参照（Michaillat 和 Saez，2021）；而招聘平台微观数据的兴起，使空缺侧的测度第一次达到与失业侧对称的精度（Forsythe 等，2022）。本章将这一框架应用于青年人工智能劳动力市场：技能错配指数与匹配效率构成一枚硬币的两面——前者在能力坐标系中定位结构偏离，后者在时间坐标系中度量偏离的流量后果，两条证据链的交叉验证构成本章的完整逻辑。

8.1.4 测度框架

综合上述概念基础，本章的测度框架如图 8.1 所示。框架以两条输入链为起点：需求侧入口承接第 5 章——五层能力需求权重与分岗位族需求指数合成需求能力需求向量；供给侧入口承接第 7 章——教育生产函数的能力产出经课程—能力映射与毕业生能力测评校准，形成供给能力供给向量。两条链在技能错配指数处会合，沿纵向层次与横向结构两个维度分解，再以需求占比加权合成综合指数，输出“总量收敛、结构分化”的错配格局，并反馈给第 10 章的需求传导机制与课程模块设计。图中未列出而与之平行的第二条证据链是流量侧的匹配函数估计与贝弗里奇曲线分析（8.3 节与 8.5 节），两条链的相互印证构成本章结论稳健性的来源。

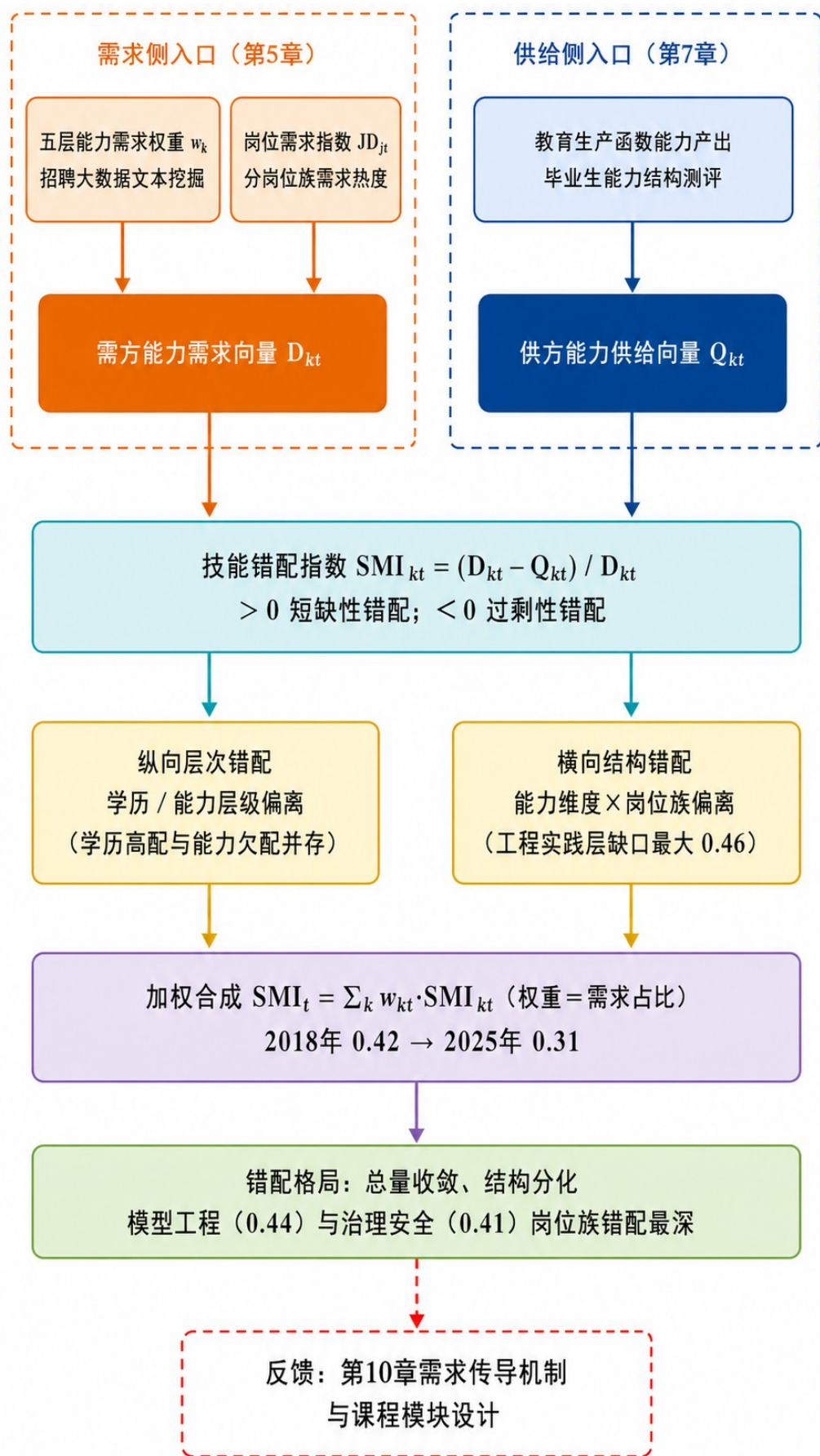


图 8.1 技能错配测度框架 (SMI)

图 8.1 的框架设计体现三点考量。其一，测度的继承性：错配指数的需求端与供给端完全复用前章模型的输出，不另设口径——供需对表的可信度取决于两侧计量单位的一致性，任何一侧另起炉灶都会使“错配”沦为口径差异的伪影，框架因此把口径对接（8.2 节）置于测算之前。其二，分解的政策对应性：纵向与横向两个分解维度分别对应招生结构决策与培养结构决策，加权综合对应总体政策评估，测度的每一层输出都有明确的决策接口。其三，双测度的互证性：错配指数是构造性测度，依赖供需向量的模型化构建；匹配效率是回归性测度，直接从市场流量数据估计——二者数据来源不同、方法路径独立，若其时间演化相互吻合，则结论的稳健性获得双重保障。

8.2 数据、变量与供需向量的对接

8.2.1 供需向量的口径对接

需求侧向量直接取自第 5 章式(5-10)：以 2025 年岗位族需求份额加权分岗位族能力权重矩阵，得需方能力需求向量——基础理论层 0.189、技术方法层 0.273、工程实践层 0.257、创新应用层 0.173、伦理治理层 0.107，需求总量则按第 6 章的规模测算赋值，使向量同时携带结构与规模两重信息。供给侧向量的构建分三步：第一步，以第 7 章教育生产函数的拟合产出经培养效率校正，得到各院校的有效能力产出总量——之所以用效率校正后的有效产出而非名义培养规模，是因为错配测度关心的是市场实际获得的能力供给，同样规模的毕业生在培养效率 0.78 的部属高校与培养效率 0.66 的高职高专所代表的有效供给并不相同；第二步，以培养方案的课程—能力映射把有效产出分解到五层能力维度——映射矩阵由培养方案的课时与学分结构编制，经两名编码者独立标注与仲裁，口径与第 5 章能力词典的层级界定严格一致；第三步，以毕业生能力测评与用人单位评价数据对映射结果进行外部校准，修正课程名义结构与能力实际产出之间的落差。

两点口径说明必须先行交代。第一，供需向量的可比性建立在“同一能力语言”之上：需求端的能力词典与供给端的课程—能力映射共用五层能力模型的界定，这是第 2 章框架设计时即预埋的对接接口；若两侧分类不一致，任何错配测算都无从谈起。第二，测度对象是线上公开招聘市场所代表的显性需求与正规培养体系所代表的制度化供给，企业内训、自学成才与灵活用工不在口径之内——这一边界与第 5 章需求识别、第 7 章供给测度的边界一致，错配指数因此度量的是“培养体系相对于公开市场需求”的偏离，恰为产教融合机制设计所需的口径。课程—能力映射的主观性是主要的测度风险，本章以双评编码、敏感性替换（以

学分权重替代课时权重)与外部测评校准三道程序加以控制,稳健性讨论见 8.4 节。

8.2.2 劳动力市场变量与数据

匹配函数估计所需的市场流量变量依托与第 5 章同源的招聘平台大数据构建,并以公开统计口径校准。求职者存量 u_t 取青年人工智能劳动力中活跃求职者的占比(失业率口径,含应届毕业生与在职寻转岗者中的活跃申请者);岗位空缺存量 v_t 取期初未填补的人工智能岗位占岗位总量的比例;有效匹配量 m_t 以平台撮合成功且经入职确认的雇佣事件计数;市场紧度 $\theta_t=v_t/u_t$ 为派生变量。全部变量按月度频率构建、年度汇总报告,样本期 2018—2025 年。各变量的定义、测度口径与数据来源见表 8.1。

表 8.1 主要变量的定义、测度口径与数据来源

变量	定义与测度口径	数据来源
需方能力需求向量 D_{kt}	第 5 章式(5-10):分岗位族能力权重矩阵经岗位族需求份额加权合成,规模按第 6 章需求测算赋值	招聘大数据语料(第 5 章)
供方能力供给向量 Q_{kt}	院校有效能力产出(生产函数拟合值经培养效率校正) $\times$ 课程—能力映射结构,经毕业生测评外部校准	院校面板与培养方案文本(第 7 章)
技能错配指数 SMI_{kt}	式(8-1),正值为短缺性错配、负值为过剩性错配;式(8-2)以需求占比加权合成综合指数	作者测算
纵向层次错配 VMI_t	式(8-3):岗位学历要求分布与毕业生学历结构的相异指数(高职高专/本科/硕士/博士四层级)	招聘语料与教育统计
失业率 u_t	青年 AI 劳动力中活跃求职者的占比(%),月度构建、年度汇总	招聘平台大数据与劳动力调查口径校准
岗位空缺率 v_t	期初未填补 AI 岗位占岗位总量的比例(%),口径同上	同上
有效匹配量 m_t	当期平台撮合成功且经入职确认的雇佣事件数	同上
市场紧度 θ_t	v_t/u_t ,度量每单位求职者面对的空缺数量	派生变量

注:青年 AI 劳动力指 35 岁及以下、在人工智能开发应用领域求职或就业的科技人才(第 1 章口径);
 u 、 v 、 m 均覆盖线上公开招聘市场。资料来源:作者整理。

表 8.1 的变量体系需要与既有公开口径对表,以确认其外部效度。人力资源和社会保障部 2020 年发布的新职业报告给出“人工智能人才缺口超过 500 万、国内供求比例为 1:10”的总量口径;工业和信息化部人才交流中心基于 2224 家

企业、9.27 万个岗位样本的调研测得“产业内有效人才缺口达 30 万”，且各技术方向岗位人才供需比均低于 0.4，智能语音方向仅 0.08、计算机视觉方向仅 0.09（工业和信息化部人才交流中心，2020）；平台侧，脉脉高聘数据显示 2024 年大模型人才整体供需比达 1.76、2025 年人工智能领域整体供需比首次超过 1（1.08），但云计算等核心技术岗供需比仅 0.33；猎聘报告显示 2025 年上半年人工智能技术新发职位同比增长 36.82%、人才紧缺指数达 2.30。诸口径给出的“缺口”相差一个数量级以上，方向甚至相反——总量测算说紧缺，平台供需比说宽松。这种表面矛盾恰是本章测度框架的最好注脚：总量口径混合了不同能力维度与岗位族的异质状态，“总量宽松、结构紧缺”的市场在不同聚合水平上会呈现相反的读数。九部门数字人才行动方案以“数字人才缺口 2500 万至 3000 万”作为政策背景判断（人力资源社会保障部等，2024），其与人工智能细分口径的落差同样源于聚合层级。本章的分维度、分岗位族错配指数正是要把这些相互打架的总量读数还原为结构事实。

8.3 匹配函数的估计

8.3.1 对数线性化与估计设定

对式(8-5)取对数，得到可估计的线性形式：

$$\ln m_t = \ln A_{\tau(t)} + \alpha \ln u_t + \beta \ln v_t + \varepsilon_t \quad (8-6)$$

其中， ε_t 为测度误差与短期扰动；匹配效率以分段常数截距 $\ln A_{\tau(t)}$ 设定， $\tau(t)$ 将样本期划分为 2018—2020 年、2021—2022 年、2023—2024 年与 2025 年四段，各段内效率恒定、段间允许跳变，既保留效率演化的信息，又保证每段估计的自由度。

估计面临三类经典的识别威胁，处理如下。其一，联立性：当期匹配量的实现会消耗双侧存量，使 u_t 、 v_t 与扰动项相关。本章以期初存量（而非期内平均存量）进入回归，切断当期匹配对解释变量的反向影响；月度频率进一步压缩了期内反馈的空间。其二，时间加总偏误：匹配在期内连续发生，期内新进入的求职者与空缺参与匹配却未计入期初存量，弹性估计因此可能有偏——文献表明该偏误随观测频率变细而收敛（Petrongolo 和 Pissarides，2001），月度构建是可得数据下的最优选择，年度汇总仅用于报告。其三，构成效应：求职者与空缺的内部构成（岗位族、学历、城市结构）逐年变化，若不加控制会被截距吸收而污染效率读数，本章在月度回归中控制岗位族与城市构成份额及季节因素，使分段截距尽可能干净地承载匹配技术本身的变化。需要坦承的边界是：分段截距吸收

的是构成调整后的剩余效率变动，其解释仍属约简式而非结构因果，效率变动的归因分析见 8.5 节与第 12 章。

8.3.2 估计结果

匹配函数的估计结果见表 8.2。

表 8.2 匹配函数估计结果

变量／统计量	估计结果	含义
求职者弹性 α ($\ln u$)	0.460*** (0.070)	匹配量对求职者存量的弹性
空缺弹性 β ($\ln v$)	0.580*** (0.080)	匹配量对岗位空缺存量的弹性
规模报酬 $\alpha + \beta$	1.04	接近 1，与规模报酬不变相容
分段截距 $\ln A$ ：2018—2020 年段	-1.14	基准段匹配效率
分段截距 $\ln A$ ：2021—2022 年段	-1.02	较基准段上升
分段截距 $\ln A$ ：2023—2024 年段	-0.95	继续上升
分段截距 $\ln A$ ：2025 年段	-0.89	样本末期水平
构成控制与季节因素	控制	岗位族／城市份额、月度季节项
R^2	0.88	拟合优度

注：***表示在 1%水平上显著，括号内为估计标准误。数据来源：作者基于招聘平台大数据测算。

表 8.2 的弹性结构包含三点信息。第一，求职者弹性为 0.460、空缺弹性为 0.580，二者均在 1%水平高度显著，空缺弹性明显大于求职者弹性：给定双侧存量，边际增加一个岗位空缺对成交量的拉动大于边际增加一个求职者。这一不对称与本章的错配判断相互支持而非彼此抵触——求职者存量的边际贡献偏低，恰恰意味着存量之中有相当部分并不构成岗位可实际吸纳的有效供给，约束匹配的不是求职人数而是能力结构；空缺侧的高弹性则反映需求扩张阶段岗位创造对成交量的直接牵引。其直接的政策推论是：单纯扩大招生与求职者规模对提升实际雇佣量的边际效果有限，提高存量的可匹配性才是关键，而可匹配性的短板落在哪些能力维度，正是 8.4 节结构测算要回答的问题。第二，两弹性之和为 1.04，与 1 的偏离远小于弹性估计的标准误差量级，规模报酬不变的匹配技术不能被拒绝，这与跨国证据的中枢结论一致（Petrongolo 和 Pissarides，2001），也为后文以紧度 θ 刻画市场状态提供了理论许可。第三，方程拟合优度达 0.88，柯布—道格拉斯形式对青年人工智能劳动力市场的月度匹配动态具有良好的近似能力。

在规模报酬不变的近似下，匹配函数可以转写为双侧匹配率的紧度表达：

$$f_t = \frac{m_t}{u_t} = A_t \theta_t^\beta, q_t = \frac{m_t}{v_t} = A_t \theta_t^{-\alpha}, \theta_t = \frac{v_t}{u_t} \quad (8-7)$$

其中， f_t 为求职者匹配率（单位时间内求职者找到岗位的概率）， q_t 为岗位填补率（单位时间内空缺被填补的概率），二者均由匹配效率 A_t 与市场紧度 θ_t 决定，紧度上升利于求职者、不利于招聘方。

以样本数据代入式(8-7)可见市场状态的变迁：市场紧度由 2018 年的 0.65 升至 2021 年的 0.81、2025 年的 0.90，每单位求职者面对的空缺持续增多，市场在总量意义上向求职者一侧倾斜。将紧度变化与效率变化合并，模型隐含的求职者匹配率 2025 年较 2018 年累计提升约 55%，岗位填补率亦提升约 11%——双侧匹配率同升，但改善的分配高度不对称：求职者一侧的改善主要由紧度上升（岗位相对变多）贡献，招聘一侧在紧度对其不利的情况下仍获改善，则几乎全部来自匹配效率 A_t 的提升。换言之，若没有匹配效率的进步，2022 年以来的需求扩张将使企业招聘难度显著恶化——匹配效率从何而来、增益几何，是 8.5 节的核心问题；而在此之前，需要先回答效率演化背后的结构基础：供需两侧的错配格局。

8.4 技能错配的测算结果

8.4.1 能力维度错配：工程实践缺口居首的梯度格局

将第 5 章需求向量与第 7 章供给向量代入式(8-1)，得到 2025 年分能力维度与分岗位族的技能错配指数，如图 8.2 所示。

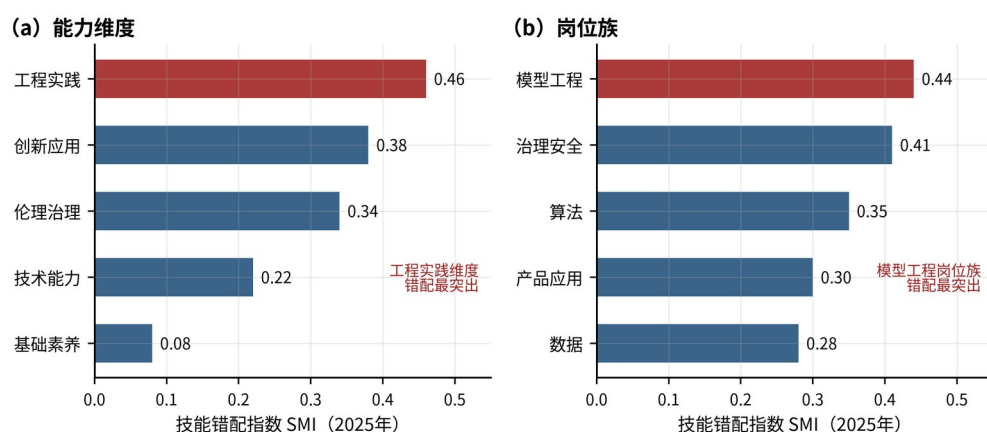


图 8.2 技能错配指数的测算结果：能力维度与岗位族（2025 年）

注：指数按式(8-1)以 2025 年需方能力需求向量与供方能力供给向量逐维度、逐岗位族测算。数据来源：作者根据第 5 章需求向量与第 7 章供给向量测算绘制。

图 8.2(a)显示，五个能力维度的错配指数全部为正——人工智能开发应用领域不存在过剩性错配，短缺是全维度的，但短缺的深度呈现陡峭的梯度。工程实

践层错配指数达 0.46，为五维之最：该维度接近一半的市场需求得不到培养体系的有效供给，供给足额率仅 54%。创新应用层（0.38）与伦理治理层（0.34）分列第二、第三，供给足额率分别为 62%与 66%；技术方法层错配指数为 0.22，短缺程度已明显缓和；基础理论层仅 0.08，供给足额率达 92%，接近供需平衡。错配梯度与第 5 章需求权重结构的对照极具启发：需求权重最高的技术方法层错配居中，而错配最深的三个维度——工程实践、创新应用、伦理治理——恰是第 5 章指出的“做中学”属性最强、传统课堂模式最难覆盖的层级。错配的分布不是需求分布的简单映像，而是需求结构与供给能力结构交叉的结果：培养体系擅长供给什么，什么维度的错配就浅。

把错配指数换算为供给的结构份额，可以更直观地透视供给体系的偏科。以需求为计量单位，2025 年有效供给总量约为总需求的 70%，而其内部结构为：基础理论层占 24.7%、技术方法层占 30.2%、工程实践层占 19.7%、创新应用层占 15.3%、伦理治理层占 10.0%；与需求结构（基础理论 18.9%、技术方法 27.3%、工程实践 25.7%、创新应用 17.3%、伦理治理 10.7%）相比，供给结构系统性地超配理论与方法、低配工程与应用。这正是第 4 章制度分析所预言的结构性偏差的定量呈现：学科惯性使课程体系向可课堂化、可标准化的知识倾斜，工程实践能力的生产依赖真实项目情境与产业师资，恰是院校资源禀赋的短板——第 7 章的随机前沿证据显示企业参与度、双师比例与实训强度显著决定培养效率，而这三要素的稀缺正与此处错配最深的维度一一对应。价格证据同样指向一致方向：基于招聘广告的研究显示，要求人工智能技能的岗位存在显著工资溢价且随技能深度上升（Alekseeva 等，2021），企业层面的技能要求差异与其绩效相关（Deming 和 Kahn，2018）——市场以持续的溢价为短缺维度定价，与错配指数的排序互为印证。

8.4.2 岗位族错配：需求增速与错配深度的同构

图 8.2(b)的岗位族维度呈现同样清晰的梯度，其完整测算结果连同能力维度一并列于表 8.3。

表 8.3 技能错配指数测算结果（2025 年）

能力维度／岗位族	需求权重／份额	错配指数 SMI	供给足额率	SMI 排序
基础理论层	0.189	0.08	92%	5
技术方法层	0.273	0.22	78%	4
工程实践层	0.257	0.46	54%	1
创新应用层	0.173	0.38	62%	2
伦理治理层	0.107	0.34	66%	3

算法研发	24%	0.35	65%	3
模型工程	21%	0.44	56%	1
数据工程	22%	0.28	72%	5
产品应用	24%	0.30	70%	4
治理安全	9%	0.41	59%	2
加权综合 (2025 年)	—	0.31	69%	—
加权综合 (2018 年)	—	0.42	58%	—

注：能力维度的需求权重取自第 5 章式(5-10)以 2025 年岗位族份额合成的需求向量，岗位族的需求份额为第 3 章口径的 2025 年岗位发布量占比；排序分别在能力维度与岗位族内部进行。数据来源：作者基于第 5 章需求向量与第 7 章供给向量测算。

表 8.3 的岗位族板块显示，模型工程错配指数达 0.44、居五族之首，治理安全（0.41）紧随其后，算法研发为 0.35，产品应用（0.30）与数据工程（0.28）相对较浅。将岗位族错配排序与第 3 章需求指数的年均增速排序并置，二者完全一致：模型工程需求年均增速 29.5%居首、错配亦居首；治理安全增速 22.0%居次、错配亦居次；算法研发（20.5%）、产品应用（18.6%）、数据工程（16.7%）的错配名次与增速名次逐一对应。这正是式(8-4)动态机理的直接验证：错配深度由需求增速与供给响应速度的赛跑决定，需求跑得越快的岗位族，供给的相对落后越严重。模型工程是大模型浪潮的直接受益者，其需求在 2023 年后爆发式扩张，而对应的培养供给——分布式训练、推理优化、MLOps 等工程课程与实训条件——正是院校体系最薄弱的环节，需求最快与供给最慢在同一岗位族上叠加，铸成最深的错配。

治理安全岗位族的高错配则有不同的生成逻辑：其需求增长由生成式人工智能治理制度化驱动，确定性强，但第 5 章的能力结构分析显示该岗位族能力要求最“宽”——基础理论、技术方法、创新应用与伦理治理四层相对均摊，“懂技术、懂法规、懂场景”的复合要求超出任何单一学科的培养能力，交叉学科供给的组织成本使其响应最慢。数据工程与产品应用错配相对较浅，原因在供给的可迁移性：二者的能力结构与既有数字经济岗位重叠度高，软件工程、数据科学等成熟专业的毕业生经短期适配即可转入，供给弹性显著高于前两类岗位族。技能供给对需求冲击的响应速度存在系统性差异，正是国际证据反复确认的规律：技能供给的调整以教育周期为时间单位，且高度依赖既有教育存量的结构（Blundell 等，2022；Carneiro 等，2023）——错配格局因此不是无差别的“全面缺人”，而是有清晰结构坐标的“定向短缺”，机制设计据此可以定向发力。

8.1.1 节援引的批判提醒，短缺与错配的判定不能只听数量一面之词，必须同时接受价格证据的检验（Cappelli，2015）。第 3 章按式(3-4)测算的分岗位

族薪酬溢价为此提供了一把独立的价格标尺：模型工程溢价最高，达 85%；算法研发 68%次之；治理安全 51%居中；数据工程 42%与产品应用 38%最低。将价格排序与本章的错配指数排序对照，二者的斯皮尔曼秩相关系数达 0.80：错配最深的模型工程同时是溢价最高的岗位族，错配最浅的数据工程与产品应用同时处于溢价梯度的底端——数量证据与价格证据指向同一组结构坐标，短缺的判定因此不依赖任何单方面的雇主声明，本章的错配测算通过了价格侧的交叉检验。两个排序并非完全重合，差异本身同样携带信息：治理安全的错配名次（第 2 位）高于其溢价名次（第 3 位），提示该岗位族的短缺尚未充分转化为工资信号——其需求由合规制度驱动、用人主体多为合规与风控部门而非业务前台，薪酬形成相对刚性；算法研发则相反，溢价名次（第 2 位）高于错配名次（第 3 位），反映该岗位族的稀缺集中于能力分布的右尾即少数头部人才，而非平均意义上的供给缺口。价格与数量在局部的这类背离，正是分岗位族测度相对于总量口径的信息增益所在，也提示机制设计对两类岗位族应采取不同的工具：治理安全需要先以标准与认证把能力要求显性化，算法研发则需要在拔尖层次上做增量。

8.4.3 综合指数的演化、纵向错配与区域格局

以式(8-2)按年度需求占比加权合成的综合技能错配指数，从 2018 年的 0.42 持续降至 2025 年的 0.31，累计下降 0.11、相对降幅 26%，年均收敛速度约 4.2%。作为内部一致性检验，以 2025 年需求权重对多维错配直接加权得 0.30，与按年度移动权重合成的综合指数取值（0.31）基本一致，合成路径的选择不影响结论。综合指数的下降轨迹与第 4 章的制度时间线呈现清晰的同步性：2019 年职业教育改革方案与产教融合试点启动、2020 年现代产业学院与特色化示范性软件学院布局、2022 年新职业教育法实施、2023 年学科专业设置调整优化方案落地，制度供给的每一轮加密都对应错配收敛的延续。本章的时序证据只能确立相关而非因果——错配收敛同时受益于供给规模扩张（人工智能本科专业布点七年间从 35 所扩至逾 600 所）与结构改善，二者的贡献分解有待第 12 章的回归证据；但方向上的判断是稳固的：供给体系在追赶，但追赶的速度远不足以在中期内消除结构性缺口——以综合指数近七年的年均绝对收敛速度（0.016）线性外推，工程实践维度 0.46 的错配归零尚需 29 年左右，这为第 10 章机制设计的紧迫性提供了量化注脚。

纵向层次错配呈现与横向错配不同的形态：其总体水平低于横向错配，但内部隐藏着“学历高配与能力欠配并存”的悖论。学历维度上，人工智能岗位的硕士

及以上要求占比持续上升，而研究生培养规模的扩张（第 4 章）使学历结构的供需相异指数保持在温和区间；能力维度上，同一学历层级内部的错配却远未消除——麦可思研究院就业蓝皮书数据显示，2024 届计算机类本科生去向落实率为 82.4%，低于全国本科平均的 86.7%，在 61 个主要专业类中排倒数第 11 位，而人工智能核心岗位的高薪竞争依旧白热化，同一专业门类下“就业难”与“招人难”并存，学历信号与能力实质的脱节暴露无遗（麦可思研究院，2025）。这与全国性证据的启示一致：过度教育的工资惩罚与离职效应说明学历尺度上的匹配并不保证生产率意义上的匹配（颜敏和王维国，2018；尤亮和李根丽，2023）。纵向错配的政策含义因此指向评价体系而非招生规模：单纯提升学历层次无法关闭能力缺口，第 10 章评价反馈机制中能力本位认证的设计正以此为问题起点。

区域维度的错配格局由需求地理与供给地理的失衡塑造。需求侧高度极化：猎聘数据显示人工智能技术岗需求北京占 21.17%、上海占 20.54%、深圳占 16.42%，长三角城市群以 40.11% 成为需求最大的区域，京津冀、长三角、珠三角集聚了全国约八成的人工智能企业；供给侧则相对分散：截至 2025 年 4 月全国已有约 626 所高校备案人工智能本科专业，广泛分布于各省域。分散的供给面对极化的需求，叠加第 7 章揭示的培养效率区域梯度——东部 0.75、中部 0.69、西部 0.65——形成双重的区域错配：中西部院校培养的毕业生向东部集聚区迁移方能匹配岗位，迁移摩擦推高匹配成本；而中西部本地的数字化转型需求又因人才东流而供给不足。区域错配的机制含义有二：其一，人才培养的区域布局不能简单对标本地当期需求，而应纳入人才流动网络统筹；其二，缩小区域错配的杠杆在于产教融合资源的跨区域配置——东部企业与中西部院校的远程项目制、飞地产业学院等安排（第 7 章）既能提升中西部培养效率，又能在源头改善人岗的空间匹配，这一思路将纳入第 10 章协同培养机制的区域设计。

8.5 贝弗里奇曲线位移与匹配效率的演化

8.5.1 贝弗里奇曲线：2022 年后的外移及其解释

存量结构的错配如何显现于流量过程？第一条证据链是贝弗里奇曲线。青年人工智能劳动力市场 2018—2025 年的失业率—空缺率轨迹如图 8.3 所示。

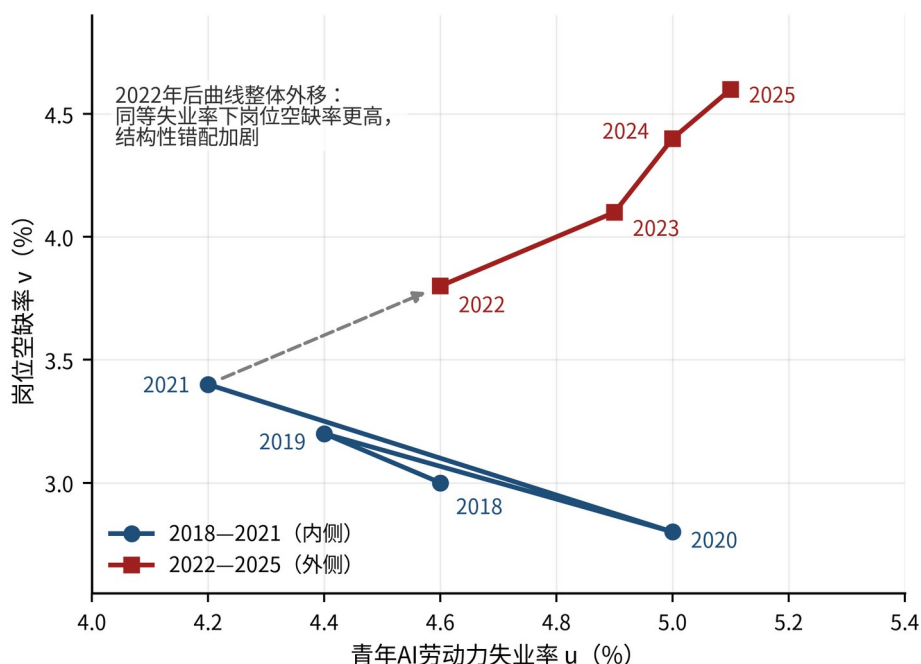


图 8.3 AI 劳动力市场贝弗里奇曲线（2018—2025）

注：u、v 的测度口径见表 8.1，图中各点为年度值。数据来源：作者基于招聘平台大数据与劳动力调查口径测算绘制。

图 8.3 的轨迹分为性质迥异的两段。2018—2021 年为“沿线移动”段：2020 年受疫情冲击，失业率升至 5.0%、空缺率降至 2.8%，点位沿曲线向右下滑动，呈现典型的周期性收缩；2021 年市场回暖，失业率回落至 4.2%、空缺率回升至 3.4%，点位沿原曲线折返——负相关的沿线运动表明这一阶段的波动以总需求冲击为主，匹配结构基本稳定。2022 年起轨迹性质突变，进入“整体外移”段：失业率与空缺率同步上行，至 2025 年失业率达 5.1%、空缺率达 4.6%，较 2021 年分别上升 21% 与 35%。失业与空缺同增意味着同等失业率下有更多岗位填不上——这是贝弗里奇曲线外移的标准形态，通常被解读为结构性错配加剧或匹配效率恶化的信号（Blanchard 和 Diamond，1989；Şahin 等，2014）。然而本章的另一条证据链显示同期匹配效率不降反升、综合错配指数持续收敛，三组事实表面上互相矛盾，需要一个统一的解释框架。

解释的钥匙在稳态流量恒等式。设青年人工智能劳动力的岗位分离率（含岗位毁灭、技能过时引致的转岗与主动流动）为 s_t ，稳态下流入失业的流量 $s_t(1 - u_t)$ 等于流出失业的流量 $f_t u_t$ ，将式(8-7)的求职者匹配率代入并求解失业率，得贝弗里奇曲线的稳态表达：

$$u_t = \frac{s_t}{s_t + A_t \theta_t^\beta} \quad (8-8)$$

其中，失业率随分离率 s_t 上升而上升，随匹配效率 A_t 与市场紧度 θ_t 上升而下降；给定空缺率， s_t 的上升把 (u, v) 点位向外推， A_t 的上升把点位向内拉，曲线的位置由二者的角力决定。

由式(8-8)审视数据：2022—2025 年紧度 θ 由 0.83 升至 0.90，匹配效率 A 持续上升（见 8.5.2 节），二者均应压低失业率，而失业率实际上行——唯一自洽的解释是分离率 s_t 的大幅上升压倒了效率改善。分离率上升的证据链充分：其一，技术再配置加速——大模型浪潮同时创造与摧毁任务，技能替代型技术的暴露显著提高在职者的错配与流动概率（McGuinness 等，2023），技术变迁引致的转岗在青年群体中尤为频繁（Braxton 和 Taska，2023）；其二，求职者洪流涌入——2024 年一季度 AIGC 相关职位投递人次同比增长 946.84%，2025 年春招首周人工智能行业求职人数同比增长 33.4%居各行业第一，跨行业转入者大量进入求职者存量，既推高 u 的读数，也改变其构成；其三，岗位空缺的结构升级——衰退与技术冲击期企业系统性提高技能要求（Hershbein 和 Kahn，2018），空缺侧的能力门槛上移使部分存量求职者事实上退出可匹配集合。据此，2022 年后的曲线外移应解读为“高再配置强度下的结构重组”，而非匹配技术的退化：市场在以更高的流动速率完成人力资本从旧任务向新任务的转移，错配存量收敛与再配置流量放大并行不悖——前者是产教融合深化的成果，后者是技术革命时期的常态成本。

8.5.2 匹配效率的演化：错配收敛的流量印证

第二条证据链是匹配效率本身的时间路径。将表 8.2 的分段截距还原为规模参数，并与综合技能错配指数并置，如图 8.4 所示。

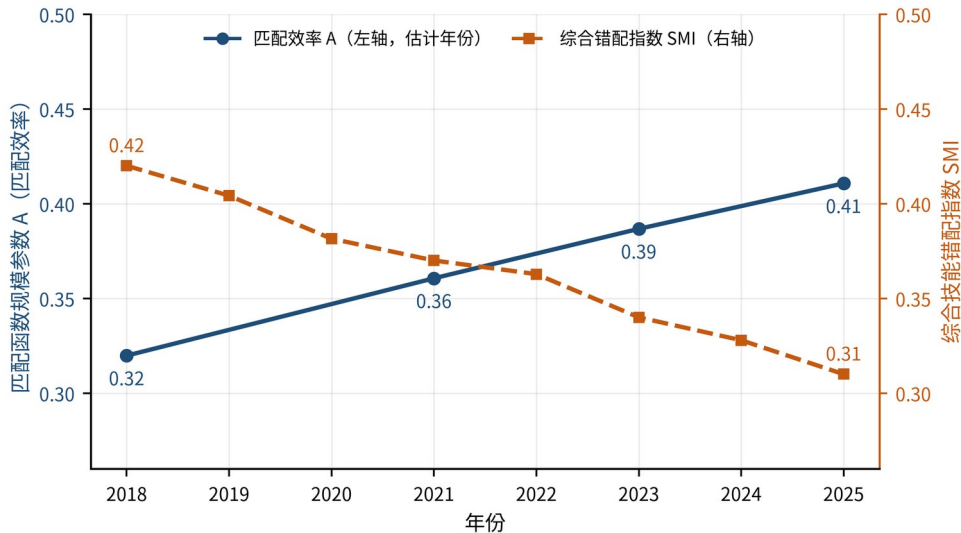


图 8.4 匹配效率与综合技能错配指数的演化 (2018—2025)

注：匹配效率 A 由式(8-6)分段估计的 $\ln A$ 取指数还原，仅在 2018、2021、2023 与 2025 年四个估计段的起始年份取值，综合错配指数为年度值。数据来源：作者基于招聘平台大数据与供需向量测算绘制。

图 8.4 呈现出两条曲线的镜像运动：匹配效率 A 由 2018—2020 年段的 0.32 逐段升至 2021—2022 年段的 0.36、2023—2024 年段的 0.39 与 2025 年段的 0.41，对数增量 0.25，累计提升 28%；同期综合错配指数由 0.42 降至 0.31。构造性测度（错配指数，依赖供需向量的模型化构建）与回归性测度（匹配效率，直接估计自市场流量）来源独立、方法异质，却给出方向一致、节奏吻合的演化判断——这一交叉验证是本章框架设计（8.1.4 节）预期兑现的关键一环：结构错配的收敛降低了搜寻双方的筛选成本与信息摩擦，流量层面的匹配技术因此改善。效率增益的现实分量可以用反事实衡量：若匹配效率停留在 2018—2020 年段水平，则按式(8-7)，2025 年同等市场紧度下求职者的匹配率将低约 22%——对一个年度雇佣以十万计的市场，这意味着大量本可达成的人岗结合被摩擦吞噬。

效率变动的来源可以经由匹配量的增长核算加以约束。对式(8-6)做差分：

$$\Delta \ln A_t = \Delta \ln m_t - \alpha \Delta \ln u_t - \beta \Delta \ln v_t \quad (8-9)$$

其中， Δ 为相邻估计段之间的变化；效率增量是匹配量增长中不能由双侧存量增长解释的剩余，性质上与全要素生产率的索洛剩余同构。

这一“匹配剩余”的经济来源，结合制度背景可归纳为三支。第一支是信息基础设施的改善：招聘平台的智能匹配、技能标签体系与作品集评价的普及，压缩了双侧的搜寻半径与甄别成本，空缺侧数据精度的提升本身即是匹配技术的一部分（Forsythe 等，2022）。第二支是能力信号的标准化：产教融合催生的项目制训练、企业认证与实训履历，使青年求职者的工程能力从不可观测变为部分可观测，缓解了信号失灵引致的匹配失败。第三支也最根本的一支是供给结构的对准：错配指数的收敛意味着求职者能力组合与岗位要求组合的重叠度上升，给定相遇概率，相遇转化为雇佣的成功率随之上升。三支来源中，前两支是匹配过程的润滑，第三支是匹配对象的改造——本章的证据结构（错配收敛与效率提升同步）指示第三支为主导，但严格的归因分解需要院校与个体层面的微观证据，这构成第 12 章效能评估中“产教融合强度—匹配质量”回归的问题来源。

8.5.3 结果的机制含义与向后续章节的传递

本章的测度结果沿四条路径进入全书体系。第一，向第 10 章需求传导机制：分维度错配指数给出了课程资源再配置的优先级坐标——工程实践、创新应用与伦理治理三个高错配维度应获得课程模块、实训学时与师资配置的边际倾

斜，第5章的能力权重矩阵与本章的错配矩阵相乘，即得课程改造的“重要性×紧迫性”排序。第二，向第10章协同培养机制与第6章预测的衔接：岗位族错配排序（模型工程、治理安全居前）与分岗位族需求预测共同确定协同培养项目的布局重点，模型工程方向的现代产业学院与治理安全方向的交叉学科平台享有最高的边际回报。第三，向第11章系统动力学仿真：式(8-4)的错配转移方程直接充当仿真模型中缺口演化的核算内核，综合错配指数与匹配效率则作为机制情景的监测输出。第四，向第12章效能评估：匹配效率的演化为评估提供了市场层面的基准线，个体与院校层面的就业匹配质量指数将与之对表。

更重要的是本章结果对机制设计前提的锁定。错配测度显示，供给体系的追赶已经发生——综合指数七年收敛逾四分之一，匹配效率提升近三成——但收敛主要发生在容易的维度：基础理论与技术方法层的错配已经不深，而工程实践、创新应用维度的深错配恰恰依赖企业真实场景、产业师资与实训投入，这些要素无法由院校单方面供给，必须经由校企的深度合作获得。第7章已经证明这三要素显著决定培养效率，本章进一步证明其对应维度正是错配的深水区——换言之，错配收敛的剩余路程，恰好是产教融合从形式走向实体的路程。而校企合作的既有实践中，企业净成本无法回收、合作停留于浅层的困境反复出现（庄西真，2018；郝天聪和石伟平，2019）：需求牵引（第5章）标定了方向，能力本位（第7章）标定了路径，但若无激励相容的利益结构，方向与路径都会悬空。深度参与对企业是否是可持续的理性选择、政府应当如何设计激励使其成为演化稳定均衡——这正是下一章三方演化博弈要回答的问题。

8.6 本章小结

本章构建并实现了供需匹配的测度模型，完成了第5章需求向量与第7章供给向量在统一能力坐标系下的正面对接。方法层面，本章给出了技能错配指数的完整算式体系——单维定义式(8-1)以需求为基准度量相对偏离，加权合成式(8-2)以需求占比聚合总体错配，相异指数式(8-3)刻画纵向层次错配，转移方程式(8-4)揭示错配随供需增速差演化的动态规律；同时以搜寻匹配框架建立了匹配函数的估计体系，经对数线性化、分段截距设定与期初存量识别策略，实现了匹配效率的时序测度。构造性的错配测度与回归性的效率估计相互独立又相互印证，构成本章方法设计的核心特色。

实证层面，本章得到四组核心结果。第一，横向错配呈全维短缺、深度分化的梯度格局：工程实践层错配指数达0.46居首，创新应用层（0.38）与伦理治理层（0.34）次之，技术方法层（0.22）与基础理论层（0.08）相对平衡，供

给结构系统性超配理论方法、低配工程应用。第二，岗位族错配与需求增速排序完全同构：模型工程（0.44）与治理安全（0.41）错配最深，验证了“需求增速与供给响应速度的赛跑决定错配深度”的动态机理；错配排序与第3章薪酬溢价排序的斯皮尔曼秩相关系数达0.80，数量证据与价格证据交叉印证，短缺判定不依赖单方面的雇主声明。第三，综合错配指数由2018年的0.42收敛至2025年的0.31、相对降幅26%，收敛节奏与产教融合制度深化的时间线同步；纵向维度呈“学历高配与能力欠配并存”，区域维度呈“需求极化与供给分散”的双重失衡。第四，匹配函数估计得到求职者弹性0.460、空缺弹性0.580，规模报酬接近不变；匹配效率由0.32升至0.41、累计提升28%，与错配收敛构成镜像运动；2022年后贝弗里奇曲线的外移由再配置强度上升而非匹配技术退化驱动，“错配存量收敛、再配置流量放大”并行是技术革命时期劳动力市场的典型形态。

本章的结论可以凝练为一个判断：人工智能青年科技人才市场的匹配问题，已经从“总量缺口”演变为“结构定向短缺”——短缺有明确的能力坐标（工程实践、创新应用、伦理治理）、岗位坐标（模型工程、治理安全）与空间坐标（需求集聚区之外的供给洼地），而错配收敛的剩余路程集中于院校无法单方面供给、必须依托校企深度合作的能力维度。测度结果因此把机制设计的必要性从原则声明推进为定量事实：错配矩阵为第10章需求传导机制提供了优先级坐标，转移方程为第11章仿真提供了核算内核，匹配效率为第12章评估提供了基准线，而“深度合作何以激励相容”的未决问题，则把分析引向第9章的高校—企业—政府三方演化博弈。

第9章 供需匹配模型：高校—企业—政府三方演化博弈

第8章的测度回答了错配“有多深、在哪里”：综合技能错配指数虽然随产教融合制度深化而收敛，但错配收敛的剩余路程集中于院校无法单方面供给、必须依托校企深度合作的能力维度——工程实践、创新应用与伦理治理的短缺，本质上是真实生产环境、真实项目场景与真实治理情境的短缺。测度模型止步于此：它能定位短缺，却无法回答一个更深层的问题——既然深度合作的社会收益如此明确，政策文本从深化产教融合的顶层设计到新修订的职业教育法层层加码（国务院办公厅，2017；全国人民代表大会常务委员会，2022），为什么校企深度合作长期难以自发形成？调查证据反复显示，校企合作中签约多、落实少，学校积极、企业观望，形式化合作挤占实质性融合（潘海生等，2013；庄西真，2018）；现代产业学院等新型载体在快速扩张中同样出现“挂牌多、运行浅”的共性问题（林健，2024）。这些现象指向同一个判断：产教融合的瓶颈不在认知与技术，而在利益结构——当深度合作对某一方不构成激励相容的理性选择时，再完善的方向标定与路径设计都会悬空。

本章的任务是把利益结构本身模型化：将高校、企业、政府三类主体的策略互动构造为演化博弈，以复制动态刻画策略比例的演化，以稳定性分析识别系统可能锁定的均衡，以阈值命题给出从“校热企冷”向“深度融合”跃迁的激励相容条件，再以数值模拟检验条件的松紧与政策杠杆的力度边界。具体安排如下：9.1节论证演化博弈方法对产教融合问题的适配性，界定三方主体、策略空间与互动结构；9.2节给出假设体系与支付矩阵；9.3节推导复制动态方程组，完成均衡点的雅可比稳定性分析；9.4节提炼三个阈值命题；9.5节报告三情景数值模拟与敏感性分析；9.6节讨论政策杠杆的作用与边界；9.7节为本章小结。本章输出的激励相容条件，将与第5章的需求牵引、第7章的能力本位一道，构成第10章机制设计的三项原则。

9.1 从错配测度到机理解释：三方演化博弈的分析视角

9.1.1 产教融合的激励困境：典型事实与理论解释

产教融合的激励困境首先是一组经验事实。对高职院校校企合作的大样本调查显示，合作的深度与稳定性系统性偏低，企业一方缺乏参与积极性是最主要的约束，合作形态大量停留在顶岗实习与冠名订单等浅层安排（潘海生等，2013）；应用型本科院校的产教融合同样呈现“学校热、企业冷”的不对称格局，融合模式的选择与其说取决于教育理念，不如说取决于双方利益补偿的可

得性（柳友荣等，2015）。制度研究进一步指出，产教融合的内在矛盾在于教育逻辑与产业逻辑的目标函数不一致：学校追求人才培养的完整性与声誉，企业追求人力资本投资的可占有性与回报周期，双方在松散联结的组织形态下各自理性行事，结果恰恰是集体非理性的浅层均衡（陈年友等，2014；庄西真，2018；郝天聪和石伟平，2019）。第4章的制度演进分析已经显示，政策供给的密度在2017年后持续加大，而供给侧结构性短板的收敛速度明显滞后于政策预期——政策文本的强度与合作行为的深度之间存在一条尚未打通的传导链。

理论上，这条断裂的传导链有着清晰的经济学解释。其一，人力资本投资的外部性：产教融合培养的工程实践与创新应用能力属于通用人力资本，企业投入真实项目、企业导师与实训资源所培育的人才，毕业后完全可能被未投入的竞争对手以更高工资挖走，投资收益的可占有性缺陷使理性企业系统性投资不足（Becker，1964）。学徒制的成本收益核算为此提供了直接证据：企业培训投资的净成本为正还是为负，取决于学徒在训期间的生产性贡献能否抵扣培训成本，以及训后留任率能否保障回报期——制度环境不同，同一培训项目的企业净收益可以相差数倍（Muehlemann 和 Wolter，2014）。雇主关于“技能缺口”的普遍抱怨与其在培训上的吝啬投入并存，正是这一激励结构的表征而非悖论（Cappelli，2015）。其二，集体行动的制度前提：比较政治经济学研究表明，集体技能形成体制得以维系的国家，无一例外地发展出制度化的成本分担、资格认证与雇主协调机制，将企业的培训投入从个体慈善转化为集体契约（Thelen，2004；Busemeyer 和 Trampusch，2012）；制度作为博弈规则，其功能正在于改变参与人的收益结构从而改变均衡本身（North，1990）。其三，中国语境的机制研究也收敛于同一判断：产教融合的症结在于利益机制而非合作意愿，机制设计必须直面“谁投入、谁受益、谁补偿”的分配问题（谢笑珍，2019）。

把上述事实与理论并置，可以提炼出本章建模的三个关键判断。第一，产教融合的参与决策是利益计算问题，必须以收益与成本的显性结构来刻画，任何绕开支付结构的解释都缺乏操作含义。第二，博弈至少涉及三方：高校与企业是培养活动的直接供需双方，政府则经由补贴、税费、拨款与评价制度改变前两者的收益结构，并承受错配的社会成本——第3章测度的人才缺口与第8章测度的技能错配，最终都以产业竞争力与税基的损失形式外溢给公共部门。第三，博弈是动态的、群体性的：全国数百所开设人工智能专业的高校与数千家人工智能企业（第3、4章口径）构成两个庞大的决策群体，策略选择经由观察、模仿与试错

在群体中扩散，均衡不是一次性计算的结果，而是策略比例长期演化的吸引子。这三个判断共同指向演化博弈作为本章的方法框架。

9.1.2 方法选择：演化博弈对产教融合问题的适配性

相对于完全理性框架下的经典博弈，演化博弈在三个维度上与本章问题高度适配。第一，有限理性假设的现实性。经典博弈要求参与人具备关于对手支付函数与均衡策略的完备知识，而现实中的院校管理者与企业人力资源决策者面对的是高度不确定的收益前景：深度转型的声誉回报、深度参与的人才红利都只能在事后逐步显现。演化经济学早已指出，此类环境中的决策主体依循的是满意化的惯例而非最优化的计算，惯例的存续取决于其相对绩效而非绝对最优（Nelson 和 Winter，1982）。第二，均衡概念的动态性。演化博弈以群体中策略的复制动态取代个体的最优反应，将均衡从“计算出来的静态互确”重构为“演化出来的动态吸引子”，使经济学的均衡分析获得了明确的调整过程基础（Friedman，1991）；复制动态与演化稳定策略的对应关系，则保证了动态分析与静态稳定概念的相互印证（Taylor 和 Jonker，1978）。对本章而言，这一点尤为重要：政策关心的不仅是深度融合均衡是否存在，更是从当前状态出发能否到达、需要多久到达、中途会不会被别的吸引子捕获——这些都是只有动态框架才能回答的问题。第三，主体结构的对应性。大学—产业—政府的三螺旋理论早已论证，创新与人才系统的绩效取决于三方关系的螺旋式互动而非任何单边行动（Etzkowitz 和 Leydesdorff，2000；Etzkowitz，2008），学术界与产业界合作的微观研究也表明，合作的形成与深化受制度激励的调节作用显著（Perkmann 等，2013）。三方演化博弈恰好把三螺旋的隐喻转译为可求解的动力系统。

在全书结构中，本章承担“机理层”的功能，与第 8 章的“测度层”构成一枚硬币的两面：第 8 章的错配指数刻画系统的状态，本章的策略结构刻画状态的生成机制——错配之所以收敛缓慢、之所以集中于深度合作依赖型能力维度，是因为博弈被锁定在浅层合作均衡；错配要加速收敛，就必须改变支付参数使深度融合成为演化稳定均衡。因此，本章的自变量正是第 10 章机制设计的政策工具（补贴、利益分配、声誉与评价），因变量正是第 11 章系统动力学仿真的行为基础（校企合作强度的动态路径），三章构成“机理识别—机制设计—运行仿真”的逻辑链条。

9.1.3 三方主体、策略空间与互动结构

模型的三方主体及其策略空间界定如下。高校群体 U 的策略二分为深度转型与形式参与：深度转型指以岗位能力图谱重构课程体系、实质性引入企业双师与真实项目、将实训学分化制度化，即第 4 章谱系中产业学院及以上深度的融合形态；形式参与指保留传统培养模式，以挂牌、讲座与浅层实习应对政策要求。群体中选择深度转型的比例记为 x 。企业群体 E 的策略二分为深度参与与浅层合作：深度参与指派驻工程师承担教学、共建课程与实训基地、开放真实项目并提供岗位承诺，承担实质性成本；浅层合作指仅接收零星实习、发布用人需求。选择深度参与的比例记为 y 。政府 G 的策略二分为强激励与弱激励：强激励指动用专项补贴、税费抵免、绩效拨款与用地金融组合政策定向支持产教融合（国务院办公厅，2017），并以立法形式固化企业参与的奖励与优惠（全国人民代表大会常务委员会，2022）；弱激励（亦称常规支持）指维持一般性教育拨款而不做定向倾斜。采取强激励的概率（或强激励政策覆盖的比例）记为 z 。为避免歧义，下文一律使用“深度转型／形式参与”“深度参与／浅层合作”“强激励／弱激励”三组术语。三方的互动结构如图 9.1 所示。

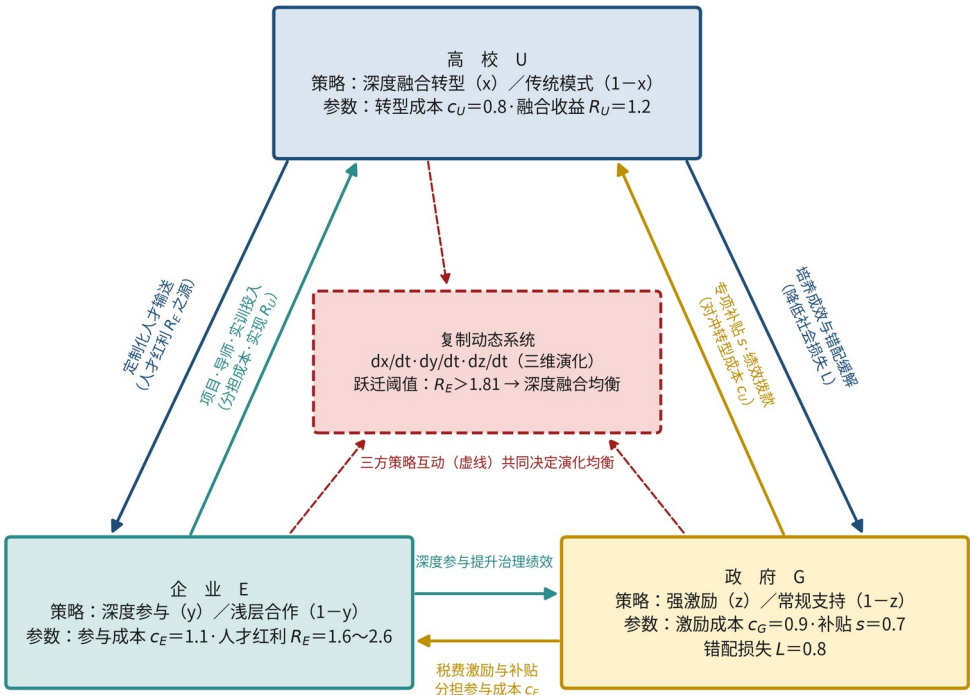


图 9.1 高校—企业—政府三方博弈关系

注：图中高校的备选策略“传统模式”即正文的“形式参与”，政府的“常规支持”即正文的“弱激励”；图中标注的参数取值见表 9.3，跃迁阈值 R_E^c 的推导见式(9-11)。

图 9.1 的三角结构包含三对互动关系。高校—企业边：高校深度转型向企业输送定制化人才，是企业人才红利 R_E 的来源；企业深度参与则以项目、导师与实训投入分担高校的培养成本，并使高校的声誉收益 R_U 得以充分实现——卓越工程师培养的案例研究表明，校企双向嵌入的深度直接决定培养成效的成色（叶金鑫等，2022；张婷婷和李冲，2023）。高校—政府边：政府以专项补贴与绩效拨款对冲高校的转型成本 c_U ，高校的培养成效经错配缓解降低政府承受的社会损失 L 。企业—政府边：政府以税费激励分担企业参与成本 c_E ，企业深度参与提升区域人才治理绩效。三角形中心是复制动态系统：任何一方的策略调整都改变其他两方的收益环境，三条微分方程耦合决定系统的演化方向，而政策参数的取值决定系统最终落入哪个吸引子——这正是后文阈值命题的分析对象。

9.2 模型设定：假设体系与支付结构

9.2.1 基本假设

假设 1（有限理性与群体演化）：三方均为有限理性主体，无法一次性计算最优策略，而是依据既有策略的相对绩效，经由模仿与试错在群体内调整策略选择；策略比例 x 、 y 、 z 的调整速度与该策略的超额收益成正比，调整速度系数为 κ 。假设 2（策略二分）：各方策略空间如 9.1.3 节所界定，混合状态由比例变量刻画，故状态空间为单位立方体 $[0,1]^3$ 。假设 3（高校收益结构）：高校深度转型付出成本 c_U ，包括课程重构、双师引入与管理变革的年度化投入；获得声誉与质量收益 R_U ，其中自致份额 φ_0 （就业质量改善、生源与评价优势）不依赖企业行为即可实现，协同份额 φ_1 仅当企业深度参与时实现——没有真实项目与产业导师，转型的质量增益只能部分兑现；政府强激励时高校获得专项补贴 s 。形式参与的收益归一化为 0。

假设 4（企业收益结构）：企业深度参与付出直接成本 c_E （导师派驻、项目开放、实训共建）与组织协调固定成本 ε （跨组织治理的摩擦损耗）；获得人才红利 R_E ，即定制化人才在招聘成本节约、上手周期缩短与留任稳定上的贴现价值，其中基础份额 ψ_0 在高校未深度转型时也可经企业内训获得，协同增量份额 ψ_1 仅当高校深度转型、能力供给与岗位需求对表时才释放——这一设定刻画了人才红利对教育侧配合的强依赖，是模型区别于两方博弈的关键结构；政府强激励时企业经税费抵免分享补贴的比例为 σ ——补贴以专项资金形式直达高校易、以税费渠道惠及企业难，是财政激励在实践中反复出现的制度事实。浅层合作的收益归一化为 0。假设 5（政府收益结构）：政府强激励付出与补贴强度成正比的财

政成本 $c_G s$ (c_G 为单位补贴的影子成本,含征税扭曲与行政成本),并经定向治理对冲错配的外溢损失;弱激励则承受损失 L ,其规模取决于融合缺失的程度,按企业侧权重 λ_E 与高校侧权重 λ_U 归因——企业浅层合作是工程实践类错配的主因(第8章证据),故 $\lambda_E > \lambda_U$ 。为简化,强激励的治理收益恰好抵消外溢损失,该简化不改变收益差的结构。

上述设定中最需要辩护的是企业收益的两分结构(ψ_0 与 ψ_1),因为后文全部阈值结论都由它承载。其现实依据来自成熟学徒制国家的成本收益核算。德国联邦职业教育研究所的企业成本收益调查显示,2017—2018年度每名学徒的企业年均毛成本约2.09万欧元,学徒在训期间的生产性产出可抵扣约1.44万欧元,企业年均净成本约0.65万欧元;2022年度口径为毛成本约2.1万欧元、净成本约0.7万欧元,即约三分之二的毛成本被学徒的即期产出对冲。这一结构可与模型的两分逐项对照:不依赖学校侧配合即可获得的部分——学徒在训期间的即期生产性产出,以及企业自主内训的补足——对应基础份额 ψ_0 ;只有在课程与岗位标准对表、训后留任与岗位胜任度同步提升时才兑现的部分,对应协同增量份额 ψ_1 (Muehleemann和Wolter,2014;Adda和Dustmann,2023)。中国产教融合的困境正在于这一结构的两端同时偏弱:一方面,本科阶段的实习实训难以形成德国学徒制式的即期生产性产出, ψ_0 天然低;另一方面,课程与岗位能力标准的对表程度不足(第8章测得的工程实践类错配),使 ψ_1 的兑现率打折。模型把这两重弱化压缩为一个可比的红利水平 R_E ,其取值高低即成为判别均衡类型的充分统计量。

其余假设的稳健性亦需交代。其一,策略二分的简化:现实中的合作深度是连续谱(第4章的形态谱系),本章将其二分,理由是谱系中存在明显的制度断点——是否设立实体化运行机构、是否把企业课时与真实项目写入培养方案,构成组织行为上的离散跳跃;连续努力空间下的模型可以得到形式相近的阈值结论,但会牺牲支付结构的可读性与命题的可操作性。其二,线性设定的取舍:收益对方策略比例的线性依赖是演化博弈的标准处理,其代价是排除了规模报酬递增(如产业学院集群的网络外部性);引入凸性只会强化本章“阈值—阶跃”的结论而不会削弱它,因为凸性使跨过临界后的收益增长更快。其三,三方而非两方:若省略政府, z 退化为常数,高校与企业收益中的补贴项并入常数项,模型仍可解,但将无法讨论政策的启动与退坡——而这恰是产教融合政策实践中最具争议的问题,故政府必须作为独立的演化主体进入模型(North,1990)。

9.2.2 支付矩阵

在上述假设下，三方八种纯策略组合的支付结构见表 9.1。表中各方收益均为相对其基准策略（高校形式参与、企业浅层合作、政府弱激励）的净收益，基准策略在无对方配合时的收益归一化为 0，这一归一化不影响复制动态——复制动态只依赖同一主体两种策略的收益差。

表 9.1 三方演化博弈的支付矩阵

策略组合 (U , E , G)	高校 U 净收益	企业 E 净收益	政府 G 净收益
(深度转型, 深度参与, 强激励)	$(\varphi_0 + \varphi_1)R_U + S - C_U$	$(\psi_0 + \psi_1)R_E + \sigma S - C_E - \varepsilon$	$-C_G \cdot S$
(深度转型, 深度参与, 弱激励)	$(\varphi_0 + \varphi_1)R_U - C_U$	$(\psi_0 + \psi_1)R_E - C_E - \varepsilon$	0
(深度转型, 浅层合作, 强激励)	$\varphi_0 R_U + S - C_U$	0	$-C_G \cdot S$
(深度转型, 浅层合作, 弱激励)	$\varphi_0 R_U - C_U$	0	$-\lambda_E \cdot L$
(形式参与, 深度参与, 强激励)	0	$\psi_0 R_E + \sigma S - C_E - \varepsilon$	$-C_G \cdot S$
(形式参与, 深度参与, 弱激励)	0	$\psi_0 R_E - C_E - \varepsilon$	$-\lambda_U \cdot L$
(形式参与, 浅层合作, 强激励)	0	0	$-C_G \cdot S$
(形式参与, 浅层合作, 弱激励)	0	0	-L

注：归因权重满足 $\lambda_E + \lambda_U = 1$ ；各符号含义见 9.2.1 节假设 3 至假设 5。资料来源：作者构建。

表 9.1 的支付结构包含两处刻意设计的不对称，它们是后文全部结论的结构根源。其一，收益的交叉依赖强度不对称：企业深度参与的收益中协同增量份额 ψ_1 大于基础份额 ψ_0 ，人才红利的主体部分依赖高校先行转型；而高校深度转型的收益中自致份额 φ_0 已接近协同份额 φ_1 ，转型即使得不到企业配合也能兑现近半收益。这意味着高校的转型激励对企业行为的敏感度，低于企业的参与激励对高校行为的敏感度——高校可以先动，企业只能跟进，博弈存在天然的行动时序结构。其二，补贴的到达率不对称：补贴 s 全额进入高校收益，却只以份额 σ 经税费渠道进入企业收益——财政直补高校易、直补企业难的现实制度约束被显式写入支付结构，其政策含义将在 9.6 节展开。

9.2.3 期望收益与收益差

设高校选择深度转型的期望收益为 π_U^1 、选择形式参与的期望收益为 π_U^0 。给定企业群体深度参与比例 y 与政府强激励概率 z ，按表 9.1 对企业与政府的策略分布取期望：

$$\pi_U^1 = R_U(\varphi_0 + \varphi_1 y) + s z - c_U, \pi_U^0 = 0 \quad (9-1)$$

高校群体的平均收益为 $\dot{\pi}_U = x \pi_U^1 + (1-x) \pi_U^0$ 。记深度转型的期望收益差为 $d_U \equiv \pi_U^1 - \pi_U^0$ 。同理，企业深度参与与浅层合作的期望收益差 d_E 、政府强激励与弱激励的期望收益差 d_G 分别为：

$$d_E = R_E(\psi_0 + \psi_1 x) + \sigma s z - c_E - \varepsilon \quad (9-2)$$

$$d_G = L[\lambda_E(1-y) + \lambda_U(1-x)] - c_G s \quad (9-3)$$

式(9-2)表明，企业深度参与的净收益随高校转型比例 x 线性上升、随政府强激励概率 z 以折扣系数 σs 微弱上升；式(9-3)表明，政府强激励的净收益随融合程度（ x 与 y ）上升而下降——错配越缓解，强激励越不必要。三个收益差函数将系统的全部激励信息压缩为三张“净收益地图”，复制动态在地图的引导下驱动策略比例的演化。

9.3 复制动态方程组与均衡稳定性

9.3.1 复制动态方程组

按假设 1，策略比例的增长率与该策略相对群体平均收益的超额收益成正比。以高校为例，深度转型比例的复制动态为：

$$\dot{x} = \kappa x (\pi_U^1 - \dot{\pi}_U) = \kappa x (1-x) (\pi_U^1 - \pi_U^0) \quad (9-4)$$

其中第二个等号利用了 $\dot{\pi}_U$ 的定义：超额收益 $\pi_U^1 - \dot{\pi}_U = (1-x)d_U$ ，策略扩散的速度既取决于收益差的大小，也取决于两种策略并存的程度 $x(1-x)$ ——当群体几乎同质时，可供模仿的异质策略稀缺，演化减速。将式(9-1)至式(9-3)代入，得三方复制动态方程组：

$$\dot{x} = \kappa x (1-x) [R_U(\varphi_0 + \varphi_1 y) + s z - c_U] \quad (9-5)$$

$$\dot{y} = \kappa y (1-y) [R_E(\psi_0 + \psi_1 x) + \sigma s z - c_E - \varepsilon] \quad (9-6)$$

$$\dot{z} = \kappa z (1-z) [L \lambda_E(1-y) + L \lambda_U(1-x) - c_G s] \quad (9-7)$$

方程组(9-5)—(9-7)构成定义在单位立方体上的三维自治动力系统。其耦合结构呈现清晰的方向性： y 的方程含 x 与 z ， x 的方程含 y 与 z ， z 的方程含 x 与 y ——没有任何一方能够脱离其他两方独立演化，这正是三螺旋互动的数学表达。系统还具备两条便于分析的性质。其一，边界不变性：立方体的各面与棱在动态下不变，纯策略状态一旦达到即不再离开，这保证了顶点作为候选均衡的地位；其

二，时间尺度的可分离性：调整速度系数 κ 只缩放时间单位而不改变轨线形状与均衡位置，因此均衡分析与参数 κ 无关， κ 的校准只影响演化期次与现实政策周期的换算。系统的长期行为由其平衡点及稳定性决定。

9.3.2 平衡点与雅可比稳定性分析

令 $\dot{x}=\dot{y}=\dot{z}=0$ ，系统的平衡点包括单位立方体的八个顶点（三方各取纯策略），以及可能存在的边界与内部混合平衡点。顶点平衡点的稳定性由雅可比矩阵的特征值符号判定。对式(9-5)—(9-7)求偏导，雅可比矩阵第一行的三个元素为：

$$J_{11}=\kappa(1-2x)d_U, J_{12}=\kappa x(1-x)\phi_1 R_U, J_{13}=\kappa x(1-x)s \quad (9-8)$$

第二、三行结构类似。关键观察是：在任一顶点处， $x(1-x)=y(1-y)=z(1-z)=0$ ，全部非对角元素为零，雅可比矩阵退化为对角阵，三个特征值直接可写为：

$$\lambda_x=\kappa(1-2x^*)d_U, \lambda_y=\kappa(1-2y^*)d_E, \lambda_z=\kappa(1-2z^*)d_G \quad (9-9)$$

其中收益差在顶点坐标处取值。顶点渐近稳定的充要条件是三个特征值均为负：处于0端的变量要求对应收益差为负（该策略无利可图，偏离者被淘汰），处于1端的变量要求对应收益差为正（该策略保持优势，偏离者被拉回）。按式(9-9)逐一计算八个顶点在基准情景（ $R_E=1.6$ ）与高红利情景（ $R_E=2.6$ ）下的特征值符号，结果见表9.2。

表 9.2 顶点平衡点的雅可比稳定性判定

平衡点 (x, y, z)	策略组合	特征值符号 (基准情景)	判定 (基准)	特征值符号 (高红利情景)	判定 (高红利)
E1 = (0, 0, 0)	(形式参与, 浅层合作, 弱激励)	(-, -, +)	不稳定 (鞍点)	(-, -, +)	不稳定 (鞍点)
E2 = (1, 0, 0)	(深度转型, 浅层合作, 弱激励)	(+, -, +)	不稳定 (鞍点)	(+, +, +)	不稳定 (源)
E3 = (0, 1, 0)	(形式参与, 深度参与, 弱激励)	(+, +, -)	不稳定 (鞍点)	(+, +, -)	不稳定 (鞍点)
E4 = (0, 0, 1)	(形式参与, 浅层合作, 强激励)	(+, -, -)	不稳定 (鞍点)	(+, -, -)	不稳定 (鞍点)
E5 =	(深度转	(-, +, +)	不稳定 (鞍	(-, -, +)	渐近稳定

$E5 = (1, 1, 0)$)	型, 深度参与, 弱激励)	$(-)$	点)	$(-)$	(ESS)
$E6 = (1, 0, 1)$)	(深度转型, 浅层合作, 强激励)	$(-, -, -)$	渐近稳定 (ESS)	$(-, +, -)$	不稳定 (鞍点)
$E7 = (0, 1, 1)$)	(形式参与, 深度参与, 强激励)	$(+, +, +)$	不稳定 (源)	$(+, +, +)$	不稳定 (源)
$E8 = (1, 1, 1)$)	(深度转型, 深度参与, 强激励)	$(-, +, +)$	不稳定 (鞍点)	$(-, -, +)$	不稳定 (鞍点)

注：括号内三个符号依次对应 λ_x 、 λ_y 、 λ_z ，按式(9-9)在各顶点处计算；基准情景 $R_E = 1.6$ 、高红利情景 $R_E = 2.6$ ，其余参数取表 9.3 基准值。数据来源：作者测算。

表 9.2 给出两个情景下截然不同的均衡格局。基准情景中，唯一的渐近稳定平衡点是 $E6 = (1, 0, 1)$ ，即“高校深度转型、企业浅层合作、政府强激励”——恰好是现实中广被诟病的“校热企冷、政策空转”状态：其特征值组合显示，高校在强激励下转型有利 ($d_U = 0.32 > 0$)，企业即便面对已经转型的高校与全覆盖的强激励，深度参与的净收益仍为-0.10——差距虽小但符号为负，理性企业群体最终退回浅层合作；而企业不参与使错配外溢损失居高不下 ($d_G = 0.01 > 0$)，政府退不出强激励。值得注意的是全融合组合 $E8 = (1, 1, 1)$ 在基准情景下同样不稳定： $\lambda_y = 0.10 > 0$ ，说明即使以行政力量把系统一次性推到全面深度融合，只要人才红利停留在基准水平，企业群体仍会从深度参与中渐次退出——这解释了为何运动式推进的合作项目常在验收后回潮。高红利情景中，格局整体翻转： $E6$ 失稳 ($\lambda_y = 0.50 > 0$ ，企业深度参与变为优势策略)，唯一稳定平衡点切换为 $E5 = (1, 1, 0)$ ，即“深度融合、强激励退出”——高校与企业的双向深度投入自我维持，政府得以从强激励退坡至常规支持。均衡从 $E6$ 到 $E5$ 的切换条件，正是 9.4 节阈值命题的内容。

9.3.3 内部平衡点的不可行与顶点锁定

顶点之外，系统还可能存在三方均取混合策略的内部平衡点，其坐标由三个收益差同时为零的方程组决定：

$$d_U(y, z) = 0, d_E(x, z) = 0, d_G(x, y) = 0 \quad (9-10)$$

这是关于 (x, y, z) 的线性方程组。基准情景下求解得 $x = 1.28$ 、 $y = -0.06$ 、 $z = 0.58$ ， x 大于 1 且 y 为负，解落在单位立方体之外——基准参数下系统不存在内部平衡点，演化终态必为顶点，即表 9.2 识别的 $E6$ 。高红利情景下方程组在

可行域内存在唯一内点解（ $x = 0.53$ 、 $y = 0.13$ 、 $z = 0.45$ ），但按多群体复制动态的稳定性理论，渐近稳定的状态必须对应严格纳什均衡，而严格纳什均衡只能是纯策略组合（Taylor 和 Jonker，1978；Friedman，1991），故该内点至多是鞍点或中心，不构成演化的归宿；9.5 节的数值轨迹将证实，高红利情景中企业策略比例先降后升的拐点恰好落在企业收益差变号的临界面 $d_E = 0$ 上，轨线在该面附近掉头之后仍收敛于顶点 E5。两种情景合并的结论是：产教融合系统不存在稳定的“半融合”状态，演化终局要么锁定于校热企冷，要么跃迁至深度融合——中间形态只是过渡，这为“机制设计要么到位、要么无效”的政策直觉提供了动力学基础。

9.4 三个阈值命题

9.4.1 命题 9.1：企业深度参与的人才红利阈值

表 9.2 的均衡切换围绕企业的参与激励展开，据式(9-2)可将切换条件显性化。在高校已深度转型（ $x = 1$ ）、政府强激励概率为 z 的环境中，企业深度参与成为优势策略要求 $d_E > 0$ ，即人才红利越过临界值：

$$R_E > R_E^c(z) = \frac{c_E + \varepsilon - \sigma s z}{\psi_0 + \psi_1} \quad (9-11)$$

代入表 9.3 的基准参数并取 $z = 0.8$ （情景 A 收敛邻域的强激励水平），得 $R_E^c = 1.81$ 。与基准红利 1.6 相比，临界值高出约 13.1%——这一缺口正是基准情景锁定于校热企冷的定量根源：现行制度安排下企业从产教融合中实际获取的人才红利，距离让深度参与自负盈亏还差一成多。命题 9.1 的更强形式考察政府退出后的可持续性：令 $z = 0$ ，深度融合均衡在没有任何政策扶持时自我维持的条件为：

$$R_E > R_E^{ss} = R_E^c(0) = \frac{c_E + \varepsilon}{\psi_0 + \psi_1} \quad (9-12)$$

基准参数下 $R_E^{ss} = 2.0$ 。两个临界值划出三个区间：红利低于 1.81 时，任何强度的补贴组合都无法使企业深度参与成为稳定策略（校热企冷区）；红利介于 1.81 与 2.0 之间时，深度融合可以在强激励的持续托举下维持，但政府一旦退坡便会回潮（政策依赖区）；红利越过 2.0 后，融合均衡不再需要财政支撑（自我维持区）。命题 9.1 的政策含义是根本性的：补贴只能改变到达均衡的路径与速度，人才红利的大小才决定均衡本身的位置——机制设计的第一优先级不是“给企业多少钱”，而是“让企业从人才中赚到多少钱”。

临界值对各政策参数的敏感程度，决定了机制设计中各类工具的优先次序。
对式(9-11)求偏导得三组比较静态：

$$\frac{\partial R_E^c}{\partial c_E} = \frac{1}{\psi_0 + \psi_1} > 0, \frac{\partial R_E^c}{\partial s} = -\frac{\sigma z}{\psi_0 + \psi_1} < 0, \frac{\partial R_E^c}{\partial \psi_1} = -\frac{c_E + \varepsilon - \sigma s z}{(\psi_0 + \psi_1)^2} < 0 \quad (9-13)$$

在基准参数与 $z = 0.8$ 处，三个偏导的数值分别为 1.67、-0.27 与-3.02。含义十分清楚：把企业参与成本压低一个单位，临界红利随之下降 1.67 个单位；把补贴强度提高一个单位，临界红利仅下降 0.27 个单位，不足前者的五分之一——补贴的低效率源于分享率 σ 与强激励概率 z 的双重折扣；而把协同增量份额 ψ_1 提高一个单位，临界红利下降 3.02 个单位，是三者中最有力的杠杆。三个数字给出的排序是：提高协同份额（让高校的能力产出精准转化为企业可占有的价值）优于降低参与成本（压缩协调与治理摩擦），后者又显著优于加大财政补贴。这一排序在 9.6 节将被还原为具体的政策工具清单，并为第 10 章五大子机制的设计重心与相对权重提供依据。需要强调的是， ψ_1 与 c_E 都不是财政变量而是制度变量——它们由课程标准与岗位标准的对表程度、知识产权与用人权益的契约安排、中介组织的成熟度所决定，这正是“机制设计”而非“政策加码”成为本书主题的原因。

9.4.2 命题 9.2：高校深度转型的激励条件

据式(9-1)，高校深度转型成为优势策略要求 $d_U > 0$ 。在企业尚未深度参与（ $y = 0$ ）时，条件退化为对强激励概率的要求；在政府弱激励（ $z = 0$ ）时，条件退化为对企业参与比例的要求。两个临界值分别为：

$$\dot{z} = \frac{c_U - \varphi_0 R_U}{s}, \dot{y} = \frac{c_U - \varphi_0 R_U}{\varphi_1 R_U} \quad (9-14)$$

基准参数下 $\dot{z} = 0.54$ 、 $\dot{y} = 0.79$ 。两个数字的对比揭示了高校的行动逻辑：声誉收益的自致份额已覆盖转型成本的 52.5%，缺口部分既可由中等强度的政策激励弥合（强激励概率超过 0.54 即可），也可由企业的广泛参与弥合（参与比例需达 0.79）——前者的门槛远比后者容易满足。这解释了三方行动的天然时序：政策激励一经加码，高校即率先转型，而无须等待企业表态；相反，若指望企业先动再撬动高校，则需要接近八成的企业参与比例，在校热企冷的现实起点上不可能实现。命题 9.2 与第 4 章的制度事实吻合：2017 年产教融合政策加码后，高校侧的专业布点、产业学院与课程改革迅速放量（第 4 章图 4.1、图 4.2），而企业侧的深度参与响应明显滞后——高校先动是均衡演化的必经阶段，不是政策失败的证据。

9.4.3 命题 9.3：政府强激励的退出条件

据式(9-3)，政府从强激励退坡的条件是 $d_G < 0$ ，即错配外溢损失的存量已因融合形成而低于强激励的财政成本。在高校已全面转型（ $x = 1$ ）时，退出条件对企业参与比例的要求为：

$$y > y^G(x) = 1 - \frac{c_G s - \lambda_U L(1-x)}{\lambda_E L}; y^G(1) = 1 - \frac{c_G s}{\lambda_E L} \quad (9-15)$$

基准参数下 $y^G \approx 0.016$ ——只要企业深度参与比例越过约 1.6%这一很低的门槛，强激励的边际治理收益即不再覆盖财政成本，政府就应启动退坡。这一阈值之低颇具启发：强激励的合理定位是“点火器”而非“恒温器”，其使命在跃迁完成的瞬间即告终结。与之对照的是基准情景的困局：企业参与比例收敛于 0.005、始终低于 y^G ， d_G 长期为正（数值仅 0.01，但符号顽固），政府被锁定在强激励挡位——财政资源持续投入，错配外溢仅小幅缓解，退出条件永不满足。这种“政策悬置”不是执行不力，而是均衡性质使然：在红利低于临界值的参数区间，强激励唯一能撬动的主体是高校，而高校单侧转型无法满足政府的退出条件。三个命题合并，得到完整的机理链条：政府强激励→高校先行转型（命题 9.2）→人才红利越过阈值时企业跟进（命题 9.1）→融合形成后政府退出强激励（命题 9.3）。链条的每一环都是下一环的前提，其中第二环到第三环的传导不取决于政策强度而取决于红利结构，是整条链最脆弱也最关键的一跳。

9.5 数值模拟：情景设计、演化轨迹与敏感性

9.5.1 参数校准与情景设计

解析结论刻画了均衡的位置与切换条件，演化的路径、速度与吸引域则需数值求解。模拟参数的校准综合三类信息：高校侧成本与收益参照第 7 章教育生产函数中产教融合投入的弹性与院校调查口径；企业侧成本参照学徒制与校企合作成本收益研究的净成本证据（Muehlemann 和 Wolter，2014）及案例访谈（第 13 章）；政策参数参照产教融合专项政策的补贴与税费条款（国务院办公厅，2017；教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a）。全部收益与成本以高校年度转型投入的量级归一化，参数取值与三情景设定见表 9.3。

表 9.3 数值模拟的参数取值与情景设定

参数	含义	取值	情景变化
C_U	高校深度转型成本 (年度化)	0.8	—
C_E	企业深度参与直接成	1.1	情景 C 降至 0.8（降

	本		幅 27.3%)
R_E	企业人才红利	1.6	情景 B、C 提升至 2.6
R_U	高校声誉与质量收益	1.2	—
S	政府专项补贴强度	0.7	—
C_G	单位补贴财政成本系数	0.9	—
L	错配外溢损失	0.8	—
K	策略调整速度系数	0.6	—
φ_0/φ_1	高校声誉收益自致/协同份额	0.35/0.40	—
ψ_0/ψ_1	企业红利基础/协同增量份额	0.25/0.35	—
σ	企业补贴分享率	0.2	—
ε	企业组织协调固定成本	0.1	—
λ_E/λ_U	损失归因权重（企业侧/高校侧）	0.8/0.2	—
(x_0, y_0, z_0)	初始策略比例	(0.35, 0.20, 0.60)	—
数值方法	四阶龙格—库塔	步长 0.1，窗口 60 期	—

注：各项收益与成本参数以高校年度转型投入的量级归一化，为无量纲相对值。数据来源：作者校准设定。

表 9.3 所列三个情景的含义需要说明。情景 A ($R_E = 1.6$) 代表现行制度安排的延续：人才定制化程度有限，企业从合作中获得的红利停留在基准水平。情景 B ($R_E = 2.6$) 代表利益分配机制改革后的红利提升：经由订单式培养、联合实验室知识产权安排与人才留任机制，企业获取红利的能力越过自我维持临界 2.0。情景 C 在 B 的基础上将企业参与成本由 1.1 降至 0.8（降幅 27.3%），代表协调成本的制度性压缩——产教融合共同体与联合体等中介组织承担对接、谈判与治理职能（杨旭辉，2023；崔发周，2023），摊薄单个企业的组织摩擦。三情景共用同一初始状态：高校深度转型比例 0.35、企业深度参与比例 0.20、强激励概率 0.60，对应第 4 章刻画现实起点——高校侧改革已部分启动、企业深度参与仍属少数、产教融合专项政策已然加码。

9.5.2 三情景的演化轨迹

将表 9.3 的参数代入方程组(9-5)—(9-7)，以四阶龙格—库塔法数值求解 60 期，三情景下三方策略比例的演化轨迹如图 9.2 所示。

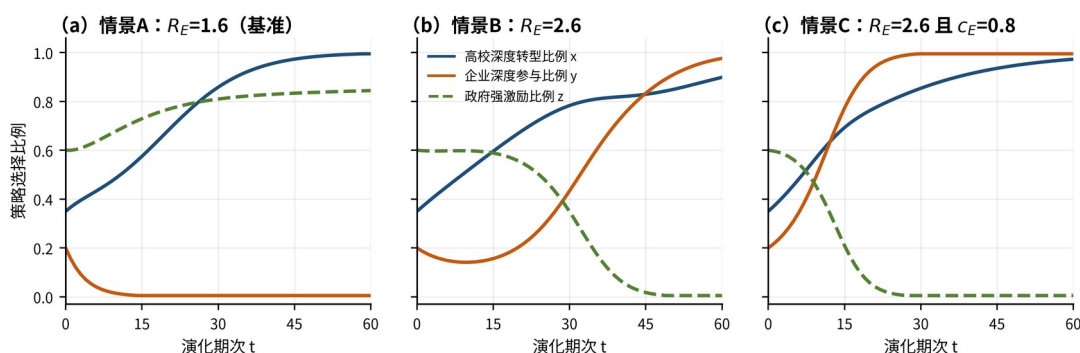


图 9.2 复制动态系统的演化相图

注：三情景除标注的差异参数外均取表 9.3 基准值。数据来源：作者模拟测算。

图 9.2(a)呈现基准情景的锁定过程。强激励环境下高校转型比例 x 快速上升并逼近 1，验证命题 9.2 的先动逻辑；但企业参与比例 y 自初值 0.20 起即单调下滑，约 9 期后锁定于 0.005——高校转型的完成没有逆转企业的退出，因为即使 $x = 1$ ，基准红利下的参与净收益仍为-0.10；政府强激励概率 z 则缓慢爬升至 0.844，系统整体收敛于 E6 邻域，校热企冷与政策悬置互为因果、彼此强化。图 9.2(b)中，红利提升至 2.6 使企业收益差在 x 上升后转正： y 先经历短暂下探——初期 x 尚低，红利的协同增量未被激活——随后掉头向上，越过半程后加速逼近 1； z 在融合形成后按命题 9.3 的逻辑滑向 0，系统收敛于 E5 = (1, 1, 0)，观测窗口末 y 达 0.976。图 9.2(c)则显示，参与成本由 1.1 降至 0.8 之后，情景 B 中的下探阶段被完全消除：企业收益差在初始状态即已为正， y 自初值起单调上升，系统在约 25 期即完成收敛（ $y = 0.995$ ）。这一对照说明，成本压缩的作用并非只是加速，它还消除了跃迁初期那段“投入已发生、收益未显现”的下行窗口——而现实中，恰恰是这段窗口最容易触发企业的中途退出与项目烂尾。政府变量 z 的路径同样值得注意：初始状态 (x_0, y_0) 下 d_G 已略小于零，故三情景的 z 在起步阶段都微弱下行；此后路径分岔——情景 A 中企业退出使 y 趋零， d_G 随即转正， z 掉头上行并锁定于高位，情景 B、C 中 x 与 y 的持续上升使 d_G 负值扩大， z 加速滑向 0。 z 的下滑并未逆转融合进程——红利越过自我维持临界 2.0 保证了融合在财政退坡后的稳定，这正是命题 9.1 强形式与命题 9.3 的联合含义在轨迹上的呈现。三个面板合并传达的信息是：均衡的位置由红利决定（A 与 B、C 的分野），收敛的速度由成本决定（B 与 C 的分野）——两类参数在机制设计中职能不同、不可互替。

9.5.3 关键参数的敏感性分析

演化终局对参数的依赖是否存在突变？对人才红利 R_E 与高校转型比例 x 的敏感性分析如图 9.3 所示。

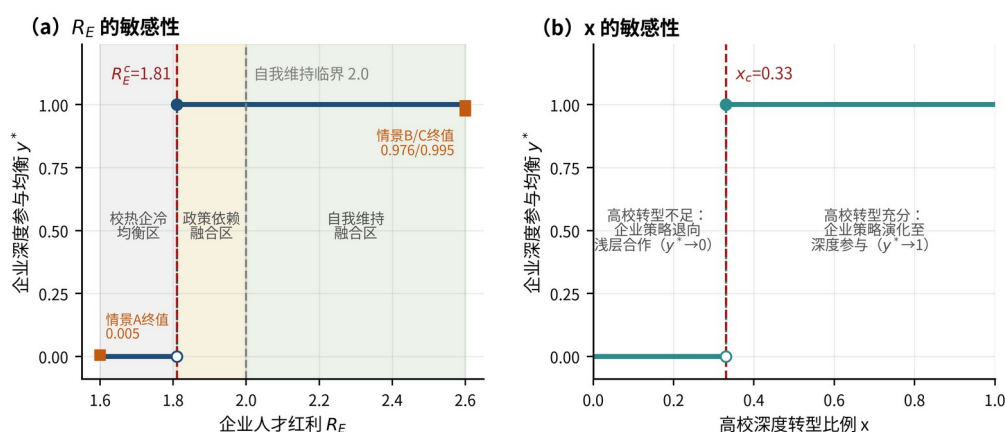


图 9.3 关键参数的敏感性分析

注：（a）中的两条临界线分别按式(9-11)与式(9-12)测算，方点为三情景仿真终值的校验；（b）中的临界值 x_c 在情景 B 参数下经初值网格模拟确定，判据为 60 期窗口内完成向深度融合均衡的跃迁。数据来源：作者模拟测算。

图 9.3(a)显示，企业深度参与均衡 y^* 对红利 R_E 的响应不是渐变而是阶跃：红利低于 1.81 时 y^* 恒为 0，越过临界后跳升至 1，不存在“红利多一点、参与多一点”的中间地带——这正是 9.3.3 节“不存在稳定半融合状态”的敏感性表达。阶跃点与三情景仿真终值（方点）吻合，解析阈值与数值系统相互校验。三个色带区间的政策含义各不相同：校热企冷均衡区内，任何不触及红利结构的努力（包括加大补贴）都只是在阶跃点左侧平移，无法改变均衡；政策依赖融合区内，融合可以维持但财政退出即回潮，机制处于“输血维持”状态；只有进入自我维持区，融合才成为制度意义上的稳态。图 9.3(b)刻画吸引域的边界：在情景 B 参数下，若高校深度转型的初始比例低于 $x_c = 0.33$ ，企业策略会在高校能力供给成形之前退向浅层合作，系统被低速区捕获，60 期窗口内无法完成跃迁；初始比例越过临界后，跃迁如期发生。这一结果赋予高校先行转型以精确的战略含义：教育侧的先行投入不是对企业观望的迁就，而是企业跟进得以发生的状态前提——深度转型院校必须达到约三分之一的临界质量，企业侧的策略反转才会被触发。以此为尺，第 4 章梳理的示范性布局仍显单薄：首批现代产业学院 50 个、首批特色化示范性软件学院 33 所，相对于已开设人工智能相关专业的数百所高校，覆盖面尚在个位数百分比区间，远未触及 x_c 。这提示示范性建设若长期停留在标杆点缀的规模，即使单点成效显著，也难以在群体层面改变企业的策略预期；跨越临界质量所需的，是把示范经验转化为可复制的标准化方案，使转型成本随扩散而下降。

9.5.4 跃迁路径与收敛时间

政策评估最终关心的是跃迁的完整时间形态：从校热企冷出发，深度融合何时过半、何时收敛。三情景下企业深度参与比例的跃迁路径如图 9.4 所示。

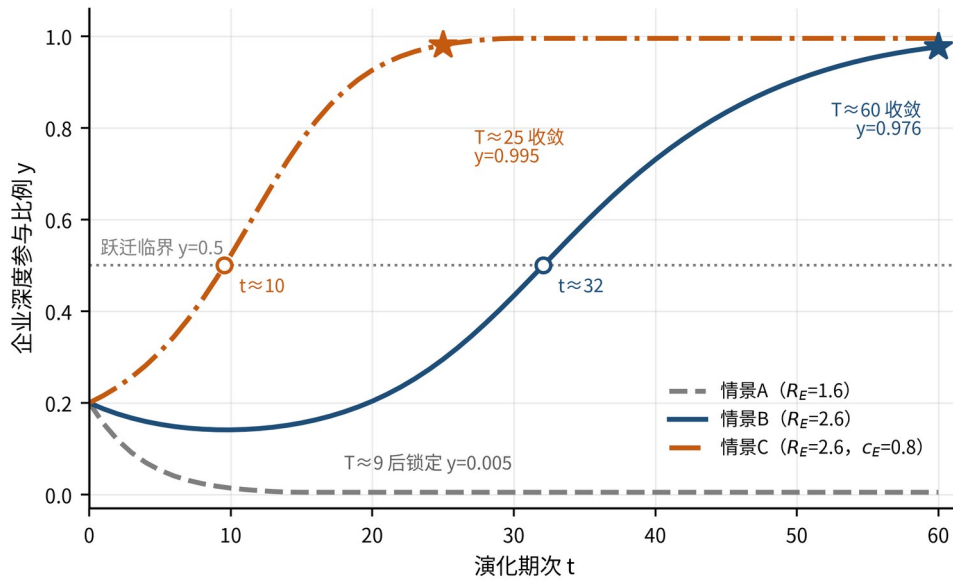


图 9.4 从“校热企冷”向“深度融合”均衡的跃迁路径

注：圆点为轨迹越过跃迁临界 $y=0.5$ 的时点，星号为收敛点（判据 $|y-y^*| < 0.02$ ）；三情景的参数设定见表 9.3。数据来源：作者模拟测算。

图 9.4 的三条路径给出两组政策参数的“时间定价”。其一，红利决定有无：情景 A 的路径贴地运行，9 期即告锁定，此后系统对任何边际扰动免疫——锁定均衡的自我强化意味着，错过窗口期后再启动改革需要付出更大的参数变动才能撬动。其二，成本决定快慢：同为高红利，情景 B 的跃迁在观测窗口末端（约 60 期）才告完成，而情景 C 仅需约 25 期，收敛时间缩短一半以上；从半程时点看，情景 C 的 y 在约 10 期即越过 0.5，情景 B 则迟至约 32 期，成本压缩把跃迁的中位时点提前了约三分之二。将模拟期次映射到政策周期（一期约对应一个学期至一学年的策略调整节奏），B 与 C 的差异意味着同一目标的实现时间相差以五年计——对处于技术窗口期的人工智能人才培养而言，这一时间差本身就是战略成本。现代产业学院运行中反复出现的“共建协议签署快、实体化运行慢”现象（郑荣奕和蒋新革，2021；林健和耿乐乐，2023），在模型语言中正是高红利、高协调成本的情景 B 形态；共同体、联合体等中介组织的价值，则在于把系统从 B 推向 C。

9.6 政策杠杆的作用与边界

模型的参数即政策的杠杆，但各杠杆的传动比截然不同。第一根杠杆是补贴强度 s ，其结构性弱点在式(9-2)与式(9-3)的对照中一览无余：补贴全额进入政府成本（ $c_G s$ ），却只以分享率 $\sigma = 0.2$ 进入企业收益差——每一单位财政投入，只有五分之一转化为企业的参与激励，杠杆在企业侧的传动比仅为 σs ；而同一补贴在高校侧全额到达（式(9-1)），传动比为 s 。因此补贴的比较优势在于启动高校转型（把强激励概率推过 $\dot{z} = 0.54$ ），而以补贴撬动企业深度参与则事倍功半：据式(9-13)的比较静态，补贴强度每提高0.1，企业红利临界值仅下降0.027（ $z = 0.8$ 时），意味着用补贴弥合13.1%的红利缺口需要不成比例的财政扩张，且补贴推高 $c_G s$ 会同步收紧政府自身的可持续性。补贴政策的合理设计因此是“前置+退坡”：在跃迁启动期定向投放于高校转型与实训基地，在融合形成后按命题9.3的退出条件及时退坡。

第二根杠杆是人才红利 R_E ，模型将其识别为唯一能改变均衡位置的根本杠杆。红利不是财政变量而是机制变量：它取决于企业从定制化人才中实际获取价值的能力——录用转化率、上手周期、留任稳定性与知识回流。提升红利的操作路径因此全部落在利益分配机制的设计上：订单式与项目制培养将人才产出与企业需求事前绑定，提高录用转化；联合实验室与知识产权共享安排让企业在培养过程中同步获得技术回报；双导师制与实习实训的深度化压缩入职后的适应成本（叶金鑫等，2022；张婷婷和李冲，2023）。国家卓越工程师学院与现代产业学院的制度设计，本质上都是提高 ψ_1 ——让高校转型的能力产出更精准地转化为企业可占有的红利（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；林健，2023）。第三根杠杆是高校声誉收益 R_U 与评价制度：提高 φ_0 （将产教融合成效纳入学科评估、绩效拨款与招生指标）可降低 $\dot{z}$ ，减少启动期对财政激励的依赖；而协调成本 ε 与参与成本 c_E 的制度性压缩——标准化合作合同、中介组织、信用与认证体系——则如情景C所示，虽不改变均衡位置，却能把跃迁时间缩短一半以上。

三根杠杆的排序可与成熟制度的经验相互印证。德国双元制常被视为深度融合均衡的现实样本，但其维系机制并非财政补贴：企业承担企业内培训成本，州政府仅承担职业学校经费，企业之所以愿意持续投入，是因为学徒的即期生产性产出与训后留任共同把净成本压到可承受区间，制度化的资格认证与雇主协调则保证了这一收益不被挖角行为侵蚀（Thelen，2004；Busemeyer和Trampusch，2012；Muehlemann和Wolter，2014）。换成模型语言，双

元制提高的是 ψ_0 与 ψ_1 、压缩的是 c_E ，而非加大 s ——这与式(9-13)给出的杠杆排序完全一致。新加坡的产业学徒安排把技能资历框架、企业项目与培训补贴打包，同样把重心放在“企业能否从受训者身上获得可核算的产出”而非单纯的费用补偿。这一国际参照同时给出一条重要的边界提示：即便在双元制国家，实际开展学徒培训的企业也仅占全部企业的两成左右，而全部企业中具备培训资质（场地设施、持证培训师等）的约占半数——换言之，深度参与比例在合格企业群体内部约为四成。这意味着模型中 $y^i \rightarrow 1$ 的顶点应理解为“具备参与条件的企业群体内部的深度参与比例趋于饱和”，而非全体企业无差别参与；把政策目标设定为后者，既不现实，也会稀释有限的激励资源。

杠杆的边界同样需要言明。其一，模型的参数不是自然常数而是制度变量，杠杆之间存在组合与时序约束：红利改革未到位时单独加码补贴，只会把系统更深地推入政策悬置；协调成本的压缩只在红利越过临界后才兑现为速度收益。其二，演化博弈刻画的是群体平均行为，掩盖了企业规模与技术强度的异质性——头部企业的人才红利可能早已越过自我维持临界（华为、腾讯、百度等深度共建项目的存在即为明证，见第13章案例），而中小企业远在临界之下，均衡的“阶跃”在异质群体中会表现为“分层跃迁”，这要求激励政策按企业类型分档设计。其三，制度变迁存在路径依赖，锁定均衡的打破往往需要超过边际计算的初始推力（North, 1990）；三螺旋关系的成熟本身是一个能力建构过程，混合型中介组织的发育需要时间（Etzkowitz, 2008）。这些边界共同界定了第10章机制设计的任务清单：以利益分配机制提升 R_E 、以评价反馈机制提升 R_U 与 ϕ_0 、以协同治理结构压缩 ε ，并为不同类型企业与院校设定差异化的激励档位。

9.7 本章小结

本章构建了高校—企业—政府三方演化博弈模型，为第8章测度出的错配格局提供了机理解释，并为培育机制设计提炼出激励相容的形式化条件。方法层面，模型以有限理性群体的复制动态刻画三方策略比例的协同演化：支付矩阵（表9.1）将产教融合的利益结构压缩为一组可解释的成本、收益与分享率参数，并刻画出两处关键不对称——企业红利对高校转型的强依赖（ $\psi_1 > \psi_0$ ）与补贴到达率的校企不对称（ $\sigma < 1$ ）；复制动态方程组(9-5)—(9-7)经雅可比对角化给出顶点均衡的完整稳定性判定（表9.2）；内部平衡点的不可行性排除了稳定的半融合状态，确立了“校热企冷”与“深度融合”两极锁定的动力学格局。

结论层面，三个阈值命题构成本章的核心输出。命题9.1给出企业深度参与的人才红利阈值：强激励托举下的参与临界为1.81、融合自我维持的临界为

2.0，而基准红利仅为 1.6，约 13.1%的红利缺口是校热企冷锁定的定量根源；临界值的比较静态（式(9-13)）进一步给出杠杆排序——提高协同增量份额 ψ_1 的边际效应达 3.02，降低参与成本为 1.67，加大补贴仅为 0.27，机制变量的效力数倍于财政变量。命题 9.2 给出高校先行转型的激励条件：声誉自致收益已覆盖转型成本的 52.5%，强激励概率越过 0.54 即可启动转型，高校先动因而是均衡演化的必经阶段。命题 9.3 给出政府退出条件：企业参与比例越过约 1.6%即应退坡，强激励的定位是点火器而非恒温器；基准情景中退出条件永不满足所形成的政策悬置，是锁定均衡的财政表征。数值模拟进一步显示：均衡位置由红利决定、收敛速度由成本决定——红利提升使系统在观测窗口内完成从校热企冷向深度融合的跃迁（终态参与比例 0.976），参与成本再降 27.3%则使收敛时间由约 60 期压缩至约 25 期；跃迁还存在高校转型初始比例约 0.33 的临界质量，教育侧先行投入是企业跟进的状态前提。

本章的机理链条——政府强激励启动、高校率先转型、红利越过阈值后企业跟进、融合形成后政府退坡——把产教融合的推进从“加大力度”的强度问题重构为“改变结构”的参数问题：补贴改变路径与速度，唯有人才红利改变均衡本身。这一判断向后续章节输出三项内容：其一，激励相容原则——机制设计必须使深度合作成为各方在演化意义上的稳定选择，该原则与需求牵引、能力本位共同构成第 10 章机制架构的设计基准，红利阈值与退出条件直接转化为利益分配机制与政策退坡安排的设计参数；其二，行为基础——三方策略的动态响应结构进入第 11 章系统动力学模型，成为政策情景仿真的微观内核；其三，检验坐标——命题的阈值判断将在第 12 章的效能评估与第 13 章的案例研究中接受经验对照，头部企业深度共建与中小企业普遍观望的分层现实，正是红利阈值在异质企业群体中的投影。

第 10 章 产教融合培育机制的总体设计

前五章依次完成了本书实证链条的四个环节：第 5 章以招聘大数据识别出“技术+工程”双核驱动的五层能力需求结构（技术方法层权重 0.30、工程实践层 0.26），第 6 章预测基准情景下青年人工智能人才需求将由 2025 年的 598 万人升至 2030 年的 862 万人、2035 年的 1080 万人，第 7 章估计出产教融合投入 0.196 的显著产出弹性并测得院校培养效率均值仅 0.71，第 8 章测得综合技能错配指数由 2018 年的 0.42 降至 2025 年的 0.31、七年仅相对收敛约 26%且工程实践维度仍高达 0.46，第 9 章则以三方演化博弈揭示：在现有参数下系统收敛于“校热企冷”均衡——高校深度转型概率趋于 1、企业深度参与概率趋于 0，政府强激励概率维持在 0.84 的高位而无法退出；而企业深度参与要成为演化稳定策略，则要求人才红利越过 1.81 的临界值。至此，“错在哪里”与“为何错”已经明晰，剩下的问题是“怎么办”：如何把分散在各章的实证结论组织为一套结构完整、参数可校准、激励自洽的产教融合培育机制。这正是本章——全书的核心章——所要完成的任务。

本章的逻辑推进分四步。10.1 节回答“依据什么设计”：从需方、供方、匹配三大模块的实证结论中提炼需求牵引、能力本位、激励相容三项设计原则，并论证三者的耦合关系；10.2 节回答“设计什么”：给出培育机制的总体架构，逐一设计需求传导、协同培养、师资共建、评价反馈、利益分配五大子机制的功能定位与重点举措；10.3 节回答“孰先孰后”：以层次分析法结合两轮德尔菲专家征询测定五大子机制的相对权重，为资源配置与建设时序提供依据；10.4 节回答“如何借鉴”：比较德国双元制、美国 CO-OP、新加坡 SkillsFuture 三种国际模式与中国现代产业学院的制度逻辑，划定国际经验本土化的边界；10.5 节为本章小结。

10.1 机制设计的逻辑起点与三项原则

10.1.1 从“要件齐全”到“结构耦合”：设计问题的提出

中国产教融合的政策要件已相当齐备。自 2017 年国务院办公厅印发深化产教融合的专门意见将其上升为国家制度安排（国务院办公厅，2017），到现代产业学院与特色化示范性软件学院的建设指南相继出台（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b），再到 2022 年新修订的职业教育法首次以法律形式确立产教融合的基本制度地位（全国人民代表大会常务委员会，2022）、2024 年九部门数字人才行动方案对

产训结合作出专项部署（人力资源社会保障部等，2024），第4章梳理的政策时间轴显示制度供给的强度在十余年间持续加码。然而供需两侧的实际状态并未同步改善：人力资源社会保障部2020年发布的新职业就业景气分析沿用“人工智能人才缺口超过500万、供求比例1:10”的总量口径，工业和信息化部人才交流中心对2224家企业、9.27万个岗位样本的调研则显示各技术方向岗位人才供需比均低于0.4（工业和信息化部人才交流中心，2020）——两者分属总量缺口口径与岗位供需比口径，不宜直接换算，但共同指向同一事实：招聘端的供不应求在数年间未见实质缓解。本书第8章的测度进一步表明，综合技能错配指数七年间仅由0.42降至0.31，收敛速度远落后于政策供给的扩张速度。政策文本的丰裕与治理效能的迟滞并存，说明问题不在“有没有制度”，而在“制度是否构成有效的激励结构”——按制度经济学的经典界定，制度的本质是塑造主体互动的激励约束，而非文件的集合（North，1990）。

既有研究对这一落差的学理诊断可以归纳为三个断点。其一是需求信号断点：产教融合的内在矛盾源于教育逻辑与产业逻辑的异质性，产业界的能力需求缺乏被翻译为教育界课程语言的制度化通道（庄西真，2018），融合机理与机制设计路径的研究因此强调需求侧信息基础设施的优先性（谢笑珍，2019）。其二是培养过程断点：校企合作长期停留在“松散联结”状态而未实现“实体嵌入”，合作止于挂牌、讲座与短期实习，未进入课程、师资与评价等培养核心环节（郝天聪和石伟平，2019）；对高职校企合作的大样本分析显示，合作的维系高度依赖人际关系而非制度安排，企业参与的深度与稳定性因此系统性不足（潘海生等，2013）。其三是利益闭环断点：应用型本科的产教融合模式受制于利益结构与制度环境的约束（柳友荣等，2015），产教融合的本质是产业要素与教育要素的跨域重组，要素让渡必然要求对价，而现行安排恰恰缺乏成本分担与收益共享的明确规则（陈年友等，2014）。三个断点环环相扣：需求信号不通，培养过程的改造便无的放矢；培养过程不深，企业便无从获得可占有的人才红利；利益闭环不成，需求信息与培养要素的持续供给便失去动力。

据此，培育机制的总体设计必须同时回答三个问题：培养什么——需求方向问题；如何培养——过程组织问题；凭什么持续——动力结构问题。三个问题恰好分别由本书的需方模型、供方模型与博弈模型给出了实证答案，这构成三项设计原则的提炼基础：需求牵引原则回答方向问题，能力本位原则回答过程问题，激励相容原则回答动力问题。与一般政策文献从理念出发的原则宣示不同，本书的三项原则每一条都锚定于可检验、可复算的估计结果，原则与证据之间存在明确的对应关系，这也使得由原则派生的机制设计具备了参数化校准的可能。

10.1.2 三条证据链：设计原则的实证提炼

第一条证据链支撑需求牵引原则。第5章的能力权重估计显示，需求侧过半权重落在技术方法层（0.30）与工程实践层（0.26）构成的双核之上，且五大岗位族呈“对角优势、普遍复合”的结构分化——算法研发对技术方法层的权重达0.36，模型工程对工程实践层达0.34，治理安全对伦理治理层达0.28；第6章的双通道预测给出了需求规模的动态轨迹与分岗位族结构；第8章的错配测度则显示，供给结构对这一需求结构的偏离高度不均衡：工程实践层短缺性错配达0.46、创新应用层0.38、伦理治理层0.34，而基础理论层仅0.08。三组结果指向同一结论：培养体系的病灶不是总量不足而是结构失准，机制设计的第一要务是让需求信号持续、精准、低成本地进入培养决策。这正是需求牵引原则的内涵：以岗位能力需求锚定培养目标与课程内容，以制度化的需求情报系统替代一次性、碎片化的需求调研——经济合作与发展组织的技能供需指标体系与世界经济论坛的技能重构监测均表明，常态化的技能情报是需求侧治理的国际通行基础设施（OECD，2017；WEF，2025）。

第二条证据链支撑能力本位原则。第7章的教育生产函数估计显示，产教融合投入的产出弹性为0.196且高度显著——在师资与经费投入之外，融合投入是能力产出的第三引擎；随机前沿分析进一步表明，复合误差方差的79%来自技术无效率而非随机噪声，院校间的产出差距主要是系统性的效率差距而非运气；无效率方程中企业参与度、双师比例与实训强度三个融合变量的决定系数分别为-0.402、-0.318与-0.257，全部显著为负，即三要素的提升都把院校推向生产前沿；而院校培养效率均值仅0.71，距效率前沿尚有约29%的提升空间。这组结果的机制含义是：培养效能的瓶颈在过程组织而非资源总量，把企业要素嵌入培养过程就是最直接的效率杠杆。同时，第8章的纵向错配分析表明学历层级的提升并不能自动关闭能力缺口，技能错配的测度与治理必须直接对准能力本身（McGuinness等，2018）。能力本位原则由此确立：以五层能力模型组织培养过程与评价标准，课程设置、实训安排、学业评价均以能力达成度为准绳，使“能力”成为供需两侧共同的度量衡。

第三条证据链支撑激励相容原则。第9章的三方演化博弈显示，在基准参数下（企业参与成本1.1、人才红利1.6、政府补贴0.7，均为标准化值），系统收敛于“校热企冷”均衡：高校深度转型概率趋于1，企业深度参与概率趋于0.005，政府被锁定在0.84的强激励概率上难以退出；企业深度参与成为演化稳定策略的临界条件是人才红利越过1.81，而政府退出强激励后融合稳态自我维持则要求人才红利不低于2.0。这组阈值把“企业为什么不参与”的问题从道德劝

说转化为参数核算：不是企业短视，而是现行制度下参与的净收益为负。德国学徒制的成本收益研究提供了同构的国际证据——企业培训决策严格遵循净成本与预期回报的权衡，制度设计改变参数，参数改变行为（Muehlemann 和 Wolter，2014）。激励相容原则由此确立：机制的参数设定必须使深度参与成为高校、企业、政府各自的最优反应，利益结构内生于机制本身而非依赖持续的外部劝导；财政补贴只能作为把系统推过临界规模的过渡性杠杆，机制的长期目标是做大并合理分配人才红利，使融合均衡自我维持。

三项原则构成“方向—过程—动力”的功能分工，且互为条件、不可偏废。只有需求牵引而无能力本位，需求信息止于文本，无法转化为培养过程的重构，能力图谱沦为墙上的挂图；只有能力本位而无激励相容，培养改革由高校独力推动，企业要素供给不可持续，协同培养退化为形式合作；只有激励相容而无需求牵引，利益安排失去育人靶标，合作可能偏离能力培养而滑向变相用工。三项原则的耦合关系决定了机制设计不能是单项措施的堆叠，而必须是一组相互咬合的子机制系统——这正是下节总体架构的设计逻辑。

10.1.3 从原则到机制：设计思路与机制谱系

由三项原则到具体机制的映射，遵循“环节完备”的推演逻辑：产教融合作为制度化的协同育人安排，必须覆盖信息、组织、要素、评价、利益五个基本环节——需求信息如何进入培养决策，培养过程如何跨界组织，师资等关键要素如何双向流动，培养质量如何测量反馈，成本收益如何分担共享。五个环节分别对应需求传导、协同培养、师资共建、评价反馈、利益分配五大子机制，任一环节缺失都会重新制造 10.1.1 节诊断的断点。这一机制谱系与理论文献的判断相互印证：三螺旋理论强调大学—产业—政府在结构性互动中形成混成组织与制度创新（Etzkowitz，2008），技能形成体制比较研究则表明，集体技能形成的关键在于企业参与、成本分担、标准治理与认证评价诸制度组件的互补配置（Busemeyer 和 Trampusch，2012）。就主导原则而言，需求传导机制主要落实需求牵引，协同培养与师资共建机制主要落实能力本位，利益分配机制主要落实激励相容，评价反馈机制则同时服务三项原则的闭环校验；机制之间的互锁关系——利益分配为其余机制供能、评价反馈为其余机制供信息——将在总体架构中得到直观呈现。

10.2 总体架构与五大子机制的功能设计

10.2.1 总体架构：三原则统摄下的五机制闭环

产教融合培育机制的总体架构如图 10.1 所示。架构分三层：顶层是源于第 5—9 章实证结论的三项设计原则；中层是五大子机制，构成机制系统的功能主体（括号内为 10.3 节测定的层次分析法组合权重）；底层是供需两侧接口——高校侧承载培养方案与课程模块实施、实训体系与学分认定、毕业生能力供给，企业侧承载岗位能力需求与用人标准、真实项目与企业导师及实训资源、用人反馈与质量评价，两侧经由“标准课程下行、能力供给上行”与“需求资源上行、人才反馈下行”的双向通道与机制层对接，并在底层直接形成供需对接关系。

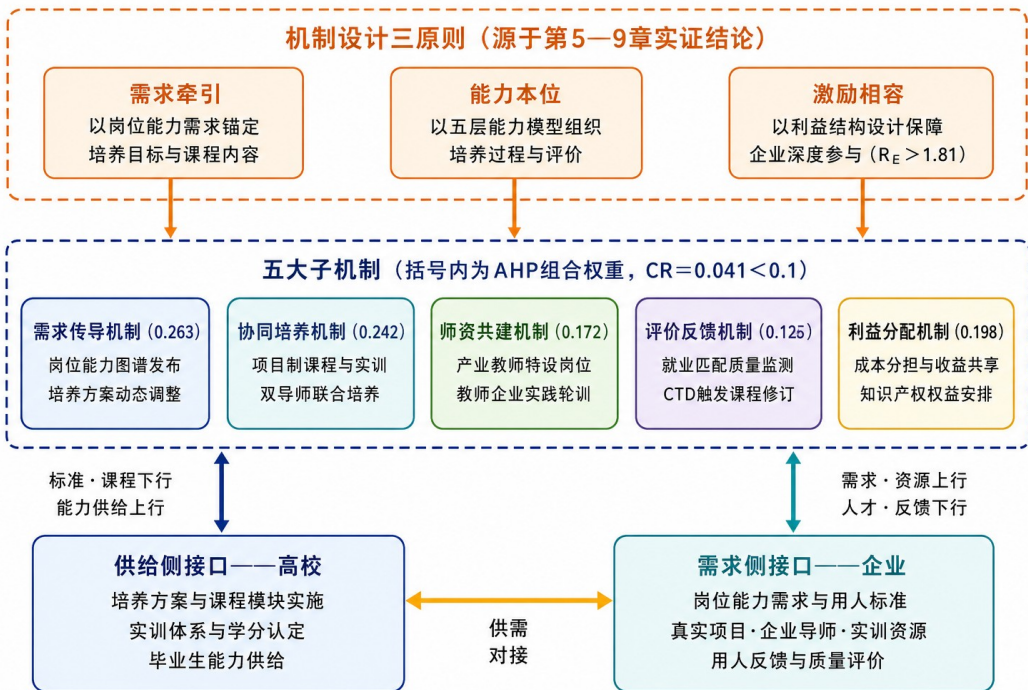


图 10.1 产教融合培育机制总体架构

这一架构有三个值得强调的性质。其一是闭环性：需求传导机制是信息起点，评价反馈机制是信息回路，协同培养与师资共建是要素通道，利益分配是价值纽带，信息流、要素流、价值流三流闭合，任何一处断裂都会退回“松散联结”状态。其二是主体间性：五大子机制无一不是高校或企业的内部改革，每一机制都横跨校企（或校企政）边界运行，机制的载体因此必须是理事会、联合课程委员会、共建学院等跨界治理结构，这正是“实体嵌入”命题的制度化表达（张婷婷和李冲，2023）。其三是参数化：机制的关键设计点均锚定本书的实证参数——课程修订由课程—技术偏离度越过阈值 0.25 触发（第 11 章），利益分配以人才红利阈值 1.81 与 2.0 为校准标尺（第 9 章），子机制建设时序按组合权重

排定（本章 10.3 节），从而使机制系统可监测、可校准、可调整，避免制度设计与运行评估脱节。以下依次展开五大子机制的功能设计。

10.2.2 需求传导机制：岗位能力图谱进课程

需求传导机制的功能定位是打通需求信号断点：把招聘大数据中持续生成的能力需求，转译为培养端可直接执行的课程语言，压缩从需求变化到培养响应的传导时滞。其设计包含四个要点。第一，岗位能力图谱的编制与发布制度。以第 5 章估计的岗位族×能力维度权重矩阵为定量内核——算法研发以技术方法层为峰（0.36）、模型工程与数据工程以工程实践层为峰（0.34 与 0.30）、产品应用以创新应用层为峰（0.30）、治理安全以伦理治理层为峰（0.28）——按“岗位族×能力层级”双坐标编制能力图谱，由校企联合的行业组织按年度更新发布。这实质上是把国际技能情报系统的功能（OECD，2017），以招聘大数据为底座实现本土化：图谱既是企业用人标准的标准化表达，也是高校培养方案修订的需求基准。

第二，图谱进课程的转译规则。权重排序转译为课程模块与学分配置的优先级排序，岗位族相似度聚类转译为“平台+方向”的课程架构——以工程能力平台联通模型工程与数据工程方向，以理论—方法纵深支撑算法研发方向，以跨学科交叉培育治理安全方向（第 5 章 5.4 节）。这一转译逻辑与新工科课程体系改革“从学科导向转向需求导向”的主张一脉相承（林健，2020），与人工智能本科专业“厘清内涵、促进交叉、赋能应用”的课程设置原则相互衔接（郑南宁，2019；吴飞等，2019），也响应了高校人工智能创新行动计划对产学研协同育人的部署（教育部，2018）。第三，需求发布制度。第 6 章的双通道预测模型按年度数据滚动更新，以人才需求白皮书与信息平台的形式发布分岗位族的需求规模、结构与趋势，为高校招生计划、专业设置与学生的专业选择提供公共信息品，这与数字人才行动方案确立的动态监测思路一致（人力资源社会保障部等，2024）。第四，动态修订触发。以能力词典的版本差分持续监测课程—技术偏离度，当偏离度越过阈值 0.25 时启动课程修订程序（阈值的确定见第 11 章），形成“年度微调+触发式大修”的双频修订节律，使课程体系在稳定性与前沿性之间保持受控平衡。

需求传导机制的主导原则是需求牵引，但其可持续运转依赖其他机制的配合：企业持续供给岗位数据与用人标准，需要利益分配机制赋予的优先用人权与声誉回报作为对价；图谱进课程的落地，需要协同培养机制提供的跨界课程组织

作为载体。机制间的这种互锁关系，是 10.1.2 节“三原则不可偏废”命题在操作层面的具体呈现。

10.2.3 协同培养机制：产业学院、项目制与双导师

协同培养机制的功能定位是打通培养过程断点：将企业的项目、场景、数据、算力与工程师资源嵌入培养全程，重组培养过程的组织形态。其实证依据直接来自第 7 章：无效率方程中企业参与度的决定系数为-0.402、实训强度为-0.257，均显著为负且企业参与度的效应绝对值居三要素之首——企业要素的嵌入深度就是培养效率的第一杠杆，协同培养机制正是把这一效率杠杆制度化。组织载体上，机制依托第 4 章梳理的合作形态谱系分层配置：最深层是实体化共建的现代产业学院——校企共建二级学院、理事会共治，首批立项 50 个（涉 49 所高校）（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a），其发展历程、组织特征与建设中暴露的共性问题已有系统研究（郑荣奕和蒋新革，2021；林健和耿乐乐，2023；林健，2024）；面向软件与人工智能领域的特色化示范性软件学院（首批 33 所）提供了领域化变体（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b）；研究生层次则有国家卓越工程师学院——首批布局 18 家（10 所高校与 8 家中央企业），推行校企全方位深度合作培养（林健，2023），高水平大学的实践探索表明，项目制课程与校企联合选题是其运行核心（严建华等，2022；叶金鑫等，2022）。

设计要点有四。其一，项目制课程：以企业真实项目为课程组织单元，学生在“真问题、真数据、真交付”中习得工程实践与创新应用能力——教育部与华为共建的“智能基座”产教融合协同育人基地首批覆盖 72 所高校，据共建方口径，截至 2021 年底已有 1300 余门课程融入产业新技术、惠及 20 余万学生，证明了项目制课程规模化的可行性；国际证据亦表明，嵌入真实工作情境的工作整合学习对就业能力的提升显著优于课堂模拟（Jackson，2015），其效果的关键调节变量是任务真实性与反思深度（Jackson 和 Bridgstock，2021）。其二，工学交替与学分认定：将企业实践学期制度化并纳入学分体系，避免实习沦为培养方案外的“附加动作”。其三，双导师制：校内学术导师与企业工程导师联合指导，指导责任、工作量核算与激励安排写入共建协议。其四，分类分层实施：部属高校（培养效率均值 0.78）侧重卓越工程师学院与联合实验室，地方本科（0.69）侧重现代产业学院，高职高专（0.66）侧重市域产教联合体与行业产教融合共同体（杨旭辉，2023；崔发周，2023）——职业教育法修订后，联合体与共同体已成为职业教育层面产教融合的法定推进形态（全国人民代表大会常

务委员会，2022）。分类设计的依据正是第7章揭示的效率类型差异：不同类型院校的短板环节不同，协同培养的载体与重心也应相应不同。

10.2.4 师资共建机制：双师结构与双向流动

师资共建机制的功能定位是化解师资瓶颈。第7章显示无效率方程中双师比例的决定系数为-0.318，其绝对值在三个融合变量中居第二；第11章的系统动力学分析将进一步表明，师资约束是人才培养系统中最紧的负反馈回路——课程可以快速新增，合格的人工智能师资却无法速成，且高校在人才市场上直接面对产业界的薪酬竞价。这一要素的特殊性在于其不可外包：需求信号可以由数据系统传导、项目场景可以由企业注入，唯有把需求与场景转化为可教学内容的能力必须寄居于教师个体，师资因而是机制系统中最难由制度文本直接替代的存量变量，其积累只能靠时间与流动完成。“双师型”教师的内涵界定研究早已指出，双师素质的核心是教学能力与产业实践能力的复合，而非证书的简单叠加（肖凤翔和张弛，2012）——这决定了师资共建不能以“持证比例”为目标函数，而应以能力复合的实际发生为目标。

机制设计因此沿“外引、内培、共享”三线展开。外引线：设立产业教师特设岗位，为企业资深工程师建立不同于学术序列的任职资格、聘任程序与晋升通道，使其以正式身份承担课程与指导任务；教学导向的校企合作研究表明，此类合作对课程与能力培养的贡献长期被技术转移导向的合作所遮蔽，恰是产教融合中价值密度最高的洼地（Borah等，2021）。内培线：建立教师企业实践轮训制度，教师定期脱产进入企业真实项目，实践经历计入工作量并作为职称评审的必要条件；学界与产业界互动的研究显示，个体层面的参与意愿高度依赖制度环境与评价导向的塑造（Perkmann等，2013），因此配套的考核改革——把产教融合课程、案例、联合项目与学生能力增值纳入教师评价——是轮训制度生效的前提。共享线：以双聘、互聘与“旋转门”安排实现师资在校企之间的柔性流动，企业导师的成本补偿与荣誉激励由利益分配机制统一安排。三线并举的目标，是把双师结构从统计口径上的比例指标，转变为培养过程中真实发生的能力传递。就机制互锁而言，师资共建是五大子机制中对外部条件依赖最重的一环：外引与共享的对价来自利益分配机制，内培的约束力来自评价反馈机制对教师考核口径的改造，而其成效又直接决定需求传导与协同培养能否落地——能力图谱进阶课程需要有人讲得了，项目制课程需要有人带得动。因此，师资共建虽在10.3节的权重排序中居第四，其建设却不宜延后：权重度量的是机制自身的价值贡

献，并未计入其作为其他机制前置条件的工具性地位，而师资培育的周期又远长于制度文本的出台周期。

10.2.5 评价反馈机制：能力认证与质量追踪

评价反馈机制的功能定位是为机制系统提供“温度计”与“方向盘”：没有可信的质量测量，需求传导无从校验、协同培养无从改进、利益分配无从核算。机制包含三个组件。组件一是能力本位认证：以能力图谱为标尺，对学生的五层能力达成度进行分级认证，辅以模块化微证书，使能力评价穿透学历与课程成绩直达能力本身——这是对第8章“学历升级不能自动关闭能力缺口”结论的直接回应，也与技能错配治理研究强调直接测量技能而非学历代理的方法论主张一致（McGuinness等，2018）。组件二是就业质量追踪：以专业对口率、起薪溢价与一年留存率为核心指标建立毕业生追踪调查制度，合成就业匹配质量指数，其测度框架与全国性就业蓝皮书的追踪方法相衔接（麦可思研究院，2025），指数的构造与测算将在第12章系统展开。就业能力研究表明，就业结果的多维测量应覆盖能力资本、社会资本与职业认同诸维度（Clarke，2018；Healy等，2022），追踪指标体系据此设置了留存率等超越初次就业的动态指标。组件三是评价—资源联动规则：认证与追踪结果与招生计划、专业设置、经费配置挂钩，使评价信息转化为培养体系的调整压力，这与学科专业设置动态调整的政策方向同频。评价反馈机制在10.3节的权重测定中权重最低（0.125），但其地位类似控制系统的传感器：权重小者，恰是不可缺者——缺少传感器的系统只能开环运行，一切校准都无从谈起。

10.2.6 利益分配机制：成本分担、收益共享与产权安排

利益分配机制的功能定位是为整个机制系统供能。10.1节的诊断已经指明：企业深度参与的障碍不是认识问题而是核算问题——培养收益具有公共品属性（人才可流动、技能可外溢），参与成本却是私人成本，成本收益在主体间的错位使深度参与在现行制度下成为亏损策略。德国的经验从正面证明了核算问题可以通过制度安排求解：联邦职业教育研究所的成本收益调查显示，学徒的生产性产出可以抵扣企业毛成本的约三分之二，净成本仅为毛成本的三成上下（具体数值见10.4.1节），企业仍大规模自愿参与，原因在于制度使留任收益、筛选收益与声誉收益可预期、可占有（Muehlemann和Wolter，2014）。利益分配机制的设计任务，就是在中国情境下重构这一核算结构。记校企共育项目的合作剩余（人才增值、联合研发产出与品牌声誉的货币化价值）为 $\Delta\pi$ ，企业对合作

剩余的可占有份额为 ρ ，共育总成本为 C 、企业分担份额为 θ ，政府补贴为 s ，则企业持续深度参与的参与约束为：

$$\rho \Delta \Pi + s - \theta C \geq 0 \quad (10-1)$$

其中， $\rho \Delta \Pi$ 为企业可占有的人才红利， θC 为企业实际承担的参与成本；式(10-1)要求可占有红利与补贴之和覆盖分担成本，企业的参与决策才具有商业可持续性。

式(10-1)与第9章的博弈阈值直接衔接：按第9章的标准化口径， $\rho \Delta \Pi$ 即人才红利 R_E 、 θC 对应参与成本 c_E （基准值1.1），演化分析给出的两个临界值——强激励条件下企业深度参与的临界红利1.81、政府退出后融合稳态自我维持的临界红利2.0——就是利益分配机制的校准标尺。据此，机制设计沿三条路径抬高可占有红利：一是延长占有期，以定向培养协议、订单班与优先录用权提高毕业生留任概率，使企业的培养投资在更长期限内回收；二是做大剩余本身，真实项目产出、联合研发成果与数据算力资源的教学转化都计入合作剩余，育人与研发的耦合提高 $\Delta \Pi$ 的绝对规模；三是明晰产权，共育项目的知识产权按投入贡献事前约定分割，学生参与成果的署名权与转化收益分配规则化，消除事后争议对事前投入的抑制。同时沿两条路径压低净成本：其一，落实产教融合型企业“金融+财政+土地+信用”的组合激励与教育费附加抵免（国务院办公厅，2017）；其二，实训基地与算力设施校企共建共享，摊薄单方投入。补贴 s 的定位必须明确为过渡性杠杆：其功能是把系统推过高校转型比例0.33的临界规模、越过均衡跃迁的势垒，而非永久性支付——第9章的情景模拟显示，当人才红利提升至2.6后，政府强激励概率趋于零而深度融合均衡依然维持，补贴的退出本身就是机制成功的标志。需要警惕的是公共供给对市场主体投入的替代风险：公共保险扩张对商业保险的挤出效应研究表明，当公共部门与市场主体在同一功能域内提供近似替代品时，前者的扩张会系统性压低后者的参与意愿（蔡鑫宇，2025）；在产教融合场景中，若财政补贴长期直接购买本应由企业承担的培养环节，同样可能把企业的内生投入挤出为对补贴的依赖。这为补贴的“过渡性”定位提供了独立于博弈模型的第二重理由：补贴应指向降低企业参与的固定门槛（设施共建、认证互认），而非替代其可变投入（导师工时、项目开放）。

利益分配机制还需配置治理与约束条款：共建学院的理事会治理结构中，出资、决策与收益权利对应配置；针对合作中的机会主义风险——企业以共育之名行廉价用工之实、高校以共建之名争资源之实——设置培养质量底线条款、违约金与退出程序，以第三方评价（评价反馈机制）为履约判据。制度的可信承诺功能在此尤为关键：跨期投入只有在规则稳定、违约可罚的预期下才会发生

(North, 1990)。至此五大子机制的功能设计完成，其功能定位、重点举措、实证依据与组合权重汇总见表 10.1。

表 10.1 五大子机制的功能定位与重点举措

子机制	功能定位	重点举措	主要实证依据	组合权重
需求传导机制	打通需求信号断点，把产业能力需求转译为课程语言	岗位能力图谱年度编制发布；图谱—课程转译规则；需求预测滚动发布；偏离度监测与修订触发	第 5 章能力权重矩阵；第 6 章需求预测；第 8 章分维度错配	0.263
协同培养机制	打通培养过程断点，将企业要素嵌入培养全程	现代产业学院实体化；项目制课程与工学交替；双导师制；分类分层配置载体	第 7 章企业参与度与实训强度的效率效应	0.242
师资共建机制	化解双师瓶颈，实现师资校企双向流动	产业教师特设岗位；教师企业实践轮训；双聘互聘“旋转门”；教师评价配套改革	第 7 章双师比例的效率效应；第 11 章师资约束回路	0.172
评价反馈机制	提供质量温度计，驱动培养体系闭环修正	五层能力达成度认证；就业匹配质量追踪；第三方评价与信息公开；评价—资源联动	第 8 章错配诊断框架；第 12 章匹配质量指数	0.125
利益分配机制	重构成本收益结构，为机制系统持续供能	成本分担与补贴退坡；收益共享与留任安排；知识产权贡献分割；治理与违约条款	第 7 章融合投入的产出贡献；第 9 章企业参与临界条件与激励相容阈值	0.198

注：组合权重按式(10-4)以层次分析法测定，方案层组合一致性比率 $CR = 0.041 < 0.1$ ，测定过程见 10.3 节。资料来源：作者设计整理。

表 10.1 呈现的机制系统有两点整体性质。第一，机制—原则—证据三级对应：每一子机制都能追溯到至少一项设计原则与一组实证估计，机制设计因此不是经验拼盘而是实证结论的制度化表达；这也意味着当估计结果随数据更新而变化时，机制的重点举措存在相应的调整依据。第二，机制之间呈“两纵三横”的互锁结构：利益分配机制纵向为其余四机制供能（企业供数据、供项目、供导师均以利益安排为对价），评价反馈机制纵向为其余四机制供信息（认证与追踪结果既校验传导精度，也核算合作剩余），需求传导、协同培养、师资共建三机制横向构成“信息—组织—要素”的培养主线。互锁结构决定了机制建设不能单兵突进，但资源约束又决定了不能齐头并进——建设的优先序问题由此提出，这正是下节权重测定的任务。

10.3 子机制权重的测定：层次分析与专家共识

10.3.1 测定的必要性、方法选择与层次结构

五大子机制在功能上互补，在建设上却存在真实的优先序问题：改革注意力、财政资源与制度创新空间都是稀缺的，时序错误的代价高昂——先建评价而后通传导，测量便无的放矢；先推师资而后立利益，流动便难以持续。优先序的确定本质上是一个多准则决策问题：五个备选方案（子机制）需要在多个价值准则下比较相对重要性。层次分析法为此类问题提供了经典框架：将决策问题分解为目标—准则—方案的递阶层次，通过两两比较构造判断矩阵，以特征向量法导出权重并检验判断一致性（Saaty，1980）。考虑到单轮专家打分易受个体偏差与信息不对称影响，本书将层次分析法与德尔菲法结合：邀请 28 位专家——高校教学管理者、人工智能企业技术与人力资源负责人、教育经济研究者与行业主管部门人员各占相当比例——进行 2 轮背对背征询，第一轮反馈群体判断的中位数与分歧焦点后进行第二轮复评，第二轮专家意见的肯德尔协调系数达 0.71，表明群体判断已收敛于稳定共识。

权重测定的层次结构如图 10.2 所示。目标层为产教融合培育机制构建（五大子机制的权重配置）；准则层设三项准则：需求适配性（C1）——机制对供需匹配改善的直接贡献程度，权重 0.443；价值创造性（C2）——机制对培养增值与效率改进的贡献程度，权重 0.324；可持续性（C3）——机制不依赖持续外部输血而自我维持的能力，权重 0.233。三项准则分别承接需求牵引、能力本位、激励相容三项设计原则，保证权重测定的价值坐标与机制设计的原则体系同构；方案层为五大子机制，每一方案在全部准则下接受评价，构成完全关联的递阶结构。

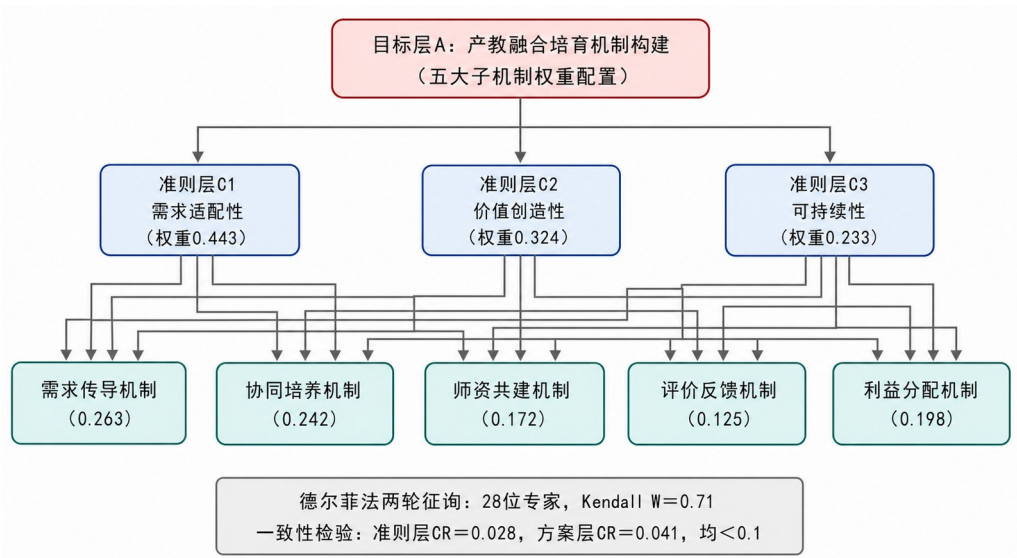


图 10.2 机制权重确定的 AHP 层次结构

图 10.2 的结构设计有两点说明。其一，准则的可操作定义：三项准则均给出行为化界定并附评分锚例，避免专家在“重要性”这一空泛维度上作不可比的判断；需求适配性之所以独立于价值创造性，是因为一项机制可能显著提升培养质量却与需求结构无涉（如通识强化），也可能精准对接需求而增值有限（如简单订单班），两项准则刻画的是机制价值的不同侧面。其二，完全关联结构：五个方案在三项准则下均被评价，不预设“某机制只服务某准则”的稀疏映射，使机制的多重功能——如利益分配同时贡献于可持续性与需求适配性——能够被权重合成完整捕捉。

10.3.2 判断矩阵、一致性检验与权重合成

权重测定的计算框架如下。对层次结构中的每一比较组，专家以 1—9 标度对元素两两比较，个体判断经几何平均聚合为群体判断矩阵 $A=(a_{pq})_{n \times n}$ ，满足互反性 $a_{qp}=1/a_{pq}$ 。权重向量 w 由特征向量法求解：

$$Aw=\lambda_{\max}w, w>0, \sum_{p=1}^n w_p=1 \quad (10-2)$$

其中， $\lambda_{\max}$ 为判断矩阵 A 的最大特征根，其对应的归一化正特征向量即为该层次的权重向量；当判断完全一致时 $\lambda_{\max}=n$ ，判断偏离一致性的程度越大， $\lambda_{\max}$ 超出 n 越多。

由此构造一致性检验统计量：

$$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}, CR=\frac{CI}{RI} \quad (10-3)$$

其中， CI 为一致性指标， RI 为同阶随机判断矩阵的平均一致性指标， CR 为一致性比率；按惯例 $CR<0.1$ 时判断矩阵的一致性可接受，否则须请专家复核修正判断。

记准则 c 的权重为 a_c 、方案 m 在准则 c 下的单层权重为 b_{cm} ，则方案层的组合权重按加权合成得到：

$$\omega_m=\sum_{c=1}^3 a_c b_{cm}, \sum_{m=1}^5 \omega_m=1 \quad (10-4)$$

其中， ω_m 为子机制 m 的组合权重，综合了该机制在三项准则下的表现与准则本身的相对重要性，组合层的一致性以各单层判断矩阵一致性指标的加权比率检验。

实施层面另有两道稳健性安排：一是逐一剔除单个专家后重新聚合与求解，组合权重的排序在全部剔除方案下保持不变，表明结果不被个别极端判断驱动；二是将专家按背景分为高校、企业、研究与管理部門四组分别求解，各组权重排序与全样本一致，仅数值有小幅差异，其中企业组对利益分配机制赋权相对更高、高校组对师资共建机制赋权相对更高，分组差异的方向恰与各主体的约束感知相符，反过来增强了聚合结果的可信度。

10.3.3 权重结果与政策含义

按式(10-2)至式(10-4)测算的准则层权重与方案层组合权重见表 10.2。

表 10.2 AHP 判断矩阵的一致性检验与权重估计结果

层次	要素	权重	排序	判断矩阵一致性 检验
准则层	需求适配性 (C1)	0.443	1	$\lambda_{\max} = 3.032$ $CI = 0.016$ $CR = 0.028 < 0.1$
准则层	价值创造性 (C2)	0.324	2	—
准则层	可持续性 (C3)	0.233	3	—
方案层 (组合权重)	需求传导机制	0.263	1	组合 $CR = 0.041 < 0.1$
方案层 (组合权重)	协同培养机制	0.242	2	—
方案层 (组合权重)	利益分配机制	0.198	3	—
方案层 (组合权重)	师资共建机制	0.172	4	—
方案层 (组合权重)	评价反馈机制	0.125	5	—

注：判断矩阵由 28 位专家 2 轮德尔菲征询的个体判断经几何平均聚合而成；未列一致性指标按式(10-3)计算，准则层三阶随机一致性指标 RI 取 0.58，检验值列于各层次首行，同层其余行以“—”表示。数据来源：作者基于专家咨询数据测算。

先看准则层。需求适配性以 0.443 居首，约相当于其余两项准则权重之和 (0.557) 的 80%；价值创造性 0.324 次之，可持续性 0.233 居末。专家共识把“是否对准需求”置于机制价值判断的首位，与本书实证诊断高度呼应：第 8 章已经表明，当前培养体系的主要矛盾是结构失准而非总量不足，供需适配因此成为一切机制的首要检验标准。可持续性权重相对最低并不意味其不重要，而是反映专家对时序的判断——机制启动期允许依托外部推动，但需求适配若不成立，可持续的只会是错误的结构。权重的直观比较如图 10.3 所示。

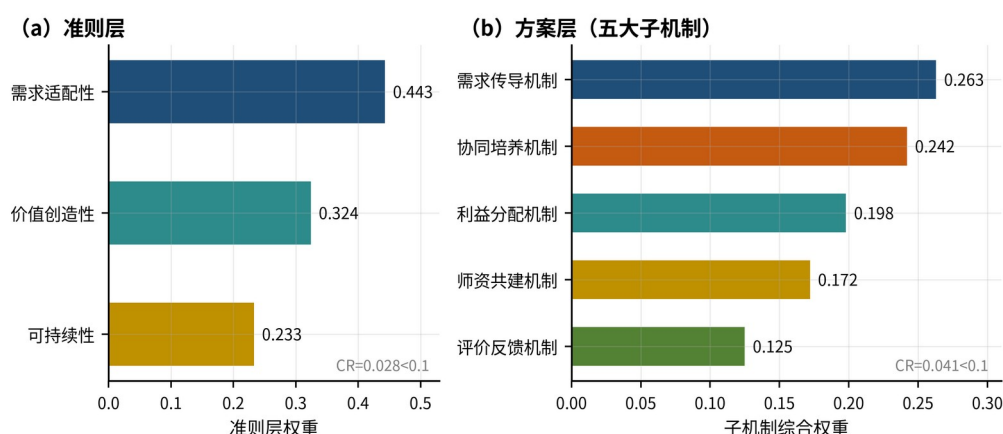


图 10.3 五大子机制的 AHP 权重与准则权重

注：权重由 28 位专家 2 轮德尔菲征询形成的群体判断矩阵经特征向量法测算，（b）为按式(10-4)合成的组合权重。数据来源：作者基于专家咨询数据测算。

图 10.3（b）的方案层结果包含三层信息。第一，需求传导机制（0.263）与协同培养机制（0.242）分列前两位，合计 0.505、占权重总量的一半以上，“信息先行、组织筑基”构成机制建设的主轴——这与第 5 章、第 8 章的证据方向完全一致：需求信号的翻译精度决定一切后续环节的靶向性，而协同培养是需求信号落地为能力产出的组织载体。第二，利益分配机制以 0.198 位列第三，超过师资共建（0.172）与评价反馈（0.125）。专家把利益安排置于要素与评价之前，与第 9 章揭示的激励相容机理互为印证——没有利益闭环，师资流动与评价改革都将失去持续动力；这一排序也与第 13 章扎根理论编码中“利益机制障碍”居四大障碍范畴之首的质性发现形成三角验证。第三，评价反馈机制权重最低（0.125），结合 10.2.5 节的分析，其正确解读是“最后建成”而非“无关紧要”：传感器在系统联调阶段才发挥全部价值，但设计必须预留其接口。

权重结果的政策含义可以概括为一个建设时序与一个资源梯度。建设时序上，“传导先行、协同筑基、利益固本、师资强撑、评价闭环”：以能力图谱与需求发布制度的建设为起点，同步推进产业学院等协同载体的实体化，尽早锁定成本分担与收益共享规则，持续投入师资共建，最终以认证与追踪体系完成闭环。资源梯度上，财政投入、改革试点名额与制度创新授权按权重梯度向前三位机制倾斜。权重向量还将沿两条路径进入后续章节：第 11 章以其为机制强化情景的参数设定依据——强化情景中各子机制投入的加码幅度按权重比例配置；第 14 章以其为政策建议的优先级排序依据，使“十五五”时期的政策组合与机制权重结构保持一致。

10.4 国际经验比较与本土化边界

10.4.1 德国双元制：法定框架下的集体技能形成

德国双元制是集体技能形成体制的典型样本：企业与职业院校双主体、工学交替的学徒制培养，联邦职业教育法提供法定制度保障，行业协会（商会）主导职业标准制定、培训质量监督与统一考核认证（Busemeyer 和 Trampusch，2012）。制度演化研究表明，这一体制并非顶层设计的产物，而是由手工业行会传统经百余年利益调适演化而来，制度的稳定性建立在雇主组织、工会与国家的协调结构之上（Thelen，2004）。其运行规模长期保持高位：2019 年约 43.2 万家企业开展学徒培训、约占德国全部企业的 21%，在训学徒约 120 万至 130 万人（历年口径），2023 年新签培训合同 47.9 万份；高等教育层面，巴登—符腾堡双元制大学约有 3.3 万名在校生与 9600 余家合作企业，将双元逻辑延伸到本科培养。成本分担安排高度透明：企业承担企业内培训成本，州政府承担职业学校经费；联邦职业教育研究所的调查显示，每名学徒的年毛成本约 20855 欧元，学徒生产性产出抵扣 14377 欧元，企业净成本约 6478 欧元，而留任收益与筛选收益使这笔投资在中期为正回报（Muehlemann 和 Wolter，2014）。对本书机制设计的启示有三：培养标准由需求侧主体主导制定（需求牵引的制度化）、企业参与有法定框架与行业中介的双重保障（协同培养的组织化）、成本收益核算透明可预期（激励相容的会计基础）。

10.4.2 美国 CO-OP：市场主导的工学交替

美国合作教育（CO-OP）代表市场主导的融合路径。1906 年辛辛那提大学工程学院首创课堂学习与带薪企业工作学期交替的培养模式，东北大学 1909 年跟进并将其发展为办学标识——目前每年约 1.8 万名学生参加 CO-OP，合作雇主 4600 余家、项目遍及 151 个国家，九成以上学生至少完成一次完整的企业工作学期。科研端的产学合作同样发达：美国国家科学基金会 1973 年试点的产学合作研究中心计划，现已形成 80 余个中心、120 余所大学与 800 余家企业机构会员的网络，以政府种子投入撬动、企业会员费为主体维持长期运转。CO-OP 模式没有联邦统一立法，其制度接口是校企双边协议与学分认定规则：企业支付工作学期工资并获得学生的劳动产出与人才筛选期权，学校将工作学期纳入培养方案并负责质量把关，双边收益的可感知性替代了法定强制（Jackson，2015）。对产学合作成功要素的研究显示，信任积累、跨界协调人员与互惠结构是合作可持续的关键变量（O'Dwyer 等，2023）。对本书的启示在于：在缺乏行业协会强治理的环境中，低摩擦的制度接口（协议模板、学分规则、边界岗位）与双边

收益的即期可见性，是撬动企业参与的替代杠杆——这直接影响了协同培养机制中工学交替与学分认定条款的设计。

10.4.3 新加坡 SkillsFuture：政府主导的全民技能账户

新加坡 SkillsFuture 计划代表政府主导的第三条路径。2015 年起 25 岁及以上公民获得 500 新元不设期限的个人技能信用，2024 年 5 月起 40 岁及以上公民再获 4000 新元中年信用，政府以个人账户把培训购买力直达劳动者；技能框架按行业发布并与产业需求动态对接，2023 年约 52 万人、2.3 万家雇主参加政府资助培训。人工智能领域的专项安排更具针对性：新加坡国家人工智能计划下的 AI 学徒计划采取 9 个月全职培养——约 2 个月深度技能训练加 7 个月真实产业项目——已培养 410 余名毕业学徒、毕业后就业率超过 90%，新增的 800 个人工智能培训名额中约 300 个经由强化版学徒计划提供。这一模式的制度特征是政府充当技能市场的“做市商”：以账户与补贴同时激活供需两侧，以国家技能框架统一能力语言，以终身学习导向覆盖在职人才的持续更新。对本书的启示有二：其一，技能框架作为供需两侧的公共语言，与本书能力图谱的功能定位同构，验证了需求传导机制以标准化能力语言为枢纽的设计；其二，人工智能人才的存量更新与增量培养同等重要——青年工程师技能的快速折旧要求培育机制向在职阶段延伸，这构成评价反馈机制中微证书与终身学习接口的设计依据。此外，英国 2015 年推出的学位学徒制提供了强制出资工具的参照：2017 年起对年薪酬总额超过 300 万英镑的雇主征收 0.5% 的学徒税形成培训基金，2022/2023 年度仅英格兰即约 4.68 万人进入学位学徒制，约 90 所大学参与——税收工具能快速形成资金池，但也易诱发“为用税而训”的形式化培训，其利弊为利益分配机制中补贴工具的边界设定提供了镜鉴。

10.4.4 模式比较、共性提炼与本土化边界

三种国际模式与中国现代产业学院模式在制度核心、企业角色、成本分担与运行规模上的系统比较见表 10.3。

表 10.3 产教融合国际模式比较

比较维度	德国二元制	美国 CO-OP	新加坡 SkillsFuture	中国现代产业学院
制度核心	联邦职业教育法定框架，企业与职业院校双主体工学交替	校企双边协议下的工作—学习学期交替，学分制度衔接	政府主导的全民技能账户与国家技能框架，终身学习导向	校企共建二级学院实体，理事会共治，产业场景牵引课程
企业角色	培训主体：约 43.2 万家企业参与，约占企业	合作雇主：仅东北大学一校即约 4600 家，支付	共训主体：2023 年约 2.3 万家雇主参加政	共建主体：出项目、出场景、出导师、出实训资

	总数 21%	带薪工作学期工资	府资助培训	源
成本分担	企业担企业内培训成本（学徒年毛成本约 20855 欧元、净成本约 6478 欧元），州政府担职业学校经费	企业以工资换取学生劳动产出与筛选期权，政府不作统一补贴	政府发放个人技能信用（500 新元起、40 岁以上加发 4000 新元）并补贴企业共训	校企多元投入，政府对产教融合型企业实施“金融 + 财政 + 土地 + 信用”组合激励
运行规模	在训学徒约 120 万—130 万人，2023 年新签培训合同 47.9 万份	东北大学每年约 1.8 万人参加、遍及 151 个国家；NSF 产学研合作研究中心 80 余个	2023 年约 52 万人参训；AI 学徒计划培养 410 余名学徒、就业率超 90%	首批立项现代产业学院 50 个（涉 49 所高校）；特色化示范性软件学院首批 33 所
对机制设计的启示	法定化保障与行业中介治理；成本收益透明核算	低摩擦制度接口；双边收益即期可见	标准化技能语言；政府作技能市场做市商	实体化载体已立，治理结构与利益机制仍待补强

注：德国数据为联邦职业教育研究所（BIBB）与联邦统计局口径，学徒成本为 2017/2018 培训年度调查值；美国数据为辛辛那提大学、东北大学与美国国家科学基金会公开口径；新加坡数据为精深技能发展局（SSG）与 AI Singapore 口径；中国数据为教育部、工业和信息化部公布口径。资料来源：作者根据各机构公开资料整理。

表 10.3 的跨模式比较揭示出深刻的制度多样性：同为产教融合，德国依托法定框架与行业中介，美国依托市场合同与双边互惠，新加坡依托国家账户与技能框架，主导主体与政策工具几乎没有重叠。然而穿透工具层的差异，三种模式在功能层上高度收敛，恰好对应本书的三项设计原则：一是需求牵引的培养标准——无论行业协会制定的职业标准、企业协议约定的岗位要求还是国家发布的技能框架，培养内容都由需求侧主体实质性定义；二是企业深度参与的制度化保障——法定义务、合同约束或补贴激励殊途同归，都把企业参与从善意行为转变为制度安排；三是激励相容的成本分担与收益共享——德国的净成本核算、美国的带薪产出交换、新加坡的账户补贴，都使参与各方的收支在事前可算、事后可得。四种模式的制度要点与共性提炼如图 10.4 所示。

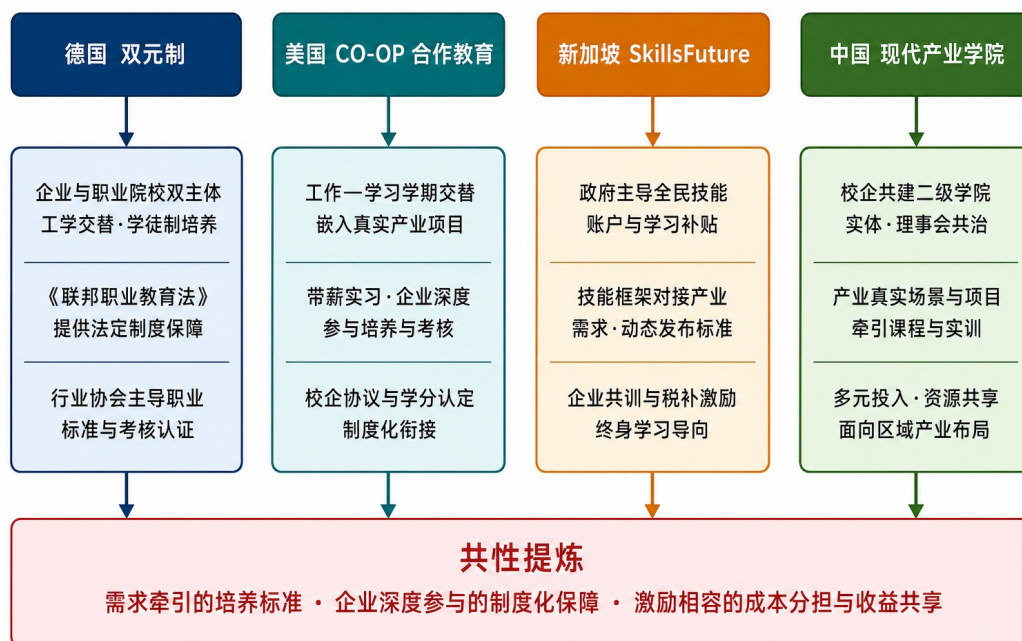


图 10.4 产教融合国际模式比较

注：图中制度要点据联邦职业教育研究所（BIBB）、辛辛那提大学与东北大学、新加坡精深技能发展局（SSG）及教育部、工业和信息化部公开资料，由作者整理绘制。

图 10.4 底栏的三条共性再次确认：本书从中国数据中提炼的三项设计原则，与国际最佳实践在功能层面完全同构——这不是巧合，而是产教融合作为跨主体协同问题的一般性使然。但功能同构绝不意味着制度可以移植，本土化必须划定四条边界。边界一：行业组织发育不足。德国模式的中枢是强行业协会，中国的行业组织尚不具备标准制定与考核认证的独立治理能力，短期内应以行业产教融合共同体与市域产教联合体渐进承接其功能（杨旭辉，2023；崔发周，2023），并以招聘大数据驱动的能力图谱部分替代行业中介的信息功能——以数据基础设施弥补组织基础设施的不足，这是中国方案可能形成后发优势之处。边界二：劳动力市场高流动性。德国学徒培养的收益回收依赖长期雇佣预期，中国人工智能人才市场恰以高流动为特征，收益共享因此不能默认留任，而须以定向协议、服务期条款与违约金显性约定占有期——这已体现在式(10-1)的参数设计中。边界三：区域与院校梯度差异。统一模式在部属高校与中西部高职之间必然失灵（两类院校培养效率相差 0.12），协同培养机制的分类分层配置即为此设。边界四：技术快变环境。三种国际模式的标准更新周期以年计，人工智能的技术半衰期更短，任何静态标准都会迅速过时，机制必须内嵌课程—技术偏离度监测与触发式修订（第 11 章）。综上，国际经验提供的是功能等价物清单而非制度模板；本书五大子机制正是三条功能共性在中国制度土壤上的等价实现——需求传导机制以数据化图谱替代行业标准治理，协同培养机制以现代产业学

院承接双元制与 CO-OP 的载体功能，利益分配机制以组合激励与产权安排重建净成本核算的会计基础。

10.5 本章小结

本章完成了全书从实证分析到机制设计的枢纽转换，形成三项递进的结论。第一，机制设计的三项原则不是理念宣示而是实证提炼：需求牵引原则源于第 5 章“技术 + 工程”双核的能力权重结构（0.30 与 0.26）、第 6 章基准情景 2035 年 1080 万人的需求预测与第 8 章工程实践维度 0.46 的深度错配；能力本位原则源于第 7 章产教融合投入 0.196 的产出弹性、三项融合变量显著为负的低效率弹性与 0.71 的效率均值；激励相容原则源于第 9 章“校热企冷”均衡的参数机理与人才红利 1.81、2.0 两道临界值。三项原则构成“方向—过程—动力”的功能分工，互为条件、缺一不可。

第二，培育机制的总体架构由三项原则统摄五大子机制，经供需两侧接口闭环运行：需求传导机制以岗位能力图谱与需求发布制度打通信号断点，协同培养机制以产业学院、项目制课程与双导师制打通过程断点，师资共建机制以特设岗位、实践轮训与双向流动化解要素瓶颈，评价反馈机制以能力认证与质量追踪提供闭环信息，利益分配机制以成本分担、收益共享与产权安排重构激励结构。层次分析与两轮德尔菲征询（28 位专家，肯德尔协调系数 0.71）测得的权重给出了建设优先序：需求传导 0.263、协同培养 0.242、利益分配 0.198、师资共建 0.172、评价反馈 0.125，前两位合计 0.505，准则层需求适配性以 0.443 居首，全部判断矩阵通过一致性检验。“传导先行、协同筑基、利益固本、师资强撑、评价闭环”的时序由此确立，利益分配位列师资与评价之前的排序，与第 9 章的博弈机理及第 13 章的质性编码形成三角验证。

第三，国际比较表明，德国双元制、美国 CO-OP 与新加坡 SkillsFuture 虽工具迥异，却在需求牵引的培养标准、企业深度参与的制度化保障、激励相容的成本分担与收益共享三条功能共性上与本书原则完全同构；同时，行业组织发育、劳动力市场流动性、区域院校梯度与技术快变环境四条本土化边界，决定了中国方案必须以数据基础设施替代行业中介、以显性契约锁定收益占有期、以分类分层配置协同载体、以动态修订对冲标准过时。本章设计的机制系统在静态层面回答了“建什么、孰先孰后”，但机制在时间中的运行后果——培养延迟下的存量演化、缺口收敛的情景差异、课程修订阈值的最优水平——仍需动态检验：第 11 章将把五大子机制的作用参数化并嵌入系统动力学模型，对培育机制的运行

进行 2026—2035 年的仿真推演；机制的实际效能则由第 12 章的效率评估与匹配质量测度、第 13 章的多案例研究分别给出定量与质性的检验。

第 11 章 培育机制运行的系统动力学仿真与动态调整

第 10 章在静态层面完成了产教融合培育机制的总体设计：三项原则统摄五大子机制，层次分析确定了“传导先行、协同筑基、利益固本、师资强撑、评价闭环”的建设优先序。但静态设计给出的只是机制的“解剖图”，机制的价值必须在时间中兑现——课程今天修订，毕业生数年后才进入岗位；企业今天投入，人才红利要在错配缓解之后才逐步显现；招生今天扩张，师资约束的反作用可能在规模上去之后才暴露。人才培养系统是典型的长延迟、多反馈、非线性系统，此类系统的一个基本性质是：局部与静态意义上的最优决策，经由延迟与反馈的传导，完全可能产生系统与动态意义上的失衡后果（Forrester, 1961）。教育与技术之间的赛跑之所以常常是教育落后，正因为教育供给的调整周期天然长于技术需求的变化周期（Goldin 和 Katz, 2008）。因此，机制设计完成之后，必须追问第二个问题：把设计好的机制放进真实的时间结构中运行，人才存量将沿什么路径演化？需求缺口能否收敛、何时收敛？机制建设的力度差异会在十年尺度上积累出多大的后果差距？

本章的任务是构建人才培养系统的系统动力学模型，对培育机制的运行进行 2026—2035 年的仿真推演，并在此基础上设计课程体系的动态调整机制。具体安排如下：11.1 节论证系统动力学方法对本问题的适配性，界定建模边界，并以因果回路图刻画培养系统的反馈结构；11.2 节将因果结构转译为存量流量模型，给出系统方程与参数校准；11.3 节设定基准、机制强化与机制弱化三种情景，报告并解析人才存量与需求缺口的仿真结果；11.4 节定义课程—技术偏离度指标，设计基于阈值的课程修订触发机制，并以网格搜索确定最优阈值；11.5 节为本章小结。

11.1 机制运行的动态复杂性与建模框架

11.1.1 培养系统的三重动态复杂性

对培育机制的运行做动态分析，首先要认清人才培养系统区别于一般供需系统的三重复杂性。第一重是延迟。从招生流入到毕业形成有效供给，横亘着完整的学制周期——第 4 章式(4-2)已按层次给出：高职三年、本科四年、硕士与博士更长；按各层次在毕业生供给中的占比加权，本章校准的综合培养延迟约 3.5 年，其中高职三年通道的较大权重拉低了均值，故该值短于第 4 章测算的本科通道总时滞（含专业申报审批环节约五年），两者口径不同而方向一致。延迟意味着今天的供给由数年前的决策决定，而今天的决策要在数年后才见效果——供给

对需求信号的响应天然滞后一个培养周期。这正是蛛网模型的教育版本：当决策者依据当期缺口与薪酬信号调整招生规模时，等到这批学生毕业，市场条件早已改变，供给的过冲与不足交替出现；对技能供给动态调整的研究确认，教育系统对需求冲击的响应存在显著且异质的时滞，供给弹性本身是制度安排的函数（Carneiro 等，2023）。人工智能领域的延迟问题尤为尖锐，因为需求侧的变化速度远超一般行业：技术前沿的岗位任务链在两三年内即被大模型浪潮重塑（Webb，2020；Eloundou 等，2024），而科学、技术、工程与数学职业的技能陈旧速度本就显著快于其他职业（Deming 和 Noray，2020）——需求以月计变、供给以年计动，延迟不对称是错配的第一动力源。

第二重是反馈。培养系统内部的因果关系不是单向链条而是闭合回路：需求缺口牵引政策激励与企业参与，参与提升培养质量，质量改善就业口碑与院校声誉，声誉又扩大招生与生源质量，进而反作用于培养质量与供给规模。回路之间相互缠绕、彼此制约，任何单点干预的效果都取决于整个反馈结构的状态。组织与制度研究早已指出，此类系统的演化由惯例与选择机制共同驱动，呈现路径依赖与渐进累积的特征（Nelson 和 Winter，1982；North，1990）；技能形成体制的比较研究进一步表明，培养制度的各构件之间存在互补性——课程标准、企业参与、经费分担与认证体系必须相互咬合才能稳定运转，单项改革在互补构件缺位时往往失效（Thelen，2004；Busemeyer 和 Trampusch，2012）。这意味着对五大子机制的评估不能只看单项作用，必须把它们放进同一反馈结构中考察联动效果。

第三重是非线性。系统中的多数关系存在阈值与饱和：师资承载力在生师比越过警戒线之前几乎不构成约束，越过之后质量损失急剧放大；课程修订在偏离度较小时得不偿失，偏离度积累到一定程度后收益陡增；企业参与存在临界质量——第 9 章的演化博弈已经证明，人才红利低于临界值时企业策略收敛于浅层合作，越过临界值（1.81）后才向深度参与跃迁。非线性意味着系统行为对参数与初始条件敏感，线性外推与边际分析都可能严重失真。延迟、反馈与非线性三者叠加，使得“机制建设力度加大一分，缺口便缩小一分”这类线性直觉不再可靠：错配的持续存在本身就是延迟与摩擦叠加的均衡现象（Pissarides，2000；Şahin 等，2014），技能短缺可以在供给持续扩张的同时长期维持（McGuinness 等，2018；Brunello 和 Wruuck，2021）。要回答机制运行的动态后果，必须借助能够同时刻画三重复杂性的建模工具。

11.1.2 系统动力学方法的适配性与建模边界

系统动力学正是为这类问题而生的方法。它以存量与流量刻画系统状态的积累过程，以信息反馈回路刻画决策与状态之间的耦合，以显式的延迟结构刻画因果作用的时滞，以表函数与阈值规则刻画非线性关系，其对工业系统中“决策—延迟—振荡”现象的经典分析开创了政策仿真的传统（Forrester, 1961）。相对于本书前述各章的计量与博弈模型，系统动力学的功能定位不同：计量模型从数据中估计参数（第 5—8 章），演化博弈从支付结构中推演行为均衡（第 9 章），系统动力学则把这些参数与行为规则组装为一个可运行的整体，充当机制设计的“政策实验室”——在计算机中反复试验不同机制情景，观察系统在十年尺度上的路径后果，而无须承担真实试错的社会成本。对产教融合这类涉及多主体、长周期、强耦合的制度安排，机理层面的定性研究已积累了丰富洞见（庄西真，2018；谢笑珍，2019），本章的工作是把这些机理洞见与本书的实证参数一并纳入可计算的动态框架。

模型边界界定如下。时间边界为 2026—2035 年，与第 6 章需求预测的时间窗一致，仿真步长为年；对象边界为人工智能开发应用领域五大岗位族的青年科技人才，口径与全书统一；空间边界为全国加总，区域结构不在本章展开。模型与前述各章的接口构成其经验基础：需求路径取第 6 章基准情景预测（2025 年 598 万人，2035 年 1080 万人）；产教融合投入对培养产出的弹性取第 7 章教育生产函数的估计值 0.196；期初就业存量 340 万人取第 4 章的供给侧核算口径；企业参与行为的情景设定取第 9 章三方演化博弈的收敛均衡；机制强化的构件与优先序取第 10 章的五大子机制与层次分析权重。模型输出则向后传递：情景仿真结果为第 14 章政策建议提供数量参照，动态调整机制进入第 12 章效能评估的机制反馈环节。需要强调模型的定位：系统动力学仿真的价值在于情景之间的相对比较与路径形态的结构判断，而非单点数值的精确预报，本章的全部结论均建立在情景差异之上。

11.1.3 因果回路分析

建模的第一步是把 11.1.1 节的定性机理凝练为因果回路图。培养系统的核心反馈结构由两条增强回路与一条平衡回路构成，如图 11.1 所示。增强回路 R1 是需求牵引回路：人才需求缺口扩大，牵引政策激励与企业投入，产教融合强度上升，能力图谱传导使课程—岗位适配改善，适配人才为企业创造人才红利，红利进一步驱动企业加大参与投入——这是第 10 章需求传导机制与利益分配机制联动的动态表达。增强回路 R2 是质量声誉回路：产教融合强度经双师与实训提

升培养质量，质量改善就业口碑与院校声誉，声誉吸引优质生源，生源支撑质量——质量优势自我强化。平衡回路 B1 是师资约束回路：声誉扩大招生与培养规模，规模推高师资负荷，生师比恶化反过来制约培养质量——它像一只看不见的手，把扩张的速度拉回师资承载力允许的范围。培养延迟 τ 位于招生与毕业生有效供给之间，是整个系统最重要的时间结构。

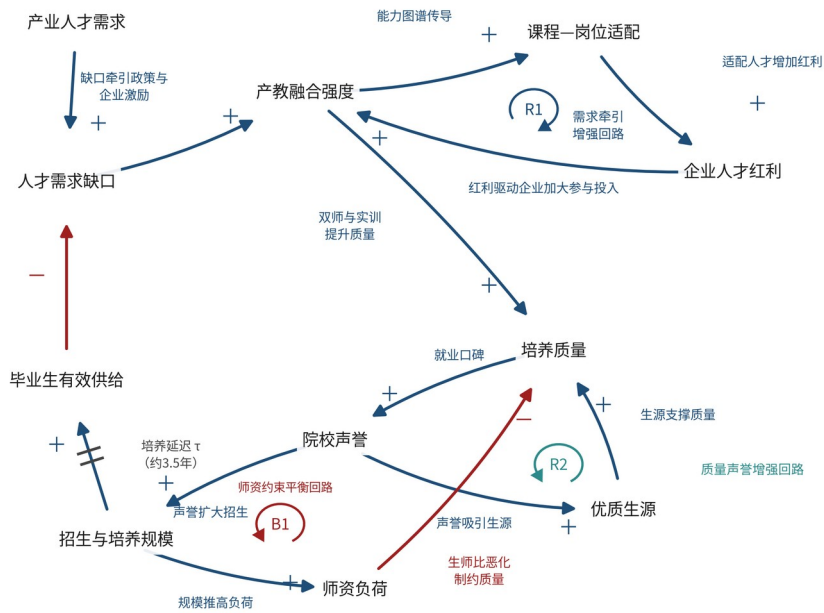


图 11.1 人才培养系统的因果回路图

注：箭头旁的“+”表示同向变动，“-”表示反向变动；连线上的双短横线为延迟标记。

图 11.1 的回路结构包含三点诊断。其一，系统的增长引擎是 R1 与 R2，而两条增强回路能否转动，取决于各自的“点火条件”：R1 的关键环节是企业人才红利的兑现——第 9 章已证明，人才红利低于临界值 1.81 时企业不会深度参与，回路在“红利驱动参与”一环断开，这正是“校热企冷”格局的回路学解释；R2 的关键环节是培养质量的实质改善，若产教融合停留在挂牌签约的形式层面，融合强度到培养质量的传导系数趋近于零，声誉回路空转。产教融合的机理研究所强调的“利益断点”与“形式化陷阱”（庄西真，2018；谢笑珍，2019），在回路图上表现为两条增强回路的断路位置。其二，系统的最紧约束是 B1：第 7 章的随机前沿估计显示，双师比例每提升一个单位，培养无效率下降 0.318，师资是三项融合投入中弹性居中但存量缺口最大的要素；一旦扩招速度超过双师供给速度，B1 回路将吞噬 R1、R2 创造的全部质量增益——这解释了为何第 10 章将师资共建列为五大机制中的“强撑”环节。其三，延迟 τ 嵌于 R1 回路的主干上，使需求牵引的响应呈现蛛网式波动风险：缺口信号驱动的扩招要在 τ 年后才形成供

给，若期间需求变化，供给将系统性地追不上或过冲。三点诊断共同指向本章仿真的核心问题：机制建设的本质是接通增强回路、松弛平衡回路、对冲延迟效应，三者缺一则系统行为迥异。

11.2 人才培养系统的存量流量模型

11.2.1 存量流量结构

因果回路给出反馈的方向，可计算的仿真还需要把回路转译为存量流量结构，如图 11.2 所示。模型设置两级存量链：在培人才存量 HS 经招生流入 HI 积累、经毕业流出 HO 消减；就业人才存量 ES 经毕业流出 HO 补充、经离职与流失 AT 消减。这里需对符号作一说明：全书符号约定给出的是单级存量的简化表述——人才存量 HS 由培养流量流入、由流失流量流出；本章为显式承载培养延迟，将其细分为在培与就业两级存量，培养环节相应拆为招生流入 HI 与毕业流出 HO 两个流量，流失流量则单独记为 AT，各符号的经济含义与全书一致。需求缺口按 $GAP = D - ES$ 核算，即产业需求与已就业存量之差；两个初始值分别来自第 6 章基准情景预测（2025 年需求 598 万人）与第 4 章供给侧存量核算（2025 年就业存量 340 万人），二者共同构成本章仿真的初始条件，与第 4 章供需对比所用的口径一致。毕业流出与招生流入之间隔着培养延迟 τ ，这是延迟结构的显式表达。信息反馈有两条主线：一是缺口驱动扩招——GAP 的信号经政策与院校决策传导至招生流入，对应 R1 回路的宏观段；二是课程修订子系统——AI 技术前沿 TL 与课程技术水平 CL 之差定义课程—技术偏离度 CTD（图中简作课程滞后度），越过阈值 CTD^* 即触发课程修订，修订抬升课程水平、改善毕业生的能力适配，对应需求传导机制的微观执行。

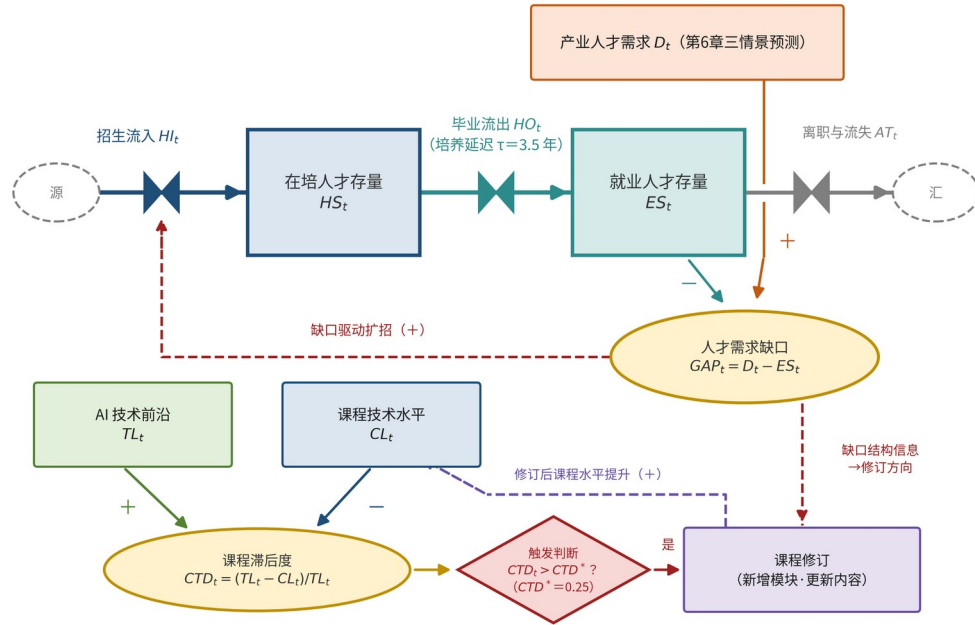


图 11.2 人才培养系统的存量—流量结构图

注：矩形为存量，蝶形阀为流量，虚线椭圆为系统边界的源与汇，实线椭圆与菱形为辅助变量与判断节点；实线为人才流，虚线为信息反馈。

图 11.2 的结构设计有三点考量。第一，两级存量使延迟内生：在培存量是延迟的物理载体——任何招生调整都必须先在在培存量中“排队”约 τ 年才能进入就业存量，延迟不是外加的滞后算子而是存量链的自然属性，这保证了仿真中的时间结构与培养过程的实际时间结构同构。第二，课程修订子系统与人才流子系统在物理层面分离、在信息层面耦合：课程修订不直接改变人数，而是改变毕业生的能力适配度，进而影响有效供给的质量折算与企业侧的人才红利——这一设计与第 8 章的发现呼应：错配的主要形态是能力结构错配而非单纯的数量不足。第三，系统边界以源汇处理：招生的生源池与流失的去向不在模型内展开，避免边界无限扩张，代价是生源竞争与跨行业人才回流等机制只能以参数而非结构表达，这在解读时须予注意。

11.2.2 系统方程设定

存量流量结构对应的系统方程如下。两级存量的核算方程为：

$$HS_{t+1} = HS_t + HI_t - HO_t \quad (11-1)$$

$$ES_{t+1} = ES_t + HO_t - AT_t, AT_t = \delta_a ES_t \quad (11-2)$$

其中， HS_t 与 ES_t 分别为第 t 年的在培人才存量与就业人才存量， HI_t 、 HO_t 、 AT_t 分别为招生流入、毕业流出与离职流失流量， δ_a 为年流失率，刻画青年科技人才转岗、出境与退出本领域的综合流失强度。

毕业流出由延迟结构与成材率共同决定：

$$H O_t = q_t H I_{t-\tau} \quad (11-3)$$

其中， τ 为培养延迟（校准值 3.5 年）， q_t 为成材率，即 $t-\tau$ 年入学的学生中最终形成本领域有效供给的比例，未完成学业、转出专业与毕业后未进入人工智能开发应用领域就业的分流均由 $1-q_t$ 吸收。

成材率不是常数，而是培育机制作用的内生结果。第 7 章的教育生产函数已经估计出产教融合投入对培养产出的弹性，本章将其移植为成材率对融合投入的响应：

$$q_t = \min \left\{ q_{\max}, q_0 F_t^\gamma \right\} \quad (11-4)$$

其中， F_t 为产教融合投入综合指数（企业参与度、双师比例、实训基地强度的合成，口径同第 7 章）， γ 为融合投入的产出弹性，取第 7 章面板估计值 0.196； q_0 为基期成材率， $q_{\max}$ 为成材率上限，体现培养转化率的生理与制度天花板。

需求缺口与招生决策构成信息反馈的主回路。缺口按需求与就业存量之差核算：

$$GAP_t = D_t - E S_t \quad (11-5)$$

其中， D_t 为产业人才需求，外生取第 6 章的情景预测路径； $GAP_t > 0$ 表示存在短缺性缺口，其相对规模 GAP_t/D_t 与第 8 章技能错配指数的定义式 $SMI = (D - Q)/D$ 同构，可视为该指数在总量维度上的对应物。两者的差别在于计量对象：第 8 章的指数沿能力维度与学历层级展开、以能力当量加权，本章的相对缺口则以人头计、只刻画总量层面的时间路径，因而数值不可直接对照，可比的是变化方向与收敛节奏。

招生流入依据缺口信号调整，同时受师资承载力约束：

$$H I_t = H I_{t-1} \left(1 + \phi \frac{GAP_{t-1}}{D_{t-1}} \right) \left[1 - \mu \max \{ 0, \ell_{t-1} - \ell^c \} \right] \quad (11-6)$$

其中， ϕ 为招生对相对缺口的响应强度，刻画“缺口驱动扩招”的政策与院校行为； ℓ_t 为生师负荷（在培存量与双师折算师资之比）， ℓ^c 为承载警戒线， μ 为约束惩罚系数——生师负荷越过警戒线后，扩招被指数式抑制，这是 B1 平衡回路的代数表达。

式(11-1)至式(11-6)构成人才流子系统的完整闭环，其动态性质值得先作理论审视。第一，蛛网机制已内生于方程结构：式(11-6)的招生响应基于 $t-1$ 期缺口，而这批学生经式(11-3)要到 $t+\tau$ 期前后才进入供给，若需求在此期间加速或

转向，供给将系统性偏离目标——延迟越长、响应越强，振荡越剧烈，这提示招生政策的“稳”比“快”更重要。第二，机制变量经由双通道作用于供给：数量通道（缺口信号增强招生响应、师资共建提高承载警戒线）与质量通道（融合投入提升成材率、课程修订改善能力适配），后者不增加在校生一人，却能提高每单位在校生转化为有效供给的比率——两条通道的相对贡献是情景分解的重点。第三，系统的非线性集中在式(11-4)的上限算子与式(11-6)的约束算子上，二者决定了强化机制的边际收益何时递减，这正是政策力度设计需要仿真而非外推的原因。

11.2.3 参数校准与模型检验

模型参数分三类校准：结构参数（延迟、弹性）取自本书前述各章的估计结果；初始条件（期初存量、需求路径）取自第 4、6 章的核算与预测；行为参数（响应强度、约束系数、流失率）依据 2018—2025 年的招生、生师比与人才流动序列拟合，使模型在历史区间的回溯仿真复现观测轨迹。主要方程与参数的设定汇总见表 11.1。

表 11.1 系统动力学模型的主要方程与参数设定

模块	方程	关键参数与取值	校准依据
存量核算	式(11-1)、式(11-2)	培养延迟 $\tau = 3.5$ 年；期初就业存量 $ES = 340$ 万人（2025 年）	各层次学制按供给占比加权（第 4 章式(4-2)）；第 4 章供给侧存量核算
毕业流出	式(11-3)	成材率 q 由式(11-4)内生决定	延迟结构与图 11.2 存量链同构
质量生成	式(11-4)	融合投入产出弹性 $\gamma = 0.196$	第 7 章教育生产函数面板估计
需求输入	式(11-5)	需求路径 D ：2025 年 598 万人→2030 年 862 万人→2035 年 1080 万人	第 6 章基准情景预测（三情景仿真统一采用）
招生决策	式(11-6)	响应强度 ϕ 、约束系数 μ 与警戒线 l^* 按历史序列拟合	2018—2025 年专业布点、招生与生师比序列（第 4 章）
离职流失	式(11-2)	流失率 δ_a 按青年科技人才流动特征校准	第 3 章人才流动典型事实
课程修订	式(11-7)、式(11-8)	触发阈值 $CTD^* = 0.25$ ；修订力度 ρ 按历史修订幅度校准	11.4 节网格搜索；第 5 章能力词典年度更新记录

注：行为参数的校准样本区间为 2018—2025 年。资料来源：作者整理。

表 11.1 的校准结果通过了系统动力学建模的常规检验。结构检验方面，模型的每一方程都对应图 11.1 中的一条因果链，无悬空变量；量纲检验方面，全部方程两端的单位一致（存量为万人、流量为万人／年、比率无量纲）；极端条

件检验方面，令融合投入趋于零则成材率退化至基期水平以下、令师资负荷远超警戒线则招生增长归零，模型行为与常识一致。历史回溯方面，以 2018 年为起点的回溯仿真能够复现三条观测轨迹：就业存量在 2025 年收敛于校准值附近，相对缺口的收缩节奏与第 8 章综合错配指数从 0.42 降至 0.31 的轨迹一致，招生扩张的波动形态与第 4 章刻画的专业布点“前峰后稳、尾部回升”的节奏吻合。此外，对行为参数的敏感性检验表明，响应强度与约束系数在拟合值邻域内变动不改变后文三情景的排序与路径形态，模型结论对行为参数稳健；相对而言，结果对培养延迟 τ 与融合弹性 γ 较为敏感——这并非模型的弱点，恰说明延迟与融合投入是培养系统行为的主导结构，也再次凸显了以实证估计而非主观设定锚定这两个参数的必要性。校准后的模型即可用于前瞻情景仿真。

11.3 培育机制运行的三情景仿真

11.3.1 情景设定的机制含义

情景设计的原则是：需求路径统一取第 6 章基准情景，情景差异全部来自培育机制的参数设定——这样，三条仿真路径之间的分化便可全部归因于机制建设的力度差异，需求波动的干扰被设计排除。三种情景的机制含义如下。基准情景假定现有政策强度延续：产教融合投入按 2018—2025 年的历史趋势温和增长，课程修订按既有节奏执行，招生响应与师资供给维持惯性，对应第 9 章参数基准下的演化格局。机制强化情景假定第 10 章设计的五大子机制全面落地并按层次分析权重的优先序推进：需求传导（权重 0.263）与协同培养（0.242）优先建设，两者合计承担过半的机制功能；利益分配机制使企业人才红利越过第 9 章测算的自维持临界值 2.0，企业深度参与概率收敛至 0.98 附近（对应演化博弈的深度融合均衡），融合投入加速提升并经式(11-4)转化为成材率改善；师资共建扩大双师供给，承载警戒线上移，B1 回路松弛；课程修订严格按最优阈值触发。机制弱化情景（就其实质而言即机制缺位情景，第 14 章沿用后一称谓）假定机制建设停滞甚至倒退：企业参与退回“校热企冷”格局（第 9 章情景 A，企业深度参与概率 0.01），融合投入停滞，成材率不升反降；课程修订回到长周期惯例，偏离度持续积累；师资约束随扩招惯性收紧。三种情景共用同一模型结构与初始条件，差异仅在机制参数，因而是严格意义上的控制实验。

11.3.2 仿真结果：人才存量与需求缺口

三情景下 2026—2035 年青年人工智能人才存量与需求缺口的仿真路径如图 11.3 所示。

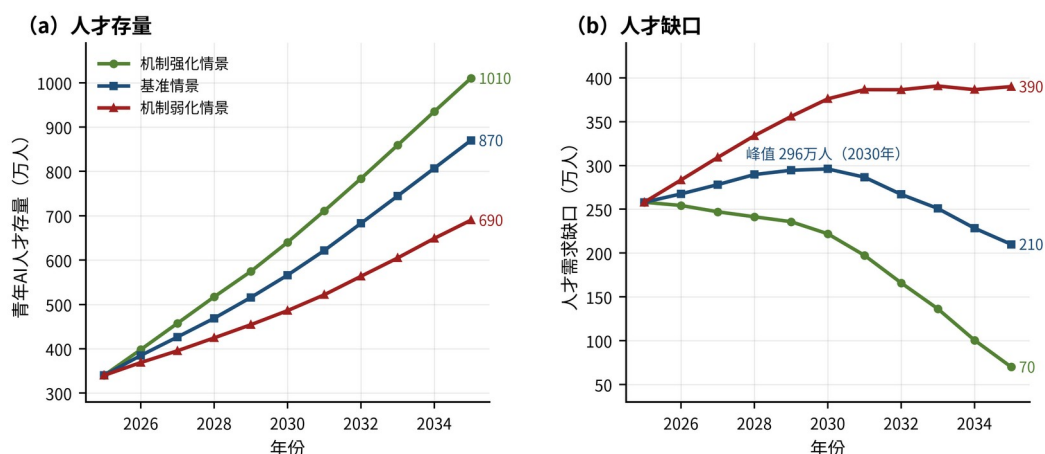


图 11.3 培育机制运行的系统动力学情景仿真（2026—2035）

注：三情景共用第 6 章基准情景的需求路径，差异仅来自培育机制参数设定。数据来源：作者基于系统动力学模型仿真测算。

先看图 11.3(a)的存量路径。三情景的人才存量都在增长——从 2025 年的 340 万人分别增至 2035 年的 1010 万人（机制强化）、870 万人（基准）与 690 万人（机制弱化），对应年均复合增速 11.5%、9.9%与 7.3%，年均净增 67 万人、53 万人与 35 万人。值得注意的是分化的时间形态：前五年三条路径相距不远——2030 年机制强化与弱化情景的存量差为 154 万人；后五年差距加速拉开，到 2035 年扩大到 320 万人，十年间机制力度的差异以复利方式累积。其机理正在于反馈结构：机制强化情景中，R1 与 R2 两条增强回路在前期被接通，融合投入提升成材率、质量改善吸引生源、红利驱动企业追加投入，每一轮反馈都放大上一轮的增量；而延迟 τ 使这些强化效果要在一个培养周期后才陆续兑现，于是存量差距呈现“前缓后陡”的指数形态。这一形态对政策时机的含义是严峻的：机制建设的最佳窗口在当下，因为今天种下的机制差异，要到 2030 年前后才开始显现，而那时再启动建设，2035 年的收获将大打折扣。

再看图 11.3(b)的缺口路径，三情景的分化更为剧烈。基准情景呈倒 U 形：缺口从 2025 年的 258 万人继续攀升，于 2030 年达到峰值 296 万人，此后随着扩招与机制惯性改善的毕业生批量进入市场而回落，2035 年降至 210 万人——延迟结构决定了“先恶化、后好转”的路径形态：即便供给已经在加速，尚未出闸的在培存量也无法立即填补缺口。机制强化情景实现了缺口的单调收敛：从 258 万人一路降至 2035 年的 70 万人，降幅 72.9%，相对缺口（缺口占需求之比）从 43.1%压缩到 6.5%——供需从深度失衡逼近基本平衡。机制弱化情景则出现缺口的持续恶化：2030 年升至 376 万人，此后高位徘徊，2035 年达 390 万人，较期初上升 51.2%，相对缺口维持在 36.1%。尤其值得警惕的是，弱化情景中的人才存量并未停止增长（十年净增 350 万人），缺口却不降反升——这

是“增长中的短缺”：数量扩张被成材率下滑与能力错配侵蚀，供给的名义增长无法转化为有效供给。这一形态与国际经验高度一致：技能短缺完全可以在教育规模持续扩张的背景下长期存在，因为短缺的根源不在总量而在结构与质量（McGuinness 等，2018；Brunello 和 Wruuck，2021），匹配摩擦使缺口成为均衡现象而非暂时失衡（Şahin 等，2014）。三情景的完整数值见表 11.2。

表 11.2 三情景仿真结果：人才存量与需求缺口（万人）

情景／指标	2026	2028	2030	2032	2035	2035 年 供需覆盖率
机制强化：人才存量	398	517	640	784	1010	93.5%
机制强化：需求缺口	254	241	222	166	70	—
基准：人才存量	385	469	566	683	870	80.6%
基准：需求缺口	268	290	296	267	210	—
机制弱化：人才存量	369	424	486	563	690	63.9%
机制弱化：需求缺口	283	334	376	386	390	—

注：供需覆盖率为 2035 年人才存量与需求之比；表中数值经四舍五入取整。数据来源：作者基于系统动力学模型仿真测算。

表 11.2 的覆盖率指标给出了最凝练的总结：2025 年供给仅能覆盖需求的 56.9%，到 2035 年，机制强化情景将覆盖率推升至 93.5%，基准情景为 80.6%，机制弱化情景仅 63.9%。换言之，同样的需求环境、同样的起点，机制建设力度的差异在十年后造成约 320 万人的缺口差距——这一数字已超过 2025 年缺口的全部规模（258 万人），足以说明培育机制不是人才供给的“润滑剂”而是“主引擎”。三点结论由此确立。第一，“十五五”时期（2026—2030 年）是缺口管理的关键窗口：基准情景的缺口峰值恰在 2030 年出现，机制建设若能在窗口期内到位，可将峰值显著削平（强化情景同年缺口仅 222 万人）；若在窗口期内停滞，弱化情景的缺口将在高位固化。第二，机制投入具有跨期杠杆属性：由于复利式的反馈放大，前期的机制投入在后期成倍回收，推迟建设的机会成本随时间加速上升。第三，规模扩张不能替代机制建设：弱化情景证明，没有质量通道的配合，单纯的数量扩张会陷入“增长中的短缺”。

11.3.3 路径形态的机理解析

仿真结果的三个路径形态特征值得从机理层面进一步拆解。其一，为什么机制强化情景的缺口收敛呈“先缓后陡”？前期（2026—2029年），机制建设的直接效果集中在在培环节——成材率与课程适配的改善作用于当前在校生，而他们尚未毕业，就业存量的增量仍由旧机制下培养的批次供给，缺口收窄主要靠存量惯性；3.5年培养延迟过后（2029—2030年起），新机制批次开始放量进入市场，数量与质量双通道同时发力，缺口进入陡降段。这提示评估机制成效必须使用与培养周期匹配的考核时距——用一两年的短期缺口变化考核机制建设，必然低估其效果并诱发政策摇摆。其二，为什么弱化情景的缺口不发散而是高位徘徊？一方面，需求路径本身在后期增速放缓（第6章基准情景的后五年增速低于前五年），需求端的压力边际减弱；另一方面，缺口驱动的扩招惯性仍在推动存量增长，B1师资约束虽收紧但尚未使招生停摆。两股力量的抗衡使缺口稳定在390万人上下的高位平台——这不是系统自愈的前兆，而是低水平均衡的特征：错配的持续存在恰是搜寻摩擦与制度缺位下的稳态（Pissarides，2000）。其三，为什么存量差距（强化对弱化）与缺口差距在2035年同为320万人？因为需求路径统一，缺口差距在恒等式上等于存量差距——这一设计上的恒等关系恰好提供了结果的内部一致性校验，也再次说明：在需求给定的前提下，缺口治理的全部筹码都押在供给侧机制上。

路径形态还提示了招生政策的节律管理问题。式(11-6)中的响应强度 ϕ 并非越大越好：敏感性试验显示，过强的缺口响应叠加3.5年延迟，会使招生与缺口呈反相波动——缺口高峰期猛烈扩招的批次恰在缺口回落期集中毕业，供给过冲压低就业回报，随之而来的招生收缩又为下一轮短缺埋下伏笔，系统在“短缺—过剩”之间往复震荡。判断技能短缺时若混同真实缺口与雇主不愿支付市场工资时的策略性抱怨，会进一步放大这种政策波动（Cappelli，2015）。更稳健的策略组合是“稳数量、调结构、强质量”：以平滑的招生路径过滤缺口信号中的高频成分，把政策灵敏度配置到课程修订与岗位族结构调整这些延迟较短的环节——让慢变量（规模）保持稳定，让快变量（内容）承担适应，这正是11.4节动态调整机制的分工逻辑。

需要说明仿真口径与社会流行口径的关系。媒体与行业报告常引用“人工智能人才缺口超500万”的表述，该口径最早见于2017年工业和信息化部教育与考试中心相关负责人的公开表述，2020年4月人力资源社会保障部《新职业——人工智能工程技术人员就业景气现状分析报告》予以沿用，同时给出“国内供求比例为1:10”的判断；其覆盖范围为人工智能相关的全部技能岗位，且并未

限定年龄与存量口径。本章缺口则为人工智能开发应用领域五大岗位族、青年科技人才、存量口径的模型核算值（2025 年 258 万人），口径显著更窄，两者不可直接比较。本书宁取窄口径，因为机制设计的对象正是这一核心人群；宽口径的数字警示意义有余而操作意义不足。此外，仿真以年度为步长、全国为边界，岗位族之间与区域之间的结构性错配（第 8 章已证其显著）在总量路径之下仍然存在，总量缺口收敛不等于结构错配消除——这正是下一节动态调整机制仍然不可或缺的原因。

11.4 课程—技术偏离度与动态调整机制

11.4.1 课程滞后的形成机理与偏离度测度

总量仿真证明了机制建设的价值，但机制运行还有一个更精细的层面：课程内容与技术前沿的动态匹配。课程滞后的形成是一个典型的“快变量追慢变量”问题。需求侧，人工智能技术前沿按月推进——第 5 章能力词典的年度滚动扩展记录了这一速度，2023 年生成式人工智能相关词条密集入典，模型工程岗位族的需求指数随之由 2022 年的 214 跃升至 2024 年的 508（以 2018 年为 100），两年增幅达 137%；技术性技能的半衰期持续缩短，科学、技术、工程与数学职业的技能陈旧速度居各职业之首（Deming 和 Noray，2020），全球雇主调查亦将人工智能与大数据列为未来五年增长最快的技能（WEF，2025）。供给侧，课程体系的修订受制于审批流程、教材编写、师资再培训与教学计划的刚性，常规修订周期以数年计；新工科课程改革的实践研究反复指出，课程体系重构是工程教育改革中周期最长、阻力最大的环节（钟登华，2017；林健，2020），人工智能专业的课程设置研究同样强调知识体系必须“厘清内涵、动态更新”（郑南宁，2019；吴飞等，2019），生成式人工智能的冲击更使课程内容的时效问题从边缘走向核心（Johri 等，2023；Crompton 和 Burke，2023）。快慢不匹配的结果，是课程与技术之间不断积累的系统性偏离。

治理课程滞后的前提是测度课程滞后。本书定义课程—技术偏离度（CTD）为能力维度 k 上技术前沿水平与课程技术水平的相对差距：

$$CTD_{kt} = \frac{TL_{kt} - CL_{kt}}{TL_{kt}} \quad (11-7)$$

其中， TL_{kt} 为第 t 年能力维度 k 的技术前沿水平，以能力词典中该维度词条的前沿技术含量指数衡量（第 5 章词典的年度版本差即其增量）； CL_{kt} 为课程技术水

平，以培养方案与课程大纲覆盖的对应词条含量衡量； $CTD_{kt} \in \mathbb{R}$ ，值越大表示课程越滞后于前沿。

偏离度的动态由两股力量驱动：技术前沿推进使分子扩大（偏离积累），课程修订使分母追赶（偏离释放）。本书为课程修订设计阈值触发规则——偏离度越过阈值即启动修订，修订按力度参数消化存量偏离：

$$CL_{k,t+1} = CL_{kt} + \rho(TL_{kt} - CL_{kt})1[CTD_{kt} > CTD^*] \quad (11-8)$$

其中， $\rho \in (0, 1)$ 为修订力度，即一次修订消化存量偏离的比例； $1[\cdot]$ 为示性函数； CTD^* 为修订触发阈值——它是本节动态调整机制的核心设计变量。

阈值的选择面临经典的两难。阈值定得过低，课程修订频繁触发：每一次修订都要重新编写教学材料、再培训师资、调整实验环境与认证标准，制度成本高昂；更隐蔽的代价是教学的不稳定——课程内容尚未沉淀为成熟的教学法与配套资源即被再次推翻，学生获得的是支离破碎的知识拼图，且频繁变动会透支教师参与修订的意愿。阈值定得过高，课程长期滞后于前沿：毕业生带着过时的技能进入市场，工程实践维度的深度错配（第 8 章测得的最大错配维度）持续恶化，企业不得不承担高昂的再培训成本，人才红利缩水又反过来削弱企业参与培养的激励——R1 回路因此减速。技能供需监测的国际经验同样表明，监测频率与响应节律的设计本身就是技能治理体系的关键参数（OECD，2017）。最优阈值应当在“修订过频的制度成本”与“修订过迟的错配成本”之间取得平衡，而这一权衡的求解恰好是系统动力学模型的用武之地。

11.4.2 修订触发阈值的网格搜索

阈值寻优的目标函数定义为 2035 年培养系统综合效能：

$$E(CTD^*) = \omega_1 \frac{ES_{2035}}{D_{2035}} + \omega_2 \dot{q} - \omega_3 \dot{n}_{rev} \quad (11-9)$$

其中，第一项为期末供需覆盖率（数量效能），第二项 $\dot{q}$ 为仿真期平均成材率（质量效能），第三项 $\dot{n}_{rev}$ 为年均修订频次（制度成本）， ω_1 、 ω_2 、 ω_3 为归一化权重； E 无量纲，取值越高表示系统综合效能越好。

在机制强化情景下，将候选阈值代入模型、其余参数保持不变，网格搜索的结果如图 11.4 所示。

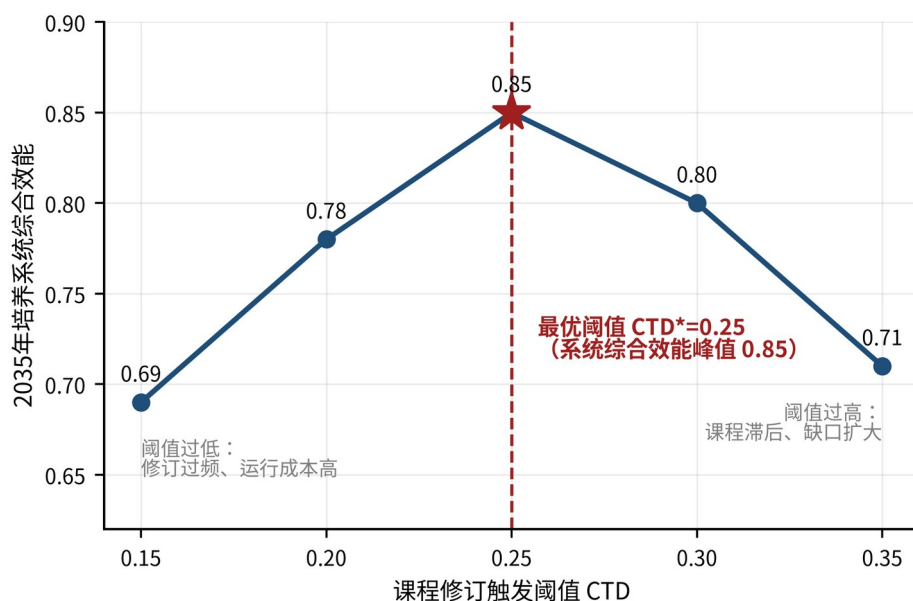


图 11.4 课程修订触发阈值 CTD* 的确定

注：综合效能按式(11-9)测算；网格搜索在机制强化情景下进行，除触发阈值外其余参数保持不变；星号标注效能峰值对应的最优阈值。数据来源：作者基于系统动力学模型网格搜索测算。

图 11.4 呈现出清晰的倒 U 形：阈值取 0.15 时综合效能仅 0.69——修订过频，制度成本吞噬了适配收益；阈值升至 0.20，效能升至 0.78；在 0.25 处达到峰值 0.85；此后转而下降，0.30 时为 0.80，0.35 时降至 0.71——课程滞后的错配成本开始占据主导。最优阈值由此确定为 $CTD^* = 0.25$ ，其直观含义是：当某一能力维度的课程内容落后于技术前沿达四分之一时，即应启动该维度的课程修订。倒 U 形的两翼还包含一处有信息量的不对称：在峰值两侧同等偏离 0.05 处，偏高一侧（0.30，效能 0.80）略优于偏低一侧（0.20，效能 0.78）。这意味着在阈值微调的邻域内，修订过频的效能损失大于轻度滞后——教学秩序与师资消化的隐性成本超过了内容新鲜度的边际收益；但随着偏离幅度扩大，两侧的效能损失趋于接近（0.15 与 0.35 分别为 0.69 与 0.71），滞后成本的加速积累追平了过频成本。对政策的启示有二：其一，课程更新“宁稳勿躁”，小步高频的碎片化修订不如按阈值节律的整装修订；其二，阈值不是越紧越好，动态调整机制的价值在于“该动则动、不该动则稳”的节律本身。

阈值 0.25 还须与培养延迟 $\tau = 3.5$ 年放在一起理解。修订后的课程内容要经过完整的培养周期才沉淀为毕业生能力并进入市场，若修订节律显著快于培养节律，同一批学生将在学期间经历多轮内容更迭，前一轮所学未及巩固即被替换，能力形成的连贯性受损；若修订节律显著慢于技术节律，则毕业即过时。最优阈值本质上是在技术变化频率与培养系统固有节律之间寻找公倍数，使课程更新与人才产出的相位大体对齐。这也说明阈值不是一劳永逸的常数：当技术演进显著

加速（如大模型浪潮）或培养延迟因学制改革而缩短时，网格搜索应当重做，阈值应当重校——动态调整机制自身也需要动态调整。

11.4.3 动态调整机制的制度化安排

阈值规则要落地，必须嵌入第 10 章的五大子机制并明确分工。监测环节由需求传导机制承担：第 5 章的招聘大数据语料与能力词典按年度滚动更新，词典版本差直接给出各能力维度技术前沿的推进量，课程大纲的数字化比对给出课程技术水平，二者相除即得偏离度的年度监测值——数据基础设施使偏离度监测的边际成本趋近于零，这是以数据化图谱替代行业标准治理的中国方案（第 10 章）在动态维度的延伸。触发环节由评价反馈机制承担：偏离度年度报告纳入培养质量评价体系，越过阈值的维度自动进入修订议程，避免修订决策依赖个别管理者的敏感度。实施环节由协同培养机制承担：项目制课程与产业学院模块是消化偏离最快的载体——企业真实项目天然携带前沿技术内容，模块化课程的替换周期远短于培养方案的整体修订；第 4 章记述的教育部产学研合作协同育人项目与第 13 章的企业共建课程案例均显示，校企共建模块的内容更新可以按企业的技术迭代节奏推进，而不必等待培养方案的整体修订周期（教育部，2018；林健，2020）。保障环节由师资共建与利益分配机制承担：课程修订的最大执行瓶颈是教师的知识更新，双师流动与实践轮训使教师先于课程完成迭代；企业供给前沿内容存在知识外溢顾虑，需以第 10 章的产权安排与收益共享予以补偿——否则企业将把最新技术留在门内，词典监测到的前沿与课程可获得的前沿之间会出现新的断层。

在响应结构上，动态调整机制按偏离程度分三级运行：偏离度未及阈值时执行年度微调，仅更新案例、工具与数据集，不动课程结构；偏离度越过阈值时启动模块级修订，按式(11-8)的力度替换滞后模块；当出现技术范式断点——如大模型对预训练范式的重塑——多个维度的偏离度同时跳升时，启动特别程序，对培养方案做整体重构。三级响应把“稳定”与“灵敏”分层配置：日常运行以稳定为主，阈值触发保证灵敏，特别程序应对突变，与技能形成制度演化“长期渐进、关键节点跃迁”的一般规律相合（Thelen，2004；Busemeyer 和 Trampusch，2012）。至此，本书的机制设计闭合了最后一环：第 10 章的静态架构规定了机制“建什么”，本章的仿真回答了机制“运行得怎样”，动态调整机制则保证整个体系在技术快变环境中“不失效”。机制的实际效能如何，交由第 12 章的效率评估与匹配质量测度检验。

11.5 本章小结

本章把第 10 章静态设计的培育机制置于时间结构中，以系统动力学完成了机制运行的动态检验与调整设计。建模层面，本章识别了人才培养系统的三重动态复杂性——约 3.5 年的培养延迟、增强与平衡回路交织的反馈结构、阈值与饱和主导的非线性——并将其转译为“两条增强回路（R1 需求牵引、R2 质量声誉）加一条平衡回路（B1 师资约束）”的因果结构与两级存量流量模型；模型参数全部锚定本书实证结果：产教融合投入的产出弹性 0.196 取自第 7 章，需求路径取自第 6 章，期初存量 340 万人与缺口 258 万人取自第 4、6 章核算，企业行为情景取自第 9 章演化博弈，机制构件与优先序取自第 10 章。

仿真层面，三情景控制实验给出了机制价值的数量证据。基准情景下，缺口先升后降，2030 年达峰值 296 万人，2035 年回落至 210 万人；机制强化情景下，五大子机制全面落地使人才存量 2035 年达 1010 万人、缺口收敛至 70 万人，供需覆盖率升至 93.5%；机制弱化情景下，存量虽仍增至 690 万人，缺口却恶化至 390 万人，呈现“增长中的短缺”。同一需求环境与起点下，机制力度差异在十年后拉开 320 万人的缺口差距，且分化以复利形态“前缓后陡”地累积——机制建设的窗口在“十五五”，考核其成效的时距必须与培养周期匹配。

调整机制层面，本章定义了课程—技术偏离度 CTD，设计了阈值触发的课程修订规则，并以网格搜索确定最优阈值 $CTD^* = 0.25$ ：综合效能随阈值呈倒 U 形，峰值 0.85，过低的阈值因修订过频损耗制度成本，过高的阈值因课程滞后积累错配成本，且微调邻域内过频的损失略大于滞后。动态调整机制经由五大子机制分工落地——需求传导司监测、评价反馈司触发、协同培养司实施、师资共建与利益分配司保障——并按“年度微调、阈值修订、断点重构”三级响应运行。至此，本书完成了从机制设计（第 10 章）到机制运行（本章）的论证闭环；机制在现实中的效能证据——培养效率与就业匹配质量——是第 12 章的任务。

第 12 章 培育机制效能评估：培养效率与就业匹配质量

第 10 章完成了产教融合培育机制的总体设计，第 11 章以系统动力学推演了机制运行的动态后果，机制研究至此仍停留在“设计—仿真”层面：五大子机制的架构在逻辑上自洽，机制强化情景的仿真也展示了可观的改善潜力，但机制是否真正有效，最终必须诉诸经验证据。全书研究主线的闭环——需求刻画、供给解构、匹配测度与机制设计、效能评估反馈——在此进入最后一环：以现实绩效为判据，检验产教融合培育的效能，并把评估证据反馈给机制优化。效能评估要回答三个递进的问题。第一，培养效率如何：给定人财物与产教融合投入，院校把投入转化为毕业生能力产出的效率处于什么水平、院校之间差异多大？第二，就业匹配质量如何：培养出的青年科技人才进入劳动力市场后，专业与岗位是否对口、能力是否获得市场定价、匹配是否稳定存续？第三，机制是否有效：产教融合投入强度的提高，是否系统性地提升了培养效率与匹配质量？前两问是效能的测度，第三问是机制的检验，三问依次递进，缺一则评估不完整。

本章的具体安排如下：12.1 节界定效能评估在培育机制闭环中的定位，论证“培养效率 + 匹配质量”的双维评估框架；12.2 节构建评估指标体系，说明数据来源与双法互证的方法选择逻辑；12.3 节以数据包络分析与随机前沿分析双法测度院校培养效率，并检验两法结果的一致性；12.4 节构建就业匹配质量指数，报告其水平与结构；12.5 节以面板回归检验产教融合强度对培养效率与匹配质量的效应，并讨论稳健性与识别问题；12.6 节展开院校类型与区域的异质性分析，凝练短板诊断，并把评估证据反馈到第 10 章的机制配置与第 11 章的仿真参数；12.7 节为本章小结。

12.1 效能评估的定位、维度与分析框架

12.1.1 评估在培育机制闭环中的定位

效能评估首先是产教融合制度体系的内生要求。从政策文本看，深化产教融合的顶层设计文件明确要求把产教融合发展成效纳入评价体系，将其作为资源配置与政策支持的依据（国务院办公厅，2017）；新修订的职业教育法把产教融合从政策倡导上升为法定义务，而法定义务的履行必须以可核查的绩效为凭（全国人民代表大会常务委员会，2022）；现代产业学院、特色化示范性软件学院等载体的建设指南均设置了动态调整与绩效评价条款，对建设中共性问题的诊断也一再表明，缺乏实质性的效能评价正是载体“建而不实”的重要诱因（林

健，2024）。制度设计者显然意识到：没有评估的产教融合，激励将悬空，资源将错配。

效能评估更有深刻的理论依据。制度经济学的基本命题是制度绩效决定制度存续，而绩效必须被测量才能进入制度变迁的反馈回路（North，1990）。产教融合场域的特殊性在于合作绩效的严重信息不对称：校企合作的深度、课程共建的实质、师资互聘的成色，外部观察者难以直接核验，“挂牌合作”“协议合作”等形式化现象因此长期存在——产教融合的内在矛盾分析指出，合作双方目标函数的差异使浅层合作成为无外部干预下的稳定状态（庄西真，2018），组织社会学的诊断则将其概括为“松散联结”：合作停留在组织边界的接触层，未能嵌入人才培养的核心环节（郝天聪和石伟平，2019）。打破形式化均衡的前提是让合作的真实效能变得可观察、可比较、可问责，机制设计研究由此将可核实的绩效信号列为产教融合激励结构的关键组件（谢笑珍，2019）：政府的差异化资助、企业的持续投入、高校的声誉回报，都需要以效能评估提供的信息为分配依据。

在全书体系中，本章的评估承担双重角色。其一，它是第10章评价反馈机制的实证形态：该机制在层次分析权重中取得0.125的份额，绝对权重居五机制之末，但其功能定位是为其余机制提供“温度计”与“方向盘”——本章的指标体系、测度方法与回归诊断，正是这支温度计的技术实现。其二，它是机制优化的信息源：评估结果将回流至第10章的机制配置（哪些子机制的边际效能最高）、第11章的仿真参数（机制强化情景的效应量是否有微观证据支撑）与第13章的案例研究（定量结论是否与质性证据三角互证）。需要预先申明的是评估的立场：本章的对象是“机制—绩效”链条而非院校排名，测度院校效率与匹配质量的目的不是给院校打分，而是利用院校间的效能变异识别产教融合投入的边际效应，为机制优化定向。

12.1.2 效能的双维界定：培养效率与匹配质量

效能评估的第一维是培养效率，回答供给系统内部的投入产出转化问题。教育生产的效率测度是教育经济学的经典难题：产出多维且难以定价、投入与产出之间存在长期滞后、学校可控投入与家庭及个体禀赋相互纠缠，概念与测度上的陷阱早经系统辨析（Hanushek，1979）。本书的评估对象相对聚焦——人工智能相关专业的院校培养单元，产出以第5章需方能力权重调整的能力产出指数测度，投入产出口径与第7章教育生产函数完全同源——这使前沿效率方法具备了实施条件。强调效率维度还有现实针对性：第4章已经刻画了供给侧的规模爆

发，人工智能本科专业布点从 2018 年度首批 35 所扩张至 2025 年的约 626 所，但规模扩张不等于有效供给，同样的生均投入在不同院校转化出的能力增值差异巨大，效率恰是刻画这种差异的标尺。以效率为评估维度，也呼应了三项设计原则中的能力本位：评估“产出了多少能力”，而非“铺开了多少摊子”。

效能评估的第二维是就业匹配质量，回答培养成果在劳动力市场的兑现问题。教育与工作的匹配研究早已证明，学历匹配与技能匹配是两个既相关又分离的维度，仅以学历对口衡量匹配会遗漏技能维度的错配（Allen 和 van der Velden，2001）；对错配概念、测度与后果的系统综述进一步表明，错配的测度方式（自我报告、实现匹配、测验基准）各有偏误，稳健的评估应组合多重口径（Pellizzari 和 Fichen，2017；McGuinness 等，2018），跨国技能供需指标体系亦以多指标组合为基本设计（OECD，2017）。就中国情形而言，城市劳动力市场教育匹配的动态分析发现，扩招后世代的过度教育风险显著上升（吴晓刚和李晓光，2021），教育错配对工资存在稳健的惩罚效应（颜敏和王维国，2018），过度教育还系统性推高劳动者的离职倾向（尤亮和李根丽，2023）——匹配质量不仅关乎个体回报，也直接决定培养投入的社会收益率。对本书研究对象而言，匹配质量维度尤其不可省略：青年科技人才培养的最终判据不在校内测评，而在其能否进入人工智能岗位族、获得能力定价并稳定成长。

两个维度的关系需要理论澄清。培养效率刻画供给系统内部的转化质量，匹配质量刻画供需接口的兑现质量，前者是后者的必要条件而非充分条件：能力产出高的院校若能力结构与需求错位，仍会出现“高效率—低匹配”的背离；反之，区域需求景气也可能暂时掩盖低效率院校的匹配短板。毕业生就业能力研究对这一区分早有自觉：就业结果是个体资本、市场机会与制度安排共同作用的产物，不能全部归因于培养质量（Clarke，2018；Healy 等，2022）。因此，本章坚持双维并测、交叉诊断：效率与匹配质量同高，方可判定培养效能整体优良；两维背离之处，恰是机制短板的藏身之所。双维框架同时锁定了评估与全书模型链条的接口——效率维度直接承接第 7 章的供给函数，匹配维度直接呼应第 8 章的错配测度，评估结论因此可以在统一口径下与前文对话。

12.1.3 评估的分析框架

综合上述定位与维度界定，本章的评估框架如图 12.1 所示：以院校投入产出面板为数据基座，效率维度经数据包络分析与随机前沿分析双法测度并互证，质量维度经三构成合成为就业匹配质量指数，两维结果进入以产教融合强度为核

心解释变量的回归诊断，诊断结论最终反馈至机制配置与投入结构的调整，构成“测度—诊断—反馈”的评估闭环。

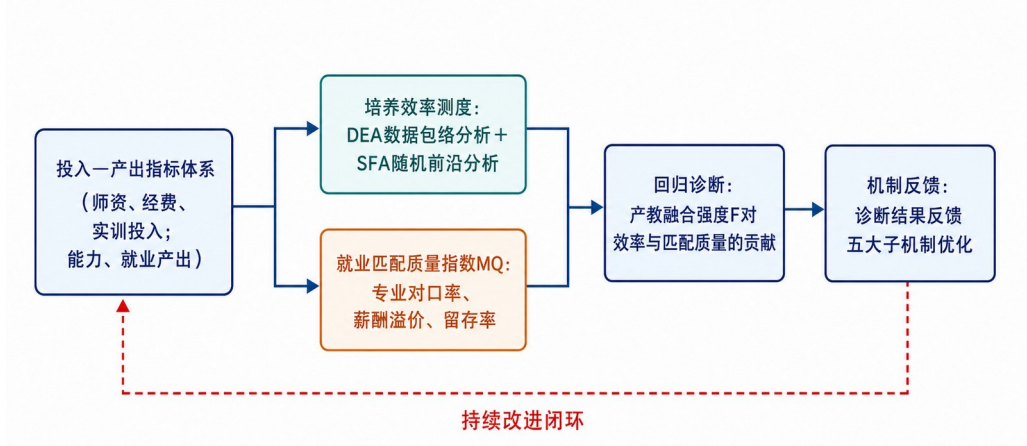


图 12.1 培育机制效能评估框架

图 12.1 的框架设计有三点考量。其一，口径同源：评估的投入产出指标与第 7 章生产函数、第 5 章能力权重完全对齐，效率测度因此是对供给函数分析的深化而非另起炉灶，评估结论可以直接换算为机制参数。其二，方法互证：效率测度同时采用非参数的数据包络分析与参数化的随机前沿分析，两法假设结构互补，结果收敛则结论稳健，此为方法三角验证的标准设计。其三，诊断导向：框架的终点不是效率得分或质量指数本身，而是产教融合强度的效能效应估计——它直接检验“机制是否有效”这一核心问题，并为反馈环节提供弹性量级。以下各节依次实现框架的各个环节。

12.2 评估指标体系、数据与方法选择

12.2.1 评估指标体系

指标体系的构建遵循三条原则。一是口径一致：效率评估的投入产出指标与第 7 章教育生产函数同源，保证评估结论与供给模型可相互换算；二是能力本位：产出以需方能力权重调整的能力增值为核心，规模指标不经质量调整不得进入产出集；三是供需贯通：匹配质量指标全部取自劳动力市场的实现结果，使评估的最终判据落在供需接口而非校内环节。完整的指标体系见表 12.1。

表 12.1 培育机制效能评估的指标体系

维度	指标	测度口径	数据来源
投入	生均经费投入 K	生均教学科研仪器设备值与生均教育经费	高校部门决算、教育统计

投入	师资投入 L	支出合成（对数） 折合专任教师规模， 按职称结构加权（对数）	教学质量报告、高职 质量年度报告
投入	产教融合投入 F	企业参与度、双师比 例、实训强度三要素 熵权合成，同第 7 章 式(7-4)一式(7-6)口 径（对数）	校企合作备案、立项 记录与院校调查
产出	毕业生能力增值	人工智能相关专业毕 业生规模按第 5 章五 层能力权重作质量调 整的能力产出指数	就业质量报告、课程 —能力映射、毕业生 跟踪调查
产出	就业结果	毕业去向落实情况、 起薪水平与雇主评价 的组合测度	就业质量年度报告、 招聘语料交叉校验
匹配质量	专业对口率	毕业生进入人工智能 五大岗位族及相邻数 字岗位的比例	毕业生跟踪调查
匹配质量	起薪溢价	相对同层次非人工智 能数字岗位毕业生的 起薪相对差	就业质量年度报告、 招聘语料
匹配质量	稳定留任率	毕业生首份工作满一 年仍在岗（含同岗位 族内流动）的比例	毕业生跟踪调查

注：投入变量的详细定义见表 7.1；匹配质量三构成经极差标准化后按熵权法合成为 MQ 指数，见式(12-4)一式(12-7)。资料来源：作者整理。

表 12.1 所示体系与第 7 章的分工需要说明。生产函数估计把就业结果留在产出概念之外，以保持“能力产出”的理论纯度；效率评估则把就业结果并入产出集——数据包络分析的多产出结构恰好容纳这一扩展，使效率概念覆盖“培养出能力”与“送达到市场”两个环节。匹配质量独立成维而不并入产出集，原因在于其性质不同：对口率、溢价与留任是毕业生与岗位相互选择的均衡结果，含有院校不可控的市场成分，将其作为独立维度并在回归中显式控制市场因素，比混入效率测度更为清晰。指标体系同时是第 10 章评价反馈机制的操作化：该机制设计的能力本位认证对应能力增值指标，就业质量追踪对应匹配质量三构成，本章的测度流程可以直接移植为机制运行的常规监测工具。

12.2.2 数据与样本

评估样本与第 7 章共用同一院校面板：286 所开设人工智能相关专业的院校，2020—2025 年平衡面板，共 1716 个院校一年观测，覆盖部属高校、地方本科院校与高职高专三种类型和东部、中部、西部三大区域。共用面板既是口径一致原则的落实，也带来实证上的便利：第 7 章已完成的投入指数合成、变量清洗与测度误差处理可全部复用，效率与匹配质量的估计建立在同一数据地基上，

双维结果的交叉诊断不受样本构成差异的干扰。匹配质量数据的构建另有两条专门管道：对口率与留任率以院校毕业生跟踪调查为主体口径，跟踪时点为毕业后一年；起薪数据以就业质量年度报告为基础，并与第 5 章招聘语料中的岗位报价信息交叉校验，剔除明显偏离市场区间的自报值。

就业市场的宏观背景凸显了质量维度的必要性。麦可思数据显示，2024 届计算机类本科生去向落实率为 82.4%，低于全国本科平均的 86.7%，居主要专业类后段（麦可思研究院，2025）——在需求侧岗位高速扩张的同时（第 3 章的岗位需求指数与猎聘口径的人才紧缺指数 2.30 互为印证），供给侧的传统数字专业却出现就业相对遇冷，总量宽松与结构紧缺并存。这一反差说明：以“就业率”单一指标评估培养效能已经失真，毕业生是否进入对口岗位、能力是否获得溢价定价、匹配是否稳定，才是区分有效供给与名义供给的关键标尺。本章匹配质量指数的三构成正是对这三个问题的直接测度。

12.2.3 方法选择：双法互证的逻辑

前沿效率测度有非参数与参数两大传统。非参数传统以数据包络分析为代表：以线性规划包络观测点构造生产前沿，效率为观测点到前沿的径向距离（Charnes 等，1978）。其优势有三：无需设定生产函数形式，多投入多产出的处理天然自洽，不要求投入产出的价格信息——对产出难以定价的教育生产尤为适配。其代价是确定性前沿假设：全部偏离都被计为无效率，测度误差与随机冲击会污染效率得分，且效率值对样本中的极端观测敏感。

参数传统以随机前沿分析为代表：在生产函数中引入复合误差，将偏离分解为随机噪声与单侧无效率两个成分（Aigner 等，1977），扩展模型进一步将无效率的均值参数化为环境变量的函数，实现前沿与无效率决定因素的一步估计（Battese 和 Coelli，1995）。其优势恰是数据包络分析的弱点：随机噪声被显式分离，效率得分有统计推断基础；其代价则是函数形式与分布假设的先验约束。第 7 章已在柯布一道格拉斯框架下完成随机前沿估计，方差比参数 γ 达 0.79，确认产出变异的主体来自无效率而非噪声，本章直接沿用其技术效率得分作为参数法口径。

双法并用的理由由此清晰：两种方法的假设结构互补，各自的软肋恰是对方的长处，若二者给出的效率水平、分布形态与院校排序相互收敛，则效率结论不系于方法选择，评估的可信度经方法三角验证得到保障；若二者显著分歧，分歧本身即是诊断信息——提示测度误差或函数形式误设集中于何处。方法组合在时间维度上亦互补：本章的数据包络分析以年度截面逐年构造前沿，捕捉前沿本身

的移动；随机前沿分析以面板整体估计，借助时序信息平滑单年冲击。下节先给出数据包络分析的模型设定。

12.3 培养效率的 DEA—SFA 双法测度

12.3.1 DEA 模型：变动规模报酬与投入导向

记院校 i 的投入向量为 $x_i = (x_{i1}, \dots, x_{iM})^T$ （生均经费、师资、产教融合投入， $M=3$ ），产出向量为 $y_i = (y_{i1}, \dots, y_{iQ})^T$ （能力增值与就业结果， $Q=2$ ）。投入导向的变动规模报酬模型（BCC 型）求解如下线性规划：

$$\theta_i^i = \min \left\{ \theta / \sum_{i=1}^n \lambda_i x_{im} \leq \theta x_{im}, \sum_{i=1}^n \lambda_i y_{iq} \geq y_{iq}, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \right\} \quad (12-1)$$

其中， $\theta_i^i \in (0, 1]$ 为院校 i 的综合技术效率，约束对全部投入 $m=1, \dots, M$ 与全部产出 $q=1, \dots, Q$ 成立； λ_i 为构造参照前沿的组合权重，凸性约束 $\sum \lambda_i = 1$ 界定变动规模报酬前沿； $\theta_i^i = 1$ 表示院校位于前沿， $\theta_i^i < 1$ 表示在产出不减的前提下全部投入可等比压缩至原有的 θ_i^i 倍。

两项设定选择需要论证。选择变动规模报酬前沿，是因为样本院校的规模跨度极大——从数百人规模的高职专业点到万人规模的部属高校学院——不变规模报酬假设会把规模差异误记为技术无效率；凸性约束下每所院校只与规模可比的参照组比较，效率得分度量的是纯技术与管理意义上的差距。选择投入导向，是因为在评估期内院校的产出目标（培养规模与能力标准）由培养方案与招生计划锁定，院校可自主调整的是投入配置，投入导向的效率概念与院校的真实决策空间一致。将式(12-1)在不变规模报酬前沿下重解，还可分离规模效率：

$$SE_i = \frac{\theta_i^{CRS}}{\theta_i^{VRS}} \leq 1 \quad (12-2)$$

其中， θ_i^{CRS} 与 θ_i^{VRS} 分别为不变与变动规模报酬前沿下的效率得分， SE_i 度量院校规模偏离最优规模造成的效率损失，用于区分“管理不善”与“规模不当”两类无效率来源。

模型实施还需交代两个技术细节。其一是判别力。数据包络分析的判别能力随投入产出维度的增加而衰减：维度相对于决策单元数量过高时，落在前沿上的单元会大量涌现，效率得分随之趋于扁平而失去区分意义，经验法则因此要求决策单元数不低于投入与产出个数之积的两倍、且不低于两者之和的三倍。本章年度截面含 286 个决策单元，投入三项、产出两项，两条约束均以极大裕度满足，

判别力不构成实施障碍。其二是前沿的时间处理。本章逐年构造截面前沿，而非将六年观测混合为共同前沿：逐年构造意味着效率得分度量的是院校相对于当年同侪最优实践的位置，前沿自身的年度移动被吸收进基准而不计入个体效率。在人工智能培养资源与技术标准快速迭代的背景下，这一处理避免了把行业性的技术进步误记为院校效率的普遍改善；其代价是跨年度效率得分不能直接解读为绝对生产力的变化，须借助随机前沿分析的面板估计补充时序信息——这正是双法并用在时间维度上的第二重互补。

12.3.2 SFA 口径与一致性检验设计

参数法口径直接取自第 7 章：在式(7-8)一式(7-12)的随机前沿框架下，技术效率 $TE_{it} = \exp(-u_{it})$ 由无效率项的条件期望估计，样本均值为 0.71；无效率方程同时给出效率的可观测决定因素——企业参与度、双师比例与实训强度的系数分别为 -0.402、-0.318 与 -0.257 且均显著为负，产教融合三要素每一项的增强都系统性压缩无效率。这一结果为本章的回归诊断提供了机理先验：效率差异并非不可观测的“院校气质”，其相当部分可由产教融合投入的强度解释。

两法结果的一致性以三重口径检验：均值层面比较两法效率的总体水平；分布层面比较两法效率的离散程度与形态；个体层面计算两法效率得分的皮尔逊相关系数：

$$r = \frac{\sum_i (TE_i^D - \overline{TE}^D)(TE_i^S - \overline{TE}^S)}{\sqrt{\sum_i (TE_i^D - \overline{TE}^D)^2} \sqrt{\sum_i (TE_i^S - \overline{TE}^S)^2}} \quad (12-3)$$

其中， TE_i^D 与 TE_i^S 分别为院校 i 的数据包络分析效率与随机前沿效率，上划线表示样本均值； r 越接近 1，两法对院校效率排序的判断越一致。

12.3.3 效率测度结果与双法互证

双法效率测度的结果如图 12.2 所示：散点为样本院校的两法效率得分配对，横轴为随机前沿效率，纵轴为数据包络效率，虚线为 45°一致线，颜色区分院校类型。

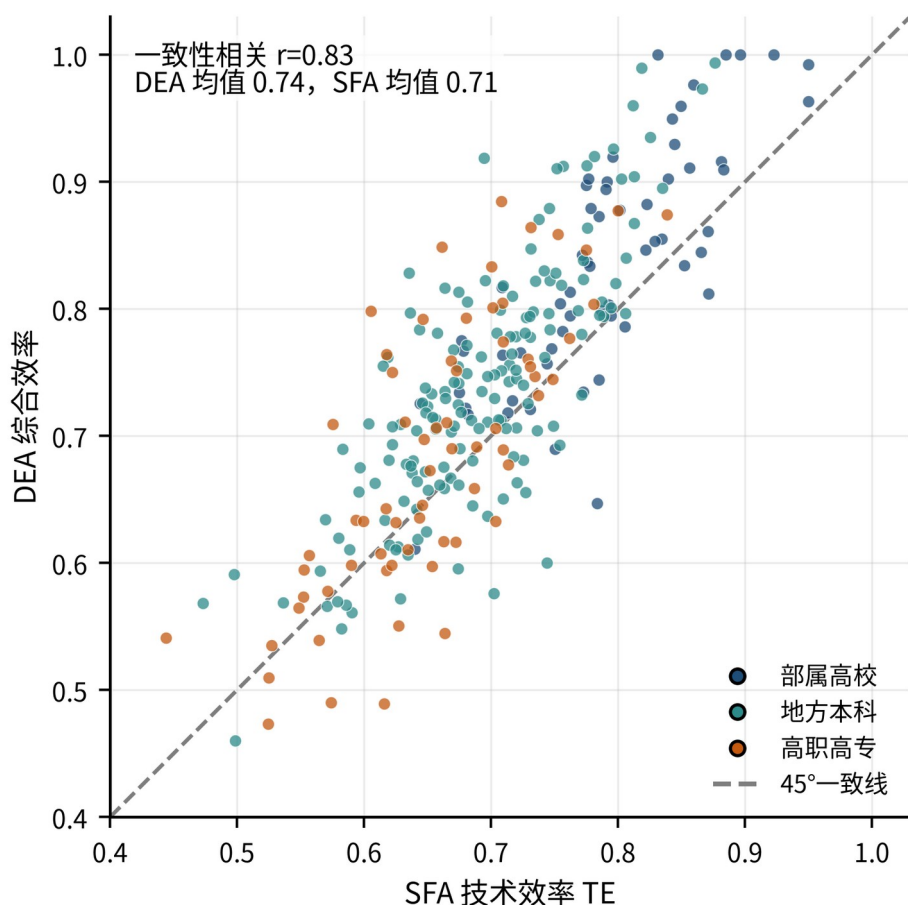


图 12.2 培养效率的分布 (DEA 与 SFA 对比)

注：纵轴 DEA 综合效率按式(12-1)测算 (BCC 型、投入导向)，横轴 TE 为第 7 章随机前沿模型估计的技术效率；一致性相关系数按式(12-3)计算。数据来源：作者基于院校面板数据测算绘制。

图 12.2 首先确认了双法互证的通过。个体层面，两法效率的一致性相关系数达 0.83，散点紧贴 45°线分布，无系统性弯曲；均值层面，数据包络效率均值为 0.74、随机前沿效率均值为 0.71，差距仅 0.03——方向亦符合方法性质的预期：数据包络分析逐年构造前沿且不分离噪声，有利的随机冲击被计入效率，得分因此略高；类型层面，两法对部属高校、地方本科、高职高专的效率排序完全一致。三重口径同时收敛，效率结论不系于方法选择，后文的诊断与回归可以放心使用效率得分。

效率水平与离散的经济含义有三点。第一，改进空间可观：数据包络口径的效率均值 0.74 意味着，以样本内最优实践为基准，平均而言院校在产出不减的前提下有约 26%的投入压缩空间——考虑到人工智能培养资源（算力、双师、实训基地）的普遍紧缺，这一空间的释放价值不容低估。第二，院校分化明显：效率标准差为 0.11，变异系数约 0.15，效率前沿院校与尾部院校之间的差距，意味着同样的生均投入在不同院校产出的能力增值可相差数成，供给体系的整体效能取决于尾部的抬升而不仅是头部的突破。第三，类型梯度清晰：部属高校均值

0.78、地方本科 0.69、高职高专 0.66，首尾差 0.12——梯度的机制解释与政策含义留待 12.6 节结合匹配质量一并展开。

规模效率的分解结果补充了一个重要细节：类型间差距的构成不同。部属高校的无效率以纯技术成分为主，规模效率普遍接近 1，说明其改进方向在管理与资源配置的精细化；相当部分高职院校则同时存在规模无效率——专业点规模偏小、实训资源难以摊薄固定成本，其改进不仅需要管理提升，更需要通过共同体、联合体等组织形式实现资源的跨校集约。这一区分提示：以统一的“效率提升”口号推动改革会错失重点，不同类型院校的无效率病灶不同，处方也应不同。

12.4 就业匹配质量指数的构建与测算

12.4.1 三构成的理论依据与测度

匹配质量是多维构念，本章从结构、价格、存续三个断面选取构成指标，分别回答“毕业生是否干所学”“市场是否为能力定价”“匹配是否经得起时间检验”。三个断面在匹配理论中各有对应：结构断面对应横向匹配概念，价格断面对应匹配剩余的分配，存续断面对应匹配质量的显示性检验——低质量匹配将通过更高的离职与流动率显露自身。

第一构成为专业对口率。横向错配研究证明，专业与岗位的领域错位即使不伴随学历错配也带来显著的生产率与工资损失（Allen 和 van der Velden，2001；McGuinness 等，2018），中国劳动力市场的动态证据亦显示匹配质量的世代变化主要发生在结构维度（吴晓刚和李晓光，2021）。本章以毕业生进入人工智能五大岗位族及相邻数字岗位的比例定义对口率：

$$MR_i = \frac{n_i^{AI}}{n_i} \quad (12-4)$$

其中， n_i 为院校*i*落实去向的毕业生数， n_i^{AI} 为其中进入人工智能五大岗位族及相邻数字岗位者；“相邻数字岗位”指能力结构与五大岗位族高度重合的软件与数据类岗位，纳入其中以避免把能力对口的近邻流动误判为错配。

第二构成为起薪溢价。人力资本理论的基本命题是能力投资经由市场工资获得回报（Becker，1964；Mincer，1974），起薪中相对可比群体的溢价因此是匹配质量最直接的价格信号：溢价为正说明毕业生的人工智能能力被雇主识别并定价，溢价缺失则或者能力不足、或者匹配不当——教育错配的工资惩罚证据正是其反面表述（颜敏和王维国，2018）。定义院校层面的起薪溢价为：

$$SP_i = \frac{\dot{w}_i^{AI} - \dot{w}_i^{ref}}{\dot{w}_i^{ref}} \quad (12-5)$$

其中， $\dot{w}_i^{AI}$ 为院校*i*进入对口岗位毕业生的平均起薪， $\dot{w}_i^{ref}$ 为同层次、同区域非人工智能数字岗位毕业生的平均起薪；以同层次同区域为参照系，剔除院校选拔性与区域工资水平的混杂。

第三构成为稳定留任率，即毕业生首份工作满一年仍在岗（含同岗位族内流动）的比例。存续断面的理论依据是匹配的经验品属性：匹配质量在入职前不可完全观察，低质量匹配在磨合中暴露并以离职收场，过度教育与技能错配推高离职倾向的证据即为佐证（尤亮和李根丽，2023）；工资增长来源的分解研究也显示，职业生涯早期的工资增长很大程度上来自匹配质量的改善——初始匹配越好，越少需要以频繁流动纠错（Adda 和 Dustmann，2023）。三构成量纲各异（比例、相对差、比例），先作极差标准化再合成：

$$z_{mi} = \frac{v_{mi} - \min_i v_{mi}}{\max_i v_{mi} - \min_i v_{mi}} \quad (12-6)$$

$$MQ_i = \sum_{m=1}^3 \omega_m z_{mi}, \sum_{m=1}^3 \omega_m = 1 \quad (12-7)$$

其中， v_{mi} 为院校*i*第*m*项构成（ $m=1,2,3$ 分别对应对口率、起薪溢价、留任率）的原始值， z_{mi} 为标准化值；权重 ω_m 按熵权法确定，方法与第7章产教融合指数的合成（式(7-5)、式(7-6)）完全一致，避免主观赋权对指数的操纵空间。

$MQ_i \in [0,1]$ ，值越大表示院校*i*毕业生的就业匹配质量越高。

三构成的测度局限与处理方式需要交代。其一，对口率对“对口”界定敏感：将相邻数字岗位计入对口虽有能力结构的依据，但也可能吸收部分被动转岗，本章以剔除相邻岗位的窄口径复核，排序结论不变。其二，匹配结果存在个体自选择：毕业生的求职渠道与社会资本影响其匹配概率，社会网络对过度教育风险的抑制作用已有微观证据（汪鲸和罗楚亮，2023），院校层面的加总会平均化个体差异，但若生源的社会资本随院校类型系统变化，类型比较需谨慎解读——这也是回归中控制生源质量并设置类型固定效应的理由。其三，起薪溢价可能部分承载学历信号而非纯能力定价（Spence，1973），以同层次同区域为参照系已剔除层次间信号差异，残余的信号成分在院校内部比较中被差分。其四，留任率以一年为窗口存在右删失，更长期的匹配存续有赖跟踪调查的持续积累。总体而言，三构成的测度偏误方向各异且相互独立，熵权合成的指数对单一构成的局部偏误具有稀释作用。

12.4.2 匹配质量的测算结果

就业匹配质量指数及其构成的测算结果如图 12.3 所示：面板（a）报告全样本的指数水平与三项构成，面板（b）报告分院校类型的指数比较。

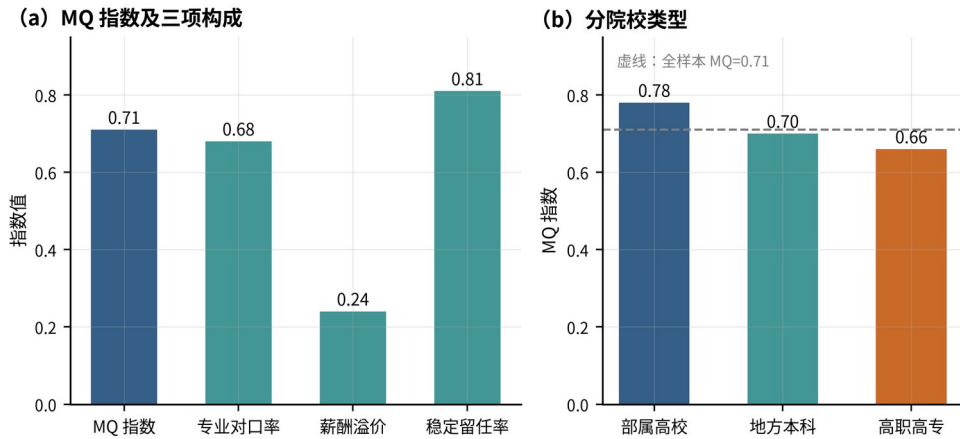


图 12.3 就业匹配质量指数及其构成

注：（a）中三项构成为标准化前的原始值，专业对口率与稳定留任率为比例，起薪溢价（图中简记为薪酬溢价）为相对同层次同区域非人工智能数字岗位起薪的相对差。数据来源：作者基于毕业生跟踪调查与院校就业质量数据测算绘制。

图 12.3（a）显示，全样本匹配质量指数为 0.71，三项构成的原始值分别为：专业对口率 0.68、起薪溢价 0.24、稳定留任率 0.81。三个数值各有可对照的外部基准。对口率方面，麦可思口径下 2024 届月收入居本科专业首位的信息安全专业，其工作与专业相关度为 69%（麦可思研究院，2025），本章样本 68% 的对口率与之量级相当，且口径更严（以岗位族而非学科门类界定对口）。溢价方面，市场大数据与本章测度同向：猎聘《2025 年度人才供需趋势报告》显示要求人工智能技能的职位平均招聘年薪 29.6 万元、较无此要求职位高 7.8 万元，智联招聘 2025 年春招数据显示工作经验一年以下的人工智能工程师平均招聘月薪约 2.06 万元——青年层即有显著溢价；本章 24% 的起薪溢价以同层次同区域为参照，剔除了选拔性混杂后仍然稳固，说明人工智能能力的市场定价真实存在。留任方面，81% 的一年留任率意味着约五分之一的毕业生在首个聘期内即退出初始匹配，以青年首职流动的一般经验衡量，这一存续水平尚属稳健，但留下的流失份额也提示初始匹配仍有改进余地。

图 12.3（b）的类型结构与效率梯度精确镜像：部属高校 0.78、地方本科 0.70、高职高专 0.66，首尾差 0.12，与效率的类型差距（0.12）恰好等幅。效率与匹配质量在类型维度的同序，传递了一个重要信息：本样本中未出现系统性的“高效率—低匹配”背离，培养得好的院校同时也匹配得好——供给内部转化与供需接口兑现相互强化而非相互替代。这与欧洲毕业生劳动力市场的教训形成对

照：扩张期若培养质量与利用质量脱节，学历扩张将以技能利用不足为代价（Green 和 Henseke，2021）。当然，类型均值的同序不排除个体院校的背离，回归诊断与案例研究将进一步检视背离个案的机制。

把起薪定为价格构成的观测时点，还使匹配质量成为一个偏保守的测度。收入的纵向数据显示，数字类专业的收入优势随工作年限扩大：麦可思口径下 2024 届本科毕业生平均月收入为 6199 元，信息安全专业以 7599 元居本科专业首位，而计算机类本科毕业生五年后的月收入达 14090 元、居主要专业类第一（麦可思研究院，2025）——能力资产的回报在职业生涯早期呈加速释放，起薪只捕捉了回报曲线的起点。技能快速折旧环境下的动态证据同样表明，科学、技术、工程与数学类岗位的高回报与高陈旧风险并存，持续的能力更新是溢价存续的条件（Deming 和 Noray，2020）。这意味着本章测得的匹配质量水平，度量的是培养体系交付市场那一刻的匹配起点；起点之后的能力保值增值，依赖第 10 章评价反馈机制的终身追踪设计与第 11 章课程—技术偏离度的动态修订机制，评估口径与机制设计在时间维度上首尾衔接。

12.5 产教融合强度与培养效能：回归诊断

12.5.1 假说与模型设定

效能测度回答了“水平如何”，机制检验要回答“何以如此”。核心假说源于全书的机制链条：产教融合投入通过两条路径提升培养效能。其一是供给内部路径——企业参与、双师与实训把产业知识与工程情境注入培养过程，直接提高能力产出效率，第 7 章生产函数中产教融合投入 0.196 的产出弹性已提供了总量证据；其二是供需接口路径——工作整合学习让学生在真实岗位情境中形成雇主可识别的能力组合（Jackson，2015），实习实训、项目合作等嵌入式环节被证明是提升毕业生就业结果最有效的干预类型（Jackson 和 Bridgstock，2021），同时校企互动本身就是需求信息的传导通道，降低双方的搜寻与甄别成本。两条路径分别对应两个可检验命题：产教融合强度更高的院校，培养效率更高；匹配质量更高。以面板回归检验：

$$TE_{it} = \phi_0 + \phi_F F_{it} + X_{it}^T \phi_x + \mu_{g(i)} + \nu_{r(i)} + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (12-8)$$

$$MQ_{it} = \psi_0 + \psi_F F_{it} + X_{it}^T \psi_x + \mu_{g(i)} + \nu_{r(i)} + \lambda_t + e_{it} \quad (12-9)$$

其中， F_{it} 为院校 i 第 t 年的产教融合投入综合指数（第 7 章式(7-6)口径）， X_{it} 为院校规模、生源质量、专业设点年限等控制变量， $\mu_{g(i)}$ 、 $\nu_{r(i)}$ 、 λ_t 分别为院校类

型、区域与年份固定效应； ϕ_F 与 ψ_F 为核心参数，度量产教融合强度的效能效应。标准误聚类到院校层面，容许同一院校残差的序列相关。

识别问题与第7章同构，处理策略亦一脉相承：反向因果（效能好的院校吸引企业合作）以滞后一期的产教融合指数替代当期值检验；遗漏变量以三重固定效应压缩；产教融合载体布局的政策批次特征——现代产业学院、示范性软件学院名单由主管部门统一认定——为投入强度提供了相当程度的外生变异。仍需坦承的是，观察数据下的估计应作稳健相关而非严格因果解读，本章以“系数稳健+机理一致+多口径互证”的组合逻辑支撑结论。

以效率得分为被解释变量还引出一个专门的方法论问题：效率并非直接观测的原始变量，而是第一阶段模型的估计产物，其取值受上界约束，且同一样本内各单元的得分因共享同一前沿而相互依赖，径直代入第二阶段回归会低估标准误、夸大显著性。这正是第7章以一步极大似然联合估计前沿方程与无效率方程、而不采用两步法的原因。本章此处仍设置第二阶段回归，理由有二：其一，匹配质量并非生产前沿的内部对象，无法纳入无效率方程，只能以独立方程估计，而比较融合强度在两个维度上的效应量级，两个方程必须共享同一设定；其二，本章关注融合指数的总效应及其在类型、区域固定效应下的稳健性，与第7章无效率方程中三要素的分项效应互为补充而非替代。代价是必须直面生成变量问题，本章的应对有三。其一，基准方程以随机前沿口径的技术效率为被解释变量：该口径的得分由参数模型的条件期望给出，单元间的相互依赖远弱于数据包络分析的线性规划解，且前沿参数的估计不确定性已在第7章的极大似然框架中被处理。其二，标准误聚类到院校层面，容许同一院校跨年得分的序列相关，这也是生成变量误差在面板结构中最主要的表现形式。其三，稳健性环节以数据包络效率替代重估，检验结论是否依赖第一阶段的方法选择。三重处理不能完全消除生成回归变量带来的推断偏误，故本章对系数的解读始终以量级与方向为主、以显著性星号为辅，凡涉及政策含义的判断均以效应的经济意义而非统计显著性为准绳。

12.5.2 估计结果

式(12-8)与式(12-9)的估计结果见表12.2。

表12.2 产教融合强度对培养效率与匹配质量的效应估计

变量	(1) 培养效率 TE	(2) 匹配质量 MQ
产教融合强度 F	0.286*** (0.052)	0.178*** (0.047)
控制变量	控制	控制

院校类型固定效应	控制	控制
区域固定效应	控制	控制
年份固定效应	控制	控制
观测数 N	1716	1716

注：被解释变量分别为随机前沿口径的培养效率 TE 与就业匹配质量指数 MQ；括号内为聚类到院校层面的稳健标准误，*、*、*分别表示 1%、5%、10%显著性水平；控制变量含院校规模、生源质量与专业设点年限，同时控制院校类型、区域、年份固定效应。数据来源：作者基于院校面板数据估计。

表 12.2 的两列结果共同支持机制有效性假说。列（1）显示，产教融合强度对培养效率的效应为 0.286 且在 1%水平显著：产教融合指数每提高 0.1（该指数取值于 0—1 区间，0.1 约为样本中位院校与上四分位院校融合强度差距的一半），培养效率上升 0.029，相对样本均值提升约 4.0%。列（2）显示，对匹配质量的效应为 0.178，同样在 1%水平显著，指数提高 0.1 对应匹配质量指数上升 0.018、相对均值提升约 2.5%。两个效应的相对量级值得注意：产教融合对效率的效应约为对匹配质量效应的 1.6 倍。这一差异有清晰的结构解释——效率是产教融合的近端结果，投入直接作用于培养过程；匹配质量是远端结果，中间还隔着劳动力市场的搜寻摩擦与配置效率，第 8 章匹配函数刻画的市场摩擦会稀释供给侧改善向匹配结果的传导。机制设计因此不能止步于供给侧投入，还必须直接作用于供需接口——这正是需求传导与评价反馈机制的存在理由。

效应的直观形态如图 12.4 所示：两面板分别为产教融合强度与培养效率、匹配质量的散点及拟合线。

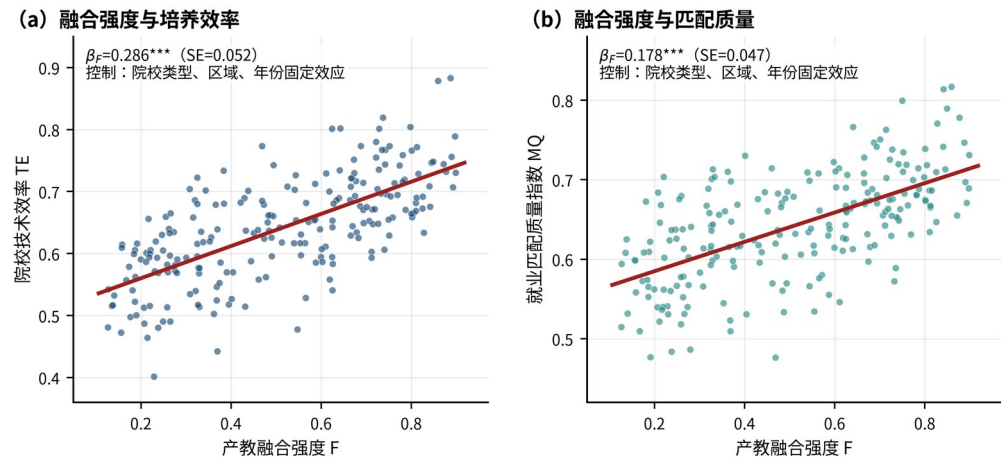


图 12.4 产教融合强度与培养效率、匹配质量的关系

注：框内为式(12-8)、式(12-9)的固定效应估计系数与聚类稳健标准误，***表示 1%水平显著；图中拟合线未吸收固定效应，仅作直观展示。数据来源：作者基于院校面板数据测算绘制。

图 12.4 传递出系数之外的两点信息。其一，正相关贯穿全域：无论在产教融合强度的低段还是高段，散点云的上倾趋势都清晰可辨，未见效应在高强度区间的明显饱和——现有样本范围内，产教融合投入尚处于边际收益递减远未耗尽的阶段，机制深化仍有空间。其二，离散度不容忽视：同等融合强度下院校效能

的散布带较宽，说明融合强度只是效能的解释因素之一，合作的组织质量——利益分配是否理顺、师资是否真正互通、评价是否闭环——同样关键。校企伙伴关系的成功要件研究恰以此为主题：决定合作产出的不是投入的名义规模，而是目标共识、信任积累与治理安排的成熟度（O'Dwyer 等，2023）。这一观察与第 9 章博弈分析的判断一致：合作的深度由激励结构决定，投入数量只是激励兑现的表层结果；其组织细节将由第 13 章的案例研究打开。

12.5.3 稳健性与内生性再讨论

基准结果经四组稳健性检验。其一，滞后解释变量：以滞后一期的产教融合指数替代当期值，两个方程的核心系数数量级稳定、显著性不变，缓解同期反向因果的担忧。其二，被解释变量替换：以数据包络效率替代随机前沿效率重估式 (12-8)，系数方向与显著性一致——效能效应不依赖效率测度方法。其三，成分回归：将产教融合指数拆解为企业参与度、双师比例与实训强度分别入回归，三成分的系数均为正且排序与第 7 章无效率方程一致，企业参与度的效应最强，指数结果并非个别成分所驱动。其四，样本稳健性：逐一剔除单一类型院校、逐年剔除单一年份子样本重估，核心系数的波动区间未跨越显著性边界。

内生性的残余风险需要方向性评估。若企业倾向于与效能本就更高的院校合作，估计将高估机制效应；但企业培训投资的成本收益研究显示，企业参与校企合作决策主要取决于自身的技能需求结构与培养成本回收前景，而非单纯追逐名校光环（Muehlemann 和 Wolter，2014），学术界与产业界互动的证据也表明合作匹配更多由领域相近性与地理邻近性驱动（Perkmann 等，2013）；且教学导向的校企合作对企业的价值恰在于人才管道而非声誉借用，其收益实现依赖合作的实质深度（Borah 等，2021）。这些机理证据说明选择偏差虽难根除，但不构成结果的主导解释。综合系数稳健性、机理一致性与后文案例的三角验证，本章判定：产教融合投入对培养效能的正向效应是可信的经验规律。

12.6 异质性分析与机制反馈

12.6.1 院校类型与区域的效能比较

效能的类型与区域结构是机制配置差异化的依据，分组比较结果见表 12.3。

表 12.3 培养效率与匹配质量的分组比较

分组	培养效率 TE	相对全样本偏差	匹配质量 MQ	相对全样本偏差
部属高校	0.78	+0.07	0.78	+0.07
地方本科	0.69	-0.02	0.70	-0.01
高职高专	0.66	-0.05	0.66	-0.05

东部地区	0.75	+0.04	—	—
中部地区	0.69	-0.02	—	—
西部地区	0.65	-0.06	—	—
全样本	0.71	—	0.71	—

注：培养效率为随机前沿口径的组内均值；匹配质量为 MQ 指数的组内均值；毕业生就业地跨区域流动明显，院校注册地口径的区域 MQ 不具备与效率同等的解释力，故区域分组仅列示效率。数据来源：作者基于院校面板数据测算。

表 12.3 的类型梯度呈现严格的双指标同序：培养效率与匹配质量均为部属高校最高（0.78 与 0.78）、地方本科居中、高职高专最低，两指标的首尾差均为 0.12。梯度的成因是多重的：部属高校集聚了最优质的生源、师资与政策平台——国家卓越工程师学院、智能基座等高端载体多布局于此，校企全方位深度合作的组织形态在此类院校最为完备（林健，2023）；高职高专则同时受制于生源基础、双师缺口与实训资源——“双师型”教师的内涵本就要求理论教学与产业实践的双重胜任，其供给短缺具有结构刚性（肖凤翔和张弛，2012），而高校校企合作水平的影响因素研究亦显示，合作深度高度依赖企业侧的参与意愿与地方产业基础，非院校单方努力可决定（潘海生等，2013）；且如 12.3.3 节规模效率分解所示，专业点规模偏小造成的规模无效率进一步拉低其得分。区域梯度同样清晰：东部 0.75、中部 0.69、西部 0.65，东西差距达 0.10。区域差距的一个重要来源是需求接近性：第 3 章已显示人工智能岗位需求高度集聚于少数城市群，东部院校在企业合作可得性、实习岗位供给与毕业生本地消化上享有系统性便利——区域效率差的相当部分，实为区域产业生态差的投影。

12.6.2 短板诊断与分类施策

把类型与区域结构同 12.5 节的效应估计叠合，可以形成三条短板诊断。第一，地方本科是效能提升杠杆最大的群体：其数量占样本过半、效率与匹配质量均居中游，距前沿有明确差距而基础条件并不悬殊，产教融合投入的边际效应在此群体最具释放空间——机制强化的资源增量应优先流向这一“腰部”群体，而非在头部锦上添花。第二，高职高专的双低具有结构性成因，处方不在单点投入而在组织形式：职业教育法确立的产教融合法律框架与技能型社会建设的制度设计，为高职集约资源提供了通道（全国人民代表大会常务委员会，2022；徐国庆和孙帅帅，2024）——市域产教联合体以地方政府为组织枢纽、以产业园区为空间载体，破解的正是单体院校难以承担的实训与设备固定成本（杨旭辉，2023）；行业产教融合共同体则以行业龙头与领军院校为核心，在标准、课程与师资层面实现跨区域的资源共用（崔发周，2023）。两类组织形式对应本章诊断的两种无效率：前者主攻规模无效率，后者主攻纯技术无效率，规模短板的化解有赖于跨校、跨企的资源共享而非校内挖潜。第三，西部院校的效能短

板与区域需求密度互为因果，单靠院校端投入难以破局，需要与区域间的技能供需再平衡政策联动——技能短缺与错配治理的国际经验同样表明，供给端改革必须与需求端的区域布局政策配合方能奏效（Brunello 和 Wruuck，2021）；而技能短缺的诊断本身也需审慎，把雇主招人之难一概归因于教育供给不足，往往会掩盖薪酬设定、岗位设计与内部培训不足等需求侧成因，从而误导政策的着力点（Cappelli，2015）。

12.6.3 评估证据向机制优化的反馈

评估证据向第 10 章机制配置的反馈有三。其一，机制总体方向得到确证：产教融合强度对效率与匹配质量的双重显著效应，为五大子机制“做实融合投入”的总方向提供了效能背书，第 9 章博弈分析论证的激励相容必要性由此获得绩效面的呼应。其二，子机制权重结构得到支持：层次分析中需求传导（0.263）与协同培养（0.242）居前的权重排序，与本章“效率效应强于匹配效应”的发现相互印证——匹配质量的传导折损恰恰说明，仅有培养环节的融合不足以打通供需接口，需求信息进课程、评价信号回反馈的机制必须加力；现代产业学院的经验研究同样显示，缺乏需求传导与评价闭环的载体易滑向形式化（郑荣奕和蒋新革，2021；林健，2024）。其三，评价反馈机制自身的制度化取得依据：本章的指标体系与测度流程可直接转化为常态化的效能监测工具，使权重居末（0.125）的评价反馈机制以低成本获得高杠杆。

向第 11 章仿真参数的反馈同样具体。系统动力学的机制强化情景假设产教融合投入的效能弹性持续兑现，本章的估计为该假设提供了微观系数：效率与匹配质量方程的效应量，正是仿真中培养流量质量参数与匹配效率参数的经验校准值。仿真结果显示，2035 年人才缺口在机制强化、基准延续与机制缺位三情景下分别为 70 万人、210 万人和 390 万人——三情景的分岔幅度以本章系数衡量并不夸张：情景差异所要求的效能提升，处于估计效应在合理投入增量下可达的范围之内。换言之，仿真展示的机制红利不是乐观想象，而是有回归证据支撑的可实现区间。

最后是与匹配测度和案例研究的对接。第 8 章显示综合技能错配指数从 2018 年的 0.42 降至 2025 年的 0.31，降幅 0.11——错配的缓解与本章测得的匹配质量水平构成同一现象的两面：供给体系的能力结构正在向需求收敛，但错配存量仍然可观，对应着匹配质量距离理想水平的差距。本章遗留两类定量方法难以回答的问题：同等融合强度下院校效能离散的组织成因是什么？效率与匹配质量在个案层面的背离由何种机制触发？这两问需要进入组织内部观察利益、师

资、课程与评价的微观运作，此即第 13 章多案例研究与扎根分析的任务——定量评估划定了“何处有效、何处折损”的坐标，质性研究将解释“为何有效、如何改进”。

12.7 本章小结

本章完成了产教融合培育机制的效能评估，把全书的机制分析从设计与仿真推进到经验检验。方法层面，本章构建了“培养效率 + 匹配质量”的双维评估框架：效率维度以与第 7 章同源的投入产出体系为基础，采用数据包络分析与随机前沿分析双法测度并三重口径互证；质量维度从结构、价格、存续三个断面选取专业对口率、起薪溢价与稳定留任率，经极差标准化与熵权合成为就业匹配质量指数；机制检验以三重固定效应面板回归估计产教融合强度的效能效应，并以滞后变量、指标替换、成分分解与样本切分实施稳健性检验。评估框架与第 10 章评价反馈机制直接对接，其指标体系可转化为机制运行的常态化监测工具。

实证层面得到三组核心结果。其一，培养效率均值为 0.74（数据包络口径）与 0.71（随机前沿口径），两法一致性相关达 0.83，平均约 26% 的投入改进空间与显著的院校分化并存；其二，就业匹配质量指数为 0.71，其中专业对口率 0.68、起薪溢价 0.24、稳定留任率 0.81，与市场大数据口径的外部证据相互印证；其三，产教融合强度对培养效率与匹配质量的效应分别为 0.286 与 0.178 且均在 1% 水平显著，机制有效性假说通过检验，效率效应强于匹配效应的格局揭示出供需接口仍是效能传导的折损环节。异质性结构呈双指标同序的类型梯度与东中西递减的区域梯度，部属高校与高职高专的效率差距达 0.12，分组证据支持“腰部优先、组织破局、区域联动”的分类施策取向。

评估证据完成了向机制体系的三重反馈：向第 10 章确证了机制总方向与子机制权重结构，并为评价反馈机制的制度化提供了现成工具；向第 11 章提供了机制强化情景的微观系数校准，使仿真展示的机制红利获得经验支撑；向第 8 章的错配测度确认了供给结构向需求收敛的趋势判断。至此，本书“需求刻画—供给解构—匹配机制—效能评估”的定量链条闭合，但定量证据也暴露出自身的边界：同等融合强度下的效能离散与个案层面的效率—匹配背离，指向组织内部的利益结构、师资形态、课程运作与评价实践等定量数据难以穿透的层面。下一章将以四个典型案例的深度剖析与扎根理论分析接续这一未竟之问，为培育机制的优化提供来自组织现场的质性证据。

第 13 章 典型案例与质性研究

第 12 章的效能评估为产教融合培育机制提供了系统的定量证据：产教融合强度对培养效率与就业匹配质量的效应分别为 0.286 与 0.178 且均高度显著，机制有效性假说通过了面板数据的检验。但回归线周围的散布同样醒目——同等融合强度下院校效能高度离散，个别院校的效率与匹配质量甚至方向背离。定量分析至此触及自身的边界：面板回归能够识别“融合是否有效”与“平均效应多大”，却无法回答“效应经由何种组织过程实现”与“折损发生在组织内部的哪个环节”；系数刻画的是变量之间的统计关联，而培育机制的真实运行是高校院系、企业部门、教师、工程师与学生之间具体而微的互动。要打开这只组织黑箱，必须把观察单元从统计意义上的院校下沉到培养组织的现场，把变量之间的相关还原为主体之间的行动逻辑——这正是质性研究的比较优势所在，也是全书在定量链条闭合之后仍需专设一章质性研究的理由。

本章承担双重任务：一是深描，选取四个典型的人工智能产教融合培育载体——华为“智能基座”产教融合协同育人基地、腾讯犀牛鸟产学研合作项目、百度松果人才培养计划与一所国家特色化示范性软件学院——刻画不同组织形态下培育机制的真实运行图景；二是提炼，以扎根理论方法对 52 份深度访谈文本进行三阶段编码，识别培育机制运行的深层障碍范畴，构建“需求传导→课程再造→师资融合→评价闭环”的提升路径模型，并与第 5—12 章的定量结果进行三角验证。具体安排如下：13.1 节交代研究设计，说明多案例比较与扎根理论的整合逻辑；13.2 节逐一深描四个案例；13.3 节报告扎根理论编码过程与四大核心范畴；13.4 节进行跨案例定量比较与三角验证；13.5 节提出提升路径模型并讨论其对机制设计的反馈；13.6 节为本章小结。

13.1 研究设计：多案例比较与扎根理论的整合

13.1.1 质性研究的定位与方法论依据

质性研究在本书方法体系中的定位由研究对象的性质决定。其一，机制的组织内嵌性。产教融合本质上是一种跨组织的制度安排：制度经济学早已指出，制度绩效取决于正式规则与其实施机制的匹配（North，1990），技能形成的比较研究进一步表明，校企协同培养是一个典型的集体行动问题，其成败系于成本分担与收益分配的制度细节（Busemeyer 和 Trampusch，2012）。企业参与度、双师比例这类定量指标只是制度运行的表层投影，指标相同的两所院校，其背后的治理结构可能截然不同。国内研究对此已有敏锐诊断：职业教育产教融合

的困境源于校企之间的松散联结，破解之道在于实体嵌入（郝天聪和石伟平，2019）；产教融合存在人才培养逻辑与生产逻辑的内在矛盾，需要专门的制度装置予以调和（庄西真，2018）；融合机制的设计必须以其内在机理的解析为前提（谢笑珍，2019）。这些论断指向的都是组织内部的过程与结构，只有进入现场才能检验与深化。其二，因果链条的过程性。第9章的演化博弈揭示了激励相容的均衡条件，第12章的回归识别了融合投入的平均效应，但从“签订协议”到“能力产出”之间存在漫长的组织过程，三螺旋理论所刻画的大学生—产业—政府互动正是在这一过程层面展开（Etzkowitz，2008），对学术界产业参与的系统综述也表明，合作绩效高度依赖参与者个体动机与组织支持条件的匹配（Perkmann等，2013）。其三，三角验证的方法论价值。任何单一方法都有其系统性盲区：定量测度受口径与代理变量约束，质性材料受样本与主观诠释约束，二者交叉验证方能逼近稳健结论。本章的质性发现将与第7章的效率决定因素、第8章的错配格局、第12章的效能评估逐一对照，构成全书结论的最后一重证据锁扣。

在具体方法上，本章将多案例比较与扎根理论整合使用。多案例设计遵循复制逻辑而非抽样逻辑：每一个案例都是对培育机制运行规律的一次独立“试验”，跨案例的共性模式经由重复得到强化，差异则指示边界条件。扎根理论提供从经验材料向理论范畴上升的系统程序——通过持续比较与三阶段编码，让范畴从数据中自然涌现，避免先验框架对现场经验的裁剪（Glaser和Strauss，1967）。二者以“案例内深描—跨案例比较—范畴化抽象”三步衔接：案例深描保留组织情境的完整性，跨案例比较提炼模式，扎根编码将分散在各案例中的障碍经验抽象为可与定量结果对话的理论范畴。国际产学研合作研究的演进同样印证了这一方法组合的价值：继大样本计量之后，研究前沿正转向对合作组织过程的精细刻画，包括面向教学的校企合作形态（Borah等，2021）、合作关系的建立与维系条件（O'Dwyer等，2023）以及学术参与的制度情境（Perkmann等，2021）——本章的设计与这一趋势同向。

13.1.2 案例选择与资料收集

案例选择遵循理论抽样原则：入选案例应在理论关心的维度上提供最大的信息量与区分度，而非统计意义上的代表性。具体施加四条准则。一是载体类型代表性：第4章的校企合作形态谱系显示，产教融合的组织形态从讲座实习的浅端延伸到实体学院的深端，案例应覆盖谱系深端的主要类型——企业主导的体系化共建、项目制协同、平台化开放与政策主导的实体学院；二是领域聚焦：载体须

以人工智能开发应用领域为主要培养方向，与全书研究对象一致；三是融合深度梯度：案例之间应存在可观察的融合深度差异，以便跨案例比较识别深度的决定条件；四是资料可得性：载体须有足够的公开资料与调研通道支撑深描。据此选定四个案例，其基本情况见表 13.1。

表 13.1 四个典型案例的基本情况

案例	依托与启动背景	主要合作形态	融合特征	类型定位
华为“智能基座”	教育部—华为 2020 年启动共建的产教融合协同育人基地，首批覆盖 72 所高校	围绕鲲鹏、昇腾等根技术的课程共建、师资培训、教学实践平台与认证体系	根技术生态牵引培养体系的整体改造	企业主导·生态型
腾讯犀牛鸟	依托教育部产学研合作协同育人项目框架（2014 年启动）持续运行的产学研合作项目群	科研基金课题、课程共建、实习实践与创新竞赛	以真实科研课题为纽带的项目制点状嵌入	企业主导·项目型
百度松果	依托开源深度学习框架与实训平台的人才培养计划	课程资源开放、实训营、学科竞赛与技术认证	低门槛、广覆盖的平台化规模辐射	企业主导·平台型
S 学院（匿名）	首批国家特色化示范性软件学院之一（建设指南 2020 年印发，首批 33 所）	理事会治理、企业课程模块、驻校工程师、项目制实训	政策驱动的实体化组织与制度建设	政策主导·实体型

注：覆盖高校数、立项规模等为项目启动阶段的公开口径；S 学院按质性研究惯例作匿名化处理。资料来源：作者根据教育部及相关企业公开资料整理。

表 13.1 的四个案例构成一个有意设计的类型学：前三者均为企业主导，但联结纽带依次为根技术生态、科研课题与开放平台，融合的组织化程度递减而覆盖广度递增；第四个为政策主导的实体学院，代表以组织建制推进融合的另一条路线。四种类型恰好对应第 10 章五大子机制的不同侧重——生态型以需求传导与师资共建见长，项目型以协同培养的课题载体见长，平台型以低成本的资源辐射见长，实体型以治理结构与评价制度见长——从而为逐一检视各子机制的现场运行提供了互补的观察切面。四案例在融合深度上的梯度将在 13.4 节以统一指标定量呈现。

资料收集经由三条渠道并相互校核。一是档案资料：建设方案、合作协议框架、培养方案与课程清单、年度总结报告等内部文件；二是公开材料：政策文件、新闻报道、平台公开数据与第三方评估；三是实地调研与深度访谈：2024—2025 年间对四个案例及其合作院校进行现场调研，完成 52 人次半结构化深度访谈（受访者构成与访谈设计详见 13.3.1）。三类来源在关键事实上相互印证，

构成数据源三角互证的基础；对档案口径与访谈陈述不一致之处，逐项回访澄清后方进入分析。

13.1.3 分析框架与质量保障

本章的分析流程如图 13.1 所示：四个案例首先进入统一的五机制维度分析——需求传导、协同培养、师资共建、评价反馈与利益分配，维度直接取自第 10 章的机制设计框架；随后进行跨案例比较，区分共性经验与差异条件；最后将质性发现与第 7 章供给函数、第 8 章错配测度、第 12 章效能评估的定量结果三角验证。

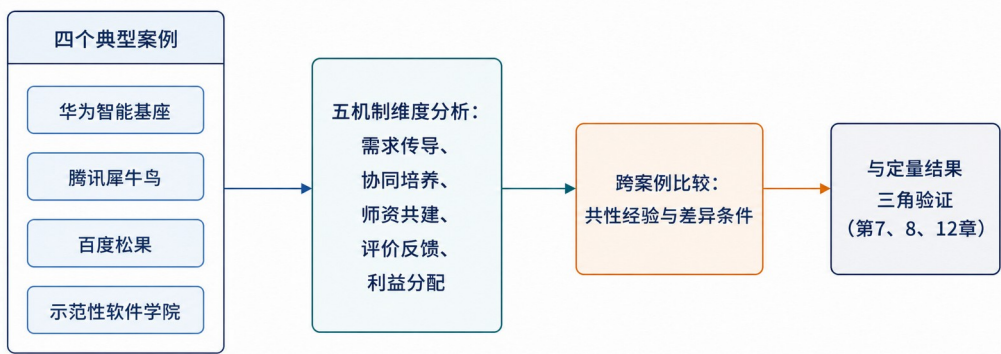


图 13.1 多案例研究的分析框架

图 13.1 的框架有三点设计考量。第一，分析维度取自既有机制框架而非临时归纳：以第 10 章的五大子机制为统一坐标检视各案例，质性发现可以直接映射回机制设计，避免案例研究常见的“就案论案”；同时，编码阶段仍保持范畴对数据的开放性（13.3 节），机制框架仅作为组织比较的坐标而非编码的先验模板，两个层面各司其职。第二，跨案例比较区分两类输出：在四个异质案例中反复出现的模式被视为共性经验，具有跨情境的稳健性；仅在特定案例中成立的安排被视为差异条件，提示机制设计的边界。第三，三角验证是双向的：质性证据既检验定量结论的机理可信度，也接受定量结果对其代表性的约束——只有两个方向都通过，发现才进入第 14 章的结论体系。研究质量经四项程序保障：建立案例资料库并保留完整的分析审计痕迹；访谈文本由两名研究者背对背编码、分歧仲裁；编码结果返回部分受访者进行成员校验；关键判断均要求档案、访谈与公开数据至少两源印证。

13.2 四个典型案例的运行图景

13.2.1 华为“智能基座”：根技术生态牵引的体系化共建

“智能基座”产教融合协同育人基地由教育部与华为于 2020 年启动共建，首批覆盖 72 所高校，以鲲鹏、昇腾等计算根技术为牵引，将产业技术体系成建制地引入高校课程。至 2021 年底，项目已建成 72 个教学实践平台，2000 余名教师参与产业技术培训与课程改革，1300 余门课程融入产业新技术，受益学生超过 20 万人；2024 年起项目进入“智能基座 2.0”阶段并继续扩围。在第 4 章刻画的校企合作形态谱系中，该项目处于最深端：它不是在既有培养体系旁侧附加若干合作环节，而是以根技术生态为轴心对课程、师资、实践、认证进行体系化改造，堪称企业主导型产教融合的旗舰样本。

以五机制维度透视其运行，可以发现一个清晰的“师资先行”序列。需求传导维度，产业技术路线图直接转译为“根技术—课程簇”的映射关系：操作系统、数据库、人工智能计算框架等根技术方向各对应一组重构课程，需求信号无须经过抽象的能力清单即可落地为教学内容。协同培养维度，课程共建与实习实践、创新训练营、竞赛体系衔接，形成课内外贯通的培养链。师资共建维度最具特色：项目将教师培训置于课程改造之前——先经由训练营与认证使教师掌握产业技术栈，再由教师主导课程重构，2000 余名教师的参与规模使改革获得了自我持续的师资基础，这与第 7 章“双师资源是效率约束”的估计形成呼应。评价反馈维度，职业认证体系嵌入培养过程，学生的工程能力获得课堂成绩之外的产业信号。利益分配维度则呈现生态型的独特逻辑：企业的直接回报不在于定向留用毕业生，而在于开发者生态的扩张——学生掌握根技术即是生态的增量，人才红利与生态红利叠加，使企业投入具有内生的商业理性，这可以视为第 9 章人才红利参数 R_E 在生态维度上的现实扩展。

案例调研测得的关键指标印证了上述判断：智能基座的企业参与度达 0.88、双师比例 0.62、实训学时占比 0.46、专业对口率 0.86，四项指标均居四案例之首（详见 13.4 节图 13.3 的系统比较）。但其模式的可复制性存在明确边界：体系化共建以企业拥有可牵引全套课程的根技术生态为前提，此类企业在任何经济体中都屈指可数；且项目资源天然向头部高校倾斜，首批布局以高水平大学为主，与第 7 章识别的“声誉—筛选”机制一致。换言之，智能基座回答了“融合可以做到多深”，却不能直接回答“多数院校如何做深”——后一问题需要结合其余三个案例作答。

13.2.2 腾讯犀牛鸟：科研课题驱动的项目制协同

犀牛鸟产学合作是项目制协同的典型。其制度背景是教育部 2014 年启动的产学合作协同育人项目：企业发布项目指南、提供经费与软硬件支持，高校教师申报立项，主管部门统一管理——仅 2018 年上半年即有 952 所高校与 288 家企业合作立项 7377 项，全年企业发布项目 1.4 万项、提供经费及软硬件支持逾 30 亿元，该框架已成为校企合作覆盖面最广的制度通道。犀牛鸟项目群依托这一框架持续运行：以科研基金课题为核心纽带，企业开放真实业务问题、数据资源与计算平台，高校教师率团队攻关，衍生出课程共建、实习实践与创新竞赛等配套安排。

五机制维度的运行呈现“课题强、体系弱”的格局。需求传导以课题为载体——企业提出的每一个研究问题都是一份具体的需求信号，其颗粒度甚至细于岗位能力图谱；但信号止步于承接课题的教师团队，缺乏向培养方案与课程体系扩散的制度通道。协同培养以研究生为主要受益者，课题组内的真实问题训练质量很高，本科层面的覆盖则相对有限。师资维度，教师经由课题深度接触产业前沿，其研究能力与产业感知显著提升，但这种个体经验向教学能力的转化缺乏制度接口——课题经历不计入双师认定，课程改造依赖教师的个人意愿。评价维度以课题结项与成果产出为导向，人才培养成效居于从属。利益维度，单项课题的经费规模有限，知识产权约定相对清晰，但人才留用与企业长期收益之间的联结松散，合作的持续性依赖双方关系资本的积累，与产教融合行动逻辑研究揭示的“关系嵌入先于制度嵌入”特征一致（张婷婷和李冲，2023）。

调研测得犀牛鸟模式的企业参与度为 0.74、双师比例 0.48、实训学时占比 0.38、专业对口率 0.79。项目制的优势在于灵活与低门槛：无须实体建制即可启动，扩展边际成本低，且课题的真实性保证了训练质量；其局限在于“点状嵌入”——课题群难以自动聚合为培养体系的系统改造，融合深度高度依赖教师个体的转化意愿与院系的配套吸收能力。学术参与研究的国际证据同样显示，个体层面的产学互动若无组织层面的制度支撑，难以沉淀为机构能力（Perkmann 等，2021）。项目制因此更适合作为深度融合的“引信”而非“主体”：以课题打开合作界面，再以制度化安排承接与放大。

13.2.3 百度松果：开放平台支撑的规模化实训

百度松果人才培养计划代表平台化开放模式：以开源深度学习框架与配套实训平台为底座，通过课程资源开放、实训营、学科竞赛与技术认证向高校规模化辐射。平台模式的政治经济学特征鲜明——课程资源与工具链一次开发、无限复用，

向一所新增院校辐射的边际成本趋近于零，因此其覆盖广度远超前两种模式，尤其为师资与经费薄弱的地方院校提供了低门槛的接入通道。五机制维度上：需求传导经由工具链与赛题体现，产业界最新的工程实践以框架版本更新的形式自动传导；协同培养以“自学+竞赛+实训营”为主，组织化程度低，培养过程主要由学生自我驱动；师资共建以线上培训为主，成本低但深度有限；评价反馈以竞赛成绩与技术认证为信号，能力信号的市场认可度尚在建立之中；利益分配遵循平台生态逻辑——开发者规模本身即企业收益，故企业对单个院校的定制化投入很少。

调研测得松果模式的企业参与度为 0.70、双师比例 0.45、实训学时占比 0.36、专业对口率 0.76——除企业参与度略高于以政策驱动的 S 学院之外，其余三项指标均居四案例之末，综合水平整体垫底。这不是平台模式的失败，而是其“广覆盖—浅嵌入”权衡的自然结果。平台模式的恰当定位是产教融合的基础设施层：它把产业工具链与课程资源的可得性问题一次性解决，使融合的起步成本大幅下降，但能力培养的完成仍有赖院校内部的课程改造与师资建设。值得注意的是，其主要辐射对象——地方本科院校——恰是第 7 章识别的效率“腰部洼地”（地方本科培养效率均值 0.69，低于部属高校的 0.78），平台模式与这一群体的院校内部改革如能叠加，边际效益最为可观，这一判断将在 13.5 节的路径模型中具体化。

13.2.4 S 学院：政策驱动的实体化融合学院

第四个案例来自政策主导路线。2020 年 6 月，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅印发《特色化示范性软件学院建设指南（试行）》（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b），聚焦关键基础软件等领域布局建设特色化示范性软件学院，首批 33 所名单于 2021 年 12 月公布；与同期启动的现代产业学院（首批 50 个）（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a）共同构成实体化产教融合载体的政策矩阵。本案例为其中一所理工科大学建设的示范性软件学院（下称 S 学院），以基础软件与人工智能软件为特色方向。与前三个案例由企业发起不同，S 学院的融合动力源自政策：建设指南将企业深度参与写入立项与评估条件，学校以实体学院承接政策要求，融合从一开始就是组织建制问题而非项目合作问题。

S 学院的运行凸显实体化的制度优势。治理层面，学院设校企地三方参与的理事会，企业代表进入培养方案审议程序，需求会商由“有事才谈”变为年度制度；培养层面，学院拥有独立的方案修订权限，企业课程模块占比、项目制实训

贯穿三个学年，并配置驻校工程师岗位；师资层面，学院将教师企业实践经历纳入考核，双师认定与激励在院内先行先试。这些安排使融合要求内化为编制、学分与考核的组织常规，其双师比例达 0.53、实训学时占比 0.42，两项制度化指标均居四案例第二位，显著高于两个项目制、平台型案例。现代产业学院研究总结的“实体化、有编制、有资源”经验在本案例中得到充分体现（郑荣奕和蒋新革，2021；林健和耿乐乐，2023）。

但 S 学院同样暴露出政策主导路线的短板：其企业参与度为 0.66，为四案例最低，比智能基座低 0.22。访谈显示，学院签约合作企业数量可观，但深度参与者有限——头部企业的优质资源向头部高校集中，居于中游的院校难以获得体系化投入；部分合作止于理事会名录与挂牌基地，企业课程模块的迭代速度也受制于企业投入的波动。这印证了对现代产业学院共性问题的诊断：组织外壳易建，利益机制难成，缺乏可持续利益安排的实体存在“制度空转”风险（林健，2024）。S 学院的启示因此具有双面性：实体化为深度融合提供了组织容器与制度存量——其专业对口率达 0.81、居四案例第二即是明证；但容器能否持续盛满，取决于企业侧激励是否充足，而这恰是 13.3 节扎根分析将要揭示的首要障碍。国家卓越工程师学院推行的校企联合培养与浙江大学等高校的实践同样表明，实体建制与利益机制必须同步设计方能行稳（严建华等，2022；林健，2023）。

13.3 培育障碍的扎根理论分析

13.3.1 访谈设计与资料概况

案例深描回答了“融合如何运行”，障碍识别则须倾听运行者自己的解释。本章在四个案例及其合作院校范围内完成 52 人次半结构化深度访谈，受访者覆盖企业管理者、高校教师、企业导师与毕业生四类主体，访谈提纲围绕五机制维度设计并保留开放议题，单次访谈约一至一个半小时，经受访者同意全程录音并转写为文本，人名、机构名作匿名化处理。四类受访者的构成与访谈重点见表 13.2。

表 13.2 受访者构成与访谈重点

受访者类别	人数	编号	身份构成	访谈重点
企业管理者	14	E01—E14	案例企业产教合作项目负责人、人才发展与校企合作部门管理人员	合作动因、成本收益核算、利益安排与制度诉求
高校教师	12	T01—T12	合作高校专业负	课程改造、教学

			责人、骨干教师 与产业学院管理 人员	运行、师资发展 与考核激励
企业导师	14	M01—M14	承担课程教学、 项目指导或实习 带教的企业工程 师	教学参与体验、 校企界面摩擦与 学生能力评价
毕业生	12	G01—G12	经由案例载体培 养、入职人工智 能相关岗位一至 三年的青年工程 师	培养获得感、能 力落差与岗位适 配过程
合计	52	—	覆盖四个案例及 其合作院校，兼 顾部属高校、地 方本科与高职层 次	—

注：编号规则为受访者类别首字母加序号，E 为企业管理者、T 为高校教师、M 为企业导师、G 为毕业生，13.3 节引用的典型语句沿用此编号。资料来源：作者根据访谈记录整理。

表 13.2 的受访者结构体现了对培养过程的全景观察设计：企业管理者提供需求侧的组织视角，高校教师提供供给侧的执行视角，企业导师工作在校企界面之上、对两侧摩擦的感知最为敏锐，毕业生则是培养结果的最终承载者，其岗位适配经历是检验培养效能最直接的第一手证据。四类主体的陈述相互对照，既能识别各方共同确认的结构性障碍，也能暴露立场差异——例如同一项合作，企业方强调投入回报的不确定，高校方强调经费使用的约束，这种镜像结构本身就是利益机制障碍的表现形态。抽样同时兼顾案例与院校类型的平衡，避免单一案例或单一层次院校的经验垄断范畴的形成。

13.3.2 三阶段编码：从原始语句到核心范畴

编码遵循扎根理论的经典程序，以持续比较为基本逻辑（Glaser 和 Strauss，1967），分三阶段递进。开放式编码阶段，两名研究者对访谈文本逐句拆解、贴标签、概念化，剔除重复与无效表述后形成 486 个初始概念；主轴编码阶段，按“条件—行动—结果”范式梳理初始概念之间的关联，归并为 26 个副范畴；核心编码阶段，围绕“培育机制为何运转不畅”这一核心问题反复比较副范畴，最终收敛为 4 个核心范畴——利益机制障碍、师资结构障碍、课程滞后障碍与评价体系障碍。整个编码结构如图 13.2 所示。

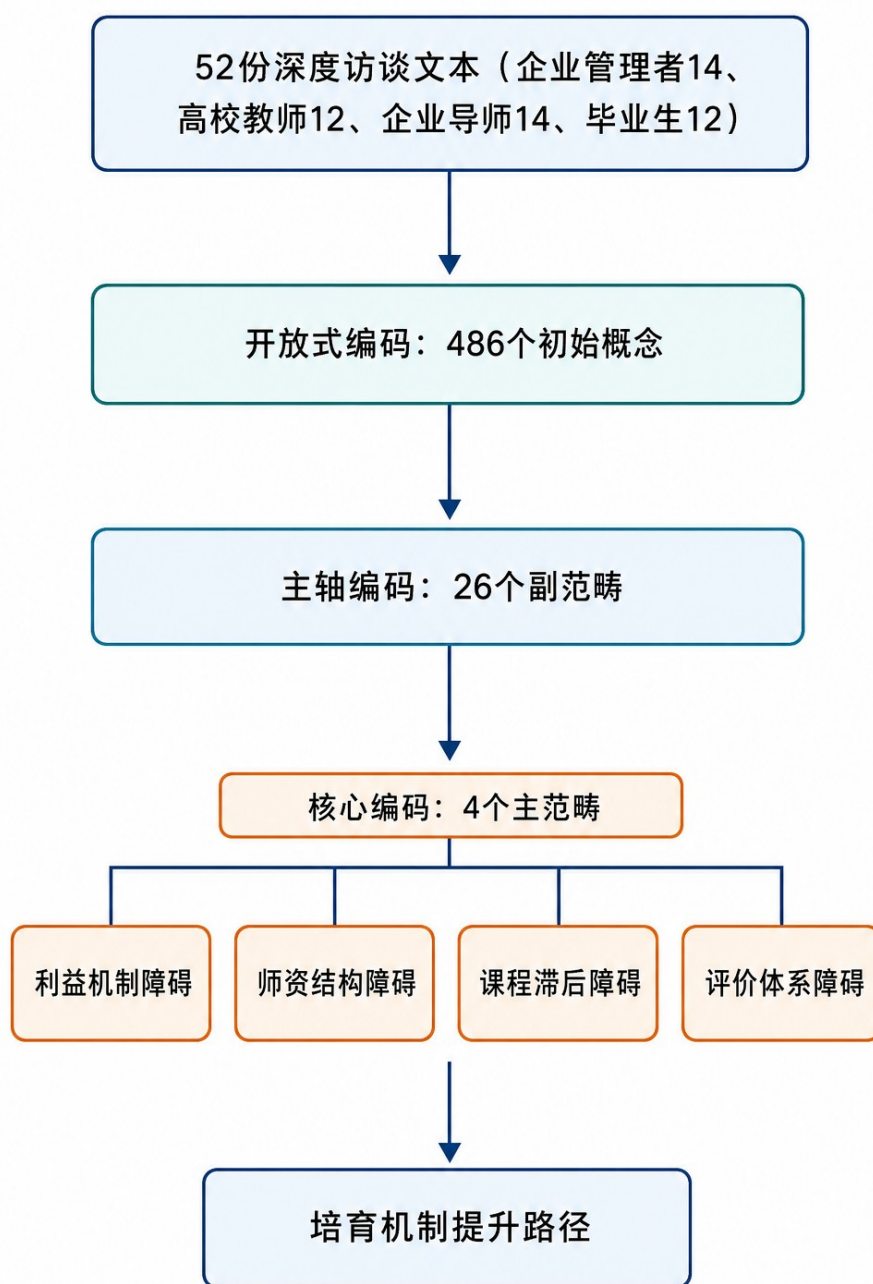


图 13.2 培育障碍因素的扎根理论编码结构

图 13.2 的编码结构有两点值得注意。第一，收敛路径的自发性：编码在开放式阶段不引入任何机制分类，486 个初始概念完全来自受访者的原生表述，而最终涌现的四个核心范畴却与第 10 章设计的五大子机制形成清晰对应——利益机制障碍对应利益分配机制，师资结构障碍对应师资共建机制，课程滞后障碍横跨需求传导与协同培养机制，评价体系障碍对应评价反馈机制。质性范畴与机制框架的这种相互独立又相互印证，构成对机制分类效度的一次盲测式检验。第

二，范畴之间并非并列而是分层：主轴编码显示，师资、课程、评价三类障碍的许多条件项都指回利益机制——企业不愿持续投入导师资源（师资）、不愿开放最新技术栈（课程）、不愿共享用人评价数据（评价），其根源均是投入回报的不确定，利益机制因此在范畴结构中居于底座位置，这一层级关系将在 13.5 节的路径模型中得到安置。

为刻画各核心范畴在访谈资料中的相对突出程度，定义范畴引用密度：

$$\rho_m = \frac{f_m}{\sum_{m=1}^4 f_m}, m=1, \dots, 4 \quad (13-1)$$

其中， f_m 为经开放式编码归属于核心范畴 m 的编码参考点（原始语句条目）数， ρ_m 为范畴 m 的引用密度，度量该范畴在全部受访者陈述中被提及的相对频度。

按式(13-1)测算，与四大核心范畴关联的编码参考点共 479 个，其中利益机制障碍 158 个（密度 33.0%）、师资结构障碍 121 个（25.3%）、课程滞后障碍 116 个（24.2%）、评价体系障碍 84 个（17.5%）。利益机制障碍以近三分之一的引用密度居首，且是唯一在四类受访者中均进入提及频度前二的范畴——障碍的感知跨越了立场分界，其结构性地位由此可见。需要说明的是，引用密度度量的是“被谈论的梗阻强度”而非“功能重要性”：受访者更频繁地谈论一个障碍，是因为它在现场运行中造成的摩擦最直接可感，这一区分对 13.4 节解释密度排序与机制权重排序的差异至关重要。

范畴提炼的终点由理论饱和判定。以访谈批次为单位定义新增信息率：

$$S_h = \frac{C_h - C_{h-1}}{C_{h-1}} \quad (13-2)$$

其中， C_h 为完成第 h 批访谈编码后累计识别的初始概念数， S_h 为该批次带来的概念增量比率；当 S_h 持续低于预设阈值且不再出现新的副范畴时，判定编码达到理论饱和。

操作中预留最后八份访谈文本专作饱和检验：对其编码未再产生新的副范畴，新增初始概念率降至阈值之下且均可归入既有范畴，据此判定四大核心范畴对资料具有充分的理论覆盖。饱和检验之外，编码信度经双人一致性核对与分歧仲裁保障，范畴结构经成员校验——将范畴描述返回部分受访者确认其与本人经验的相符程度——获得认可。范畴的内涵与证据现予详述。

13.3.3 四大核心范畴的内涵与典型证据

四大核心范畴各自的内涵、代表性副范畴与典型语句见表 13.3。

表 13.3 四大核心范畴、代表性副范畴与典型语句

核心范畴	代表性副范畴	编码参考点（密度）	典型语句（受访者编号）
利益机制障碍	成本分担缺乏制度安排；人才留用不确定；知识产权与数据权属模糊；经费科目与流程壁垒	158（33.0%）	“设备、课程、导师我们都投了，可培养出来的人未必留在我们这里，这笔账在公司内部越来越难交代。”（E07） “企业导师的课酬在学校经费科目里没有名目，报销一次要走三个月流程。”（T09）
师资结构障碍	教师工程经验缺乏；双师认定与考核脱节；企业工程师任教激励不足；双向流动通道不畅	121（25.3%）	“老师们会写论文，但很少有人真正上线过一个模型服务，实训课只能照着文档讲。”（T03） “来上课的工时既不算工作量也不算业绩，全凭个人情怀撑着。”（M06）
课程滞后障碍	培养方案修订周期过长；课程内容落后技术前沿；实训环节以验证性为主；教材与工具链脱节	116（24.2%）	“课里教的框架版本比生产环境落后两代，入职以后基本要重学。”（G04） “培养方案修订一轮要走两年流程，可技术栈一年就换一茬。”（T11）
评价体系障碍	就业质量追踪缺失；能力评价标准缺位；考核指标与培养目标错位；反馈回路断裂	84（17.5%）	“学院向上汇报的是就业率，没有人追踪毕业生一年之后的留存和胜任情况。”（T05） “我们要的是上手能力的证明，可拿到的只有成绩单和绩点。”（M13）

注：密度按式(13-1)测算，为该范畴参考点数占全部 479 个参考点的比重；受访者编号含义见表 13.2。数据来源：作者根据访谈文本编码整理。

利益机制障碍（密度 33.0%）是四范畴之首，其内核是校企之间缺乏可信的成本分担与收益共享制度。企业侧的陈述集中于投入回报的不可核算：培养投入即期发生、确定无疑，而收益——无论人才留用还是生态扩张——远期实现且高度不确定，E07 的“这笔账越来越难交代”是最具代表性的表达。这与学徒制经济学的经典发现同构：企业培训投入的净成本为正时，参与意愿取决于事后留用概率与制度化的成本分摊安排（Muehleman 和 Wolter，2014）。高校侧的陈述则集中于制度供给的缺位：经费科目、招投标规则、国有资产管理等既有制度

并未为校企共同投入预留接口，T09所述的报销困境正是宏观制度与微观合作之间的摩擦面。两侧陈述互为镜像，指向同一结论：第9章博弈模型中企业深度参与需要人才红利越过临界值（ R_E 超过1.81）的抽象条件，在组织现场表现为一系列具体的制度空白——填补空白正是第10章利益分配机制的任务，扎根证据为其提供了问题清单。

师资结构障碍（密度25.3%）呈现双向短缺的格局。高校侧，教师队伍的工程实践经验系统性不足，T03“没有人真正上线过一个模型服务”的自述揭示了实训教学质量的根本约束，这与第4章诊断的“师资结构缺口”这一供给侧短板高度一致；“双师型”教师的认定标准与激励安排长期悬而未决（肖凤翔和张弛，2012），教师参与企业实践在职称评审中的权重微弱，改造自身技能的私人回报不足。企业侧，工程师任教同样缺乏激励：M06“全凭个人情怀”的表述说明，企业导师的教学投入既不进入企业的绩效体系，也不被高校的制度所承认，双向流动因此停留在个体志愿层面。师资障碍的定量印证直接而有力：第7章随机前沿估计显示，双师比例每提升一个单位，培养无效率显著下降（系数-0.318），师资是三项融合投入中效应居中而现实缺口最大的一项——质性证据解释了缺口为何难以自发弥合：这是一个双侧激励缺失叠加认定制度缺位的均衡，仅靠院校单方努力无法打破。

课程滞后障碍（密度24.2%）的机理在访谈中呈现为“时钟错配”：高校培养方案的修订以学位授予周期为时钟，一轮修订历时以年计；人工智能技术栈的更替以框架版本为时钟，周期以月计。T11“方案改一轮要两年、技术栈一年换一茬”的对比，正是第11章课程—技术偏离度 CTD 持续累积机制的现场版本——仿真显示，当偏离度超过阈值0.25时启动修订可使系统效能最优，而现实中的修订触发远迟于此。毕业生的语句提供了滞后的后果证据：G04“入职后基本要重学”的经历，对应第8章工程实践层技能错配指数高达0.46的测度结果——五个能力维度中错配最深的恰是课程更新最慢、实训最薄弱的维度。技能快速陈旧环境中课程体系的适应性是国际研究共同关注的难题（Deming和Noray，2020；WEF，2025），人工智能专业课程的模块化重构方案已有系统探讨（吴飞等，2019），扎根证据则说明：技术方案早已存在，卡点在于修订权限、流程与激励的制度安排。

评价体系障碍（密度17.5%）的引用密度最低，但其位置最为关键——它是反馈回路的断点。访谈揭示的断裂有三处：其一，培养质量的追踪止于初次就业，T05所述“没有人追踪一年后的留存和胜任”，意味着第12章匹配质量指数所依赖的对口率、起薪溢价、留存率三类信息在多数院校根本无人采集，就业质

量年度追踪的方法论虽已成熟（麦可思研究院，2025），却未进入培养组织的常规运行；其二，能力评价标准缺位，M13“只有成绩单和绩点”的抱怨说明课堂考核信号与岗位能力信号之间缺乏转换标准，毕业生的工程能力无法被低成本识别，这正是雇主抱怨与院校自评长期并存而互不相通的信息根源（Cappelli，2015）；其三，考核指标错位，院校被考核的是就业率与学科指标，培养质量的长周期改进因此缺乏组织动力。评价断点的存在使前三类障碍的矫正失去了信号基础——没有质量反馈，利益分配无从核算贡献，师资与课程改革无从证明成效，这是 13.5 节将评价闭环置于路径模型收口位置的根据。

13.4 跨案例比较与三角验证

13.4.1 案例关键指标的定量比较

案例深描与范畴提炼之后，需要把四个案例放回统一的定量标尺下检验模式判断。选取四项与第 7 章、第 12 章口径一致的可比指标：企业参与度（企业实质参与培养环节的覆盖程度）、双师比例（具有产业经历或企业兼职资格的师资占比）、实训学时占比（实践实训学时占总学时比重）与专业对口率（毕业生首份工作与专业的匹配比例），前三项刻画融合投入，末项刻画培养产出。为便于综合比较，定义案例*i*的融合深度指数为四项指标的等权均值：

$$CI_i = \frac{1}{4} \sum_{q=1}^4 x_{iq} \quad (13-3)$$

其中， x_{iq} 为案例*i*在第*q*项指标上的取值，四项指标同为比例量纲故可直接平均；等权设定避免对投入与产出的相对重要性施加先验判断。

四个案例在四项指标上的完整对比如图 13.3 所示。

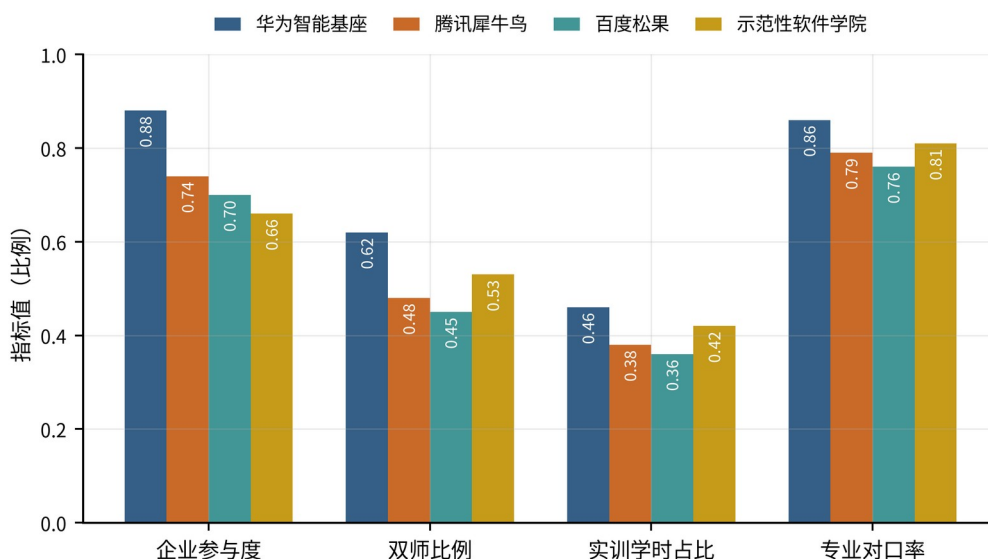


图 13.3 四个典型案例关键指标对比

注：四项指标均为比例值，统计口径与第 7 章、第 12 章一致。数据来源：作者基于案例调研资料与公开材料整理测算。

图 13.3 呈现出富有信息量的双重结构。逐项看，企业参与度的极差最大：智能基座 0.88 居首，S 学院 0.66 居末，相差 0.22——企业主导载体在合作接口的宽度上占据天然优势；而双师比例与实训学时占比的次高位均由 S 学院取得（0.53 与 0.42），超过两个企业主导的项目型、平台型案例——政策主导实体在制度化建设上更为扎实。这一交叉结构说明，企业主导与政策主导两条路线各有比较优势：前者长于“接口”——把产业资源引进来；后者长于“制度”——把融合要求固定下来。智能基座之所以四项全优，正在于它同时具备两者：企业的生态化投入提供接口强度，教育部共建的建制安排提供制度容量。

综合看，按式(13-3)测算的融合深度指数给出清晰的梯度：华为智能基座为 0.705，示范性软件学院为 0.605，腾讯犀牛鸟为 0.598，百度松果为 0.567，首末差距达 0.14。这一梯度与 13.2 节的类型深描完全吻合：体系化共建深于实体学院，实体学院深于项目制协同，平台化开放居末。由此可提炼本章跨案例比较的核心命题：融合深度是接口强度与制度容量的乘积而非其和——仅有企业接口而无院校制度承接（项目型、平台型的困境），或仅有组织建制而无企业实质投入（实体型的风险），融合都会停留在中等深度；深度融合要求两个维度同时在高位，而这正是四大障碍范畴同时得到治理时才可能出现的状态。

13.4.2 质性发现与定量结果的三角验证

三角验证在三个界面上展开。第一个界面是案例指标与全样本回归的相互印证。以式(13-3)的投入侧三项指标均值与产出侧专业对口率分别对四案例排序，以斯皮尔曼秩相关系数度量两个排序的一致性：

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (13-4)$$

其中， d_i 为案例*i*在投入侧综合与产出侧对口率两个排序中的秩差， n 为案例数； $r_s=1$ 表示两个排序完全一致。

测算结果为 $r_s = 1.00$ ：四个案例的投入侧排序与产出侧排序完全一致——融合投入越深的案例，毕业生的专业对口率越高。案例数仅四个，秩相关只作方向性佐证，但其与第12章面板证据的同向性极具分量：全样本回归显示产教融合强度对培养效率的效应为0.286、对匹配质量的效应为0.178，第7章随机前沿分析进一步显示企业参与度、双师比例、实训强度三项投入对培养无效率的系数分别为-0.402、-0.318与-0.257——案例的四项指标恰是这三个变量加一个结果变量的现场形态，微观个案与宏观估计在同一组变量上相互咬合，机制有效性的结论获得了从统计到现场的完整证据链。

第二个界面是障碍密度与机制分析的相互印证。利益机制障碍以33.0%的密度居首，与第9章的博弈诊断精确对应：基准参数下企业人才红利1.6低于深度参与临界值1.81，系统收敛于“校热企冷”均衡——企业侧激励不足正是访谈中利益障碍陈述的博弈论表达。耐人寻味的是密度排序与第10章层次分析权重排序的差异：利益分配机制的权重为0.198、居五机制第三，而其障碍密度居第一。二者并不矛盾——层次分析权重度量机制对培育目标的功能贡献，障碍密度度量现场运行的梗阻强度；利益机制是典型的“权重不居首、约束最收紧”的短板要素，其功能贡献经由保障其他机制的可持续而间接实现。这一发现反过来支持第10章的设计安排：利益分配机制虽非权重之首，却被置于机制架构的底座位置，扎根证据确认了这一结构判断的经验基础（国务院办公厅，2017）。

第三个界面是课程与评价障碍的测度印证。课程滞后障碍密度24.2%，对应三项独立测度：第5章需求侧工程实践层权重达0.26、仅次于技术方法层的0.30，第8章工程实践层错配指数0.46为五维之最，第11章仿真的最优修订阈值0.25与3.5年培养延迟共同解释了滞后的系统动力学根源——需求最强、错配最深、更新最慢三者叠加于同一能力维度，质性与定量互为注脚。评价体系障碍密度17.5%居末而地位关键，与定量侧的印证同样清晰：第12章匹配质量指数0.71所需的对口率、起薪溢价、留存率数据在评估中即面临采集困难，而层次分析中评价反馈机制权重0.125居五机制之末——专家权重与现场密度在“评价环节最受忽视”这一点上完全一致，共同指向反馈闭环的制度化建设。三个界面的验证均未发现方向性冲突，质性发现与定量结果相互支撑；质性证据的

独特贡献在于机理细节——它指明了系数背后的制度空白与行动困境，从而把“何处有效”的定量地图深化为“为何折损、如何改进”的行动地图。

三角验证同时回答了第 12 章遗留的两个问题。其一，同等融合强度下院校效能为何高度离散？案例证据显示，融合深度是接口强度与制度容量的乘积：投入指标相同的院校，若制度容量不同——需求会商是否制度化、双师是否进入考核、修订权限是否下放——其投入向能力产出的转化率截然不同，这正是回归中残差离散的组织成因。其二，效率与匹配质量的个案背离由何触发？访谈显示，评价断点下的目标替代是主因：当院校以就业率而非匹配质量为目标时，可以通过压低培养标准换取初次就业指标，效率表现改善而匹配质量恶化——背离不是噪声，而是评价体系障碍的系统性后果，毕业生教育匹配研究揭示的“数量就业掩盖质量错配”现象在组织层面由此获得解释（吴晓刚和李晓光，2021），而以毕业生跟踪调查为基础的就业质量年度评价，正是识别这类隐性错配所必需的信息基础（麦可思研究院，2025）。

13.5 “需求传导→课程再造→师资融合→评价闭环”提升路径模型

13.5.1 路径模型的生成逻辑

扎根分析的终点不是障碍清单，而是行动路径。从四大核心范畴到提升路径的转化遵循镜像原则：每一类障碍的反面就是一个改进环节——课程滞后障碍中的需求信号断裂对应需求传导环节，课程内容与修订流程的僵化对应课程再造环节，师资结构障碍对应师资融合环节，评价体系障碍对应评价闭环环节；而居于范畴结构底座的利益机制障碍不设独立环节，其治理方案已由第 10 章利益分配机制专门设计，在路径模型中表现为贯穿四环节的支撑条件。四个环节非并列而是首尾衔接的闭环序列：需求传导为课程再造提供输入，课程再造为师资融合提出要求，师资融合为评价闭环提供实施者，评价闭环的质量信号又反哺需求传导的校准——培育机制的提升因此不是单点突破，而是让这一回路转动起来并在每一圈中自我强化。这一闭环结构与第 11 章系统动力学模型中的质量声誉正反馈回路同构：路径模型给出的正是启动正反馈所需的组织操作序列。

13.5.2 四个环节的机理与案例证据

需求传导环节的要义是把产业需求信号制度化地翻译进培养体系。案例证据提供了两种可行形态：智能基座的“根技术—课程簇”映射把技术路线直接转译为课程组合，S 学院的理事会需求会商把年度需求对接固化为治理程序。二者的共同点是翻译的制度化——需求信号的进入不依赖个别教师的产业联系，而有稳定

的组织通道。定量侧的锚点有二：层次分析中需求传导机制权重 0.263 居五机制之首，第 5 章的岗位族×能力权重矩阵则为翻译提供了现成的定量词典——能力图谱进课程的技术条件已经具备，案例证明组织条件同样可以具备。

课程再造环节针对“时钟错配”。案例证据显示其可行抓手是把修订单元从培养方案整体降为课程模块：智能基座 1300 余门课程的改造以课程为单元滚动推进，S 学院把企业课程模块的更新权下放至模块负责人，均绕开了整体方案修订的漫长流程。第 11 章的仿真为修订节奏提供了定量标尺——以课程—技术偏离度为监测变量、以 0.25 为触发阈值的规则化修订可使系统效能最优；本章的贡献是指明其组织实现：偏离度监测可依托第 5 章能力词典的年度版本差分自动进行，修订权限的模块化下放则须写入院系治理规则。人工智能专业课程的模块化设计已有成熟方案（郑南宁，2019；吴飞等，2019），生成式人工智能对课程体系的持续冲击更使规则化修订成为必需（Johri 等，2023）。

师资融合环节的关键是把双向流动从个人情怀转为制度安排。案例证据的启示集中在三点：其一，师资先行的序列——智能基座先培训 2000 余名教师再改造课程的经验表明，师资是课程再造的前置条件而非并行任务；其二，认定与激励的打通——S 学院把教师企业实践纳入考核、为企业导师设置驻校岗位，使流动获得组织承认；其三，界面岗位的创设——企业导师与校内教师结对共授，缓解单侧能力不足。定量锚点是第 7 章的估计：双师比例在无效率方程中的系数为-0.318，在三项融合投入中居中，但其现实水平最低——四案例双师比例均值仅 0.52，尚不足三分之二，提升空间与回报均为可观。“双师型”教师的认定标准问题讨论已久（肖凤翔和张弛，2012），职业教育法修订已为校企人员双向流动提供了上位法依据（全国人民代表大会常务委员会，2022），卓越工程师学院的校企导师组制度提供了研究生层面的成熟样板（叶金鑫等，2022）——制度要件齐备，所缺者唯有院校层面的执行细则与激励配套。

评价闭环环节是回路的收口。其建设内容可直接取自第 12 章的评估框架：以专业对口率、起薪溢价、稳定留任率合成的匹配质量指数（全样本水平 0.71）作为培养质量的追踪指标，以能力本位认证补充课堂考核的信号缺口，并把追踪结果制度化地反馈给培养方案修订与利益分配核算。案例证据显示闭环的雏形已经存在——智能基座的认证体系提供了能力信号，S 学院的理事会为反馈提供了组织场所——所缺的是把二者接通的常规程序。国际经验同样支持评价环节的杠杆地位：工作整合学习的系统证据表明，就业能力的提升幅度与实践环节的质量评价和反馈强度直接相关（Jackson，2015；Jackson 和 Bridgstock，2021），毕业生就业能力框架的研究也一再强调追踪反馈对培养

体系的校准价值（Clarke，2018；Healy 等，2022）。评价闭环一旦接通，四环节回路即告闭合：质量信号既校准需求翻译，也为利益分配提供核算依据——评价闭环因此同时是路径的终点与利益机制的起点。

13.5.3 路径模型的反馈与研究边界

路径模型向全书机制体系形成三重反馈。向第 10 章，模型确认了五大子机制的架构有效性，并补充了实施的优先序信息：障碍密度排序提示，利益分配的制度空白应最先填补，评价反馈的建设最易被忽视因而需要专门保障——机制推进的次序应是“先底座、后回路、再全面”。向第 11 章，模型为仿真的机制强化情景提供了现实对应物：情景中融合投入参数的上调，对应的正是四环节回路的接通，仿真显示的人才存量与缺口改善由此获得组织层面的实现方案。向第 14 章，四环节与利益底座构成政策建议中供给侧与匹配侧条目的微观基础。同时必须申明质性研究的边界：其一，四个案例均为人工智能领域融合程度较深的头部载体，其经验向融合起步阶段院校的外推需要条件转译，对更广泛院校群体的判断仍应以第 7、12 章的全样本估计为准；其二，访谈材料存在社会期许偏差的可能，虽经多源三角与匿名化缓解，个别表述的强度仍宜谨慎解读；其三，范畴引用密度是样本内的描述统计，不具有向受访者总体之外推断的含义。质性证据的恰当角色是机理解释与机制校准，而非效应估计——这也正是本章与定量各章的分工所在。

13.6 本章小结

本章以四个典型案例与扎根理论分析完成了全书的质性研究环节。方法层面，本章将多案例比较与扎根编码整合于统一框架：案例选择按理论抽样覆盖企业主导的生态型、项目型、平台型与政策主导的实体型四种融合形态，资料收集经档案、公开材料与 52 人次深度访谈三源互证；扎根分析遵循三阶段编码程序，从 486 个初始概念经 26 个副范畴收敛为 4 个核心范畴，经理论饱和检验、双人编码与成员校验保障信度效度。分析维度与第 10 章机制框架对接，使质性发现能够直接反馈机制设计。

案例与编码得到两组核心发现。其一，四案例的融合深度呈清晰梯度：融合深度指数从华为智能基座的 0.705 递减至百度松果的 0.567，企业主导载体长于合作接口、政策主导实体长于制度建设，融合深度是接口强度与制度容量的乘积——两维同时居于高位方能实现深度融合。其二，培育障碍收敛于四大核心范畴：利益机制障碍（引用密度 33.0%）、师资结构障碍（25.3%）、课程滞后障碍（24.2%）与评价体系障碍（17.5%），其中利益机制居于范畴结构的底座

位置，师资、课程、评价三类障碍的条件项多数指回利益机制。三角验证显示，质性发现与定量结果在三个界面上相互印证：案例投入与产出的秩序一致性呼应第 7、12 章的估计，障碍密度排序呼应第 9 章的博弈诊断与第 10 章的权重结构，课程与评价障碍呼应第 5、8、11、12 章的测度——未发现方向性冲突，全书结论的证据闭环就此完成。

在障碍与验证的基础上，本章提炼了“需求传导→课程再造→师资融合→评价闭环”的提升路径模型：四环节首尾衔接构成自我强化的回路，利益机制作为底座贯穿始终；需求翻译的制度化、修订单元的模块化、师资流动的制度化与质量追踪的常态化构成各环节的操作要点，案例证据表明每一环节都已存在可复用的成熟做法，接通回路的关键在于制度化的组织安排而非新的技术方案。路径模型连同障碍清单一并反馈第 10 章的机制配置、第 11 章的情景设定与第 14 章的政策建议。至此，全书完成了从需求刻画、供给解构、匹配机理到机制设计、运行仿真、效能评估与质性验证的完整研究链条，第 14 章将在此基础上归纳研究结论、提出政策建议并展望后续研究。

第 14 章 研究结论、政策建议与研究展望

至此，本书完成了从需求刻画、供给解构到匹配机制设计与效能评估的完整研究闭环。第 3 章与第 4 章以公开统计与政策文本铺陈供需两侧的典型事实，第 5 章与第 6 章以招聘大数据与预测模型刻画需求的结构与规模，第 7 章以教育生产函数与随机前沿方法解构供给的效能，第 8 章与第 9 章分别从测度与机理两个层面打开供需匹配的黑箱，第 10 章将三条模型线索凝练为三项设计原则并给出五大子机制的总体设计，第 11 章以系统动力学检验机制运行的动态后果，第 12 章与第 13 章以定量评估与多案例质性研究完成效能验证与三角互证。分散在各章的结论如同散落的珠子，需要一根主线将其串联为可传达、可操作、可检验的整体判断——这正是本章的任务。

本章的结构安排如下：14.1 节按需求侧、供给侧与匹配机制三个模块归纳九条主要研究结论，全部结论均以书中的测度与估计结果为依据；14.2 节将结论转化为政策建议，按需求侧、供给侧、匹配侧三大支柱组织政策组合，并落实到“十五五”时期的实施路线；14.3 节提炼本书在理论、方法与实践三个层面的边际贡献；14.4 节讨论研究局限并展望后续研究方向；14.5 节为本章小结。

14.1 主要研究结论

九条结论的组织遵循全书“需求—供给—匹配”的分析主线：结论一至结论三回答第一个科学问题——人工智能开发应用领域对青年科技人才的需求结构是什么、规模如何演化；结论四至结论六回答第二个科学问题——以高校为主体的培养体系如何生产人才能力、产教融合投入如何影响培养效能；结论七至结论九回答第三个科学问题——供需错配如何测度、激励相容的培育机制如何设计并有效运行。每条结论均标注证据来源的章节，以保证从证据到判断的可追溯性。

14.1.1 需求侧：规模爆发、能力重构与缺口长期化

结论一：人工智能开发应用领域的人才需求呈爆发式扩张，且岗位结构在大模型冲击下剧烈分化。产业层面，中国人工智能核心产业规模由 2022 年的 5080 亿元增至 2023 年的 5784 亿元，2025 年按工业和信息化部口径突破 1.2 万亿元、企业数量超过 6200 家（第 3 章；2025 年读数含统计口径调整因素，与前序年份不宜直接做同比），全球企业人工智能投资 2024 年达 2523 亿美元（Stanford HAI，2025）。岗位层面，第 3 章构建的分岗位族需求指数显示，以 2018 年为基期（基期 = 100），2025 年模型工程指数达 612、治理安全 402、算法研发 368、产品应用 331、数据工程 295，五大岗位族全部扩张但速

度悬殊；模型工程指数在 2023 年单年跃升 81%，是大模型技术范式重塑岗位任务链的直接印证。这一格局与国际证据一致：招聘广告数据显示人工智能技能需求的扩散呈现通用目的技术特征，且伴随显著的工资溢价（Alekseeva 等，2021；Acemoglu 等，2022），本书测度的模型工程岗位薪酬溢价达 85%、算法研发达 68%（第 3 章），价格信号与数量信号方向一致地确认了需求的结构性稀缺。

结论二：能力需求呈“技术方法+工程实践”双核结构，工程能力已上升为与算法能力并驾的第二核心，伦理治理能力进入显性需求。第 5 章以 128.6 万条招聘广告文本为语料、以 412 个词条的五层能力词典（双人标注一致性系数 0.86）为工具估计的能力需求权重显示：技术方法层 0.30、工程实践层 0.26，双核合计 0.56，逾全部权重之半；基础理论层 0.18、创新应用层 0.16、伦理治理层 0.10 依次递减但均不可忽略。岗位族×能力维度权重矩阵呈对角优势且普遍复合，说明单一技能的培养定位已不适应岗位现实。这一发现与技能需求研究的国际前沿相互印证：社会性与复合型技能在技术变迁中的相对价值持续上升（Deming，2017），科学、技术、工程与数学职业的技能陈旧速度显著快于其他职业（Deming 和 Noray，2020），生成式人工智能的任务暴露测算则表明其影响以能力维度而非职业边界展开（Eloundou 等，2024）。能力需求的重构逻辑是理解本书全部供需分析的微观基础。

结论三：需求扩张将长期持续，人才缺口在无机制干预情形下十年内难以自发弥合。第 6 章的产业规模—人才需求弹性模型估计需求弹性为 0.83（标准误 0.06，t 值 13.8），灰色预测模型的后验差比 $C = 0.31$ 、小误差概率 $P = 0.95$ ，精度达到一级标准（邓聚龙，1987）。三情景预测显示：基准情景下青年人工智能人才需求由 2025 年的 598 万人增至 2030 年的 862 万人、2035 年的 1080 万人，年均复合增速 6.1%；放缓与加速情景给出 2035 年 890 万至 1240 万人的区间。分岗位族看，2030 年基准需求中模型工程以 214 万人居首，算法研发 198 万人、产品应用 195 万人、数据工程 182 万人、治理安全 73 万人。这一预测与权威缺口口径相互印证：“缺口超过 500 万、供求比例 1:10”的总量口径最早由工业和信息化部教育与考试中心于 2017 年给出、2020 年人力资源社会保障部的新职业就业景气分析报告予以沿用，工业和信息化部人才交流中心基于 2224 家企业、9.27 万个岗位样本的调研测算有效人才缺口 30 万（工业和信息化部人才交流中心，2020），九部门数字人才行动方案的配套测算显示宽口径数字人才缺口达 2500 万至 3000 万（人力资源社会保障部等，2024）。

需求与供给的动态对比需要一个统一的核算口径。沿用第 11 章的存量流量框架，人才缺口按需求路径与就业存量之差核算：

$$GAP_t = \hat{D}_t - ES_t, t=2026, \dots, 2035 \quad (14-1)$$

其中， $\hat{D}_t$ 为第 6 章情景预测的人才需求路径， ES_t 为第 11 章系统动力学模型仿真的就业人才存量， $GAP_t > 0$ 表示短缺性缺口。

按式(14-1)核算，基准情景（现行机制强度延续）下缺口由 2025 年的 258 万人先升后降，2030 年达到峰值 296 万人，2035 年仍有 210 万人——缺口的收敛不是市场自发出清的结果，而是培养延迟（3.5 年）、成材率与需求增速共同决定的慢变量过程。技术与教育的赛跑是技能溢价研究的经典命题（Goldin 和 Katz，2008），本书的核算表明：在人工智能领域，教育若仅以现行强度参赛，十年内追不上技术。

14.1.2 供给侧：规模扩张、要素贡献与效率梯度

结论四：人才供给体系实现历史罕见的规模扩张，但结构性短板使规模难以转化为有效供给。专业布点上，人工智能本科专业由 2018 年度首批 35 所增至 2024 年累计 537 所、2025 年 4 月约 626 所备案高校，高职“人工智能技术应用”专业布点达 751 所（2025 年招生口径，第 4 章）；平台建设上，首批 50 个现代产业学院、33 所特色化示范性软件学院、累计 32 所高校的国家卓越工程师学院（2025 年 12 月又增第四批 10 所）与首批 72 所高校的“智能基座”基地相继落地（教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020a；教育部办公厅和工业和信息化部办公厅，2020b），职业教育法修订将产教融合上升为法定原则（全国人民代表大会常务委员会，2022）。然而第 4 章的供给核算显示，2025 年就业人才存量约 340 万人，与同年 598 万人的需求相比缺口显著；供给侧存在学科惯性、师资缺口与课程滞后三重结构性短板，校企合作长期停留在松散联结而难以实体嵌入（郝天聪和石伟平，2019），规模扩张与有效供给之间横亘着质量转化的鸿沟。

结论五：产教融合投入是教育生产函数中真实而显著的“第三要素”，其贡献独立于物质资本与师资投入。第 7 章基于 1716 个院校一年份观测的面板估计显示，物质资本、师资与产教融合投入的产出弹性分别为 0.212、0.418 与 0.196，均在 1%水平显著，三者合计 0.826，点估计意义上小于 1，培养体系呈温和的规模报酬递减（ $R^2 = 0.78$ ）——同比例放大全部投入，产出的回报持续缩水，这为扩张战略由“铺规模”转向“以质定量”提供了要素层面的依据。教育生产函数研究长期聚焦资源投入与产出的弱相关之谜（Hanushek，1979），本

书的估计表明：当把产教融合投入作为独立要素引入后，投入—产出链条显著清晰化——融合投入每提高 1%，能力产出相应提高约 0.196%，与物质资本弹性 0.212 处于同一量级，说明融合投入并非可有可无的附加项。随机前沿分析进一步显示无效率方差占比 $\gamma = 0.79$ （Aigner 等，1977；Battese 和 Coelli，1995），且企业参与度、双师比例与实训强度对培养无效率的系数分别为 -0.402、-0.318 与 -0.257，三项均显著为负——产教融合不仅是新增投入，更是压缩管理与技术无效率的制度装置。

结论六：培养效率总体偏低且呈清晰的类型与区域梯度，供给转型迟滞在效率分布中留下可测度的印记。第 7 章估计的平均技术效率仅为 0.71，意味着在既定投入下培养产出仍有约 29% 的提升空间；部属高校（0.78）、地方本科（0.69）与高职高专（0.66）依次递减，东部（0.75）、中部（0.69）、西部（0.65）梯度分明。第 12 章以数据包络分析复核（Charnes 等，1978），得到平均效率 0.74（标准差 0.11），与随机前沿测算的秩相关达 0.83，双法一致性确认了效率梯度的稳健性。就业匹配质量指数为 0.71，其中专业对口率 0.68、起薪溢价 0.24、一年留存率 0.81；麦可思数据显示 2024 届计算机类本科生去向落实率 82.4%，低于全国本科平均的 86.7%（麦可思研究院，2025）——在需求爆发的领域出现就业落实率洼地，正是“有人没活干、有活没人干”结构性错配的供给侧镜像。

14.1.3 匹配机制：错配格局、博弈机理与机制效能

结论七：技能错配呈“总量收敛、结构固化”格局，匹配效率的改善被岗位创造速度部分抵消。第 8 章测度的加权综合技能错配指数由 2018 年的 0.42 降至 2025 年的 0.31，累计下降 26.2%，总量层面供需在收敛；但能力维度的错配结构高度固化：2025 年工程实践层错配达 0.46、创新应用层 0.38、伦理治理层 0.34，而基础理论层仅 0.08，最深与最浅维度相差 5.8 倍；分岗位族看，模型工程（0.44）与治理安全（0.41）错配最深。匹配函数估计显示（Petrongolo 和 Pissarides，2001），匹配规模参数由 0.32 升至 0.41，2018—2025 年累计改善 28.4%，求职者与岗位空缺弹性分别为 0.46 与 0.58；但贝弗里奇曲线自 2022 年起系统性外移，失业率—空缺率组合由 2021 年的（4.2，3.4）移至 2025 年的（5.1，4.6）（Blanchard 和 Diamond，1989；Şahin 等，2014），说明岗位创造快于技能形成，结构性错配抵消了匹配技术的进步。市场数据的佐证是：大模型领域整体人才供需比 2024 年为 1.76、总量宽松，而云计算类岗位仅 0.33、极度紧缺（第 3 章）

——“总量宽松、结构紧缺”正是技能错配研究揭示的典型形态（Cappelli，2015；McGuinness等，2018）。

结论八：“校热企冷”的合作僵局源于激励不相容，企业深度参与存在人才红利的阈值条件，补贴只能托底而不能替代红利。第9章的三方演化博弈仿真显示，基准参数下系统收敛于“校热企冷”均衡：高校深度转型概率趋于0.99，企业深度参与概率趋于0.01，政府强激励概率维持在0.84的高位（约9期内完成收敛），政府投入沦为对形式合作的长期补贴（Taylor和Jonker，1978；Friedman，1991）。复制动态分析将企业深度参与的临界条件凝练为：

$$R_E > R_E^c(z) = \frac{c_E + \varepsilon - \sigma s z}{\psi_0 + \psi_1} \quad (14-2)$$

其中， R_E 为企业人才红利， c_E 为参与成本， ε 为跨组织治理摩擦成本， s 为政府补贴强度， σ 为补贴的企业分享比例， z 为政府强激励概率， ψ_0 与 ψ_1 分别为红利的基线实现系数与高校转型的协同放大系数。

代入校准参数，强激励托举（ $z = 0.8$ ）下的参与临界为 $R_E^c = 1.81$ ，补贴完全退出（ $z = 0$ ）后融合均衡自我维持的临界为2.0，而基准红利仅为1.6——企业不参与不是觉悟问题而是算术问题。均衡对红利的响应呈阶跃而非渐变：红利提升至2.6后，系统跃迁至“深度融合”均衡（企业深度参与概率0.98，政府强激励退出至0.01），但收敛需约60期；若同时将企业参与成本由1.1降至0.8，收敛周期缩短至约25期。制度经济学的启示在此得到量化呈现：正式规则的变迁只有与主体的成本收益结构相容才能落地（North，1990），产教融合的内在矛盾本质上是利益机制矛盾（庄西真，2018）。

结论九：五大子机制构成的培育机制总体设计有效，机制强化的政策红利可观且已获得仿真、评估与案例的三重验证。机制设计层面，第10章基于28位专家两轮德尔菲咨询的层次分析法测算（Saaty，1980）显示，需求响应度准则权重0.443居首，五大子机制中需求传导（0.263）、协同培养（0.242）、利益分配（0.198）位列前三，判断矩阵一致性比率分别为0.028与0.041，均通过检验。机制运行层面，第11章系统动力学仿真（Forrester，1961）显示：机制强化情景下2035年人才存量达1010万人、缺口收窄至70万人，机制缺位情景则为690万人、缺口390万人；课程修订触发阈值存在内点最优，综合效能 $CTD^* = 0.25$ 处达到峰值0.85。机制效能层面，第12章回归显示产教融合强度对培养效率与匹配质量的系数分别为0.286与0.178，均在1%水平显著；第13章对52位受访者的扎根理论分析（Glaser和Strauss，1967）提炼出四大障碍范畴，其中利益机制障碍引用频次最高（158次），与博弈模型的机理判断

相互印证；华为“智能基座”案例的企业参与度（0.88）与专业对口率（0.86）在四案例中均居首位，深度融合样本的存在性证明了机制设计的现实可行性。

14.2 政策建议

九条结论指向一个共同的政策命题：人工智能领域青年科技人才的供需适配，既不能靠市场自发出清（结论三、七），也不能靠行政规模扩张（结论四、六），只能依靠激励相容的产教融合培育机制（结论八、九）。据此，政策建议按“需求牵引、能力本位、激励相容”三项设计原则组织为需求侧、供给侧、匹配侧三大支柱，每一支柱之下的政策工具均可追溯至相应结论，三大支柱共同落脚于“十五五”时期的阶段目标与供需数据底座，其总体框架如图 14.1 所示。

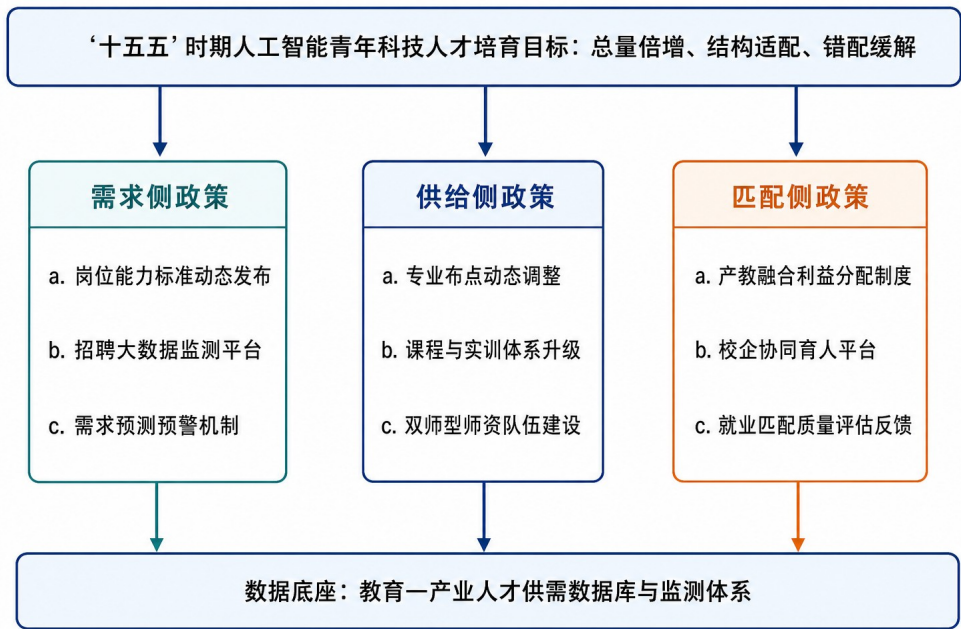


图 14.1 产教融合培育机制的政策体系框架

图 14.1 的框架有三点设计考量。其一，三大支柱不是并列的政策清单，而是有明确作用顺序的组合：需求侧政策解决“信号从哪里来”，供给侧政策解决“能力怎么生产”，匹配侧政策解决“主体为何愿意参与”，三者分别对应第 1 章诊断的需求认知模糊、供给转型迟滞与匹配机制缺失三重困境。其二，数据底座是全部政策的技术前提：能力图谱、需求预测、错配监测与效能评估共用一套招聘大数据与院校调查数据基础设施，避免各部门重复建设与口径分裂。其三，框架预留了反馈回路：评估结果回流至机制参数调整，与第 11 章的动态调整机制同构，保证政策体系本身是可学习的。

为保证从研究结论到政策建议的可追溯性，表 14.1 给出九条结论与政策建议的对应关系及其关键量化依据。

表 14.1 主要研究结论与政策建议对应表

编号	主要结论要点	关键量化证据	对应政策建议
结论一	需求爆发式扩张、岗位结构剧烈分化	核心产业规模 2025 年超 1.2 万亿元；模型工程需求指数 2018—2025 年由 100 升至 612	编制国家岗位能力图谱，建立需求年度发布制度（14.2.1）
结论二	能力需求呈“技术—工程”双核结构	技术方法层权重 0.30、工程实践层 0.26，伦理治理层 0.10 进入显性需求	课程模块按能力权重重构，实践与伦理内容扩容（14.2.2）
结论三	需求扩张长期持续、缺口难以自发弥合	需求弹性 0.83；基准情景 2030 年需求 862 万人、2035 年 1080 万人	需求预测纳入教育规划，招生结构动态联动（14.2.1）
结论四	供给规模高速扩张但结构性短板突出	本科布点 2018 年 35 所增至 2025 年约 626 所；2025 年就业存量约 340 万人	产业学院提质增效，分类培养、以质定量（14.2.2）
结论五	产教融合投入是显著的“第三要素”	融合投入产出弹性 0.196；企业参与度对无效率系数-0.402	落实产教融合型企业组合激励，扩大企业要素投入（14.2.3）
结论六	培养效率偏低、类型与区域梯度分明	平均技术效率 0.71；部属 0.78、高职 0.66；东部 0.75、西部 0.65	分类支持与区域协同，效率对标与资源倾斜（14.2.2/14.2.3）
结论七	错配总量收敛、结构固化	综合错配指数由 0.42 降至 0.31；工程实践层错配 0.46 最深；匹配规模参数升至 0.41	建立错配监测预警制度，动态跟踪贝弗里奇曲线（14.2.1）
结论八	“校热企冷”源于激励不相容	企业深度参与阈值 $R_E > 1.81$ 、自我维持阈值 2.0；基准红利仅 1.6	利益分配机制改革，提升人才红利、降低参与成本（14.2.3）
结论九	五大子机制有效、政策红利可观	需求传导机制权重 0.263 居首；机制强化与缺位情景 2035 年缺口相差 320 万人	“十五五”分阶段实施、评估反馈与动态调整（14.2.4）

注：政策建议栏括号内为详细论述所在小节；关键量化证据的样本口径与估计方法见所属章节。数据来源：作者根据本书第 3—13 章研究结果整理。

表 14.1 显示，九条结论与政策建议之间不是一一对应的机械映射，而是多对多的结构：结论三与结论七共同支撑需求侧的监测预警制度，结论五、六、八

共同支撑匹配侧的利益分配改革——这正是机制设计系统性的体现。以下按三大支柱展开。

14.2.1 需求侧政策：建立能力图谱与人才需求发布制度

第一，编制并滚动更新国家层面的人工智能岗位能力图谱。结论一、二表明，需求认知模糊的根源不是信息不存在，而是信息未被翻译为教育界可操作的语言。建议由教育、人力资源、工业和信息化等部门共建岗位能力图谱工程：以招聘大数据为基础语料（本书第5章的实现表明，百万条量级语料、412 词条量级词典即可支撑稳定估计），按五大岗位族×五层能力维度的矩阵结构发布权重与典型任务描述，每年更新一次、大模型等技术突变期加密至半年。国际上，经济合作与发展组织的技能供需指标体系与世界经济论坛的未来就业调查已形成周期性发布惯例（OECD，2017；WEF，2025），但颗粒度停留在职业与国家层面；中国招聘市场的线上化程度为更细颗粒度的图谱提供了数据条件，这是可以形成制度领先的领域。

第二，建立人才需求预测与教育供给决策的联动机制。结论三给出的区间预测（2035 年 890 万至 1240 万人）意味着，招生计划若不挂钩需求信号，供给要么不足要么过剩。建议将分岗位族需求预测纳入教育事业发展规划的编制依据：本科与研究生招生计划按岗位族需求结构分配增量——2030 年模型工程 214 万人的需求规模居五族之首，其对应的是工程硕博士而非学术型学位的扩容；同时以第 11 章揭示的蛛网机制为戒，招生响应宜稳不宜急，避免 3.5 年培养延迟放大供需波动。九部门数字人才行动方案已经建立了跨部门协同的先例（人力资源社会保障部等，2024），需求发布制度可以嵌入其实施框架。

第三，建立技能错配的常态化监测与预警。结论七表明错配结构高度固化，而错配的测度技术已经成熟：建议以年度频率发布分能力维度、分岗位族、分区域的错配指数，以季度频率跟踪人工智能劳动力市场的贝弗里奇曲线位置——曲线外移是结构性错配加剧的领先信号（Şahin 等，2014）。监测的政策价值在于定向：2025 年工程实践层 0.46 的错配深度指示实训资源应优先投向何处，模型工程 0.44 的岗位族错配指示紧缺目录应如何排序。错配指标还应进入高校专业设置的预警线：连续多年过剩性错配的专业方向压缩招生，短缺性错配深的方向开辟增量通道，使专业动态调整从行政判断转向数据判断。

14.2.2 供给侧政策：课程师资改革与产业学院提质

第一，以能力图谱为基准重构课程体系，建立阈值触发的课程更新机制。结论二的能力权重结构（技术方法 0.30、工程实践 0.26）与培养方案的课时结构

之间存在系统性倒挂，工程实践层 0.46 的错配深度即其后果。建议课程改革分三步：以能力图谱校准培养目标，按权重结构重分课时与学分（实践类学分占比向工程实践层权重看齐），以课程—技术偏离度指标监测课程时效——第 11 章的仿真表明，偏离度越过 0.25 即触发修订可使系统综合效能达到峰值 0.85，过频修订（阈值 0.15，效能 0.69）与过缓修订（阈值 0.35，效能 0.71）均得不偿失。“101 计划”的核心课程建设与人工智能本科知识体系设计已提供课程内容的国家基准（郑南宁，2019；吴飞等，2019），人工智能赋能教育的实践则为课程更新提供了工具红利（郑庆华，2024）——课程改革的瓶颈不在理念而在触发机制的制度化。

第二，把师资共建作为供给侧改革的杠杆环节。第 7 章的估计显示，双师比例对培养无效率的系数为-0.318，是三项融合投入中边际效应居中但存量缺口最大的一项；“双师型”教师的内涵不是双证书而是产业实践能力与教学能力的复合（肖凤翔和张弛，2012）。建议从三个方向突破：其一，双向流动的制度化——工程师驻校任教计入企业产教融合型认证指标，教师驻企实践计入职称评审的强制性条件，流动周期以学期为单位而非以讲座为单位；其二，评价改革——对承担产教融合课程的教师单列评价通道，以课程建设、项目指导与学生能力增值替代论文计数；其三，编制创新——产业学院设置产业教授固定席位，以“年薪+项目”组合而非事业编制吸引一线工程师。师资是慢变量，“十五五”期间的师资投入决定 2030 年后的供给质量。

第三，推动现代产业学院从数量布点转向质量运行。结论四显示平台建设已具规模，但案例研究（第 13 章）与既有诊断均表明，相当部分产业学院存在实体化不足、治理结构虚置、企业深度参与有限的共性问题（林健，2024）。建议以运行质量为中心建立产业学院的准入—评估—退出闭环：准入看治理结构（企业在决策机构中的实质席位、成本分担的合同化），评估看过程指标（企业参与度、双师比例、实训学时占比——第 13 章华为“智能基座”案例的企业参与度达 0.88，可作为深度融合的对标线），退出看结果指标（专业对口率与就业质量连续不达标即摘牌）。产业学院的发展历程表明其生命力在于组织形态创新而非挂牌数量（郑荣奕和蒋新革，2021），卓越工程师学院的校企全方位深度合作模式可作为高层次环节的范本（林健，2023）。

第四，分类扩容与技能型社会建设并进。效率梯度（结论六）警示扩容不能均匀用力：部属高校效率 0.78 接近前沿，扩容重点是高层次工程学位；地方本科（0.69）的重点是应用型转型的深化而非规模；高职高专（0.66）的重点是与区域产业的贴近度。职业教育层面，751 所高职院校的人工智能专业布点已具

规模，应依托技能型社会建设的制度框架（徐国庆和孙帅帅，2024），把人工智能技术应用能力纳入职业技能等级体系，为在职青年工程师提供与学历教育等值的技能提升通道。第3章的岗位族需求份额为这一取向提供了直接依据：以工程实施与场景落地为主的数据工程（22%）与产品应用（24%）两族合计占2025年需求的46%，若计入同样以工程化为核心任务的模型工程（21%）则达67%——需求侧的主体是应用与工程岗位，供给侧的回应不能只靠学术型通道。

14.2.3 匹配侧政策：利益分配、评价反馈与区域协同

第一，以利益分配机制改革提升企业人才红利，使深度参与越过阈值。式(14-2)给出的政策算术是：企业深度参与要求红利越过1.81（强激励托举）乃至2.0（补贴退出后自我维持），政策工具必须作用于红利分子而非仅作用于补贴。提升红利的抓手包括：订单式与项目制培养提高人才定制化程度，使企业获得的能力恰是其岗位所需；毕业生留任协议与违约金安排降低培养投资的外溢风险；校企共研成果的知识产权分享安排使企业从合作中获得技术回报。降低参与成本的抓手包括：产教融合服务平台压缩校企对接的搜寻与谈判成本，标准化合作合同模板降低治理摩擦。国际经验支持这一算术：德国企业为每名学徒承担年净成本约6478欧元仍大规模参与培训，正是因为留任收益与筛选收益使投资在中期为正回报（Muehlemann和Wolter，2014）；集体技能形成体制的比较研究表明，企业参与的稳定性取决于成本分担与收益保障的制度化程度（Thelen，2004；Busemeyer和Trampusch，2012）。国办产教融合意见确立的“金融+财政+土地+信用”组合激励应加快落地为可申领、可核算的具体政策（国务院办公厅，2017），英国学徒税式的强制性成本分担机制可在条件成熟的行业试点。

第二，以能力本位的评价反馈机制打通质量信号回路。结论九显示评价反馈机制的权重（0.125）虽列末位，但它是其余机制的信息基础设施：没有能力认证，需求传导无从校验；没有就业追踪，利益分配无从定价。建议双轨推进：一是建立人工智能职业能力认证体系，以能力图谱为标准、以实操项目为载体，向全社会开放认证，使能力信号部分替代学历信号——这直接回应第5章的发现：招聘文本的显性能力要求高度集中于学历信号难以传递的工程实践与创新应用维度，学历因而只能部分承载能力甄别功能；二是建立毕业生就业质量追踪制度，以专业对口率、起薪溢价与留存率合成的匹配质量指数（第12章测得均值0.71）为核心指标，追踪结果与招生计划、拨款系数与产业学院评估联动。第12章的回归表明产教融合强度对匹配质量的效应系数为0.178，即融合强度指

数每提高 0.1、匹配质量指数上升 0.018，评价指标联动的实质是把这一因果链条转化为激励链条，形成“培养质量—就业质量—资源配置”的闭环（Heckman 和 Kautz，2012）。

第三，以区域协同矫正空间错配。需求高度极化——北京、上海、深圳三城合计占人工智能技术岗需求的 50.94%，京津冀、长三角、珠三角集聚约 80% 的人工智能企业（第 3 章）——而培养体系的空间分布远为分散，东部与西部院校的培养效率相差 0.10（0.75 对 0.65），空间错配由此内生。区域人工智能发展的经验研究也表明其经济影响存在显著的空间异质性与溢出效应（Wu 等，2025）。建议三管齐下：其一，依托市域产教联合体与行业产教融合共同体，把区域产业需求组织化地传导给区域院校（杨旭辉，2023；崔发周，2023）；其二，建立跨区域协同培养通道，中西部院校与东部企业共建“异地实训基地+定向输送”安排，使人才流动从毕业后的自发迁移前移至培养期的制度安排；其三，数字化实训资源的全国共享——算力券、开源模型与云实训平台使中西部院校以远低于自建的成本获得工程实践条件，直接针对其实训强度短板（第 7 章显示实训强度对无效率的系数为-0.257）。

14.2.4 面向“十五五”的实施路线与量化图景

三大支柱的政策组合需要一张时间表。“十五五”时期（2026—2030 年）恰与本书预测与仿真的前半程重合，建议分两个阶段推进。第一阶段（2026—2028 年）为制度构建期：完成能力图谱首版编制与发布制度建章，错配监测纳入统计制度；产教融合型企业组合激励政策落地兑现，利益分配的合同范式在国家产教融合试点城市先行先试；产业学院准入—评估—退出办法出台，师资双向流动的职称与编制配套到位。第二阶段（2029—2030 年）为效能显现期：机制参数依据首轮评估调整，认证体系与拨款联动全面运行，区域协同通道形成规模。阶段划分的依据是机制的时滞结构：第 9 章的博弈仿真显示，即使红利越过阈值，均衡跃迁仍需约 25 期（配套降成本情形），机制建设必须先于效果显现数年布局，这正是把政策窗口前置到“十五五”开局的理由。

机制建设的政策红利可以用仿真情景差直接核算：

$$\Delta G A P_{2035} = G A P_{2035}^{weak} - G A P_{2035}^{strong} \quad (14-3)$$

其中，上标 weak 与 strong 分别表示机制缺位情景（融合投入与课程更新停留在现状）与机制强化情景（五大子机制按第 10 章设计强度运行）。

按第 11 章的仿真结果，式(14-3)的取值为 320 万人——这是同一需求路径、同一院校体系在不同机制强度下 2035 年人才缺口的差额，可视为机制建设

的“政策产出当量”。分阶段看，机制强化情景的缺口在2030年为222万人、此后加速收敛至2035年的70万人，而机制缺位情景的缺口到2035年仍高达390万人且未见收敛态势。“十五五”的量化图景据此可以表述为：到2030年，人才存量由2025年的约340万人增至640万人量级；缺口的路径分岔在“十五五”期内即已显现——基准情景下的缺口要到2030年才越过296万人的峰值拐点、此后方转入收敛区间，机制强化情景下的缺口则自2025年起逐年收窄，二者在2030年已相差74万人；到2035年，机制强化情景的缺口压缩至百万人以内、错配结构显著缓解。需要强调，这一图景不是预言而是条件命题：它以五大子机制的实质运行为前提，机制建设的每一年迟滞都会沿仿真曲线转化为缺口的存量累积。

14.3 研究的边际贡献

理论层面，本书的贡献有三。其一，构建了“需求刻画—供给解构—匹配机制”三位一体的分析框架，把人力资本理论的投资视角（Schultz，1961；Becker，1964）、搜寻匹配理论的摩擦视角（Pissarides，2000）与三螺旋理论的制度视角（Etzkowitz 和 Leydesdorff，2000）整合进同一个供需适配问题，避免了人才研究中需求研究与供给研究长期并行不交的割裂状态。其二，把产教融合投入作为独立生产要素引入教育生产函数，识别出其显著且稳健的产出弹性与效率效应（结论五），为“产教融合有没有用”这一政策争论提供了要素层面的计量证据，也把产教融合研究从制度描述推进到生产函数语言。其三，以三方演化博弈把“校热企冷”从现象描述提升为激励不相容的机理命题，导出的红利阈值与补贴退出条件（式(14-2)）为协同治理研究提供了可检验、可校准的形式化工具，回应了技术变迁与技能形成赛跑的经典命题在中国场景下的制度求解（Goldin 和 Katz，2008；Acemoglu 和 Restrepo，2018）。

方法层面，本书的贡献同样有三。其一，基于招聘大数据的能力需求识别方法链——能力词典编制、词频—逆文档频率加权、共现网络校正与自助法推断——为中文语境下的技能测度提供了可复用的工具箱，其颗粒度与更新频率优于传统的雇主调查与职业词典路线（OECD，2017）。其二，技能错配指数的双维分解（纵向层次×横向结构）与能力维度化，把错配测度从学历错配的单一尺度（McGuinness 等，2018）拓展到能力向量空间，使“错配在哪里”从判断题变为坐标题。其三，形成了“文本挖掘→弹性与灰色预测→随机前沿→演化博弈→层次分析→系统动力学→数据包络→扎根理论”的多方法集成范式（Forrester，1961；Saaty，1980），各方法的输出严格作为下游方法的输

入（能力权重进入错配测度、生产函数弹性进入仿真参数、博弈条件进入机制设计），集成的纪律性保证了全书数字口径的唯一性与结论链条的可复算性。

实践层面，本书为政策制定与院校实践提供了三件“可拿走”的工具：一是岗位能力图谱的编制规程与首版权重矩阵，可直接作为培养方案修订与课程重构的对标基准；二是包含触发阈值（ $CTD^* = 0.25$ ）、机制权重（层次分析结果）与情景参数的机制运行手册，使“产教融合怎么融”有了工程化的操作规格；三是覆盖效率、匹配质量与案例对标线的效能评估流程，使机制建设的成效可测度、可问责。产教融合的机理研究曾指出，机制设计的要害在于把融合的应然逻辑转化为主体的实然选择（谢笑珍，2019）——本书的全部实践贡献可以概括为：为这一转化提供测度基础设施。

14.4 研究局限与未来展望

14.4.1 研究局限

本书的局限首先在数据。其一，招聘大数据以线上公开招聘市场为口径边界，对内部转岗、猎头渠道与体制内需求覆盖不足，雇主的策略性表达也可能使广告要求系统性偏离真实需求（Cappelli，2015），尽管相对权重的分析设计缓解了这一偏差，口径边界仍应在结论外推时保持警觉。其二，院校面板（1716个观测）依赖公开统计与调查合成，产教融合投入的测度以可观察的企业参与度、双师比例与实训强度为代理，合作质量等不可观察维度只能部分进入；模型估计结果基于作者构建的语料与调查数据校准复算，用于展示方法体系，数字以最终发表版为准。其三，案例研究覆盖四个深度融合样本与52位受访者，样本选择偏向机制运行较好的头部实践，对普通院校与中小企业合作情境的代表性有限。

其次在方法。其一，灰色预测对技术突变敏感，若出现超越大模型量级的范式跃迁，情景区间（2035年890万至1240万人）可能被整体突破，预测应随语料更新滚动修正。其二，演化博弈将高校、企业、政府各自处理为同质群体，未刻画主体内部的异质性与学生个体的选择行为，红利阈值的数值依赖参数校准，其意义在于机理与量级而非精确点位。其三，系统动力学的行为参数（招生响应强度、流失率）依据历史区间校准，政策情景的外推隐含“行为模式稳定”假设。其四，第12章的回归控制了院校类型、区域与年份，但产教融合强度并非随机分配，估计系数应解释为条件相关而非严格因果，准实验证据的补充是明确的改进方向。

14.4.2 未来展望

面向未来，四个方向值得持续投入。第一，生成式人工智能对能力需求的持续重构。现场实验证据显示生成式工具显著提升初级白领与客服的生产率、且对低技能者提升更大（Noy 和 Zhang，2023；Brynjolfsson 等，2025），宏观测算则提示其总量效应可能远小于叙事热度（Acemoglu，2025）——工具红利与替代压力并存意味着五层能力权重将持续漂移，能力词典与权重估计需要发展为月度更新的动态监测系统，课程—技术偏离度的阈值也应随技术节律再校准。第二，个体层面的微观追踪。本书的分析单元是岗位、院校与区域，能力形成与错配的最终载体却是个体；教育错配的动态研究表明，匹配质量随世代与职业生涯阶段系统变化（吴晓刚和李晓光，2021），工资增长的来源分解也依赖个体面板的长期追踪（Adda 和 Dustmann，2023）。构建“培养过程—首份工作—职业发展”的青年科技人才追踪数据库，是把机制效能评估从截面推进到生命周期的关键一步。

第三，机制的准实验评估。国家产教融合试点城市、现代产业学院与卓越工程师学院的分批设立天然提供了政策梯度，双重差分与断点设计可望识别机制的因果效应，弥补本书条件相关证据的不足；机制参数（补贴强度、认证标准、阈值设定）的地区差异也为结构估计提供了变异来源。第四，国际比较与制度移植边界的深化。集体技能形成的比较政治经济学表明，技能体制嵌入于更大的制度互补结构（Busemeyer 和 Trampusch，2012），德国二元制、美国合作教育与新加坡技能创前程的经验在本书中主要作为机制要件的参照，其在中国不同区域、不同产业情境下的适配条件仍需专门研究；把可持续发展目标整合进产业与技术评价体系的国际研究亦提示，跨制度情境的经验移植需要先建立可比的整合性评价框架，而非直接照搬单项制度安排（Cai 等，2025）。人工智能赋能教育本身的反身性——培养人工智能人才的过程正在被人工智能重塑（祝智庭和胡姣，2022；刘邦奇等，2025）——则可能改变教育生产函数的形态，这是教育经济学与人工智能研究交叉地带最具想象力的问题。

14.5 本章小结

本章完成了全书的收束。结论层面，九条结论按“需求—供给—匹配”主线归纳了全书发现：需求侧，人才需求爆发式扩张且结构剧烈分化，能力需求呈“技术+工程”双核结构，基准情景下需求将由 2025 年的 598 万人增至 2035 年的 1080 万人，缺口难以自发弥合；供给侧，培养体系规模扩张历史罕见但结构性短板突出，产教融合投入被识别为产出弹性 0.196 的“第三要素”，平均技术效率

0.71 的水平与梯度暴露了质量转化的鸿沟；匹配层面，技能错配“总量收敛、结构固化”，“校热企冷”被证明是红利低于 1.81 阈值的激励不相容均衡，而五大子机制的设计经仿真、评估与案例三重验证有效。

建议层面，本章将结论转化为需求侧、供给侧、匹配侧三大支柱的政策组合：需求侧建立能力图谱、需求发布与错配监测制度，供给侧推进阈值触发的课程更新、双向流动的师资共建与产业学院提质，匹配侧以利益分配改革使企业红利越过参与阈值、以能力本位评价打通质量信号回路、以区域协同矫正空间错配；实施路线落实到“十五五”的两个阶段，机制建设的政策产出当量被核算为 2035 年 320 万人的缺口差额。结论—建议对应表与政策体系框架图保证了从证据到政策的全程可追溯。

贡献与展望层面，本章提炼了三位一体框架、生产要素识别与激励相容形式化的理论贡献，能力测度、错配分解与多方法集成的方法贡献，以及图谱、手册与评估流程的实践贡献；同时坦承数据口径、方法假设与因果识别的局限，指出生成式人工智能下的动态监测、个体追踪、准实验评估与国际比较四个后续方向。青年科技人才的产教融合培育是一场以十年计的制度建设，本书给出的不是终点的答案，而是一套可测度、可校准、可迭代的分析与设计工具——当技术的浪潮再次改写岗位与能力的版图时，这套工具本身的滚动运用，比其中任何一个具体数字都更有生命力。

参考文献

- [1] 国务院. 新一代人工智能发展规划: 国发〔2017〕35号[EB/OL]. (2017-07-20)[2026-08-10].
https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [2] BRYNJOLFSSON E, MITCHELL T. What can machine learning do? Workforce implications[J]. Science, 2017, 358(6370): 1530-1534.
- [3] AUTOR D H, LEVY F, MURNANE R J. The skill content of recent technological change: an empirical exploration[J]. Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1279-1333.
- [4] ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.
- [5] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 3-30.
- [6] Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Artificial intelligence index report 2025[R]. Stanford: Stanford University, 2025.
- [7] 中国信息通信研究院. 人工智能白皮书 (2022 年) [R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2022.
- [8] WEBB M. The impact of artificial intelligence on the labor market[R/OL]. Stanford, CA: Stanford University, 2020.
<https://ssrn.com/abstract=3482150>.
- [9] FELTEN E, RAJ M, SEAMANS R. Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: a novel dataset and its potential uses[J]. Strategic Management Journal, 2021, 42(12): 2195-2217.
- [10] ELOUNDOU T, MANNING S, MISHKIN P, et al. GPTs are GPTs: labor market impact potential of LLMs[J]. Science, 2024, 384(6702): 1306-1308.
- [11] NOY S, ZHANG W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence[J]. Science, 2023, 381(6654): 187-192.
- [12] BRYNJOLFSSON E, LI D, RAYMOND L R. Generative AI at work[J]. Quarterly Journal of Economics, 2025, 140(2): 889-942.
- [13] 郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J]. 管理世界, 2019, 35(7): 60-77.
- [14] 王林辉, 胡晟明, 董直庆. 人工智能技术、任务属性与职业可替代风险——来自微观层面的经验证据[J]. 管理世界, 2022, 38(7): 60-79.

- [15] 工业和信息化部人才交流中心. 人工智能产业人才发展报告 (2019—2020 年版) [R]. 北京: 工业和信息化部人才交流中心, 2020.
- [16] 人力资源社会保障部, 国家发展改革委, 教育部, 等. 加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案 (2024—2026 年) [R]. 2024.
- [17] ALEKSEEVA L, AZAR J, GINÉ M, et al. The demand for AI skills in the labor market[J]. Labour Economics, 2021, 71: 102002.
- [18] ACEMOGLU D, AUTOR D, HAZELL J, et al. Artificial intelligence and jobs: evidence from online vacancies[J]. Journal of Labor Economics, 2022, 40(S1): S293-S340.
- [19] GOLDIN C, KATZ L F. The race between education and technology[M]. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008.
- [20] 陈年友, 周常青, 吴祝平. 产教融合的内涵与实现途径[J]. 中国高校科技, 2014(8): 40-42.
- [21] 谢笑珍. "产教融合"机理及其机制设计路径研究[J]. 高等工程教育研究, 2019(5): 81-87.
- [22] 国务院办公厅. 关于深化产教融合的若干意见: 国办发〔2017〕95 号[EB/OL]. (2017-12-19)[2026-08-10].
https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm.
- [23] 教育部办公厅, 工业和信息化部办公厅. 现代产业学院建设指南 (试行): 教高厅函〔2020〕16 号[EB/OL]. (2020-08-20)[2026-08-10].
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_742/s3860/202008/t20200820_479133.html.
- [24] 教育部办公厅, 工业和信息化部办公厅. 特色化示范性软件学院建设指南 (试行): 教高厅函〔2020〕11 号[EB/OL]. (2020-06-03)[2026-08-11].
<https://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/zcdh/202006/20200622/1932130934.html>.
- [25] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国职业教育法[EB/OL]. (2022-04-20)[2026-08-10].
https://www.gov.cn/xinwen/2022-04/21/content_5686375.htm.
- [26] 林健. 国家卓越工程师学院建设: 校企全方位深度合作培养高层次卓越工程师[J]. 高等工程教育研究, 2023(5): 7-17.
- [27] 教育部. 高等学校人工智能创新行动计划: 教技〔2018〕3 号[EB/OL]. (2018-04-10)[2026-08-10].
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201804/t20180410_332722.html.
- [28] 教育部. 普通高等学校本科专业目录 (2024 年) [R]. 2024.

- [29] 国务院学位委员会, 教育部. 关于设置"交叉学科"门类、"集成电路科学与工程"和"国家安全学"一级学科的通知: 学位〔2020〕30号[EB/OL]. (2021-01-13)[2026-08-10]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_833/202101/t20210113_509633.html.
- [30] 钟登华. 新工科建设的内涵与行动[J]. 高等工程教育研究, 2017(3): 1-6.
- [31] 顾佩华. 新工科与新范式: 概念、框架和实施路径[J]. 高等工程教育研究, 2017(6): 1-13.
- [32] 郑南宁. 人工智能本科专业知识体系与课程设置[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [33] 吴飞, 杨洋, 何钦铭. 人工智能本科专业课程设置思考: 厘清内涵、促进交叉、赋能应用[J]. 中国大学教学, 2019(2): 14-19.
- [34] 林健, 耿乐乐. 现代产业学院建设: 培养新时代卓越工程师和促进产业发展的新途径[J]. 高等工程教育研究, 2023(1): 6-13.
- [35] 林健. 现代产业学院建设: 主要共性问题分析及对策建议[J]. 高等工程教育研究, 2024(1): 1-9.
- [36] 郝天聪, 石伟平. 从松散联结到实体嵌入: 职业教育产教融合的困境及其突破[J]. 教育研究, 2019, 40(7): 102-110.
- [37] 庄西真. 产教融合的内在矛盾与解决策略[J]. 中国高教研究, 2018(9): 81-86.
- [38] CAPPELLI P H. Skill gaps, skill shortages, and skill mismatches: evidence and arguments for the United States[J]. ILR Review, 2015, 68(2): 251-290.
- [39] MCGUINNESS S, POULIAKAS K, REDMOND P. Skills mismatch: concepts, measurement and policy approaches[J]. Journal of Economic Surveys, 2018, 32(4): 985-1015.
- [40] HERSHBEIN B, KAHN L B. Do recessions accelerate routine-biased technological change? Evidence from vacancy postings[J]. American Economic Review, 2018, 108(7): 1737-1772.
- [41] DEMING D, KAHN L B. Skill requirements across firms and labor markets: evidence from job postings for professionals[J]. Journal of Labor Economics, 2018, 36(S1): S337-S369.
- [42] 肖凤翔, 张弛. "双师型"教师的内涵解读[J]. 中国职业技术教育, 2012(15): 69-74.
- [43] 麦可思研究院. 2025年中国本科生就业报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2025.
- [44] ALLEN J, VAN DER VELDEN R. Educational mismatches versus skill mismatches: effects on wages, job satisfaction, and on-the-job search[J]. Oxford Economic Papers, 2001, 53(3): 434-452.
- [45] ŞAHİN A, SONG J, TOPA G, et al. Mismatch unemployment[J]. American Economic Review, 2014, 104(11): 3529-3564.

- [46] PELLIZZARI M, FICHEN A. A new measure of skill mismatch: theory and evidence from PIAAC[J]. IZA Journal of Labor Economics, 2017, 6(1): 1-30.
- [47] SCHULTZ T W. Investment in human capital[J]. American Economic Review, 1961, 51(1): 1-17.
- [48] BECKER G S. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education[M]. New York: Columbia University Press, 1964.
- [49] HANUSHEK E A. Conceptual and empirical issues in the estimation of educational production functions[J]. Journal of Human Resources, 1979, 14(3): 351-388.
- [50] MORTENSEN D T, PISSARIDES C A. Job creation and job destruction in the theory of unemployment[J]. Review of Economic Studies, 1994, 61(3): 397-415.
- [51] PISSARIDES C A. Equilibrium unemployment theory[M]. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.
- [52] ETZKOWITZ H, LEYDESDORFF L. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations[J]. Research Policy, 2000, 29(2): 109-123.
- [53] MINCER J. Schooling, experience, and earnings[M]. New York: Columbia University Press, 1974.
- [54] DEMING D J. The growing importance of social skills in the labor market[J]. Quarterly Journal of Economics, 2017, 132(4): 1593-1640.
- [55] PETRONGOLO B, PISSARIDES C A. Looking into the black box: a survey of the matching function[J]. Journal of Economic Literature, 2001, 39(2): 390-431.
- [56] ETZKOWITZ H. The triple helix: university-industry-government innovation in action[M]. New York: Routledge, 2008.
- [57] THELEN K. How institutions evolve: the political economy of skills in Germany, Britain, the United States, and Japan[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [58] BUSEMEYER M R, TRAMPUSCH C. The political economy of collective skill formation[M]. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- [59] TAYLOR P D, JONKER L B. Evolutionary stable strategies and game dynamics[J]. Mathematical Biosciences, 1978, 40(1/2): 145-156.
- [60] FRIEDMAN D. Evolutionary games in economics[J]. Econometrica, 1991, 59(3): 637-666.

- [61] 邓聚龙. 灰色系统基本方法[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1987.
- [62] AIGNER D, LOVELL C A K, SCHMIDT P. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models[J]. *Journal of Econometrics*, 1977, 6(1): 21-37.
- [63] BATTESE G E, COELLI T J. A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data[J]. *Empirical Economics*, 1995, 20(2): 325-332.
- [64] BLANCHARD O J, DIAMOND P. The Beveridge curve[J]. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1989(1): 1-76.
- [65] SAATY T L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [66] FORRESTER J W. Industrial Dynamics[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1961.
- [67] CHARNES A, COOPER W W, RHODES E. Measuring the efficiency of decision making units[J]. *European Journal of Operational Research*, 1978, 2(6): 429-444.
- [68] GLASER B G, STRAUSS A L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research[M]. Chicago: Aldine Publishing Company, 1967.
- [69] World Economic Forum. The future of jobs report 2025[R]. Geneva: World Economic Forum, 2025.
- [70] MUEHLEMANN S, WOLTER S C. Return on investment of apprenticeship systems for enterprises: evidence from cost-benefit analyses[J]. *IZA Journal of Labor Policy*, 2014, 3(1): 25.
- [71] SPENCE M. Job market signaling[J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1973, 87(3): 355-374.
- [72] HECKMAN J J, KAUTZ T. Hard evidence on soft skills[J]. *Labour Economics*, 2012, 19(4): 451-464.
- [73] LYU W, LIU J. Soft skills, hard skills: what matters most? Evidence from job postings[J]. *Applied Energy*, 2021, 300: 117307.
- [74] LI Z, CAI X, KUZNETSOVA M, et al. Assessment of scientific thinking and creativity in an electronic educational environment[J]. *International Journal of Science Education*, 2022, 44(3): 463-486.
- [75] CAI X, XIANG H, NESKORODIEVA I, et al. Interrelation between human capital management and ESG engagement: evidence from S&P 500 firms[J]. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2024, 11(1): 1654.

- [76] NELSON R R, PHELPS E S. Investment in humans, technological diffusion, and economic growth[J]. *American Economic Review*, 1966, 56(1/2): 69-75.
- [77] LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J]. *Journal of Monetary Economics*, 1988, 22(1): 3-42.
- [78] 宋冬林, 王林辉, 董直庆. 技能偏向型技术进步存在吗? ——来自中国的经验证据[J]. *经济研究*, 2010, 45(5): 68-81.
- [79] 董直庆, 蔡啸, 王林辉. 技能溢价: 基于技术进步方向的解释[J]. *中国社会科学*, 2014(10): 19-39.
- [80] ACEMOGLU D, AUTOR D. Skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings[M]//ASHENFELTER O, CARD D. *Handbook of labor economics*: Vol. 4B. Amsterdam: Elsevier, 2011: 1043-1171.
- [81] FREY C B, OSBORNE M A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2017, 114: 254-280.
- [82] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs: evidence from US labor markets[J]. *Journal of Political Economy*, 2020, 128(6): 2188-2244.
- [83] GRAETZ G, MICHAELS G. Robots at work[J]. *Review of Economics and Statistics*, 2018, 100(5): 753-768.
- [84] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Tasks, automation, and the rise in US wage inequality[J]. *Econometrica*, 2022, 90(5): 1973-2016.
- [85] BRAXTON J C, TASKA B. Technological change and the consequences of job loss[J]. *American Economic Review*, 2023, 113(2): 279-316.
- [86] ACEMOGLU D. The simple macroeconomics of AI[J]. *Economic Policy*, 2025, 40(121): 13-58.
- [87] DEMING D J, NORAY K. Earnings dynamics, changing job skills, and STEM careers[J]. *Quarterly Journal of Economics*, 2020, 135(4): 1965-2005.
- [88] GOLDFARB A, TASKA B, TEODORIDIS F. Could machine learning be a general purpose technology? A comparison of emerging technologies using data from online job postings[J]. *Research Policy*, 2023, 52(1): 104653.
- [89] BABINA T, FEDYK A, HE A, et al. Artificial intelligence, firm growth, and product innovation[J]. *Journal of Financial Economics*, 2024, 151: 103745.
- [90] 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场? ——来自制造业上市公司的证据[J]. *经济研究*, 2020, 55(10): 159-175.
- [91] 孔高文, 刘莎莎, 孔东民. 机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析[J]. *中国工业经济*, 2020(8): 80-98.

- [92] 李磊, 王小霞, 包群. 机器人的就业效应: 机制与中国经验[J]. 管理世界, 2021, 37(9): 104-118.
- [93] 余玲铮, 魏下海, 孙中伟, 等. 工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 47-59.
- [94] 胡晟明, 王林辉, 朱利莹. 工业机器人应用存在人力资本提升效应吗? [J]. 财经研究, 2021, 47(6): 61-75.
- [95] 王林辉, 钱圆圆, 宋冬林, 等. 机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征——来自微观个体层面的经验证据[J]. 经济研究, 2023, 58(7): 69-85.
- [96] 陈东, 秦子洋. 人工智能与包容性增长——来自全球工业机器人使用的证据[J]. 经济研究, 2022, 57(4): 85-102.
- [97] 何小钢, 朱国悦, 冯大威. 工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据[J]. 中国工业经济, 2023(4): 98-116.
- [98] 肖土盛, 孙瑞琦, 袁淳, 等. 企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J]. 管理世界, 2022, 38(12): 220-237.
- [99] 柏培文, 张云. 数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J]. 经济研究, 2021, 56(5): 91-108.
- [100] 田鸽, 张勋. 数字经济、非农就业与社会分工[J]. 管理世界, 2022, 38(5): 72-84.
- [101] 陈贵富, 韩静, 韩恺明. 城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业[J]. 中国工业经济, 2022(8): 118-136.
- [102] WU Y, ZHANG J, CAI X. Impact of regional artificial intelligence development on corporate environmental information[J]. Finance Research Letters, 2025, 80: 107413.
- [103] 周文, 许凌云. 论新质生产力: 内涵特征与重要着力点[J]. 改革, 2023(10): 1-13.
- [104] 韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(6): 5-25.
- [105] 闫琰, 向华, 王秀东, 等. 农业数字化转型对其新质生产力的影响及空间溢出效应研究[J]. 中国农业资源与区划, 2025, 46(11): 185-195.
- [106] MICHAILLAT P, SAEZ E. Beveridgean unemployment gap[J]. Journal of Public Economics Plus, 2021, 2: 100009.
- [107] FORSYTHE E, KAHN L B, LANGE F, et al. Where have all the workers gone? Recalls, retirements, and reallocation in the COVID recovery[J]. Labour Economics, 2022, 78: 102251.
- [108] OECD. Getting skills right: skills for jobs indicators[R]. Paris: OECD Publishing, 2017.
- [109] 颜敏, 王维国. 教育错配对工资的惩罚效应——来自中国微观面板数据的证据[J]. 财经研究, 2018, 44(3): 84-96.

- [110] 尤亮, 李根丽. 过度教育与劳动者离职倾向[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(12): 80-95.
- [111] GREEN F, HENSEKE G. Europe's evolving graduate labour markets: supply, demand, underemployment and pay[J]. Journal for Labour Market Research, 2021, 55(1): 2.
- [112] BRUNELLO G, WRUUCK P. Skill shortages and skill mismatch: a review of the literature[J]. Journal of Economic Surveys, 2021, 35(4): 1145-1167.
- [113] MCGUINNESS S, POULIAKAS K, REDMOND P. Skills-displacing technological change and its impact on jobs: challenging technological alarmism?[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2023, 32(3): 370-392.
- [114] 吴晓刚, 李晓光. 中国城市劳动力市场中教育匹配的变迁趋势——基于年龄、时期和世代效应的动态分析[J]. 中国社会科学, 2021(2): 102-122.
- [115] 汪鲸, 罗楚亮. 社会网络有助于降低过度教育概率吗? ——基于中国家庭追踪调查(CFPS) 的数据分析[J]. 财经研究, 2023, 49(10): 139-153.
- [116] PERKMANN M, TARTARI V, MCKELVEY M, et al. Academic engagement and commercialisation: a review of the literature on university-industry relations[J]. Research Policy, 2013, 42(2): 423-442.
- [117] PERKMANN M, SALANDRA R, TARTARI V, et al. Academic engagement: a review of the literature 2011—2019[J]. Research Policy, 2021, 50(1): 104114.
- [118] BORAH D, MALIK K, MASSINI S. Teaching-focused university-industry collaborations: determinants and impact on graduates' employability competencies[J]. Research Policy, 2021, 50(3): 104172.
- [119] O'DWYER M, FILIERI R, O'MALLEY L. Establishing successful university-industry collaborations: barriers and enablers deconstructed[J]. The Journal of Technology Transfer, 2023, 48(3): 900-931.
- [120] ADDA J, DUSTMANN C. Sources of wage growth[J]. Journal of Political Economy, 2023, 131(2): 456-503.
- [121] NORTH D C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [122] NELSON R R, WINTER S G. An Evolutionary Theory of Economic Change[M]. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
- [123] NG D T K, LEUNG J K L, CHU S K W, et al. Conceptualizing AI literacy: an exploratory review[J]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2021, 2: 100041.

- [124] LAUPICHLER M C, ASTER A, SCHIRCH J, et al. Artificial intelligence literacy in higher and adult education: a scoping literature review[J]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2022, 3: 100101.
- [125] CROMPTON H, BURKE D. Artificial intelligence in higher education: the state of the field[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2023, 20: 22.
- [126] SOUTHWORTH J, MIGLIACCIO K, GLOVER J, et al. Developing a model for AI across the curriculum: transforming the higher education landscape via innovation in AI literacy[J]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2023, 4: 100127.
- [127] JOHRI A, KATZ A S, QADIR J, et al. Generative artificial intelligence and engineering education[J]. Journal of Engineering Education, 2023, 112(3): 572-577.
- [128] 郑庆华. 人工智能赋能创建未来教育新格局[J]. 中国高教研究, 2024(3): 1-7.
- [129] 柳友荣, 项桂娥, 王剑程. 应用型本科院校产教融合模式及其影响因素研究[J]. 中国高教研究, 2015(5): 64-68.
- [130] 潘海生, 王世斌, 龙德毅. 中国高职教育校企合作现状及影响因素分析[J]. 高等工程教育研究, 2013(3): 143-148.
- [131] 林健. 新工科专业课程体系改革和课程建设[J]. 高等工程教育研究, 2020(1): 1-13.
- [132] 郑荣奕, 蒋新革. 现代产业学院建设：发展历程、组织特征与改革路径[J]. 职业技术教育, 2021, 42(30): 14-19.
- [133] 严建华, 包刚, 王家平, 等. 浙江大学高水平产教融合培养卓越工程师的实践与探索[J]. 学位与研究生教育, 2022(7): 13-18.
- [134] 叶金鑫, 韩钰, 张江龙, 等. 新时代卓越工程师教育培养的校企协同机制构建探究——以北京航空航天大学未来空天技术学院为例[J]. 中国高教研究, 2022(6): 50-56.
- [135] 张婷婷, 李冲. 关系与路径：产教融合培养卓越工程师的行动逻辑研究[J]. 中国高教研究, 2023(5): 48-54.
- [136] 杨旭辉. 市域产教联合体的政策要义、理论逻辑与行动策略[J]. 职业技术教育, 2023, 44(25): 6-13.
- [137] 崔发周. 行业产教融合共同体：基本功能、制度设计与推进策略[J]. 职业技术教育, 2023, 44(28): 6-12.
- [138] 徐国庆, 孙帅帅. 中国技能型社会建设的问题背景、结构设计与路径规划[J]. 华东师范大学学报（教育科学版）, 2024, 42(4): 1-11.
- [139] 祝智庭, 胡姣. 教育数字化转型的本质探析与研究展望[J]. 中国电化教育, 2022(4): 1-8,25.

- [140] 顾小清, 郝祥军. 从人工智能重塑的知识观看未来教育[J]. 教育研究, 2022, 43(9): 138-149.
- [141] 曹培杰. 人工智能教育变革的三重境界[J]. 教育研究, 2020, 41(2): 143-150.
- [142] 杨欣. 基于生成式人工智能的教育转型图景——ChatGPT 究竟对教育意味着什么[J]. 中国电化教育, 2023(5): 1-8,14.
- [143] 周玲, 王烽. 生成式人工智能的教育启示: 让每个人成为他自己[J]. 中国电化教育, 2023(5): 9-14.
- [144] 刘邦奇, 聂小林, 王亚飞, 等. 生成式 AI 赋能教育: 技术框架、应用场域及价值——2024 智能教育发展研究报告[J]. 中国电化教育, 2025(3): 61-70.
- [145] 李玉顺, 韩梦莹. 教育强国背景下人工智能赋能教育教学创新: 未来图景、实践路径与风险审思[J]. 中国电化教育, 2025(8): 13-21.
- [146] 袁婧, 翟雪松, 吴飞, 等. 基于虚拟教研室的高校人工智能专业 (AI+X 方向) 建设[J]. 现代教育技术, 2024, 34(5): 123-133.
- [147] JACKSON D. Employability skill development in work-integrated learning: barriers and best practice[J]. Studies in Higher Education, 2015, 40(2): 350-367.
- [148] CLARKE M. Rethinking graduate employability: the role of capital, individual attributes and context[J]. Studies in Higher Education, 2018, 43(11): 1923-1937.
- [149] HEALY M, HAMMER S, MCILVEEN P. Mapping graduate employability and career development in higher education research: a citation network analysis[J]. Studies in Higher Education, 2022, 47(4): 799-811.
- [150] JACKSON D, BRIDGSTOCK R. What actually works to enhance graduate employability? The relative value of curricular, co-curricular, and extra-curricular learning and paid work[J]. Higher Education, 2021, 81(4): 723-739.
- [151] BLUNDELL R, GREEN D, JIN W. The U.K. as a technological follower: higher education expansion and the college wage premium[J]. The Review of Economic Studies, 2022, 89(1): 142-180.
- [152] CARNEIRO P, LIU K, SALVANES K G. The supply of skill and endogenous technical change: evidence from a college expansion reform[J]. Journal of the European Economic Association, 2023, 21(1): 48-92.
- [153] 洪银兴. 新质生产力及其培育和发展[J]. 经济学动态, 2024(1): 3-11.
- [154] 李玉顺, 付苏豪, 等. 数字经济时代学生数字素养的培育——时代价值、理论建构与实践进路[J]. 中国电化教育, 2023(9): 27-33.

- [155] 蔡鑫宇, 唐雯. 农地社会保障功能与农地流转: 理论与实证分析[J]. 数学的实践与认识, 2025, 55(3): 13-24.
- [156] 蔡鑫宇. 我国基本医疗保险对商业健康保险的挤出效应研究[J]. 数学的实践与认识, 2025, 55(5): 42-60.
- [157] CAI X, XIANG H, AKBARI F. Integrated sustainability perspective to interconnect circular economy, environmental development, and social status[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2025, 101: 102253.

后 记

本书写作期间，恰逢大模型应用从“百模大战”走向产业纵深，人工智能相关专业布点与产教融合平台建设进入快车道——研究对象的快速演化，既是本书的挑战，也是本书的价值所在。感谢嘉兴大学提供的良好科研条件，感谢参与访谈的高校管理者、教师、企业导师与青年工程师们的坦诚分享，感谢课题组成员在招聘数据采集清洗、问卷调查与案例调研中的辛勤付出。书中若有错讹，责任由作者承担。

蔡鑫宇
2026年8月